基于主失效模式的结构损伤识别方法



重庆大学博士学位论文

学生姓名：刘思孟

指导教师：张亮亮　教　授

专　　业：土木工程

学科门类：工　学

重庆大学土木工程学院

二〇一七年四月

Dominant Failure Mode-Based Structural Damage Identification Methods



A Thesis Submitted to Chongqing University

In Fulfillment of the Requirement for the

Doctor's Degree of Engineering

By

Liu Simeng

Supervised by Prof. Zhang Liangliang

Specialty: Civil Engineering

College of Civil Engineering of

Chongqing University, Chongqing, China

April 2017

摘　　要

大跨径桥梁等重大基础设施的安全问题，是土木工程界广泛关注的重要课题。众所周知，结构健康监测技术在解决该问题方面拥有很大的潜力。多年来，结构损伤识别一直是健康监测研究的重点、热点与难点之一。本文针对结构上出现概率最高、后果严重的失效模式研究损伤识别理论；根据结构在这些模式下展现出来的典型特征，研发新的损伤识别技术。

一般的损伤识别理论是基于结构状态比较，即通过比较结构在损伤状态与参考状态（通常选为无损状态）的差异来判断有/无损伤、损伤位置与程度。理论研究与工程实践均表明，众多的既有识别方法的效果尚待提高。本文将参考点转向结构的失效状态，并把结构可靠度领域的重要概念——主（要）失效模式引入到损伤识别研究中，提出了新的研究框架；基于结构失效过程中的动力特性与静态特征，提出了新的损伤识别理论与方法；有限元分析与模型实验结果表明，新方法能够有效识别圬工砌体拱机构失效模式与钢筋混凝土简支梁弯曲失效模式下的损伤。本文主要内容如下：

①基于结构的主失效模式识别损伤，需要解决的首要问题是如何搜索结构的主失效模式及其失效概率计算。首先，介绍了结构主（要）失效模式的概念，简要分析了结构主失效模式搜索、枚举的常用方法。其次，针对简支梁结构，介绍了其主要失效模式——弯曲模式的理论分析与概率计算方法；剖析了钢筋混凝土简支梁按该模式破坏过程中的典型特征——挠曲线线性化；围绕圬工砌体无铰拱结构，提出了搜索该类结构主要失效模式之一——机构失效模式的方法。最后，剖析了基于主失效模式的损伤识别与常规研究的差异，提出损伤识别研究新框架。

②为了检验上述无铰拱机构失效模式的搜索方法，进行了有限元模型计算分析、开展了圬工砌体无铰拱模型实验，重现了机构模式的失效过程。首先，建立有限元模型，采用上述搜索方法找到了圬工拱的全部失效路径。其次，制作了混凝土预制块无铰拱试件，并进行了加载至破坏的实验；分析了加载过程中试件响应特别是铰的形成过程与失效特征；结果显示：拱试件因形成五个铰的机构而发生破坏，铰的生成次序和拱的失效过程与理论预测吻合。

③根据拱结构按机构失效模式破坏过程中展现出来的自振频率与模态振型演变轨迹，研究了基于结构动力特性的损伤识别理论和方法。首先，从结构的运动方程出发，分析并指出了基于结构动力学的损伤识别方法的决定性因素之一是结构属性（如刚度等）这一事实；分析了损伤阶段、动力响应的改变和结构属性的变化之间的对应关系，凝练了以下研究思路：研究结构按主要模式失效的过程，

得到结构整体刚度矩阵及其动力特性的演化规律，然后基于动力特性的演化路径识别损伤。其次，基于无铰拱机构失效模式下多阶频率和振型的变化路径，采用摄动方法与直接以多阶频率/振型的变化构造指标的方法识别损伤。最后，以实验拱的机构失效路径为对象，对上述方法进行了数值检验。

④围绕简支梁的主要失效模式之一——弯曲模式，基于失效过程中展现出来的静态特征提出结构损伤识别理论与方法。首先，基于实验观测归纳出简支梁按弯曲模式失效过程中典型静态特征——挠曲线线性化，即随着损伤的逐渐发展挠曲线的非线性逐渐退化、由连续曲线逐渐变为分段直线段。其次，建立解析模型分析梁段线形与损伤区域强度之间的关系，从理论上构建了挠曲线线性化程度与损伤状态之间的内在联系；将损伤程度识别问题转化为梁段挠曲线与其割线（也称“极限线”）之间差异的量化。最后，提出了基于 Fourier 级数分解的损伤识别方法：利用 Fourier 级数分解梁段的挠曲线与极限线的函数表达式以得到 Fourier 系数，以两线的 Fourier 系数向量之间的夹角表征损伤程度；搜索挠曲线上一阶导数突变点的位置，实现了损伤定位。

⑤开展钢筋混凝土简支梁的模型实验研究，以检验基于主失效模式下的静态特征的识别方法。制作八片钢筋混凝土简支梁试件，并加载至破坏。实验现象与测试数据表明：加载过程中，梁的挠曲线逐渐向直线段演变、最终因形成混凝土铰而发生破坏，即观测到了挠曲线线性化现象；采用 Fourier 级数分解的方法，精确识别了加载过程中铰出现的区域与构件的损伤程度。模型实验表明：上述方法能够准确地识别钢筋混凝土简支梁的损伤——判断有损/无损、损伤位置与程度。

通过上述具体工作，本文展示了损伤识别研究的新策略——针对主失效模式研究工程结构的损伤识别问题。针对无铰拱的机构模式与钢筋混凝土简支梁的弯曲模式，实现了基于主失效模式及其典型特征的结构损伤识别。

关键词：损伤识别，主（要）失效模式，弯曲失效模式，静态特征，自振频率

ABSTRACT

For significant infrastructure facilities, such as long-span bridges, ensuring their safety in service is a key mission for civil engineering community. It is well known that the structural health monitoring (SHM) technology is of great potential to achieve such goal. Damage identification (DI) is a key to success in SHM applications. Therefore, the DI research has attracted a lot of attention for decades. However, there are still vast needs for studies in the field. Hence, this dissertation focuses on the innovation on structural damage detection research methodology by introducing a concept, dominant failure modes, which comes from the structural reliability theory, and suggests an idea, developing damage identification methods based on characteristics occurring during the failure of structures.

Usually, most damage identification techniques are state comparison-based, i.e. a SHM system detects the presence, location and severity of structural damage by comparing two different structural states. The undamaged state is commonly selected as the reference. Both theoretical analysis and practical applications have shown that the effectiveness of most established methods is limited and innovation is urgently needed. This study shifts the reference from the undamaged state to the failure state of a specific dominant failure mode, and introduces a new structural damage identification research frame by highlighting dominant failure modes. New novel DI approaches are proposed by fully utilising unique features and dynamical properties of structures failed in these modes. The main contents of this dissertation are as follows:

① To identify damage related to specific dominant failure modes, first of all, the issues of searching for these modes and estimating their occurrence probability are investigated. Firstly, the concept of dominant failure modes is introduced and common techniques employed to search the modes are briefed. Secondly, to analyse the dominant mode of simply supported beams -- the flexural mode, a theoretical method and failure probability estimation algorithm are discussed. A unique, interesting characteristic, linearized deflection curves, observed on beams failed in the mode is highlighted. For fixed arch structures, a method adopted to search for one of their dominant modes, the mechanism failure mode, is developed. Finally, the distinction between the damage failure mode-specific research strategy and common studying methodology is investigated, and then a new damage identification paradigm is proposed.

② In order to verify the newly-developed method presented previously, a numerical simulation and an arch experiment are carried out, and the failure process and paths of the specimen are examined. A finite element model (FEM), using frame elements, of a masonry fixed arch is built and then utilizing the method searches for all failure paths. A concrete block arch specimen is manufactured and then loaded to crash. The forming sequence of all hinges during the failure is analysed. The results show that developing five hinges leads to the structural failure; that the appearing order of the hinges and the failure procedure both match very accurately with those predicted in the theoretical analysis and the FEM simulation.

③ Based on the evolving paths of the natural frequencies and modal shapes occurring when fixed arches fail in the mechanism mode, new vibration-based damage identification theory and methods are developed. Firstly, according to the analysis on the equation of motion (EOM), the fact, part of the fundamental factors of structural vibration-based damage detection methods are the essential attributes of structures, such as stiffness, is detailed. The correspondence among dynamic response variations, the structural nature variations and different stages of a specific failure mode is analysed, then the following two-step research idea is proposed; the first step is to obtain the changing paths of the structural stiffness matrix and dynamic properties by analysing the failure process of the structures following the mode; the second step is to develop corresponding damage identification methods by characterizing the evolution of the dynamic properties. Secondly, based on the frequency and the modal shape variations obtained on fixed arches failed in the mechanism mode, two methods are developed. The first one is perturbation method-based and the other diagnoses damage based on changes in multiple frequencies and mode shapes. These methods are numerically verified with the observations and data from the arch test detailed in Chapter 3.

④ For the flexural failure mode of simply supported beams, a new damage identification method and theory are proposed by quantitatively describing a unique characteristic occurring during the failure of the beams in the mode. Firstly, a very interesting characteristic, the deflection curve linearization, is observed on failing beams. Secondly, an analytical model is built to link the shapes of a residual beam segment to the state of structural damage and, therefore, theoretically connect the degree of the deflection curve linearization with damage severity. Furthermore, the quantification of the damage severity is transformed to a problem, characterizing the difference between a deflection curve and its secant (termed the limit line). Finally, the

Fourier series decomposition-based damage identification method is presented. Namely, the functions of both the deflection curve and its limit line of a beam (or a segment) are expressed in a Fourier series form, which produces two sets of Fourier coefficients, and then the damage severity is quantified with the angle between the two vectors whose elements come from the two sets. The damage is located precisely by searching for the position on a deflection curve where the first-order derivative is discontinuous.

⑤ To verify the Fourier series decomposition-based damage identification method, an experiment on reinforced concrete (RC) beams is conducted. Eight RC beams are manufactured and then loaded to failure. The results show that the linearized deflection curve characteristic occurs on all specimens and eventually each beam fails due to the formation of a hinge. The presence, location and severity of beam damage are identified exactly by adopting the newly-developed method. This investigation proves that the damage on all specimens can be detected precisely with the Fourier series decomposition-based method.

Based on the aforementioned work, this dissertation has confirmed the feasibility and the effectiveness of the research strategy, conducting damage identification research specific to dominant failure modes.

Keywords: Damage identification; dominant failure modes, mechanism failure mode, static characters, resonant frequency.

目　录

中文摘要.....I
英文摘要.....III
1 绪　论.....1
1.1 结构损伤识别研究的起源、发展.....2
1.1.1 结构健康监测系统研究的起源、发展.....2
1.1.2 结构损伤识别的起源、发展.....3
1.2 结构损伤识别基本概念.....4
1.2.1 结构健康监测系统.....4
1.2.2 结构损伤.....4
1.2.3 结构损伤识别.....5
1.2.4 结构损伤识别方法及其指标.....6
1.3 结构损伤识别方法的研究现状.....6
1.3.1 基于结构动力学的损伤识别理论与方法.....7
1.3.2 基于非线性特征的损伤识别方法.....12
1.3.3 基于非线性动力系统（混沌）的损伤识别方法.....13
1.3.4 基于遗传算法的结构损伤识别方法.....14
1.3.5 基于人工神经网络的结构损伤识别方法.....14
1.3.6 基于信号分析技术的结构损伤识别方法.....15
1.3.7 其它的结构损伤识别方法.....16
1.3.8 现有损伤识别研究方法存在的不足.....16
1.4 结构主失效模式搜索方法研究现状.....18
1.5 本文的主要研究内容与创新.....20
2 基于主失效模式识别结构损伤的研究框架.....27
2.1 结构主失效模式及其搜索方法.....27
2.1.1 结构失效模式.....27
2.1.2 结构的主失效模式.....28
2.1.3 结构主失效模式的搜索方法.....29
2.2 简支梁弯曲失效模式.....33
2.2.1 简支梁弯曲失效模式.....33
2.2.2 简支梁弯曲模式的失效概率分析.....35
2.2.3 简支梁弯曲失效模式下结构的典型特征.....45

2.3 无铰拱机构失效模式及其搜索 46
2.3.1 无铰拱机构失效模式 46
2.3.2 无铰拱机构失效模式搜索方法 48
2.4 基于主失效模式的损伤识别研究框架 50
2.4.1 基于主失效模式研究损伤识别的新框架 50
2.4.2 与常规损伤识别研究思路的对比 51
2.4.3 基于主失效模式识别损伤的参照系选择 52
2.5 本章小结 53
3 圬工砌体无铰拱机构失效模式模型实验 55
3.1 模型实验方案 55
3.1.1 试件设计 55
3.1.2 测点设置与加载方案 57
3.2 模型实验计算分析 59
3.3 拱试件实验加载过程 59
3.4 实验数据分析 60
3.4.1 合力偏心距推定值e_{XY} 60
3.4.2 加载过程中拱上发现的裂缝 61
3.4.3 第一个铰的形成 62
3.4.4 第二、三个铰的生成 64
3.4.5 第四、五个铰的形成 66
3.4.6 挠度数据分析 67
3.5 实验结论 68
3.6 本章小结 69
4 基于无铰拱机构失效模式下结构动力特性的损伤识别 71
4.1 主失效模式下结构动力特性演化路径 71
4.1.1 基于结构动力特性损伤识别的本质 71
4.1.2 主失效模式下结构刚度演化路径 74
4.1.3 主失效模式下结构动力特性演化路径与损伤识别 76
4.1.4 损伤参数的选择 77
4.2 基于主失效模式下多阶自振频率的损伤识别方法 78
4.2.1 直接以多阶自振频率变化构造指标的方法 79
4.2.2 基于多阶自振频率变化的摄动方法 80
4.2.3 圬工拱机构失效模式下基于自振频率的损伤识别 85
4.3 基于主失效模式下多阶振型的损伤识别方法 89

4.4 本章小结 91
5 基于简支梁弯曲失效模式下典型静态特征的损伤识别 93
5.1 简支梁弯曲失效模式下典型静态特征 93
5.1.1 简支梁弯曲失效模式的静态特征——挠曲线线性化 93
5.1.2 带损伤的梁的挠曲线函数形式 94
5.1.3 挠曲线线性化的内在机理 100
5.2 基于挠曲线 Fourier 级数分解的损伤位置识别 104
5.3 基于挠曲线 Fourier 级数分解的损伤程度识别 105
5.3.1 基于有限元方法推导损伤梁段挠曲线方程 106
5.3.2 挠曲线及其极限线的延拓 108
5.3.3 *Fourier* 级数展开延拓函数 110
5.3.4 基于 *Fourier* 系数的识别指标 116
5.4 本章小结 117
6 简支梁弯曲失效模式下损伤识别模型实验 119
6.1 实验概况 119
6.2 实验准备与实施 119
6.2.1 简支梁试件设计与制件 119
6.2.2 测点布置 121
6.3 有限元法分析实验梁加载过程 123
6.4 实验数据及其分析 123
6.4.1 实验梁材料强度试验数据分析 123
6.4.2 实验梁加载过程中应变与挠度数据分析 124
6.5 基于挠曲线 Fourier 级数分解方法识别实验梁的损伤 126
6.5.1 实验梁的失效模式及其特征 127
6.5.2 损伤定位指标的有效性检验 130
6.5.3 损伤程度指标的有效性检验 133
6.6 本章小结 145
7 主要结论与前景展望 147
7.1 本文主要结论 147
7.2 主要创新点 148
7.3 后续研究展望 149
致　　谢 151
参考文献 153
附　　录 165

A. 作者在攻读博士学位期间发表的学术论文、专著与教材目录 165
B. 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目和学术活动 166

1 绪 论

大跨度桥梁、大型水利设施、大跨空间结构、超高建筑、深海钻井平台等重大工程结构的运营安全直接关系到人民生命、财产与安全，关系到国民经济的发展与社会稳定。然而，结构在长达几十年甚至上百年的服役期内，环境侵蚀、材料老化和荷载变异、自然灾害等作用将导致结构损伤的累积、性能降低，极端情况下甚至引发灾难性事故。

2013 年 2 月 1 日，河南省连霍高速义昌大桥发生桥面坍塌，造成 26 人死亡 13 人受伤。2011 年 7 月 14 日上午 8 点 50 分左右，福建省武夷山市的连接武夷山景区的公馆大桥北端突然发生垮塌，一辆正在桥上行驶的旅游大巴车坠入桥下，造成驾驶员当场死亡，其余 22 人受伤。2007 年 8 月 1 日当地时间下午 6 时 10 分，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市在交通高峰期间 35 号州际公路 I-35 W 公路大桥发生坍塌，约 50 辆汽车坠入河中，造成 13 人死亡，145 人受伤。2001 年 11 月 7 日，曾被评为四川十大标志性建筑、号称“亚洲第一拱”的长江上游宜宾市南门大桥的 17 对承重钢缆吊杆中 4 对（8 根）突然断裂，导致大桥两端发生坍塌，造成 3 车坠江、1 船被毁、2 人死亡、2 人失踪、多人受伤，该桥建成通车至垮塌事故发生不到 12 年。1999 年 1 月 4 日晚 6 时 50 分，重庆市綦江县城区一座步行桥（彩虹桥）突然整体垮塌，共造成 40 人死亡(其中 18 名武警战士、22 名群众)。1994 年 10 月 21 日，韩国首都汉城市内连接汉江南北的 Seongsu Bridge（圣水大桥）怀疑因金属疲劳而突然倒塌，导致 32 人死亡，17 人受重伤，包括当时汉城市长在内的有关人等被革职……

这些灾难性事故都引起了舆论和公众的广泛关注，也使各国政府和科研机构意识到结构的健康诊断问题日益紧迫。研究表明[1]，服役过程中的结构损伤检测、预警及适时维修，能够大大降低灾难性事故发生的可能性和全寿命周期养护、维修成本。二十世纪八十年代以来，随着计算机技术、通讯技术及传感器技术的发展，结构检测和评定模式由以往的以外观目测调查分析及借助部分仪器设备检测判断为主的方法逐渐发展为综合运用各种现代科技和手段进行检测、评定与处治的方法，使得结构在线监测应运而生。经过多年的发展，在线监测结构的技术状况、评价其健康状态，在此基础上对早期损伤进行识别与处理，已被公认为提高结构服役安全性、延长使用寿命与降低维护费用的重要措施。因此，由结构状态监测、损伤识别、安全评定等众多学科交叉与融合而成的结构在线/健康监测课题研究，具有重要的社会与经济价值。

大型土木工程结构的健康监测，在国内外已经受到了广泛的关注，成为了世

界各国争相投入大量人力、物力与财力进行研究的热点领域。1996 年，国际结构控制大会提出在欧洲、亚洲和美国成立 3 个工作组，专门研究结构健康监测问题。从 1997 年起，每两年在 Stanford University 定期召开国际工程结构健康监测会议。2000 年，美国土木工程师协会（ASCE）组织了“结构健康监测的标准问题”的研究课题。

在线健康监测系统（Structural Health Monitoring System），由安装在结构上的传感器和数据采集、传输等硬件设备与集数据预处理、损伤识别、状态评估、处治决策等于一体的软件模块组成。它以结构对荷载和环境的响应等为监测对象，通过实时地识别结构的技术状态与可能出现的损伤、对结构的健康状态做出评价，从而达到提高结构安全性、降低运营和维护费用等目的。

早在 1999 年，第二届国际工程结构健康监测会议上学者已经形成共识：后续的研究，应该集中精力于采集到的数据的分析与处理上[2]。这点出了结构健康监测的理论研究与工程应用须解决的一个关键问题——损伤识别。土木工程和航天航空工程、机械工程有明显的差别（比如桥梁结构以及其它大多数土木结构的尺寸大、体量大、边界条件复杂等），具有较低的自振频率和振动响应，而且桥梁结构的动力响应极容易受到非结构因素的影响，这往往被误判为损伤。因此，结构的损伤识别面临巨大的挑战。

本文——基于主失效模式的结构损伤识别方法，针对结构的所有失效模式中出现概率最高者即主要失效模式(Dominant Failure Modes, 简称 DFMs)，通过刻画结构在失效过程中呈现的典型特征并提出损伤识别方法。与常规的损伤识别研究思路相比，本文充分考虑了各种失效模式在出现概率上的巨大差异，从数量巨大的模式中选择失效概率最大的失效模式（可靠度理论研究表明 DFMs 的数量很有限）为中心研究损伤识别，从而将识别问题转化为更加确定性的课题。

1.1 结构损伤识别研究的起源、发展

1.1.1 结构健康监测系统研究的起源、发展

通常认为，结构检测与监测技术起源于结构损伤检测，先后经历了早期的无损检测（Non-destructive Testing）阶段与当前的在线监测（Online Monitoring）阶段，并处于迅猛发展之中。一般来讲，结构损伤检测是在某时段进行现场检测与状态评估；对于关系重大的结构物比如大型桥梁，定期的结构检查和测量难以满足人们对这些关键基础设施的安全性要求。因此，出现了针对重要桥梁的长期健康监测系统（Health Monitoring System）。

从国外发展历程来看，20 世纪 40 年代到 50 年代土木结构的损伤检测主要是采用以目测为主结合简单仪器的传统方法；60 年代到 70 年代，结构检测技术和评

估方法的研究开始引起重视，无损检测技术发展起来并被广泛应用于国民经济的各个领域；在 80 年代，土木结构在线健康监测的概念被提出来，综合现代测试和传感技术、通信技术、信号分析技术与结构理论等众多学科领域研究成果的结构健康监测技术迅速发展起来。

在我国，结构健康监测领域的研究起步不晚于 20 世纪 90 年代中、后期。当时，根据国际发展趋势和我国国情，国家自然科学基金委员会和攀登计划重大项目设置了一些子项用于支持大型桥梁结构健康诊断方法和技术的研究与探索，清华大学和同济大学等单位承担了此项任务，分别在香港青马大桥和上海徐浦大桥开展了桥梁健康监测系统的应用、实践。[3]

在结构健康监测技术的应用方面，美国从 20 世纪 80 年代中后期开始，就在 THE BROOKLYN BRIDGE、THE GOLDEN GATE BRIDGE 等多座桥梁上布设传感器以监测环境、荷载、结构振动和局部应力状态，目的在于验证设计假定和实时评定结构服役安全状态。丹麦、挪威、日本、泰国等国家也先后在已建的大型桥梁上安装了健康监测系统。2000 年以后，我国先后在数十座重要桥梁上安装了桥梁健康监测系统[1]，包括香港的昂船洲大桥[4]等以及内地的虎门大桥[5]、徐浦大桥[6]、江阴长江大桥[7]、苏通大桥[4]、钱江四桥[8]等已经安装上了传感器等监测设备，在服役期间对结构进行实时监测。

1.1.2 结构损伤识别的起源、发展

结构，从服役之初就面临着损伤与性能退化的问题，其状态就不断地变化；损伤，就开始了萌生、发展，当积累到一定程度时将导致结构失效。为了保证结构的安全，人们很早就认识到应在服役期内充分掌握结构的损伤状态及性能变化，使损伤达到威胁结构安全的程度之前就能够被准确地辨识出来。因此，精确地识别出结构的损伤关系重大。

结构探伤，最早被应用于机械、航空领域[9]。对于由连杆、轴承、齿轮等一系列零件组成的大型机械系统，人们很早就开始进行结构故障诊断技术的研究和应用。在 20 世纪 60 年代初，航空、军工领域的需求促使结构的损伤检测技术开始引起关注，随后提出了一系列的无损检测技术；这一时期的损伤检测技术，主要是以基于物理和化学原理的各种方法在现场检测结构中的损伤。80 年代以后，随着计算机技术、信息技术与有限元技术等的发展，人们已经不满足于应用人工为主的检测手段和工具在现场对结构进行测试，开始综合应用各种理论和方法对结构的损伤状态进行分析、识别，以期探测到在现场检测无法察觉的结构损伤。在此基础上，开辟了一个新的研究领域——损伤识别，发展出了一系列的专门的损伤检测新技术。

1.2 结构损伤识别基本概念

1.2.1 结构健康监测系统

对于结构健康监测（Structural Health Monitoring，简称 SHM）技术，目前尚未形成统一的定义与概念，但对其研究内容和应该涉及的学术、技术问题形成了一些共识。

A.E. Aktan[10]等对 SHM 作了如下描述：SHM 包括结构的运行环境和荷载的检测，也包含用于评定结构在事故、异常事件、损伤之后的状态的关键响应的测量，这些突发事件或病害能对结构的使用性能、服役质量和安全性造成重要影响。F. Necati Catbas 等[9]认为，SHM 系统是结构服役期间其状态监测的过程与结构上可能存在的损伤的探测；他们指出，损伤包括影响结构行为与缩短其寿命的各种材料和结构的性能退化；SHM 研究，是一个横跨结构测试、数据处理、系统识别、特征提取、数值仿真与统计分析等众多学科的交叉领域。C.R. Farrar 等[11]和 H. Sohn 等[12]定义 SHM 为：SHM 是针对航空、土木和机械结构物或系统设置的，它是为了实现损伤探测目的的统计模式识别模型；SHM 由四部分组成，即性能评价、数据获取与融合、损伤特征提取、统计识别模型。其它学者[13]对 SHM 也给出了各自的概念。

在这些概念中，学者们公认在运行或服役过程中结构可能存在的损伤的识别问题是 SHM 系统取得成功的至关重要的研究难点。本文——基于主失效模式的结构损伤识别方法研究针对结构在线监测研究中的损伤识别问题展开，提出基于主失效模式的结构损伤识别理论、方法与技术，并应用于梁与拱两类常用结构。

1.2.2 结构损伤

损伤，是结构损伤识别关注的中心。损伤（Damage），是在外载或环境作用下由细观结构缺陷（如微裂纹、微孔隙等）引起的材料或结构劣化过程[14]。在损伤识别研究领域，结构损伤（Structural Damages）侧重于土木结构或机械系统等在材质和/或几何属性方面的变化（包括边界条件与体系内各部分之间相互连接关系的改变等）引起的效应，这些变化将影响系统的当前及未来的性能与安全[1, 16] 。结构损伤识别研究的重点，在于由响应或属性变化引发的效应（如自振频率漂移、振型的改变等）反向映射得到宏观性能劣化，特别是判定损伤存在与否、位置以及程度；研究的目标，在于通过损伤识别指标将结构中存在的损伤与状态加以完整、准确地刻画。上述损伤识别思路，基于以下认知：结构响应及其特性（自振频率等）是其结构属性的函数；损伤发生后，引起结构性质变化；这些属性改变使结构的响应及其特性发生变化。基于此，反向地，从测量得到的响应改变量出发，得到待检结构的推定属性（值），再由这些属性变化最终识别损伤有无、位置与程度。此外，工程结构中的损伤一般有两种——突然损伤和累积损伤[17]，损伤

识别针对的通常是后者。

1.2.3 结构损伤识别

结构损伤识别（Structural Damage Identification），是专门研究识别工程结构或构件中可能存在的损伤的理论、方法与技术的工程科学分支，是结构检测与健康监测的核心环节。通常人们认为，结构或构件发生损伤就是与结构基准状态比较时在某些方面发现了异常现象，并反映在表征结构特性的参数上。常用的结构特性包括动态特性和静态特征等。

结构损伤识别研究的主要内容有三个层次，由低到高依次为：损伤的存在性辨识（Presence of Damage）、损伤定位（Geometric Location of Damage）与损伤程度量化（Quantification of the Severity of Damage）。损伤的存在性，将回答结构有/无损伤的问题；损伤定位，确定损伤所在的区域或位置；损伤程度标定，探讨的是损伤自身的量化问题。这三个方面，也是损伤识别研究成果所应用具备的三项基本功能。为了解答上述三个方面的问题，众多方法与技术被应用于结构损伤识别研究。目前，典型的做法是采用单个的指标实现上述功能要求中的二项甚至三项。

但是，笔者认为，对于损伤的存在性、定位与程度量化问题，不妨分别设置对应的识别指标；每项功能与基本要求，完全可以采用不同的技术与方法进行研究，同时对应于单个的指标或指标集，从而避免对于单一指标过度依赖与过高的性能要求。同时，识别指标可以从存在性、定位与程度量化三个角度分别探讨其识别效果，从而提出各自的最佳指标。从方法论的角度，这样的做法也可以将损伤识别研究进一步细化。

有观点认为，损伤对结构的影响（Magnitude of Structural Performance Degradation）是损伤识别的第四个层次，它也应该成为损伤识别的基本目标之一。有综述[19]认为，该层次通常更多地被划分到断裂力学、疲劳寿命分析和结构优化设计等领域，不宜作为损伤识别的研究内容。笔者认为，结构损伤识别研究中更多的注意力与研究重点，应该放在结构损伤本身而不是损伤对结构的直接或间接影响上。结构损伤产生后，其对结构性能的影响通常是多方面的，因此宜额外设置对应指标来刻画与量化这种具有多样性特征的性能改变才是合理的。从损伤识别问题研究自身的层次性而言，在很好地解决前面三个问题的前提下，损伤对结构的影响问题是下一个有可能解决的更大、更复杂的课题。

目前，损伤识别常常通过比较系统的两个状态来实现，状态之一是代表当前的需要识别的结构状态，另一个为不变的比较基准状态。用于比较的结构基准状态，在现有的损伤识别研究中一般选定为结构的完好状态、健康状态[20, 21]。识别损伤的原理通常是在损伤发展过程中研究某项特性相对于无损状态的变化规律，

基于此识别损伤。笔者认为：将比较基准固定在初始状态的思维定势，对结构损伤识别研究进一步发展有一定的阻碍作用。已经有学者意识到此问题，并且提出了一些新的识别研究方法与识别技术[22, 23]。

本文——基于主失效模式的结构损伤识别方法研究，在比较参照系的选择上进行了创新，选择结构按某种失效模式破坏的最终状态作为基准，从而提出识别方法。本章后面对比、分析了采用上述两种基准状态研究识别损伤的优点和缺点。在针对具体结构形式、失效模式提出针对性识别理论和方法的基础上，本文试图建立起损伤识别研究的新框架。

1.2.4 结构损伤识别方法及其指标

损伤识别方法（Damage Identification Methods），是用于实现损伤识别的方法，不同的识别方法提出各自的损伤识别指标（体系）；损伤识别方法，须回答损伤的存在性、位置与程度三个关键问题。经典的结构损伤识别方法之一是以结构动力学为基础的技术，包括基于频率、基于振型和基于阻尼比的损伤识别方法等。另外，学者们也提出了一些基于无模型的理论和方法，如基于非线性特征的损伤识别方法、基于小波分析和 HHT 变换等的损伤识别方法和基于遗传算法的损伤识别方法等。这些方法，在实际桥梁健康监测系统中的使用效果都不尽如人意。

损伤识别指标（Damage Identification Index），是结构或构件内可能存在的损伤的定量刻画，是损伤识别方法中为了判断损伤状态而提出的特征量。不同的损伤识别方法定义了各自的识别指标（体系）。

笔者认为，识别效果良好的指标应具有以下特点：

①对损伤程度敏感，并随着损伤加重指标的值呈现单调变化（单调增加或单调减少）；

②对位置坐标敏感，或者是坐标的函数，或者在损伤位置出现明显的峰值且在非损伤区域变化较小；

③对环境影响等非结构性因素不敏感，不易受噪声的污染；

④用以计算指标的各种响应量对测试设备的要求低。

与一般的研究思路不同，基于主失效模式的结构损伤识别方法将参照系从健康状态移到了其它状态，比如失效状态。此外，充分考虑了结构的众多失效模式在失效概率上的巨大差异，选择了主失效模式——具有最大的失效概率的模式下的结构行为特征作为研究对象，从而实现结构的损伤识别。

1.3 结构损伤识别方法的研究现状

基于结构动力学的损伤识别方法，是围绕结构的动力特性开展识别方法研究，该类方法又可根据是否引入附加的约束条件以使问题的解唯一的标准将全部方法

细分为两类——无反演的方法和有反演的方法。基于结构动力学的识别方法，主要围绕自振频率、振型和阻尼等结构特性提出损伤识别指标，目前已发展出了基于频率[24]、振型[25]、应变模态[26]、（模态）阻尼比[27]、柔度矩阵[28]等的方法。基于动力特性或响应的方法，是当前国内外研究的重点和热点。

其它方法，主要是以不依赖于动力学模型或不以之为主要依据开展研究。在不建立结构模型的前提下，这类方法直接分析、比较结构响应的测试数据，研究时间序列等特征从而实现损伤识别。这些方法，通常将损伤识别问题转化为各自领域的相关问题，并以此提出识别指标，包括基于可靠度理论的方法[29, 30]、基于非线性特征的方法[16]、基于非线性动力系统（混沌）[31]的方法等。此类方法，不需建立结构模型是其最大的优点，其主要的不足在于尚难以准确的定位损伤。

1.3.1 基于结构动力学的损伤识别理论与方法

基于结构动力学的损伤识别方法，以结构的动力特征为靶点提出识别方法。该类方法的研究思路：首先根据结构行为特征提出合理假设，建立相应的力学模型，比如将受弯为主的结构简化为 Euler 梁或 Timoshenko 梁等；其次，基于结构振动测试技术获取其动力特性或响应；最后，将不同状态下（比如未损状态和一定程度损伤状态）的结构特性或响应相比较，从而识别出损伤。对于损伤识别参数选择，部分研究者以频率、振型与阻尼比等实测得到的参量直接进行识别，有的研究以由振动测试中获得的数据形成诸如柔度矩阵或刚度矩阵等特征量进行识别。

① 基于自振频率的损伤识别方法

基于固有频率识别损伤的原理，是结构损伤后其刚度变化、固有频率降低 [32, 33]；如果忽略结构质量的变化，即可由结构损伤前后固有频率的变化来识别结构损伤。结构的固有频率具有诸多特点，如测试简单、精度较高等，因此基于结构固有频率的损伤识别方法长期以来都是研究的重点之一。

很多学者的理论研究[27, 34]表明，在忽略二次项及高阶项的前提下，损伤后结构的频率改变量与刚度阵变化直接相关。比如，董聪等[35]在理论上证明得：结构特征值的变化$\delta\lambda_i$（即固有频率平方的改变量）是关于结构刚度变化[δK]的二次型：

$$\delta\lambda_i = \phi_i^T [\delta K\} \phi_i$$

式中：$\delta\lambda_i$——结构特征值λ_i的变化，$\lambda_i = \omega_i^2$，ω_i为第 i 阶固有频率；

ϕ_i——第 i 阶振型向量；

$[\delta K\}$——结构刚度矩阵[K]的变化。

而且$\delta\lambda_i \leq 0$。这一结论表明：固有频率改变量是随损伤的增加而单调非增的。因此，理论上结构的固有频率作为损伤识别的指标是可行的。

以结构固有频率改变为基础的损伤识别研究主要从二个方面入手：模式识别

与灵敏度分析。

1）基于模式识别的方法

识别方法的思路为：在损伤发生的位置、程度的各种组合下，利用理论或数值分析方法计算出损伤工况与固有频率变化之间的对应关系、形成各种损伤的模式（数据库）；在实际结构上，通过测试损伤前、后的频率改变量，再与上述得的各种损伤模式进行比对，取最接近的损伤模式即认为识别出了结构的损伤（含位置与程度）。

具体的研究方法上，早在 1975 年 R. D. ADAMS 等[32]就已利用结构自振频率随损伤增长而降低的规律检测纤维增强片材中的裂缝。O. LOLAND 等[36]与 J. K. VANDIVER 等[37]将该方法用于海上结构的损伤检测。从不同阶频率之间的相对变化入手，J. K. VANDIVER 等研究了定位损伤问题。

P. Cawley 等[38]以两阶固有频率改变量之比为模式比对的对象进行损伤识别，先定位再用其它方法定量；为使该法对噪声不敏感，M.I. Friswell, J.E.T. Penny 等[39]利用统计工具对其进行了改进。通过使前若干阶理论频率和测试频率相等的方法，Morassi A, Rovere N[40]用优化算法对钢框架的切口损伤进行了损伤定位。利用静态试验测得的位移和动态试验得到的固有频率，X. Wang, N. Hu 等[41]提出了以结构损伤前后的静位移变化与固有频率变化的平方之比作为识别指标，用模式识别定位损伤，再用迭代优化定量损伤程度。通过试验数据与分析数据的互相关分析进行模式匹配，Williams 和 Messian 等[42]提出了损伤位置置信度准则(DLAC)以实现损伤定位。

2）基于灵敏度分析的方法

基于结构固有频率的灵敏度分析的思路如下：通过试验测试数据得到频率变化，由结构分析模型得到模态参数的灵敏度，分析、比较两者之间的相对关系以识别损伤。一些研究者采用各自的方法按上述思路开展了早期研究[34, 43, 44]。利用有限元模型分析得到模型参数灵敏度，Cawley P, Adams R D[34]以之推断二维结构的损伤位置。基于带转动弹簧的开裂——铰分析模型，Ju 和 Mimovich[44]提出了用于检测简单结构的开裂损伤的模态频率方法。Stubbs 和 Osegueda[43]的方法如下：由有限元方法计算得到结构自振频率相对于刚度变化、质量变化和阻尼变化的灵敏度，比较试验测得的频率变化与灵敏度计算值以推定损伤的位置和程度。

通过频率对各单元损伤程度的灵敏度分析，A. Messina 等[42]定义了多损伤位置置信度准则(MDLAC) ，将损伤位置置信度准则(DLAC)方法推广到多损伤的情况。针对剪切型结构，薛松涛等[45]推导了固有频率对刚度的二阶灵敏度，通过求解非线性方程确定损伤位置和程度；框架的多种工况振动试验结果表明，对于层间剪切结构，通过测量结构频率变化可以确定结构的损伤位置和损伤程度。对于 Euler

梁，D.P. Patil, S.K. Maiti[46]采用灵敏度分析的方法建立了固有频率的相对变化率与各单元的损伤参数的关系，从而确定裂纹位置和裂纹深度。

基于结构固有频率的灵敏度分析的损伤识别方法，首先必须建立对象结构的精确的分析模型，这本身就是一个很大的挑战。即使建立了分析模型，采用该方法需要对收集到的数据作繁重的计算分析才能得到识别结果。

从目前的研究看，基于振动频率的识别方法其效果并不理想，主要原因是：结构的低阶频率容易测量但对局部损伤不敏感，而高阶频率对局部变化敏感但在现有技术条件难以准确测量[47]；其次，对于对称结构的对称位置损伤后引起完全相同的频率变化，从而不能唯一地定位损伤[1]。对于基于频率的损伤识别理论研究，后继工作可以从多方面展开：提出更好的频率测量方法或研发更精确的测试设备，从而准确测定结构振动的高阶频率；研究各阶频率的联动与协同变化规律，从而在低、高阶频率的相对变化之中寻找识别指标。

本文也从频率变化入手，针对发生概率最大的几种损伤方案即主失效模式研究了基于振动特性的损伤识别方法。本文研究思路，是以主失效模式下多阶频率变化的路径与数量关系为模式匹配的目标，采用摄动法等技术以振动频率为主要标识量识别损伤。

② 基于振型的损伤识别方法

基于振型变化进行损伤识别通常有三种途径： 直接比较损伤前后的振型变化识别损伤，由振型构造损伤指标再由指标的变化或取值判别损伤，基于振型的正交性识别损伤[1]。研究表明，相比自振频率，振型对损伤更敏感。

West W M[48]指出 Ewins, D. J 在 1984 年提出了模态保证准则 MAC (Modal Assurance Criterion)，1986 年 West 通过比较试验模态和计算模态将 MAC 应用于识别航天飞机轨道器的损伤。1988 年，在 MAC 准则基础上 Lieven, N. A. J.和 Ewins, D. J.[49]提出了坐标模态保证准 COMAC。

Neda Baghiee 等[50]对未经加固和在有初始荷载条件下采用 CFRP 片材加固的 RC 梁的损伤识别问题进行了研究，多种方法实用效果的比较表明，频率变化不足以识别损伤与评价加固效果，MAC 方法能反映梁的刚度变化，相比较而言模态曲率的方法能更好的刻画损伤。Ndambi J M[51]等比较了采用频率、MAC、COMAC、柔度矩阵、模态应变能变化等指标识别钢筋混凝土梁的损伤后，发现 MAC 的变化能判断结构是否损伤，不能定位损伤，而且在损伤程度加大过程中 MAC 不是单调变化的。H.F. Lam[52]等利用振型的变化与敏感性矩阵逆的乘积初步判别结构损伤，再构造与损伤程度无关的定位指标，运用损伤特征匹配技术确定损伤位置。

③ 基于应变（能）/曲率模态等的损伤识别方法

由振型的差分运算得到振型的斜率和曲率，由此损伤引起的振型微小变化将

被放大，从而致使振型导出量——振型斜率和曲率的显著改变，因此对损伤的敏感性从振型、振型斜率和振型曲率依次增强。振型曲率变化大小与损伤位置、损伤程度都相关，损伤越严重曲率变化越显著。由此，将结构振动状态下曲率的改变作为损伤检测的依据。有研究表明[53]，模态应变能变化率随与损伤单元的距离增大而迅速衰减，因此可将损伤前后单元模态应变能的变化率作为损伤定位的指标。研究表明对局部损伤应变模态比位移模态更敏感。

1991 年 Pandy A K 提出了一个新概念——曲率模态[54]；由振型采用中心差分近似法得到曲率模态振型，再以损伤前后振型曲率变化最大处即为损伤位置为判据定位损伤；悬臂梁与简支梁的解析模型与数值实验结果表明，曲率模态振型能用于定位损伤和评估损伤程度。Ratcliffe C P[55]对梁结构的损伤定位问题展开研究；由振动测试得到损伤后梁的低阶振型，再对其用 Laplace 微分算子的有限差分逼近方法定位损伤；数值实验结果表明，当损伤显著时该法能直接定位损伤，如损伤程度较轻则对振型数据进一步处理后仍能定位损伤。

此后，有学者提出了单元模态应变能模态的概念。Shi Z Y[53, 56]等提出将损伤前后单元模态应变能的变化率作为损伤定位的指标，并通过数值分析和试验研究将之成功运用于对一平面桁架和框架结构的损伤识别。此外，该方法已成功地应用于桥梁[57]、板[58]和悬臂[59]结构的损伤检测中。

④ 基于阻尼比的损伤识别方法

早在二十世纪五六十年代，在金属结构的动力实验中，就已经发现损伤将导致模态阻尼比发生显著变化[27]。1969 年，Lifshitz J M 和 Rotem A[60]提出用结构阻尼比和动态模量的变化进行复合结构的损伤探测的方法，并开展了实验研究。1975 年 R. D. ADAMS 等[32]利用结构自振频率随损伤增长而降低、阻尼比随损伤增大而增加的规律检测纤维增强片材中的裂缝。20 世纪 80 年代中期，在树脂基玻璃纤维和碳纤维复合材料层板的动力实验中，发现了损伤将导致结构的模态阻尼比发生显著变化的现象。此后，在钢筋混凝土结构的动力测试中也观察到了该现象[27]。

基于模态阻尼比变化的损伤识别方法，存在模态阻尼比的测试信噪比通常并不太高的不足。

⑤ 基于刚度/柔度矩阵的损伤识别方法

损伤后，结构刚度与柔度将发生变化，据此可以识别损伤。由结构振动理论可知，由低阶模态振型就可得到较准确的柔度矩阵，而难以精确测得的高阶振型对刚度矩阵影响较大[61]。其次，柔度矩阵对结构质量的变化不敏感[61]。因此，基于柔度矩阵的损伤识别被认为具有比较优势。

基于理论刚度与试验测量模态参数之间的差异，Y. S. Park 等[62]提出了刚度误差矩阵方法（Stiffness Error Matrix Method，简称 SEMM），研究结果表明当结构刚

度严重削弱时该方法有效；为了应对刚度损失不大的情况，提出了赋权误差矩阵方法（Weighted-Error-Matrix Method，简称 WEMM），此方法不仅考虑了刚度矩阵的变化，也利用了特征参数的改变。H. P. Gysin[47]评估了 SEMM 方法定位刚度改变的效果；结果表明，该方法的有效性很大程度上取决于用于计算的模态的阶数与模型简化方法；他认为，在分析、计算过程中应该包括全部的模态或至少包含主要的模态。但是，对于特定的损伤，很难事先判断哪些模态对分析结果的影响大或小，而且该方法也面临对结构进行精确建模的问题。在深入分析结构动力学运动方程的基础上，Lin C S.[61]发现高阶模态对刚度矩阵的贡献更大；为了更好的逼近结构真实的刚度矩阵，须将结构全部的模态包括在内，特别是包含高阶模态；然而，考虑到测量技术的局限，实际上高阶模态是很难精确测量得到的。M.A. Mannan 和 M. H. Richardson[63]利用无损状态与有损状态的刚度矩阵之间的差异识别损伤。有鉴于此，基于刚度矩阵的识别方法实际用得并不多。

为了规避基于刚度矩阵识别的种种不利，A K Pandey, M Biswas[28]提出了基于柔度矩阵的识别方法；他们利用有限元方法建立梁模型，研究了损伤对结构柔度矩阵的影响；在此基础上，识别了悬臂梁、简支梁和自由梁的损伤；结果证明上述基于柔度矩阵的指标是良好损伤识别工具，对于高应力区损伤的识别效果尤其明显。

一般认为，基于柔度矩阵/刚度矩阵识别损伤的方法对于微小损伤效果非常有限[64]。由于通常得到的结构柔度矩阵的元素很少，直接用它识别损伤易受到测试噪声的干扰。

⑥ 基于残余力向量的损伤识别方法

基于未损伤结构的刚度矩阵和质量矩阵，再结合由实验测得损伤状态下模态参数（固有频率和振型），可以计算出各阶模态的残余力向量；由残余力向量中非 0 元素的位置，判断可能发生了损伤的单元。据此，进行损伤识别。王博等[65]对残余力向量法的研究进行了综述、分析。

1992 年，Zimmerman D C 和 Kaouk M[66, 67]提出了“子空间转角法”，即后来称为残余力向量法的识别方法；此后，他们以矩阵行向量与振型向量的夹角是否为 90 °为判据定位损伤，并认为其判别效果比直接用向量内积是否为 0 更好[68]。Baruh H , Ratan S[69]研究了用残余力向量法判定桁架和梁有无损伤及定位损伤的问题。周先雁等[70]运用残余力法研究了钢筋混凝土刚架模型的损伤定位问题。Kosmatka J B, Ricles J M[71]对空间桁架的研究表明，残余力法能够识别各种损伤工况下结构质量阵和刚度阵的变化。Ma G, Lui [72]通过计算损伤结构的残余力向量来定位损伤单元，再由结构质量阵或刚度阵的改变确定损伤程度。Fukunag a Hisao 等[73]和 Lopez 等[74]研究了基于残余力向量法的损伤识别方法。

当模型精确且模态参数测量精度较高时，基于残余力向量法识别损伤是可行的。但是，实际工程中由于测量误差的影响和结构质量、刚度分布不均匀，造成精确建模和高精度测量模态参数的困难，导致利用残余力向量法可能会引起损伤定位误判。另外，由于测试信息本身的不完备性也使该方法的应用受到了限制。

⑦ 基于传递函数 TF 变化的损伤识别方法

损伤将引起传递函数（Transformation Function）和频率响应函数（Frequency Response Function）变化，而且与损伤的类型和位置一一对应。据此可以识别结构损伤。

1995 年，Lew J S[75]提出了基于传递函数和频率响应函数的损伤识别方法。David C.等[76]利用最小秩摄动理论，结合频响函数数据和有限元模型在桁架结构上进行了损伤识别研究。Maia N M M.等[77]提出了频响函数曲率法，发现该方法在考虑 5%噪声的条件下可以识别到结构中弹性模量至少降低 25%的损伤，但是无法精确定位损伤。Mark J S.等[78]提出了传动函数法，该方法不需要任何数学模型或先验知识，但是测量点的数量和位置对识别精度有较大的影响。

1.3.2 基于非线性特征的损伤识别方法

线性系统如果展示出了非线性的行为特性，则结构可能存在损伤；如果损伤将线性系统转化成为非线性系统，则结构上被观测到的任何非线性特征都可以作为损伤识别的指标。例如，线性系统输入单一频率的激励则其输出也应为单一的频率结构；如果系统存在非线性因素，则单一频率的输入产生的输出会具有丰富的频率结构，由此暴露出结构中损伤的存在。因此，在输入某类规则的激励后利用系统展现出的非线性特征指标来识别结构的非线性，再将其与结构损伤建立联系，成为了识别线性系统的损伤的研究思路，并发展出了多种损伤识别方法。

Worden K, Tomlinson GR[79]提出用谐波失真（Harmonic Distortion）作为结构非线性的识别指标；在系统中输入单一频率的激励，通过研究输出信号的频率结构来辨识结构中的非线性，再将非线性与裂缝建立联系。

在文献[79]中，相干函数（The Coherence Function）也被作为非线性的指示量；由于相干函数反映了输出功率的范围，而输出功能与输入是线性相关的，因此该函数能够用于识别系统中的非线性；当相干函数——时间曲线与单位值水平线发生偏离，则意味着结构内存在非线性因素，由此实现损伤识别。

Dincća F, Teodosiu C[80]将输出信号的统计特征量作为非线性的指标量；对于正态分布的激励，线性系统将输出正态分布的信号；如果系统输出的统计特征与正态分布不一致，则表明结构中存在非线性；因此，他们将偏度（Skewness）与峰度（Kurtosis）作为指标，识别结构损伤。采用此技术，滚轴轴承的损伤识别得以成功实现[81]

相关性测试（Correlation Test）技术，被 Billings SA, Tsang KM[82]作为非线性的指标量。考虑置信区间，对线性系统相关函数的值应为零，否则存在非线性，据此识别损伤。文献[82]认为，相干函数对于高频激励识别效果更好，而该方法对于诸如多项式中的奇数次方类型的非线性的识别存在困难。

Holder 指数（Holder Exponent），被 Robertson AN[83]等用于识别与结构不连续有关的非线性类型。理论上，在信号不连续处 Holder 指数应为零。在 Holder 指数——时间函数关系曲线上，搜索 Holder 指数由正值变为零甚至负数的时刻，就能识别出信号中不连续点出现的时间点，从而识别出非线性的存在。

Masri SF, Caughey TK[84]与 Crawley EF, Aubert AC.[85]分别独立地提出了回复力面法(Restoring Forces Surface Approach)识别系统中可能存在的非线性；本质上，该法用实测得到的结构动力响应（时间序列）估计实际系统的真实运动学方程。用测得的位移、速度和回复力点绘在空间中，将得到的点拟合成回复力面，或绘制回复力面的刚度截面或阻尼截面；从回复力面或刚度截面、阻尼截面的几何形态——是线性的平面还是非线性的曲面来判断系统是否为非线性的，由此识别结构中损伤的存在。

1.3.3 基于非线性动力系统（混沌）的损伤识别方法

混沌（Chaos）现象，是非线性研究领域的重点与热点。众多研究者或者直接研究结构系统动力响应的混沌行为，或者将混沌信号输入结构，以期基于混沌特征提出损伤识别的方法及其相应指标。

Moon FC[86], Shaw SW[86, 87]将具有复杂边界条件的梁视为双线性系统，研究了结构动力响应；研究表明，在简谐激励下系统产生多种类型的输出，包括简谐振动、次简谐响应和混沌输出。Keith Wordenl, Charles R. Farrar 等[16]将带裂缝的梁作为具有双线性刚度的梁，并研究了在正弦荷载作用下结构的动力响应；他们发现，当荷载频率在一定范围内变化过程时，动力响应在相图（Phase Portrait）上会发生分叉现象——非线性系统独有的特征；同时，在分叉图上存在频率混沌区域——在此域内即使激励相同其响应也不会重复，这是混沌的典型特征。

Todd MD, Nichols JM[88]等提出将结构系统作为信号过滤器，以混沌荷载激励结构，再分析其动力响应；对比输入与输出信号中混沌吸引子的变化，达到识别损伤的目的；据此，他们提出了指标——ALAVR（the Average Local Attractor Variance Ratio，局部吸引子平均方差率）；数值仿真显示，对于具有八个自由度的质量——弹簧——阻尼体系 ALAVR 指标能够识别出损伤，而且随着损伤程度加深而指标数值也单调增长。J.M. Nichols, S.T. Trickey[31]等通过数值模拟比较了 ALAVR、自振频率和振型三个指标的损伤识别效果；文献认为，随损伤程度发展 ALAVR 比最敏感的频率增长得更快，ALAVR 较最敏感的振型具有更高的分辨率、

更稳定的表现。

基于非线性时间序列的混沌子改变的损伤识别研究中，L.Moniz, J.M.NICHOL[89]等提出将多个测点的信号放在一起进行研究，并建立关于整个结构的混沌吸引子；提出新的识别指标——吸引子失真混沌放大率 CAAD（Chaotic Amplification of Attractor distortion），室内模型实验表明该指标对损伤的存在性及其对结构性能劣化的影响程度都能取得较好的识别效果；实验发现，从概率角度分析，多点响应合成较单点信号识别损伤的可靠性更高。另外，笔者认为，文献[89]首次提出了应将多个测点信号结合起来实现损伤识别的目标，这指出了目前结构损伤识别研究中的通病，也为后继研究提供重要启示。

杨建喜、周建庭等[90-94]利用非线性和混沌时间序列理论研究了桥梁等结构在各种情况下的混沌指标（如 Lyapunov 指数、关联维数、Kolmogorov 熵等），分别对 ASCE Benchmark 模型与斜拉桥的在线监测系统的实测数据分析后证实桥梁结构系统出现混沌现象。

时间序列分析方法，用于结构安全评价的历史还很短；在实际环境中影响动力学行为的因素很多，致使振动参量的非线性和非平稳性的变化大大增加，从而使时间序列分析方法评价结构安全的有效性受到削弱。

1.3.4 基于遗传算法的结构损伤识别方法

遗传算法，是一种基于达尔文自然选择和遗传学理论的典型的全局优化方法，具有自组织、自适应和自学习等特点，可以用于解决复杂的非结构化问题。遗传算法，对求解多峰值复杂目标函数的损伤识别问题具有独特的优势，是识别结构损伤的强有力的数学工具之一[1]。

Pawar P M 和 Ganguli R[95]利用遗传算法研究了悬臂梁有限元模型中损伤引起的频率变化，分析表明遗传算法和模糊数学相结合的识别方法在测量噪声、数据不完整性和传感器的逐步退化等情况下都有极稳定、有效的表现。Au F T K 等[96]用遗传算法识别了单跨简支梁和三跨连续梁的多点损伤及损伤程度。以桁架桥为例，Chou J H, Ghaboussi J[97]利用遗传算法识别其损伤并推定未测量自由度的位移。针对最优解附近收敛效率不高的问题，Koh C G 等[98]将遗传算法与局部搜索方法相结合提高最优解附近的寻优过程的速度。Krawczuk M[99]将遗传算法用在检测梁结构的微小裂缝研究中。

1.3.5 基于人工神经网络的结构损伤识别方法

人工神经网络由大量功能比较简单的神经元互相连接而构成的复杂网络，用以模拟人脑的功能。通过训练，人工神经网络能够获得相关信息并存储在神经元的连接权值中；采用适当的权值和激活函数，人工神经网络可以对任意非线性映射进行任意程度地近似[100]。因此，人工神经网络被广泛应用于损伤识别等众多领

域。

Klenke S E, Paez T L[101]研究了用概率神经网络识别机械系统是否存在损伤。王柏生等[102]用神经网络研究了模型参数误差对结构损伤识别的影响。周先通等[103]用神经网络与优化方法识别了一个两层框架结构和香港青马大桥的一些结构参数，结果表明两种方法都能够识别出结构参数。Masri S F 等[104]利用时程数据和神经网络进行损伤识别研究。针对有噪声条件下神经网络的损伤识别效果不很理想的问题，王柏生等[105]采用概率神经网络识别结构损伤位置，结果表明概率神经网络具有更好的识别效果。神经网络法已被成功应用于桁架桥[106]、钢筋混凝土梁[107]和框架[108]等结构的损伤检测。

1.3.6 基于信号分析技术的结构损伤识别方法

近年来，小波变换（Wavelet Transformation，简称 WT）与希尔伯特-黄变换(Hilbert-Huang Transformation，简称 HHT)为代表的信号处理技术引起了各个领域研究人员的关注和重视。小波变换，能够表征信号在时域、频域上的局部特征，能够聚焦到信号的任意细节进行处理；既可看到信号的全貌又可分析其细节，并且保留数据的瞬时特性。因此，小波分析技术在机械故障诊断、土木结构损伤识别等领域应用前景十分广阔。

结构发生损伤后，结构的动力响应发生变化——结构系统由线性系统转化为非线性系统，其损伤后的动力特性具有高次谐波和亚谐波[16]。用小波变换分析结构损伤前后的时域和频域响应，探寻诸如高次谐波、亚谐波以及混沌现象等非线性系统响应的动力学特性，进而探查结构的损伤[109, 110]。通过小波分析技术的局部扩大和局部压缩处理，能检测出微弱信号，实现结构损伤的早期预警。Hou. Z 等[111]应用 Db 小波对美国土木工程师学会(ASCE)的基准模型(Benchmark) 和结构动力模型进行了损伤识别研究，认为小波分析在结构损伤识别领域有巨大潜力。Sun, Z. 等[112]应用小波包分解信号能量来构造损伤指标，并通过人工神经网络对连续梁的损伤识别进行数值仿真研究，取得较好的分析结果。郭健等[113]应用小波包变换，分别提取了不同状态下的结构加速度信号的两种小波包节点能量特征，并对它们作为结构损伤特征指标的敏感性进行了比较。A. V. Ovanesova[114]等应用空间小波变换技术对简支梁和单层框架结构进行了损伤识别。但是，小波分析在应用中存在小波基的选择问题——不同的小波基分析同一个问题会产生不同的结果，因此分析结果受到所选小波基的限制。

Hilbert-Huang 变换，是以 Hilbert 变换为基础的一种新的信号处理技术。HHT 方法，没有固定的先验基底，是自适应的；该方法能从低频信号中分辨出奇异信号，非常适于非平稳信号的处理。李书进,虞晖等[115]利用损伤前后瞬时频率变化的特征，利用 HHT 方法从响应信号中识别了损伤。通过监测瞬时频率变化，熊飞[116]

将 HHT 方法用于时变多自由度系统的损伤识别，成功地识别到了损伤引起的刚度变化。丁麒等[117]提出了基于空间 HHT 变换的损伤识别方法，由 Hilbert 谱捕获其损伤特征频率的变化。

1.3.7 其它的结构损伤识别方法

①基于可靠度理论的结构状态评估理论与方法

周建庭[30]将可靠度理论引入了基于健康监测信息的在役桥梁状态分析领域。利用桥梁远程监测信息，通过结构抗力分析，进行合理的计算分析，评判出桥梁在其使用基准期内超过极限状态($Z = R - S < 0$)的概率，藉以达到评价桥梁安全状态目的。

杜斌、向天宇、赵人达等[29]提出了基于时变可靠度理论的既有桥梁动态可靠度指标计算方法。在将车辆荷载效应随机过程模型转换为最大值分布时,将设计基准期更改为评估目标期,同时考虑既有结构抗力衰减导致结构服役期的缩短,提出既有桥梁结构动态可靠度指标的计算方法，较好实现了在役结构的动态可靠度指标的计算。

②基于灰色系统理论的结构损伤识别方法

系统是复杂、多层次子系统的集合，子系统之间的关系决定了系统性能，系统受到外界作用后性能发生变化。人们把既有已知信息又有未知信息的系统称为灰色系统，并建立了灰色系统理论[118]。损伤的结构可视为灰色系统，通过损伤前、后结构参数的关联性分析定位损伤。位移、应变对局部损伤敏感，因此结构某一单元发生损伤后引起损伤单元附近区域的位移相关性、应变的相关性比未损区域的要差，故陈孝珍等[119, 120]利用位移、应变在结构上不同位置的相关程度差异可定位损伤。

1.3.8 现有损伤识别研究方法存在的不足

实际上，现有的损伤识别方法的使用效果并不理想[174, 175]。这既与结构的复杂性、环境影响的多样性等客观因素有关，也与惯常采用的研究思路和方法有关。在分析现有成果的基础上，笔者认为既有的结构损伤识别研究方法存在以下不足。

① 结构状态参照系选取过于单一

在结构损伤识别研究中，研究者通常以结构的无损状态作为参照系。根据无损状态下结构的各种响应及其特征与损伤状态下对应参量之间的差异，提出了各种识别理论、方法与技术。这既使识别效果不理想，又在客观上限制了研究的视野。

一方面，桥梁结构损伤识别技术的适用性研究结果表明，现有损伤识别方法在土木工程结构上是低效的。2006 年，张启伟等在文献[121]中以典型斜拉桥为例分析了桥梁结构损伤识别技术的适用性。首先，作者总结了对斜拉桥的安全性有显

著影响的典型损伤（拉索腐蚀、断裂等）；其次，将上述损伤（如九根拉索面积削弱 50%且一根断裂等工况）引入到一座典型斜拉桥中并建立有限元模型进行计算分析。分析结果表明：1）主梁、主塔与拉索在所有严重损伤工况下的位移、应力、挠度、索力、频率、振型相对于无损状态的值的变化均很小；2）相对于结构的无损状态，各种损伤引起的监测参数变化幅度都小于或相当于当前技术所能达到的最高测量精度，而且环境和运营条件导致的各种监测数据的变异常常大于被模拟的损伤引起的变化。最终，文献[121]认为：“以目前的监测手段获得的数据难以用来实现桥梁的损伤预警。”因此，以结构无损状态为参照系获得的表征损伤的响应信号相对于噪声与现有监测设备的测量精度都过于微弱，这直接导致了现有的技术难以取得良好的效果。

如果将参照系选择为失效状态，则：首先，结构在相同荷载作用下的响应将大大增强，从而有利于仪器的测量与提高有效信号的强度；其次，将有新的响应特征产生，利用之将更容易实现识别的目标。

另一方面，已经有研究者在识别参照系选择上另辟蹊径——开展了无需参考系的损伤识别理论的研究。利用压电材料的极化特性，Seung Dae Kim[22]和 Hoon Sohn[23]等人研究了不需经由结构状态比较、不依赖初始参照状态的识别方法。这些研究工作，可以说是对传统研究思路的颠覆。但是，正如 Scott W. Doelbing 等人[164]早在 1998 年所指出的那样，损伤识别方法对参照系的依赖能否被消除是值得怀疑的。

为此，在以无损状态为参照系或无需参照系的研究思路之外，将参照系转向其它状态比如失效状态应该成为参照系选项之一。从工程应用的角度分析，本质上结构健康监测系统建立的目的，在于确保桥梁等基础设施的运营安全与使用性能。实际上，人们想避免的是结构破坏及其由此带来的后果——人员伤亡、财产损伤与社会冲击。达到上述目标的最直接的途径并不是监测结构健康与否，而应该是关注结构是否存在破坏的可能性。人们希望结构处于健康之中，是因为此时它们不会破坏。因此，从这个角度而言，损伤识别的参照系完全可以选择结构的失效状态；基于结构的失效状态研究结构损伤识别，完全能够也应当成为合理的选择之一。特别是在以无损状态为参照系的识别方法效果不彰的现实面前，基于失效状态开展研究尤其值得尝试。

② 未能考虑到实际结构的损伤类型与过程

众所周知，每类结构都有某些典型病害或损伤类型。从概率论的角度讲，这些损伤的实际发生概率更高。但是，现有的损伤识别研究没有考虑这一特征；本质上，现有的健康监测系统是通过在结构上布置传感器、获取结构信息，在分析数据基础上试图识别出所有类型的损伤。未对结构发生的各种损伤做出区分，不

考虑各类损伤在实际发生概率上的巨大差别而将它们一视同仁，这是现有研究的一个明显不足。

对此，已有学者察觉到了。朱宏平等[1]曾指出，基于动力特征识别的研究类型之一是根据已有破损方案直接比较测量结果与其之间的差别。但，该文认为事先列举出结构所有可能损伤模式是不可能的，故事实上对此持否定态度。笔者认为，结构所有的损伤模式的数量的确巨大，但是这些模式实际发生的概率相差也很大，低概率的失效事件不应该是研究的重点；因此，损伤识别研究与应用可以针对概率最大的几种模式即主失效模式展开。这样做的优势在于，首先使损伤识别的研究对象具体化；其次，使研究和应用针对性更强。

另一方面，有学者已经萌生了基于结构失效特征和过程分析损伤的想法[1, 122, 123]。Maurizio Gobbato, JohnB.Kosmatka, JoelP.Conte[123]在研究疲劳引起的损伤及其对结构的影响时，将当前的损伤状态及其特征作为起点，以过往的损伤演化历史来外推损伤将来可能的演化路径，再结合局部与整体失效判据得到结构的整体失效概率与剩余疲劳寿命(Remaining Fatigue Life, RFL)。对于大型桥梁结构，孙利民等[122]认为应该确立导致结构安全性、耐久性和使用性问题的易损构件和部位的理论方法。本文作者认为：沿着此思路向下，很自然会想到针对结构中易损构件和部位开展识别研究，这已经隐含根据结构损伤出现的频度、过程与特征来识别损伤。因此，对于后继的损伤识别研究，一个可行的做法是针对这些发生概率较高的损伤类型开展损伤识别研究。

1.4 结构主失效模式搜索方法研究现状

本文——基于主失效模式的结构损伤识别方法研究，首要解决的问题是搜索结构的主要失效模式，即如何找出某类结构的全部主要失效模式。目前，结构主要失效模式搜索的方法分为两大类。第一类是以构件受力和承载力相对关系为失效判据的准则法，典型方法有 Moses 工程准则法[124]、荷载增量最小法[125]和全局临界强度分枝——约界法[126-128]等。另一大类是以构件失效概率为失效判据的解析法，主要方法包括分枝——约界法[129]、β 约界法[130]等。

以工程经验为基础，Moses[124]首先提出了以构件承力比或承力比之比最大为失效准则的主要失效模式搜索方法——Moses 工程准则法。在此基础上，Feng[131]以内力与强度之比较大者为选择失效构件的控制参数对 Moses 准则法进行了优化，使搜索范围缩小、效率提高。冯元生等[125]以每一阶段构件达到失效状态的荷载增量最小为原则选取本阶段的失效候选者为判据提出了最小荷载增量法。董聪等[127]基于荷载增量最小的原则，提出了全局临界强度分枝——约界法；该方法将主要失效模式搜索分为阶段分枝——约界和全局临界强度分枝——约界处理两步，实

现了大中型结构的一级和多级纵深的主要失效模式的自动筛选。上述方法，本质上都是依托工程经验，以最小的荷载增量为判据寻找主要失效模式，具有工程背景和意义清晰、便于实际应用的优点；由于未利用到结构的组成信息，上述方法的执行效率不高、可能遗漏某些主要失效模式。

以单个失效模式的失效概率占总体失效概率的权重为判据的解析法，通常经过严格的理论推证或已证明特定模式是主要失效模式，该类方法包括分枝——约界法、截止枚举法、β 约界法[130]等。Murotsu Y 等[129, 132]将主失效模式搜索分为两步分枝运算与约界运算从而提出了分枝——约界法，该法通过将影响结构失效概率较小的模式舍弃、同步实施分枝和约界运算使搜索的效率提高，但是仍不保证不遗漏主要失效模式；蔡荫林等[133]利用失效模式的失效概率随该模式中失效构件的增长而单调非增的特性，改进了分枝——约界法以提高搜索效率。Meleher 和 Tang[134]基于概率论提出了截止枚举法，该法直接以结构的失效概率最大的失效模式为基准删除次要失效模式。Thoft－christensen[130]将主要失效模式的搜索问题转化为失效机构的枚举问题提出了 β 约界法，该法仅需对结构进行机构分析、回避了繁复的结构分析过程，因此提高了搜索效率。

枚举结构主要失效模式的方法，除了上述工程准则法与解析法外还有其它一些方法，如线性规划法、自动矩阵力法等。针对理想弹塑桁架结构，陈卫东等[135]证明了具有相同失效单元的所有失效模式是线性相关的，结合分枝——约界法提出了一种考虑桁架构成信息的主要失效模式识别方法，他们认为该研究的基本思想和理论可以拓展到非桁架结构的研究对象。Reashedi M R 和 Mosese F[136]将主要失效模式搜索的问题转化为线性规划问题，提出了枚举失效模式的线性规划法，该方法搜索速度更快但是有可能遗漏主要失效模式。

姚卫星等[137]认为实际结构由基本系统与附加系统组合而成，基本系统为传递主要荷载的核心构件构成，附加系统由用于传递局部荷载与增加局部刚度的构件组成；结构的主要失效模式是由基本系统中的一个构件失效加上附加系统中的部分构件失效共同组成，附加系统中的构件失效不会引起整个结构体系的失效。基于此，他们提出了采用考虑了构件承力比的自动矩阵力法求解基本系统与附加系统，再由基本系统的各个构件与附加系统中的构件组合的方法枚举结构主要失效模式的方法——自动矩阵力学法。

在基于结构失效模式的应用方面，熊铁华等[138]以输电线路上的铁塔为对象，采用最小荷载增量法的原理研究了风载下电线覆盖厚度变化的冰荷载时塔的失效模式以其失效特征，事故调查表明结构实际破坏形式与之吻合。董黛等[139]采用 ANSYS 有限元分析软件和 MATLAB 软件相结合，基于阶段临界强度分枝——约界法开发了用于输电杆塔结构主要失效模式搜索程序，并应用于某实际工程输电

杆塔结构体系主要失效模式的搜寻。

在研究与应用中，现有的失效模式搜索方法主要针对桁架结构或以拉/压受力为主的杆件体系，对于拱结构体系的失效模式搜索尚未见有文献涉及。Moses[124, 136]、冯元生和董聪[125-128] 等学者在研究各种搜索方法的过程中，均是以空间桁架结构作为算例检验算法的有效性、比较不同方法的优劣；陈卫东等[135]、熊铁华等[138]、董黛等[139]学者在应用失效模式搜索方法于各种具体工程中的时候，所针对的结构也都是桁架结构或二力杆组成的杆件结构。相比于桁架或拉/压杆件结构，桥梁等结构的内力类型更多、组成也更复杂，因此搜索不同类型结构的主失效模式的问题尚待深入研究，本文在此方面也作了一些探索性的工作。

1.5 本文的主要研究内容与创新

本文——基于主失效模式的结构损伤识别方法，依据结构按发生概率较大的失效模式即主失效模式破坏过程中展现出的特征，建立损伤识别理论和方法。为识别结构的主要失效模式，分析结构可靠度理论中常用的主失效模式搜索方法，提出适用于拱结构的机构失效模式搜索的方法。将主失效模式的失效过程与摄动法相结合，改进摄动法以识别圬工砌体拱结构在机构失效模式下各失效阶段的损伤；围绕钢筋混凝土简支梁弯曲失效模式下的静态特征——挠曲线线性化，提出基于 Fourier 级数分解的识别理论与方法。具体研究内容包括：

① 基于主失效模式的结构损伤识别研究的首要课题是主失效模式搜索及其失效概率计算方法，为此以结构可靠度理论为基础研究了主失效模式搜索问题。首先，介绍结构失效模式的概念及其在概率意义上的本质，分析用于结构主失效模式搜索、枚举的常用方法。其次，针对简支梁结构，简述单铰破坏的弯曲失效模式的搜索过程，探讨该结构及其典型模式的失效概率计算问题，分析按该模式失效的钢筋混凝土梁的特征。再次，针对圬工砌体无铰拱结构，提出搜索“机构失效模式”的方法。最后，比较了基于主失效模式识别损伤与常规的损伤识别研究思路的差异，构建了基于主失效模式研究结构识别损伤问题的新框架。

② 为验证了本文提出的圬工拱结构机构失效模式的搜索方法，开展了室内模型实验研究。首先，拟定模型实验的方案——试件设计要点、测点设置与加载和配载方案等。其次，采用修正的全局临界强度分枝——约界法在有限元模型上搜索试件的全部失效路径。开展试件加载至破坏的测试，基于实验数据分析试件上铰的产生次序和最终的破坏形式。模型实验结果显示：圬工砌体无铰拱试件按机构模式破坏，试件失效路径与理论预测的路径之一完全吻合。实验现象、过程与数据表明修正的全局临界强度分枝——约界法准确地搜索到了实验拱的失效路径。

③ 以无铰拱按机构模式破坏过程中展现出来的动力特性变化规律为出发点，

研究基于主失效模式下结构动力特性的损伤识别理论。首先，从结构振动的运动方程出发，分析如下事实：结构属性（刚度、阻尼和质量）是基于动力学的损伤识别方法的决定性因素；分析结构的性质、动力响应的改变与损伤阶段之间的对应关系，形成以下研究思路：经由结构失效路径得到结构整体刚度（矩阵）和自振频率等动力特性的演化路径，再基于动力特性的演化规律识别损伤。其次，从自振频率及其变化入手，以主失效模式下多阶频率变化的路径与数量关系为模式匹配的目标，探讨直接以多阶频率变化构造指标的方法。以多阶模态振型变化的路径与数量关系为模式匹配的目标，研究以振型为主要标识量的损伤识别方法。最后，将上述方法用于识别机构失效模式下圬工拱结构的损伤。

④ 围绕简支梁弯曲失效模式下的典型静态特征——挠曲线线性化，开展钢筋混凝土简支梁的损伤识别理论、方法研究。首先，分析按弯曲模式破坏过程中简支梁的典型静态特征——挠曲线的非线性逐渐丧失、由连续曲线逐渐向分段线段变化（即挠曲线线性化）；从理论上研究挠曲线线性化的力学本质，揭示梁的损伤程度与挠曲线的平均曲率之间的定量关系；因此，将损伤程度量化问题转化为刻画挠曲线与其割线（极限线）之间差异的问题。其次，根据有限元理论和结构力学方法，推证带损伤的简支梁（段）的挠曲线函数形式。最后，从量化破坏过程中梁的挠曲线与对应极限线的差异出发，研究基于 Fourier 级数分解以识别损伤的方法：基于挠曲线上的一阶导数不连续的特征，研究定位损伤指标的定义方法；采用 Fourier 级数将挠曲线和极限线进行分解并得到 Fourier 系数，研究利用这些系数表征损伤程度的方法。

⑤ 为检验基于 Fourier 级数分解方法的有效性，开展钢筋混凝土简支梁的模型实验。首先，介绍钢筋混凝土梁实验的方案，包括试件设计与制作、测点设置等。其次，采用有限元软件建立并分析实验梁的模型。再次，完成加载测试并分析辅助的材料实验数据、加载过程中的荷载与位移、应变等关系。最后，检验损伤定位指标——斜率指标DL_i与损伤程度识别指标L_A的实际效果。

本文的创新体现在以下三个方面：将结构破坏状态作为比较的参照系，针对主失效模式研究损伤识别问题，基于失效过程及其典型特征提出新损伤识别方法。研究工作的主要内容阐述如下。

① 创新点一：以结构失效状态作为比较基点研究损伤识别

在常规的识别研究中，人们是以结构的无损状态作为基准，将结构无损状态下的响应量或参数与某一状态下的对应值进行比较以识别损伤。多年的研究[121]与应用[166]表明，按常规的思路识别损伤效果有限[174]。本文研究，则以结构的破坏状态作为比较的基准，将结构在实际状态下的响应或参量和破坏发生时的对应值进行比较，从而现实损伤识别。

参考失效状态识别损伤，具有以下优势。首先，破坏状态下结构会呈现出新的特征，可以成为识别的新靶点以提出新的识别方法。其次，在失效状态下结构的响应更显著、更易测得，有效解决无损状态为参照系时监测系统的实测响应数据的数量级与现有测量系统的精度相当、环境和运营条件导致的监测数据的变异性常大于损伤引起的变化等问题[121]。

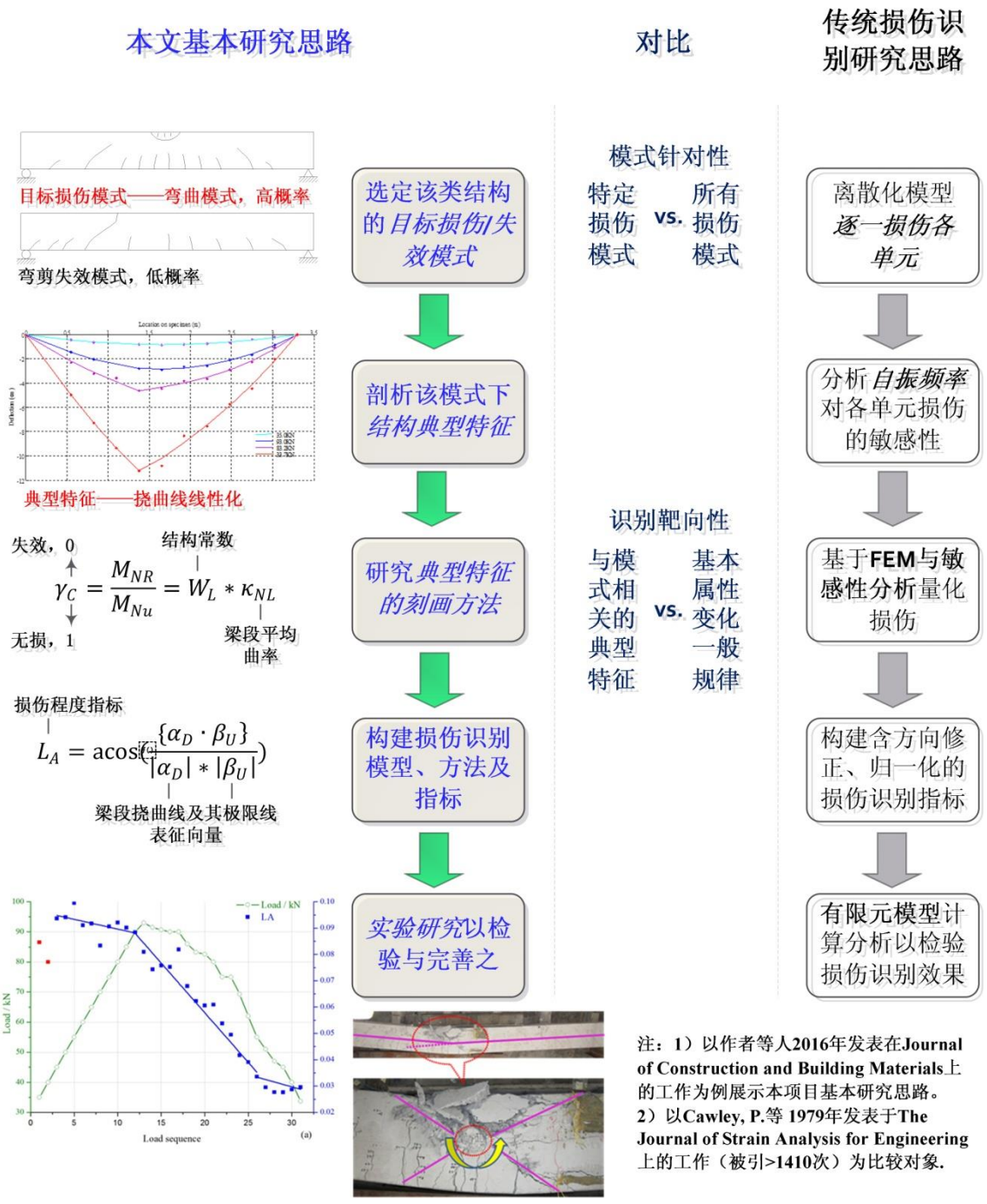


图 1.1 基于主失效模式识别损伤的研究与传统研究思路的对比

Fig. 1.1 The comparison between DFM-based damage identification research and a traditional study

本文的基本研究流程与传统研究的思路对比（图 1.1）表明：以失效状态为基准、围绕典型失效特征提出的损伤识别方法具有两项明显优势——模式针对性与识别靶向性。在本文中，创新点一主要体现在基于钢筋混凝土简支梁弯曲失效模式下的静态特征的损伤识别研究中（模式针对性）；为识别上述损伤，参照系选择为失效状态，并利用该状态下梁的新特征——破坏过程中挠曲线由抛物线向多段折线形态转变的线性化趋势研发新的识别方法（识别靶向性）。

② 创新点二：针对主失效模式研究结构损伤识别问题

现代医学实践表明，人类疾病谱中若干种典型疾病是人类的主要杀手，它们诱发的死亡率极高。2005年，中国卫生部公布的城市居民前三位死因依次为恶性肿瘤、脑血管病、心脏病，前十位死因合计占死亡总数的92.0％。[140]在统计、分析了2005-2009年北京市东城区居民死因后，赵丽英等[141]发现：5年中，东城区居民死因构成前5位依次是恶性肿瘤、心脏病、脑血管病、呼吸系统疾病、内分泌营养代谢及免疫系统疾病；前三种疾病引起的居民死亡占总死亡人数的比例为67.24%-71.11%，前五种疾病合计占死亡总数82.35%-90.77%。在分析了广州市越秀区居民2004-2008年主要死因构成、重要疾病死亡率变化趋势后，翁帆等[142]发现：该区致居民死亡的前三种疾病是恶性肿瘤、心脏病、脑血管病，5年中它们引起的居民死亡占总死亡人数的比例为59.68%-63.54%。上述数据表明：在一定时期内，引起居民死亡主要疾病的种类是稳定的，它们引起的死亡率占总死亡率的比例极高。因此，如果能够有效降低上述几种主要疾病的死亡率、提高其治疗效果，则将大大改善国人的健康状况。实际上，多年来医学界也正是这样做的——长期致力于上述主要疾病类型的研究。

与此类似，现代结构系统可靠性研究已经证明：大型结构虽然全部的失效模式数量巨大，但是它们发生的概率存在很大差异；所有模式中，若干种的失效概率远远高于其它的模式，而且这几种模式的失效概率与结构总体失效概率的上、下限的数量级是相同的[27]。冯元生[125]等分析了 10 杆两次超静定平面桁架的失效模式，共得到 34 种主要失效模式，其中搜索到的第一种模式的发生概率和结构失效概率上（限）界的数量级均为 10^{-4}，而第二和第三种模式的数量级为 10^{-5}，余下者为 10^{-12} 或更低。董聪等[127]、陈卫东等[135]分别独立地研究了 25 杆空间桁架；陈卫东等[135]共找到 2521 个失效模式，但董聪等[127]的结果表明在全部模式中前三者发生概率与结构失效概率上界的数量级相同。何群雄等[144]在分析预应力混凝土梁桥失效树的研究中，也可得出相似的结论。

另外，在损伤识别研究领域，也有一些非常有趣的现象可以与主失效模式联系起来。Zimmerman和Kaouk观察到结构的损伤有向某些单元集中而并不是分布在结构的所有单元上的现象，在此基础上他们开展了一系列的研究提出了最低秩摄

动理论 (Minimum Rank Perturbation Theory) [66-68, 76]。笔者认为，Zimmerman等所指出的这些损伤集中分布的单元，应该就是主失效模式中包含的单元；但是，他们在研究过程中没有考虑单元的失效次序即整个结构的破坏过程，这是Zimmerman等的工作与本文主要研究内容的根本区别。因此，基于主失效模式研究损伤识别问题是高效的、可行的策略。

在本文中，分别针对土木工程中两种重要结构的主要模式——圬工砌体拱结构的机构失效模式与钢筋混凝土梁的弯曲失效模式，基于破坏过程中结构的动力特性与静态特征研究损伤识别课题并提出了相应的识别方法。

创新点二——基于主失效模式及其特征的结构损伤识别研究的价值，体现在两个方面。首先，主失效模式指明了最可能出现的损伤类型、位置及失效过程等关键信息。每个主失效模式对应一个失效过程，因此结构属性和响应的变化规律也是确定的；根据此演化过程，识别损伤的难度将显著降低、有效性将大幅度提高。其次，针对引起结构失效的若干种主失效模式研究识别问题解决了失效模式数量巨大的问题，从而使第一项创新点——以结构破坏状态作为比较基点有了实现的可能。创新点二与创新点一的内在联系体现为：借助主失效模式将成千上万的低发生概率的模式排除出去，使主失效模式下的失效状态成为损伤识别参照系。需特别指出，基于主失效模式识别损伤时，也可将参照系定为无损状态。参照系选择与基于主失效模式识别损伤，两者是相互独立的。依据简支梁静态特征的识别新方法，基于结构的弯曲失效模式并以破坏状态为参照系。基于拱结构动力特性演化的修正的摄动方法，围绕结构的机构失效模式、以无损状态为参照而展开。

③创新点三：提出了搜索圬工拱结构机构失效路径的新方法、基于主失效模式下结构静态特征的新损伤识别方法

现有的主失效模式搜索方法，通常仅适用于梁与桁架等简单结构，对于处于压、弯和剪复合受力状态的拱的失效模式搜索方法尚未见报道。本文提出了圬工拱结构的机构失效模式搜索方法，并通过模型实验验证了该方法的有效性。围绕结构在失效状态下的静态特征，提出了基于 Fourier 级数分解的损伤识别新方法，钢筋混凝土简支梁的模型实验结果表明利用该方法能够准确识别梁的损伤。

三个创新点之间既有联系，又有区别。创新点三是前两项创新的自然延伸，新识别方法是基于结构的机构失效模式的失效状态而提出。但是，创新点三也有其独创性：在失效状态下结构的特征很多，从众多特征中找到新的识别靶点，再基于此发展出一套行之有效的识别方法，需要做很多创造性的工作。

通过引入主失效模式、将参照系转向失效状态，本文为结构损伤识别建立起新的研究框架（图 1.2）。该框架可概括为以下五步：首先，搜索到结构的主失效模式，结构可靠度理论研究表明这样的模式个数很有限[125,143,170,171]；其次，将参

照系选择为失效状态、无损状态或者其它状态；再次，沿每个主失效模式下结构的失效路径，研究并量化结构的属性、响应等的演化规律；然后，基于这些变化规律，提出新的识别方法；最后，对基于主失效模式的识别方法进行必要的检验。需要特别指出，不同类型的结构其主失效模式具有明显的差异，这与结构自身、加载条件等因素有关；同时，不同的主失效模式下结构的响应亦有显著差别。这两方面的特异性，决定了基于主失效模式的损伤识别必须针对具体结构的每一种主失效模式的识别问题作具体分析、研究，主失效模式个数有限这一特点赋予上述研究框架具有较强的可行性、可操作性。

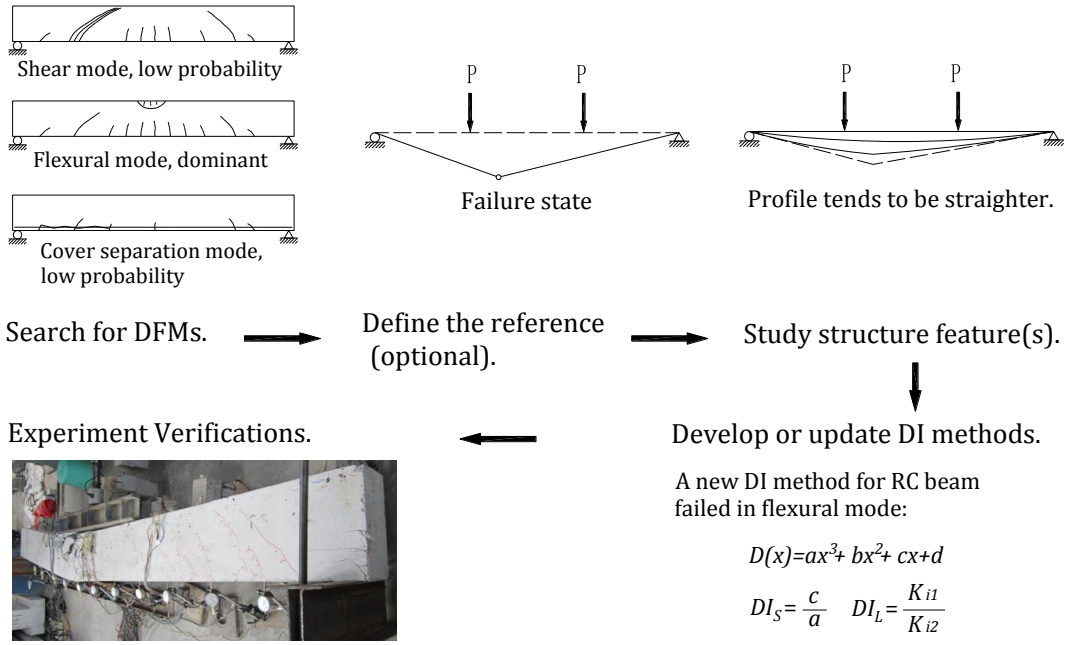


图 1.2 基于主失效模式识别损伤的新研究框架

Fig. 1.2 A new frame for DFMs-based damage identification research

损伤识别问题是结构健康监测领域的关键，多年来未得到很好的解决。本文——基于主失效模式的结构损伤识别方法研究，将结构可靠度理论与损伤识别两个领域相交叉、融合，将损伤识别的参照系转向失效状态。针对简支梁和无铰拱两类结构的高失效概率模式分别提出了新的识别方法，为其它类型结构的识别问题研究建立起新的研究框架。

2　基于主失效模式识别结构损伤的研究框架

基于主失效模式的结构损伤识别研究的首要问题——主失效模式搜索及其失效概率计算方法，是本章论述的主要内容。但是，需指出的是本文的核心是结构的损伤识别问题，主失效模式搜索仅是整个研究中的一个环节。首先，介绍结构失效模式的概念及其在概率意义上的本质，分析用于结构主失效模式搜索、枚举的几种常用方法。其次，针对简支梁结构，简述单铰破坏的弯曲失效模式的搜索过程，探讨该模式和结构的失效概率计算问题，分析按该模式失效的钢筋混凝土梁的典型特征。再次，针对圬工砌体无铰拱结构，提出搜索“机构失效模式”的方法。最后，阐述基于主失效模式的损伤识别与常规的识别损伤的差异，建立基于主失效模式的损伤识别研究框架。

2.1 结构主失效模式及其搜索方法

2.1.1 结构失效模式

结构有生必有死。结构经历建成至服役期结束的历程，最终不再适宜承载而失效(Failure)是必然事件，失效的偶然性在于发生的时间、方式等。对于结构失效(Structural Failure)，目前尚没有形成统一定义；本文定义结构失效，为系统偏离预设的目标的状态或事件。失效模式(Failure Modes)，定义为系统达到失效状态的形式与路径。例如，当跨中由于开裂而形成铰时，简支梁成为可变体系、失去了继续稳定承载的能力，这种模式在本文中被称为机构失效模式(Mechanism Failure Mode)；对于无铰拱，当出现至少四个铰时拱成为几何可变体系，因此铰出现的历程及其最终状态即为拱结构的“机构失效模式”。

在特定的时间、荷载与环境条件等因素作用下，结构失效与否是随机事件，因此采用概率理论以描述结构破坏问题。进一步，研究结构失效可以转化为分析其按各种模式分别失效的问题。

令 A_i（i=1,2,3,……,n）为完备事件组 U（也称为“样本空间”）的一个分划，A_i（i=1,2,3,……,n）是基本事件，即$U = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$ 且当 i ≠ j 时$A_i \cap A_j = \emptyset$。设 B 为结构失效事件(Failure Events)，则其概率$P(B)$为：

$$P(B) = P(B \bigcap U) = P\left\{B \bigcap_{i=1}^{n} \left[\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right]\right\}$$

$$= P\left\{(B \bigcap A_1) \bigcup (B \bigcap A_2) \bigcup \ldots \bigcup (B \bigcap A_n)\right\}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} P\left(B \bigcap A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B|A_i)$$

式（2.1）

集合 B，亦由若干事件 A_j（1≤j≤n）组成，即有：

$$B = \bigcup_{j=1}^{m} A_j$$

式（2.2）

式（2.2）成立的根本原因在于：全部基本事件 A_i（i=1,2,3,……,n）之中，包括结构按某种特定的模式发生失效的事件 A_j。因此，对于$(B \bigcap A_i)$：

$$B \bigcap A_i = \left(\bigcup_{j=1}^{m} A_j\right) \bigcap A_i = \left(A_1 \bigcap A_i\right) \cup \cdots \cup \left(A_i \bigcap A_i\right) \cdots \cup \left(A_m \bigcap A_i\right)$$

$$= \emptyset \cup \emptyset \cup \cdots \cup \left(A_j \bigcap A_i\right) \cup \cdots \cup \emptyset = \begin{cases} A_j, & \text{当 i = j 时} \\ \emptyset, & \text{当 i ≠ j 时} \end{cases}$$

对于$P(B|A_i)$：

$$P(B|A_i) = \begin{cases} 1, & \text{当} B \bigcap A_i \neq \emptyset \text{时} \\ 0, & \text{当} B \bigcap A_i = \emptyset \text{时} \end{cases}$$

因此，结构失效概率$P(B)$，与这些基本事件A_j（j=1,2,3,……,m）发生的概率$P\left(A_j\right)$密切相关[125]，即：

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B|A_i) = \sum_{j=1}^{m} P\left(A_j\right)$$

式（2.3）

式（2.2）和（2.3）表明：结构失效的事件 B，由 m（≥1）个基本事件 A_j 组成，也就是说，结构最终发生失效的形式有 m 种。因此，本质上，结构的失效及其概率分析，为并联系统按各种模式失效的分析与概率计算问题。

2.1.2 结构的主失效模式

另一方面，结构可靠度理论研究与实际应用[125,143]都表明：1）理论上，结构的失效模式的确为有限个，但数量非常庞大；2）对于结构系统，这些失效模式的发生并非等概率的；3）实际上，引起绝大多数结构破坏的模式仅为其中的某几个模式，其概率远远大于其它模式的概率，即导致大多数结构的实际破坏的是其主要失效模式、按低概率的模式失效者是极少数。

冯元生[125]等分析了 10 杆两次超静定平面桁架的失效模式，共得到 34 种主要失效模式，其中搜索到的第一种模式的发生概率和结构失效概率上（限）界的数量级均为 10^{-4}，而第二和第三种模式的数量级为 10^{-5}，余下者为 10^{-12} 或更低。董聪等[127]、陈卫东等[135]分别独立地研究了 25 杆空间桁架；陈卫东等[135]共找到 2521 个失效模式，但董聪等[127]的结果表明在全部模式中前三者发生概率与结构失效概率上界的数量级相同。何群雄等[144]在分析预应力混凝土梁桥失效树的研究中，也

可得出相似的结论。

由此，学术界提出了主失效模式(Dominant Failure Modes)的概念，即在系统的所有模式中发生概率大于预设阀值的失效模式。

在各种各样的可能模式之中，数量有限的若干种模式出现的概率占总失效概率的绝大部分这一现象，在众多领域中非常普遍。第一章绪论中的文献就已经表明，在导致人类死亡的各类型疾病中恶性肿瘤、脑血管病、心脏病等几种主要病种就可视为人的生命的“主失效模式”。在桥梁中，长期的检测和检查数据表明对不同类型的结构总有几种病害类型是最为常见的，这些病害即为结构的主要病害模式。

有鉴于此，针对系统的每个主失效模式开展针对性的工作以避免全部主失效模式的发生就能够大幅度提高结构的安全性且事半而功倍。对于结构损伤识别，如果能够有效解决全部主失效模式下的损伤识别问题，则结构的失效风险将显著降低，从而达到提高其安全性和使用性能的目标。因此，基于主失效模式的结构损伤识别方法针对主失效模式提出对应的损伤识别方法。

2.1.3 结构主失效模式的搜索方法

① 结构失效模式搜索的概率本质

对于任何失效模式A_j失效过程与发生概率的分析研究，可进一步分解为k(≥1)个串联的状态失效分析与概率计算问题[27]。设失效模式A_j由k个状态$a_j^l(j=1,2,\cdots,m;l=1,2,\cdots,k)$串联而成，$a_j^l$是服从两点分布的随机变量：

$$P(a_j^l) = g * \delta(0) + h * \delta(1) \qquad \text{式（2.4）}$$

上式中：$\delta(x)$——Dirac δ函数，其定义如下[145]：

$$\begin{cases} \delta(x) = 0, & x \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-i)dx = 1, \end{cases}$$

g——事件$a_j^l = 0(j=1,2,\cdots,m;l=1,2,\cdots,k_j)$发生的概率，$a_j^l = 0$表示此状态是安全的；h——事件$a_j^l = 1(j=1,2,\cdots,m;l=1,2,\cdots,k_j)$发生的概率，$a_j^l = 1$表示此状态是失效的，且须满足 g+h=1。

当且仅当全部k_j个状态a_j^l都发生失效时，失效模式A_j实际发生了。

$$A_j = \prod_{l=1}^{k_j} a_j^l = \begin{cases} 1，A_j\text{失效模式发生} \\ 0，A_j\text{失效模式未发生} \end{cases}$$

由此，可计算每个失效模式的失效概率$P(A_j)$：

$$P(A_j) = \prod_{l=1}^{k_j} P(a_j^l)$$

对于结构整体失效事件(B=1)及其概率$P(B=1)$则有：

$$B = 1 - \prod_{i=1}^{m}(1 - A_i)$$

式（2.5）

$$\mathrm{P(B)} = \mathrm{P(B = 1)} = P\left[1 - \prod_{i=1}^{m}(1 - A_i)\right]$$
$$= P\left\{1 - \prod_{i=1}^{m}\left[1 - \prod_{l=1}^{k_i} P\left(a_i^l\right)\right]\right\}$$

式（2.6）

式（2.5）展开得：

$$B = 1 - \prod_{i=1}^{m}(1 - A_i) = 1 - (1 - A_m)\prod_{i=1}^{m-1}(1 - A_i)$$
$$= 1 - \prod_{i=1}^{m-1}(1 - A_i) + A_m \prod_{i=1}^{m-1}(1 - A_i)$$
$$= 1 - (1 - A_{m-1})\prod_{i=1}^{m-2}(1 - A_i) + A_m \prod_{i=1}^{m-1}(1 - A_i)$$
$$= \cdots\cdots$$
$$= 1 - \prod_{i=1}^{m-1}(1 - A_i) + A_m \prod_{i=1}^{m-1}(1 - A_i)$$
$$= A_1 + A_2(1 - A_1) + A_3(1 - A_1)(1 - A_2) + \cdots + A_{m-1}\prod_{i=1}^{m-2}(1 - A_i)$$
$$+ A_m \prod_{i=1}^{m-1}(1 - A_i)$$

上式中任意两个相加项都是不相容的。因此对$P(B)$：

$$\mathrm{P(B)} = \mathrm{P(B = 1)} = P\left[1 - \prod_{i=1}^{m}(1 - A_i)\right]$$
$$= \mathrm{P}\left(\prod_{l=1}^{k_1} a_1^l\right) + P\left[\prod_{l=1}^{k_2} a_2^l\left(1 - \prod_{l=1}^{k_1} a_1^l\right)\right] + P[\prod_{l=1}^{k_3} a_3^l \left(1 - \prod_{l=1}^{k_1} a_1^l\right)\left(1 - \prod_{l=1}^{k_2} a_2^l\right)]$$
$$+ \cdots + P[\prod_{l=1}^{k_{m-1}} a_{m-1}^l \prod_{i=1}^{m-2}\left(1 - \prod_{l=1}^{k_i} a_i^l\right)] + P[\prod_{l=1}^{k_m} a_m^l \prod_{i=1}^{m-1}\left(1 - \prod_{l=1}^{k_i} a_i^l\right)]$$

因此，结构失效及其概率计算转化为串联与并联混合模式的失效分析及其概率计算问题[27]。这就是结构失效模式搜索的概率意义上的本质；现有的各类主失效模式搜索方法，或者从定性的角度，或者从定量的角度体现了这种本质。

失效模式的搜索方法可分为两大类：确定性搜索法和概率搜索法[146]，也有学

者分别称之为工程准则法和理性解析法[143]。采用确定性搜索方法时，结构和荷载等被认为是非随机的；通过逐步加载并进行结构分析，构件依一定的次序失效直至结构整体破坏，全局临界强度分枝——约界法[127]、Moses 工程准则法即属于此类型。概率搜索方法，是以失效概率的大小为依据寻找失效模式，常见的方法包括分枝——约界法等。全局临界强度分枝——约界法将在本项研究中加以应用，因此下面简要介绍该方法。

②全局临界强度分枝——约界法(Global critical strength branch and bound approach)

全局临界强度分枝——约界法，依据结构单元的真实受力状态，以“使体系失效的荷载增量最小化”[27]为准则来选取本阶段的候选失效单元。该法考虑了结构体系的失效状态和失效演化历程，因而在失效历程的每一阶段能够实现失效树分枝的有效控制，从根本上改善和提高主失效模式搜索的效率。该方法的优点在于它能精确地确定整个失效路径上的每一个阶段的失效单元，因此在识别损伤过程中能够准确捕捉到结构的状态和性质转变全过程。

采用全局临界强度分枝——约界法搜索结构主失效模式共分为两大步：分枝操作和约界操作，包括三个要点：结构单元失效判据、整体失效判据、搜索的基本原理及其过程。

1）单元失效判据(Element failure criterion)

单元失效判据，用于判断单元是否达到失效的依据、标准。通常，根据各种单元的特点建立其对应的失效判据，而且研究的对象及问题的性质也对单元失效判据有一定的影响。董聪等[126,127]、陈卫东等[135]在分析桁架结构主失效模式时，以二力杆轴力是否达到其弹塑性极限强度为判断标准。在研究输电杆塔结构体系失效模式过程中，董黛等[139]根据以下原则判断杆件是否失效：拉杆采用弹—塑性单元失效模型，构件屈服后保持其屈服点应力不变，但该构件对结构体系刚度矩阵已无贡献；压杆则可采用半弹—塑性单元失效模型，假定构件失稳后仍有一定的继续承载的能力，其所承担的内力将有一部分需分配到未失效的构件上。Yoshisada MUROTSU 等[132]在研究多跨平面框架结构时，将框架单元的截面出现塑性铰作为单元端部失效的判据。对于桥梁等结构，由于构件受力的复杂性与多样性，通常也需要针对构件受力特征提出新的单元失效判据。

另外，在结构各单元依次失效过程中，还涉及到杆件内力处理、结构模型修改和边界条件处理等若干问题。

2）结构失效判据(Structure failure criterion)

结构失效判据，通常归纳为以下三种情况[125]：

a．失效单元数达到一定值，使结构成为机构。

b．失效单元数达到某值，根据经验或规范要求，由于刚度不足而产生过大的变形，从而认为结构已不再适于承受额外载荷。

c．结构不再能够承受额外载荷，或者其承载能力首次下降。

3）搜索失效模式的基本原理及其过程

在确定了单元失效和结构失效判据的基础上，建立起了全局临界强度分枝——约界法。此法基本原理为[10, 27]：由 n 个单元组成的结构中，设共(k-1)个单元 r_1，r_2，……，$r_{(k-1)}$ 已依次失效，它们对应的荷载增量分别为 $\Delta F_{r_1}^{(1)}$，$\Delta F_{r_2}^{(2)}$，……，$\Delta F_{r_{k-1}}^{(k-1)}$。在第 k 阶段，则单元 $r_k[r_k \in (1，2，3，……n)$且$r_k \notin (r_1，r_2，r_3，……r_{k-1})]$的有效强度$R_{r_k}^{(k)}$和对应于单元$r_k$失效时系统阶段临界强度$R_{S(r_k)}^{(k)}$为[27, 139]：

$$\begin{cases} I_{r_k} = sign[a_{r_k}^{(k)}] \\ R_{r_k}^{(k)} = R_{r_k}^{I} - I_{r_k} \times \sum_{i=1}^{k-1} a_{r_k}^{(i)} \times \Delta F_{r_i}^{(i)} \times m_{r_i} \\ \Delta F_{r_k}^{(k)} = \dfrac{R_{r_k}^{(k)}}{a_{r_k}^{(k)}} \\ R_{S(r_k)}^{(k)} = \Delta F_{r_k}^{(k)} + \sum_{i=1}^{k-1} \Delta F_{r_i}^{(i)} \times m_{r_i} \\ R_{S(min)}^{(k)} = \min[R_{S(r_k)}^{(k)}] \end{cases}$$

式（2.7）

式中：I_{r_k}——符号函数；

$a_{r_k}^{(k)}$——由$(n+1-k)$个残余单元组成的结构，单位广义荷载作用下单元r_k的内（应）力；

$R_{r_k}^{(k)}$——单元r_k在失效历程第k阶段可用于承受外载增量的剩余强度；

$R_{r_k}^{I}$——单元强度，在受拉与受压时$R_{r_k}^{I}$是不同的；

m_{r_i}——材料选择参数；

$R_{S(r_k)}^{(k)}$——在失效历程的第k阶段，对应于单元r_k失效的体系阶段临界强度。

满足下式的单元r_k，将成为失效历程的第k阶段的候选失效单元：

$$R_{S(r_k)}^{(k)} \le c_k \min[R_{S(r_k)}^{(k)}] \qquad \text{式（2.8）}$$

式中c_k为分枝——约界参数，$1 \le c_k < \infty$，文献[27, 126, 127]建议一般取$c_k \approx 1.2$。上式保证了在失效历程的任意阶段，总是使体系阶段临界强度取值较小的那些单元进入主要失效模式。至此，完成了阶段分枝——约界，即在失效演化历程的每一个阶段独立地搜索到了具有最小临界强度的失效单元及其模式。

在上述阶段分枝——约界的基础上，该方法引入两个动态调整参数——系统

终态临界强度最小界限值$\tilde{R}_s$和系统临界强度散布控制界宽 bound 来实现在全局层面上的约界处理；同时，在搜索到了每一个主失效模式后对$\tilde{R}_s$进行修正，从而使$\tilde{R}_s$收敛于系统强度最小值。经过上述步骤，临界强度分枝——约界法能够搜索到结构的主失效模式。

对于主失效模式的失效概率问题，在基于主失效模式的损伤识别研究中可暂不考虑，因为研究过程中主要关注的是主失效模式的失效形态与失效过程。因此，在本文后继的论述中如非必要将略去关于主失效模式的失效概率的讨论。

2.2 简支梁弯曲失效模式

简支梁或板，是土木结构中广泛应用的一种结构类型。例如，在既有桥梁中，梁（板）桥是数量最多、在所有桥型中比率最高的桥型。因此，研究梁结构的损伤识别问题的理论与工程意义重大。



图 2.1 简支板桥由于发生弯曲失效而破坏

Fig. 2.1 A simply supported plate bridge failed in the flexural mode

2.2.1 简支梁弯曲失效模式

在梁结构的失效形式中，在跨内形成一个铰导致破坏的模式是一种常见的失效形式（图 2.1），该模式在本文中被称为弯曲失效模式 (Flexural Failure Mode)、铰失效模式(Hinge Failure Mode)或机构失效模式(Mechanism Failure Mode)。鉴于此，本文将该失效模式下简支结构的损伤识别作为研究重点。全局临界强度分枝—约界法可用于分析梁弯曲模式失效，搜索的原理如式（2.7）所示，其过程简要说明如下。

①单元失效判据

简支梁某截面上的荷载效应大于其极限承载能力作为梁单元失效判据；在该截面上，将出现铰构造导致该处的转动约束无法被抑制，最终使梁发生破坏。

在钢筋混凝土梁上，成铰截面的受压区混凝土将被压碎、受拉区钢筋将发生屈服，同时此处的裂缝高度和宽度亦将变得很大。破坏时，钢筋混凝土简支梁的形态特征详见第 6 章的模型实验。

②结构失效判据

简支体系是静定结构，当再出现一个自由度时，结构无法约束之。因此，结构失效判据为：结构上出现一个铰。

③失效时铰生成位置搜索过程

本文后续章节将围绕钢筋混凝土简支梁在对称布置的两个集中力作用下（如图 2.3 所示）的加载与失效过程，基于弯曲模式下结构的典型静态特征研究梁的损伤识别问题。在此，首先在理论上分析梁的内力与抗力计算方法。

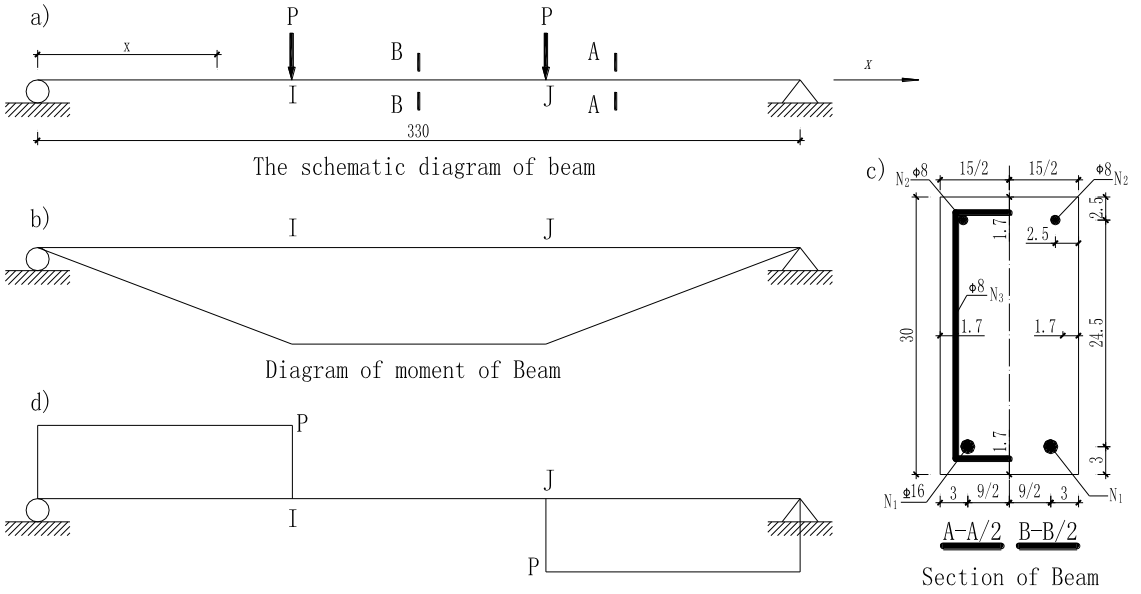


图 2.3 模型实验的简支梁试件及其弯矩、剪力图

Fig. 2.3 The schematic diagram of simply supported beams analysed in the subsequent experiment in Chapter 5 & 6, its bending moment and shear.

如图 2.3a)所示，简支梁结构跨内梁段的控制内力为弯矩 *M(x)*和剪力 *Q(x)*；考虑到梁的恒载内力远小于实验荷载的效应，因此在以下的分析中忽略了恒载内力。理想状态下，在荷载 P 作用下实验梁的弯矩和剪力是对称分布的（如图 2.3b）和 d）所示），*Q(x)*和 *M(x)*表达式如式(2.9)所示：

$$Q = Q(x) = \begin{cases} P, & if\ 0 \le x < 1.1m\ or\ 2.2m < x \le 3.3 \\ 0, & if\ 1.1 \le x \le 2.2 \end{cases}$$

$$M = M(x) = \begin{cases} P \cdot x = Q(x) \cdot x, & if\ x \le 1.1m \\ 1.1P, & if\ 1.1m < x < 2.2m \\ (3.3 - x) \cdot P = Q(x) \cdot (3.3 - x), & if\ 2.2m \le x \le 3.3m \end{cases}$$

式（2.9）

上式中，M ——梁的截面上的弯矩；Q ——截面上剪力，其它符号含义见图 2.3。

梁在设计状态下的抗力M_u，采用钢筋混凝土结构设计原理的方法求解如下。由截面的内力平衡得：

$$f_{sd} \cdot A_{sd} = f_{cd} \cdot b \cdot x_c$$

$$x_c = \frac{f_{sd} \cdot A_{sd}}{f_{cd} \cdot b}$$

$$M_u = f_{sd} \cdot A_{sd} \cdot \left(h_0 - \frac{x_c}{2}\right) = f_{sd} \cdot A_{sd} \cdot h_0 - \frac{f_{sd}^2 \cdot A_{sd}^2}{2bf_{cd}}$$

式（2.10）

式中：M_u——梁上任意截面的抗弯承载能力；f_{sd}, A_{sd}——受拉钢筋的强度与面积；f_{cd}——混凝土强度；b、h_0——截面的宽度与受拉钢筋的合力作用点至截面受压区边缘的竖直高度，如图 2.3 所示。

根据钢筋混凝土结构设计原理与现行的公路钢筋混凝土桥梁设计规范[170]，也可求得设计状态下的截面抗剪承载力$\mathrm{Q_u}$。根据现行规范，梁的抗剪承载能力由三部分提供——斜裂缝顶端未开裂的混凝土、与斜裂缝相交的箍筋和弯起钢筋，图 2.3 所示的梁未配制弯起钢筋。在梁弯剪段内由前两者提供抵抗剪力的抗力，截面的抗剪承载力设计值由下式给出[173]：

$$Q_u = 0.45 \times 10^{-3} b h_0 \sqrt{(2 + 0.6p)\sqrt{f_{cu,k}} \rho_{sv} f_{sd,v}}$$

式（2.11）

上式中，Q_u——梁截面的抗剪承载能力。式中其它符号的含义，见规范[170]的相关条文。对比式（2.10）与（2.11），可发现截面的抗弯和抗剪承载能力两者是紧密相关的。

2.2.2 简支梁弯曲模式的失效概率分析

在各种荷载或因素作用下，实际结构上的截面通常会发生多种形式的破坏即具有多个不同的失效模式。如图 2.3 所示的简支梁是一个串联系统(Series system)，任意一个截面的破坏直接导致整个梁失效；根据力学和结构设计理论，钢筋混凝土梁的每个截面存在三种主要失效形式[168]：弯曲失效(Flexural failure mode)、剪切失效(Shear failure mode)与弯剪失效模式(Flexural and shear joint failure mode)。在本文中，简支梁的弯曲失效模式也被称为铰失效模式。

在以下论证中，分别用$Z_1(\cdot)$、$Z_2(\cdot)$和$Z_3(\cdot)$代表弯曲失效、剪切失效与弯剪联

合失效的极限状态方程。采用文献[168]的做法，分别取三个模式的极限状态方程(Limit state equation)的表达式为：

$$Z_1(M_u, M) = M_u - M$$
$$Z_2(Q_u, Q) = Q_u - Q$$
$$Z_3(M_u, M, Q_u, Q) = 1 - \left(\frac{M}{M_u} + \frac{Q}{Q_u}\right)$$

式（2.12）

在Z_1中，M为 IJ 区段内某截面的弯矩；在Z_2中，Q为两个支点截面其中之一的剪力；在Z_3中，M_u, M, Q_u, Q分别为弯剪段内某截面的抗弯极限承载力与荷载效应，在该截面上弯剪组合效应最大。

如式（2.10）、（2.11）所示，$\mathrm{M_u}$和$\mathrm{Q_u}$都是梁的尺寸、材料等的函数；如式（2.9）所示，M和Q都是荷载的函数。在本文中，为了突出问题的主要方面——损伤识别，采用通行处理方式[167-169]直接将$\mathrm{M_u}$、$\mathrm{Q_u}$、M和Q视为随机变量；M_u、Q_u、M和Q之间假设抗力与荷载效应相互独立，即M_u和M相互独立、Q_u和Q相互独立。如式（2.9）所示，由于在弯剪段内M是Q的线性函数，所以M和Q之间相关系数ρ_{MQ}为 1；如式（2.10）和（2，19）所示，M_u和Q_u的设计表达式中有很多相同的影响因素，因此两者之间也存在相关性；它们的数学期望(Mathematic expectation)、标准差(Standard deviation)、协方差(Covariance)与相关系数(Correlation coefficient)分别表示为μ_i、σ_i、$Cov(X_i, X_j)$和$\rho_{X_iX_j}$，下标 i、j 或X_i, X_j分别取为M_u、Q_u、M和Q。

① “铰失效模式”的失效概率估算

由于结构在“铰失效模式”下极限状态方程为线性的且假设其中的各个变量服从正态分布，因此该模式的失效概率采用一次二阶矩法（First Order Second Moment method, FOSMM）即能得到。以下从三个方面分析钢筋混凝土简支梁“铰失效模式”的失效概率计算问题：铰模式下极限状态方程、结构的失效概率及其计算。

1）结构的极限状态方程

如图 2.3 所示的 RC 梁的极限状态方程如式（2.12a）所示。

$$Z_1 = Z_1(M_u, M) = M_u - M$$

式（2.12a）

结构按“铰失效模式”破坏，最可能发生在 IJ 区段（如图 2.3 所示），因为在设计状态下梁段的抗弯能力是相同的而最大弯矩分布在 IJ 区段内。

2）结构的失效概率P_{f1}

结构的失效概率P_{f1}为：

$$P_{f1} = P(Z_1 < 0) = P[(M_u - M) < 0]$$

$$= \iint\limits_{M_u<M} f(M_u, M)dM_u dM = \int\limits_0^{\infty}\left[\int\limits_0^{M} f_{M_u}(x)dx\right]\cdot f_M(M)dM = \int\limits_0^{\infty} F_{M_u}(x)\cdot f_M(x)dx$$

式（2.13）

上式中：$f_{M_u}(\cdot)$、$f_M(\cdot)$——分别为抗力M_u和弯矩M的密度函数，已设M_u和M都服从正态分布[167]，两者的数学期望与标准差为μ_{M_u}、σ_{M_u}、μ_M和σ_M；$F_{M_u}(\cdot)$——抗力M_u的分布函数，其定义如下：

$$F_{M_u}(m) = P(M_u < m) = \int\limits_0^{m} f_{M_u}(x)dx$$

$$= \int\limits_0^{m} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{M_u}} e^{-\frac{(x-\mu_{M_u})^2}{2\sigma_{M_u}^2}} dx$$

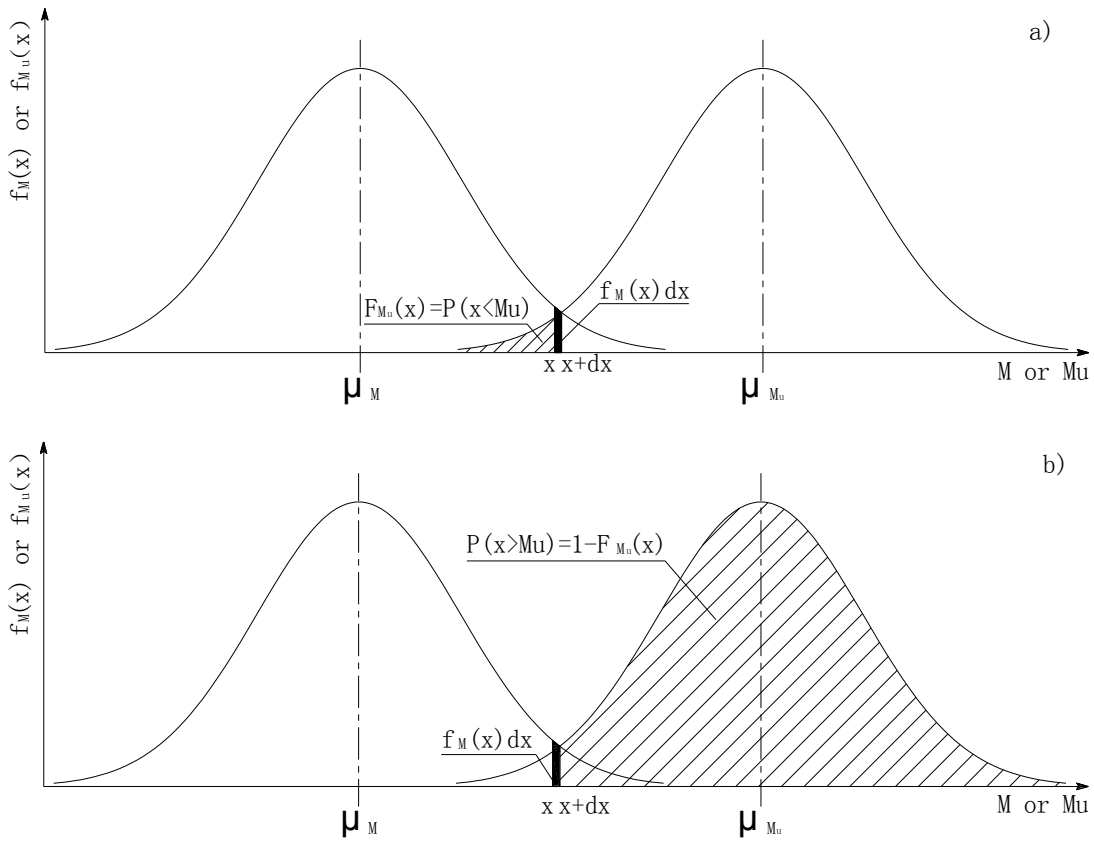


图 2.4 失效概率的意义

Fig. 2.4 The significance of failure probability

式（2.13）清楚明白地表达了失效概率的本质（如图 2.4 所示）：对于抗力随机变量M_u，M_u的取值在区间$[0, x]$的概率为$F_{M_u}(x)$；荷载效应变量M，取值在区间$[x, x+dx]$的概率为$f_M(x)dM$；结构失效在概率论意义上，表示为事件“M 取值为 x”

与事件“M_u小于 x”同时发生；考虑到M_u和M是相互独立的随机变量，上述两事件同时发生的概率就是两个这两个独立事件的概率的乘积$F_{M_u}(x)\cdot f_M(x)dx$；因此，在该模式下结构失效概率即为式（2.13）所示。另外，从抗力大于荷载效应的概率的角度，可得到以下与式（2.13）等价的表达式：

$$P_s=\int_0^{\infty}P[M_u>x]\cdot f_M(x)dx=\int_0^{\infty}\{1-P[M_u<x]\}\cdot f_M(x)dx$$

$$=\int_0^{\infty}f_M(x)dx-\int_0^{\infty}P[M_u<x]\cdot f_M(x)dx=1-\int_0^{\infty}F_{M_u}(x)\cdot f_M(x)dx=1-P_f$$

上式中：P_s——结构的可靠概率。

在计算失效概率P_f的各种方法中，一次二阶矩法（也称为中心点法，Central Point Method）是最简单的一种。该法适用条件为[167-169]：1）所有涉及到的随机变量$X_i(i=1,2,\dots,n)$均服从正态分布$N(\mu_i,\sigma_i^2)$；2）极限状态方程$g(X_1,X_2,\dots,X_n)$，为$X_i(i=1,2,\dots,n)$的线性组合$g(X_1,X_2,\dots,X_n)=a_0+\sum_{i=0}^{n}a_iX_i$。对比 RC 梁的前述假定及极限状态方程，可知“铰失效模式”的失效概率P_{f1}计算问题完全满足上述前提条件，故可用下式计算[167-169]：

$$\beta_1=\frac{a_0+\sum_{i=0}^{n}\mu_i a_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}a_i^2\sigma_i^2+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1,j\neq i}^{n}a_ia_jCov(X_i,X_j)}}=\frac{\mu_{M_u}-\mu_M}{\sqrt{\sigma_{M_u}^2+\sigma_M^2}}$$

$$P_{f1}=\Phi(-\beta_1)$$

式（2.14）

上式中：β_1——RC 梁“铰失效模式”下结构的可靠指标(Reliability index)；其它符号的含义，见本节前面所述以及文献[169]。

需说明，如式（2.12）所示，在图 2.3 中[1.1, 2.2]区间的梁段每个截面的失效概率都是相同的。这表明，铰可能会出现在该区间上的任意位置，本文后续的实验证实了此点。

②剪切失效模式的失效概率估算

截面抗剪承载能力极限状态方程如下式所示：

$$Z_2(Q_u,Q)=Q_u-Q$$

式（2.12b）

对比一次二阶矩法的适用条件，可知剪切失效模式的失效概率P_{f2}计算问题也可用该法及其相关公式计算[167-169]：

$$\beta_2 = \frac{a_0 + \sum_{i=0}^{n} \mu_i a_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1, j\neq i}^{n} a_i a_j Cov(X_i, X_j)}} = \frac{\mu_{Q_u} - \mu_Q}{\sqrt{\sigma_{Q_u}^2 + \sigma_Q^2}}$$

$$P_{f2} = \Phi(-\beta_2)$$

式（2.15）

上式中：β_2——RC 梁剪切失效模式下结构的可靠指标；μ_{Q_u}和$\sigma_{Q_u}^2$——梁抗剪承载力的期望与方差；μ_Q和σ_Q^2——剪力的均值与方差；$Cov(X_i, X_j)$——X_i, X_j之间的协方差；其它符号的含义，见本节前面所述以及文献[169]。

③弯剪联合失效的概率估算

截面弯剪联合失效模式，与前面两个模式相比存在以下两方面的根本差异：

1）该模式发生概率最高的截面是弯剪组合效应最大处，准确位置须先行计算确定；

2）在该模式中，由于同时涉及了随机变量M_u、Q_u、M和Q，而且M_u和Q_u相关、M和Q线性相关，因此须施加正交变换以消除它们之间的相关性。以下分别完成这些工作，最终估计截面弯剪联合失效模式的失效概率。

1）计算失效截面位置

为了求得模式失效的准确位置，采用一元函数求极值的方法来解决该问题。在设计状态下，考虑到弯剪段上所有截面上M_u、Q_u和Q都是常数、只有M是位置坐标 x 的函数，将式（2.9）中相应M代入式（2.12c）并保留其它符号不变，极限状态方程表达式成为：

$$Z_3(M_u, M, Q_u, Q) = 1 - \left(\frac{M}{M_u} + \frac{Q}{Q_u}\right) = 1 - \left(\frac{P \cdot x}{M_u} + \frac{Q}{Q_u}\right)$$

或

$$Z_3(M_u, M, Q_u, Q) = 1 - \left(\frac{M}{M_u} + \frac{Q}{Q_u}\right) = 1 - \left(\frac{3.3 - x}{M_u} P + \frac{Q}{Q_u}\right)$$

上式对 x 求导得：

$$\frac{dZ_3}{dx} = \pm \frac{P}{M_u} \neq 0$$

上式表明在函数定义域即弯剪段内没有驻点。根据一元函数的极值理论，Z_3应该在其定义域的端点取得极值，即该函数在纯弯段与弯剪段的交界处取得最小值。因此，抗弯和抗剪联合失效最可能发生在 x＝1.1m 处即荷载P的左截面或在 x＝2.2m 处即荷载P的右截面。

2）正交变换以消除随机变量间的相关性

（修正的）一次二阶矩法，要求所有的变量是相互独立的。在抗弯剪联合失

效模式中，M_u和Q_u相关、M和Q线性相关。因此，为了能够利用修正的一次二阶矩法求解该模式的可靠性指标及其失效概率，须消除上述随机变量之间的相关性。文献[27]给出了作正交变换以消除随机变量相关性的方法。令随机变量组成的矢量$[M_u, M, Q_u, Q]$的协方差矩阵为：

$$C_X = \begin{bmatrix} \sigma_{M_u}^2 & 0 & Cov(M_u, Q_u) & 0 \\ & \sigma_M^2 & 0 & \sigma_M\sigma_Q \\ & & \sigma_{Q_u}^2 & 0 \\ sym & & & \sigma_Q^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_{M_u}^2 & 0 & \rho_{M_uQ_u}\sigma_{M_u}\sigma_{Q_u} & 0 \\ & \sigma_M^2 & 0 & \sigma_M\sigma_Q \\ & & \sigma_{Q_u}^2 & 0 \\ sym & & & \sigma_Q^2 \end{bmatrix} \begin{matrix} M_u \\ M \\ Q_u \\ Q \end{matrix}$$

上式中：$\rho_{M_uQ_u}$——M_u和M之间的相关系数。上式最后一列所列的变量，是为了方便观察C_X中各行与变量间的对应关系而写出来的。矩阵C_X是一个实对称阵，根据线性代数理论，该阵存在 4 个不同的特征值及对应的特征向量。

求得C_X的特征值与特征向量，并令由特征向量的列向量组成的正交阵为$[A]$，借助以下的坐标变换就可将$\{M_u, M, Q_u, Q\}^T$转换成不相关的随机矢量 Y；针对 Y，就可以采用修正的一次二阶矩法计算可靠指标β_3与失效概率P_{f3}。

$$Y = [A] * \{M_u, M, Q_u, Q\}^T$$

在以下的论述中，为了使随机变量所代表的物理量的意义清晰、明确，仍旧采用M_u, M, Q_u, Q四个符号指代模式中涉及的变量而并未使用正交变换后的变量名称。

3）估算弯剪联合失效模式的概率

截面弯剪联合失效的极限状态方程如下式所示：

$$Z_3(M_u, M, Q_u, Q) = 1 - \left(\frac{M}{M_u} + \frac{Q}{Q_u}\right)$$

式（2.12c）

上式是一个由服从正态分布的随机变量M_u、Q_u、M和Q组成的非线性函数式，已经不满足一次二阶矩法的适用条件。对此，可采用修正的一次二阶矩法（Advanced First Order Second Moment method, AFOSMM）估算可靠性指标β_3与失效概率P_{f3}。

在修正的一次二阶矩法中，先计算结构的可靠指标β_3，再由标准正态分布的分布函数计算失效概率P_{f3}。采用一次二阶矩法计算结构的失效概率，其本质是：首先，采用 Taylor 级数将非线性的极限状态方程展开，保留常数项与线性项而舍去二次及其以上的高次项，得到极限状态方程的线性化近似表达式；其次，针对近似的极限状态方程，将可靠指标β的计算转化为求解标准正态空间中坐标原点至极限破坏曲面的最小距离问题。在数学上，该问题表达成以下形式：

$$\begin{cases} \beta_3 = \min\limits_{\overline{Z}} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \overline{z_i}^2} \\ Z_3(\overline{Z}) = Z(\overline{z_1}, \overline{z_2}, \cdots, \overline{z_n}) = 0 \end{cases}$$

式（2.16）

上式中：β_3——弯剪组合失效模式的可靠指标，$P_{f3} = \Phi(-\beta_3)$为该模式的失效概率，$\Phi(\cdot)$为标准正态分布$N(0,1)$的分布函数；$\overline{Z}$——标准正态空间中的向量，$\overline{Z}$中的各分量$\overline{z_i}(i = 1,2,\cdots,\mathrm{n})$为极限状态方程中各随机变量的当量正态化且正则化形式，对本问题该变换如式（2.17）所示：

$$\overline{M}_u = \frac{M_u - \mu_{M_u}}{\sigma_{M_u}}$$
$$\overline{M} = \frac{M - \mu_M}{\sigma_M}$$
$$\overline{Q}_u = \frac{Q_u - \mu_{Q_u}}{\sigma_{Q_u}}$$
$$\overline{Q} = \frac{Q - \mu_Q}{\sigma_Q}$$

式（2.17）

将式（2.17）变化后代入到式（2.12c）所示的极限状态方程得到归一化的随机变量表示的极限状态方程：

$$Z_3(M_u, M, Q_u, Q) = 1 - \left(\frac{M}{M_u} + \frac{Q}{Q_u}\right) = 1 - \left(\frac{\sigma_M \overline{M} + \mu_M}{\sigma_{M_u}\overline{M}_u + \mu_{M_u}} + \frac{\sigma_Q \overline{Q} + \mu_Q}{\sigma_{Q_u}\overline{Q}_u + \mu_{Q_u}}\right)$$

式（2.12d）

对于式（2.12d）所示的极限状态方程，采用拉格朗日乘数法(Lagrange Multiplier Method)，构造函数$L(\overline{Z})$求解可靠指标β_3：

$$L(\overline{Z}) = \gamma \cdot Z_3 + \beta_3 = \lambda \cdot Z_3(\overline{M}_u, \overline{M}, \overline{Q}_u, \overline{Q}) + \sqrt{\overline{M}_u^2 + \overline{M}^2 + \overline{Q}_u^2 + \overline{Q}^2}$$
$$= \gamma \cdot \left[1 - \left(\frac{\sigma_M \overline{M} + \mu_M}{\sigma_{M_u}\overline{M}_u + \mu_{M_u}} + \frac{\sigma_Q \overline{Q} + \mu_Q}{\sigma_{Q_u}\overline{Q}_u + \mu_{Q_u}}\right)\right] + \sqrt{\overline{M}_u^2 + \overline{M}^2 + \overline{Q}_u^2 + \overline{Q}^2})$$

式（2.18）

式中：γ——拉格朗日乘数（Lagrange Multiplier），待求解。

为了找到满足方程组（2.16）的$(\overline{M}_u, \overline{M}, \overline{Q}_u, \overline{Q})$即设计点以求得$\beta_3$，对式（2.18）中各个随机变量求偏导数，由多元函数的极值理论可知在极值点这些偏导数均应为零，且设计点应在破坏面上：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial \overline{M}_u}=\dfrac{\gamma\sigma_{M_u}\left(\sigma_M\overline{M}+\mu_M\right)}{\left(\sigma_M\overline{M}_u+\mu_M\right)^2}+\dfrac{\overline{M}_u}{\sqrt{\overline{M}_u^2+\overline{M}^2+\overline{Q}_u^2+\overline{Q}^2}}=0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \overline{M}}=-\dfrac{\gamma\sigma_M}{\sigma_M\overline{M}_u+\mu_M}+\dfrac{M}{\sqrt{\overline{M}_u^2+\overline{M}^2+\overline{Q}_u^2+\overline{Q}^2}}=0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \overline{Q}_u}=\dfrac{\gamma\sigma_{Q_u}\sigma_Q\,\overline{Q}+\mu_Q}{(\sigma_Q\,\overline{Q}_u+\mu_Q)^2}+\dfrac{Q_u}{\sqrt{\overline{M}_u^2+\overline{M}^2+\overline{Q}_u^2+\overline{Q}^2}}=0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \overline{\mathrm{Q}}}=-\dfrac{\gamma\sigma_Q}{\sigma_Q\,\overline{Q}_u+\mu_Q}+\dfrac{\overline{Q}}{\sqrt{\overline{M}_u^2+\overline{M}^2+\overline{Q}_u^2+\overline{Q}^2}}=0 \\ Z\left(\overline{M}_u,\overline{M},\overline{Q}_u,\overline{Q}\right)=1-\left(\dfrac{\sigma_{M_u}\overline{M}_u+\mu_{M_u}}{\sigma_M\overline{M}+\mu_M}+\dfrac{\sigma_{Q_u}\overline{Q}_u+\mu_{Q_u}}{\sigma_Q\,\overline{Q}+\mu_Q}\right)=0 \end{cases}$$

式（2.19）

方程组（2.19）中，共五个方程且有五个未知量$\left(\overline{M}_u,\overline{M},\overline{Q}_u,\overline{Q},\gamma\right)$，理论上可解得设计点$\overline{Z^0}=(\overline{M}_u^0,\overline{M}^0,\overline{Q}_u^0,\overline{Q}^0)$。

为解式（2.19）可采用两种方法：第一种为迭代法，在文献[27,167,168]中有详细的阐述，在此仅示出该方法的流程，如图 2.5 所示；第二种方法借助数学软件 MATLAB 实现，在 MATLAB 中可以采用命令 solve 来解该方程，本质上该命令也是采用数值方法计算。关于 solve 命令的使用，可以参阅有关资料。

由式（2.23）计算得到β_3之后，失效概率$P_f=\Phi(-\beta)$。

$$\beta_3=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\overline{z_i}^2}=\sqrt{\left(\overline{M}_u^0\right)^2+\left(\overline{M}^0\right)^2+\left(\overline{Q}_u^0\right)^2+\left(\overline{Q}^0\right)^2}$$

$$P_{f3}=\Phi(-\beta_3)$$

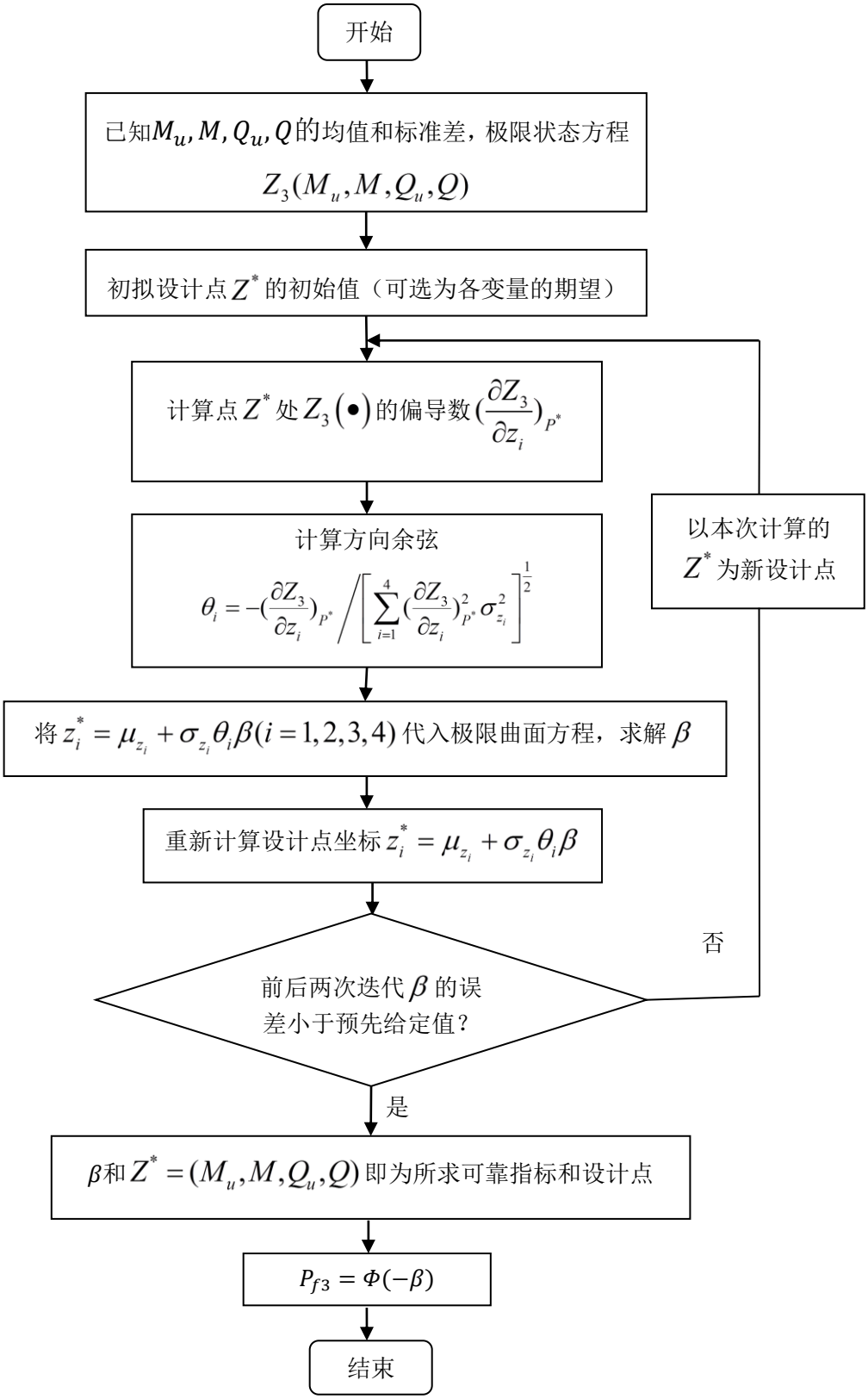


图 2.5 修正的一次二阶矩法计算可靠指标β_3的流程图

Fig. 2.5 The flow of computing the reliability index β_3 using the AFOSM method

④ 各模式失效概率比较

在不同荷载作用下，结构的失效概率是不同的。当梁上作用的总荷载为 5 吨时为例，计算了三个模式的失效概率。

试验梁的各随机变量的统计参数取值如下：变异系数 V：M_u 为 0.1，Q_u 为 0.15，Q 和 M 为 0.25；相关系数：M_u 和 Q_u 之间 0.8，M 和 Q 之间 1，其余为 0；均值：M_u 和 Q_u 按设计状态取值，M 和 Q 按加载值计算确定。

利用式（2.10）和（2.11），经计算得到试验梁的极限承载力为：

$$\mu_{M_u}=27.3307\text{kNm}，\ \mu_{Q_u}=87.9046\text{kN}$$

这两值作为梁的承载能力的期望值。当梁上作用的总荷载为 5 吨时，荷载效应的期望取为：

$$\mu_Q=25\text{kN}，\ \mu_M=27.5\text{kNm}$$

根据上述变异系数的取值，得到随机变量的标准差为：

$$\sigma_{M_u}^2=2.7331^2，\ \sigma_M^2=6.875^2，\ \sigma_{Q_u}^2=13.1857^2，\ \sigma_Q^2=6.25^2$$

协方差为：

$$Cov(M_u,Q_u)=0.8\times 2.7331\times 8.7905=19.2203$$

$$Cov(M,Q)=1.0\times 6.875\times 6.25=42.9688$$

将上述数据代入协方差矩阵C_X得：

$$C_X=\begin{bmatrix} 2.7331^2 & 0 & 19.2203 & 0 \\ & 6.875^2 & 0 & 42.9688 \\ & & 13.1857^2 & 0 \\ sym & & & 6.25^2 \end{bmatrix}\begin{matrix} M_u \\ M \\ Q_u \\ Q \end{matrix}$$

1）弯曲模式的失效概率计算

将上述数据代入式（2.14），得弯曲模式的失效概率P_{f1}为：

$$\beta_1=\frac{\mu_{M_u}-\mu_M}{\sqrt{\sigma_{M_u}^2+\sigma_M^2}}=\frac{27.3307-27.5}{\sqrt{2.7331^2+6.875^2}}=\frac{-0.1693}{7.3983}=-0.02288$$

$$P_{f1}=\Phi(-\beta_1)=\Phi(0.02288)=0.5091$$

2）剪切模式的失效概率计算

将上述数据代入式（2.15），得剪切模式的失效概率P_{f2}为：

$$\beta_2=\frac{\mu_{Q_u}-\mu_Q}{\sqrt{\sigma_{Q_u}^2+\sigma_Q^2}}=\frac{87.9046-25}{\sqrt{13.1857^2+6.25^2}}=\frac{62.9046}{14.5920}=4.3109$$

$$P_{f2}=\Phi(-\beta_2)=\Phi(-4.3109)=8.1291\times 10^{-6}$$

3）弯剪联合失效模式的失效概率计算

将上述数据代入弯剪联合失效的概率估算算法，可得该模式的失效概率P_{f3}。

比较上述结果可知，弯曲失效模式的失效概率远远高于其它二个模式，因此

弯曲失效模式的确是简支梁结构的主要失效模式。

需要特别指出，上述列出的可靠指标与一般工程结构设计中的意义有差别。在工程结构设计前，通常需要确定设计荷载等级；根据规范的要求，在设计状态下结构须满足设计荷载的使用——可靠指标 β 的值大于规定值。在这种情况下，设计荷载等级是一个决定可靠指标 β 值的关键。由于第 6 章的实验并不是检验试件是否满足特定的荷载使用要求，因此并没有指定设计荷载等级。本质上，算例中实验梁上施加的荷载被当作“设计荷载等级”。计算得到的 β 是实验荷载作用下结构的可靠指标，而不是传统意义上的设计荷载等级作用下的可靠指标 β 。由此，导致了弯曲模式下可靠指标 β 为负值。

2.2.3 简支梁弯曲失效模式下结构的典型特征

图 2.6 所示，是一片简支 T 形梁在不同损伤状态下的多条理论计算挠曲线。梁的计算跨径为 21.6m，T 形截面的高度为 1.3m、翼缘宽度和厚度分别为 1.5m 和 0.18m。假设：1）跨中有一条裂缝，缝的高度从零变化至 0.99 倍的梁高；2）裂缝的影响以截面高度减少来模拟，按弹性结构处理。为了研究弯曲失效过程中该梁挠曲线的形态特征，采用材料力学中受弯构件的挠度计算公式分析了不同裂缝高度下梁的变形。

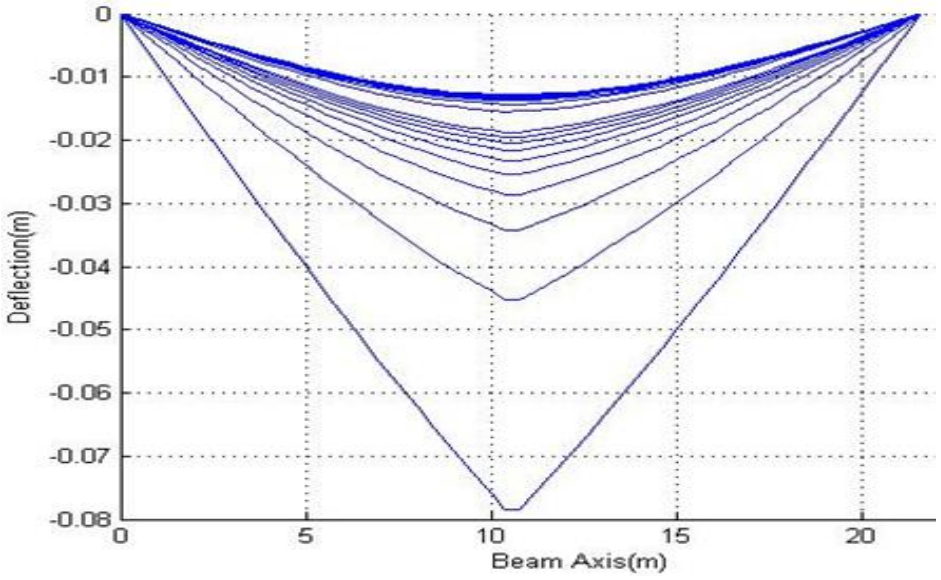


图 2.6 跨中裂缝高度变化情况下的简支梁计算挠曲线

Fig. 2.6 Theoretical deflection curves of a simply supported beam with an extending crack in the mid-span

在跨中作用相同集中荷载的情况下，不同的裂缝高度对应于图中不同的挠曲线（最上一条为未开裂的情况，最下一条为裂缝为 0.99 倍梁高的挠曲线）。观察这

些挠曲线，就会发现新的现象——随损伤程度加大挠曲线变得越来越直。在以破坏状态为参照的条件下，这个特征才能显示出现，即在破坏过程中结构呈现新的特征。基于这个新特征可以提出新的识别方法，本文第 5、6 章将就此进行理论分析、实验研究。

2.3 无铰拱机构失效模式及其搜索

2.3.1 无铰拱机构失效模式

一般工程结构都必须是几何不变体系，否则将不能承受任意荷载而维持平衡。反之，当多个截面由于开裂或损伤以致形成若干个铰时，结构成为几何可变体系、失去了继续稳定承载的能力。因此将结构产生多个铰、最终形成机构的破坏形式定义为它们的一种失效模式——机构失效模式。

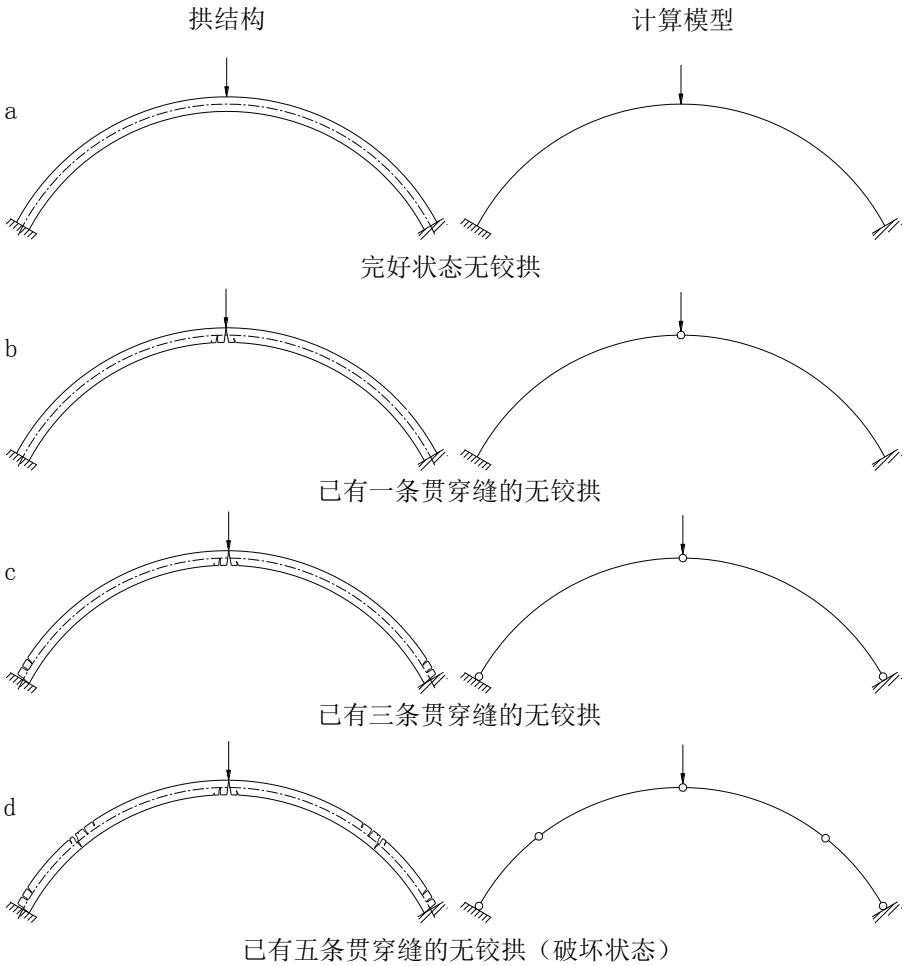


图 2.7 无铰拱按机构失效模式破坏过程示意图

Fig. 2.7 A schematic plot of the crushing process of a fixed-end arch failed in mechanism mode

以无铰拱为例，该类结构在拱顶受集中力作用下五铰破坏过程如图 2.7 所示。

完好状态下的无铰拱，具有三个多余约束即超静定次数为 3（图 2.7a 所示）；拱上出现一条贯穿性裂缝后，结构转化成为单铰拱即二次超静定体系（图 2.7b 所示）；此后，拱上产生第二条、第三条通缝，结构成为静定体系（图 2.7c 所示）；第四、五条贯穿性裂缝出现时，结构变成机构、丧失承载能力，拱结构破坏（图 2.7d 所示）。上述过程，就是无铰拱按照机构失效模式破坏的全过程。

国内外众多研究[147, 151-154]认为，机构失效形式是圬工无铰拱结构的主要失效模式之一。Jacques Heyman[151,152]采用塑性分析方法研究了圬工拱的安全性；他认为，极限荷载使拱圈某些截面开裂并形成三个以上的铰，导致拱形成机构而失效。

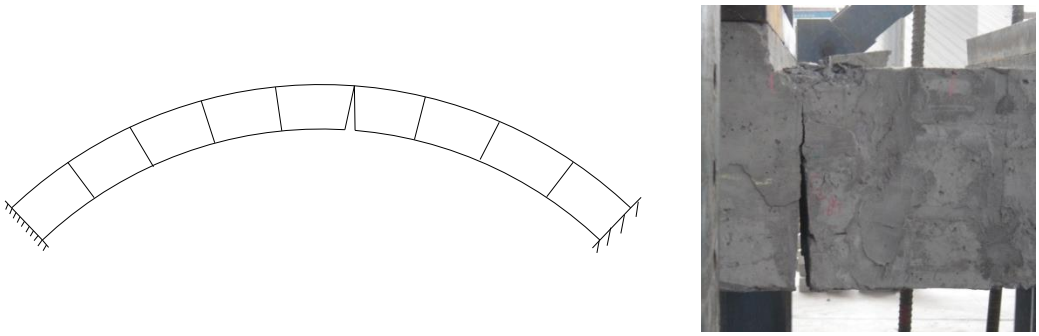


图 2.8 拱圈砌块之间砂浆开裂从而形成的铰

Fig. 2.8 A newly-formed hinge after cracking between masonry blocks in an arch

Jacques Heyman[151, 152]认为，圬工拱在荷载作用下，为了与外力平衡，拱圈的压力线将不会超出拱圈；当压力线与主拱圈上或下边缘相交或相切时该处形成铰。铰的形态如图 2.8 所示。对于无铰拱，如果铰的数目超过了 3 个则拱圈由 3 次超静定结构变成机构体系，第 4 个铰甚至更多铰的出现使拱结构发生整体失效。因此，铰是否产生的判据可表述为式（2.20），拱结构机构失效的判据为拱圈出现超过三个铰，例如图 2.9 所示的状态。

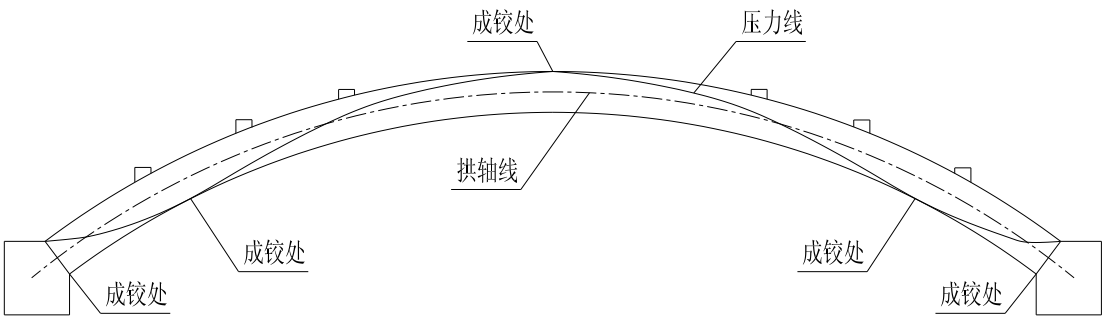


图 2.9 拱圈上形成五个铰的临界状态

Fig. 2.9 The critical state of a fixed arch structure after forming five hinges

钱令希[147]将极限分析的概念和理论用于计算赵州桥的极限承载力。他认为，荷载使若干局部区域分别出现塑性区也就是铰，导致结构成为几何可变体系，从而失去自身平衡而破坏。他认为：拱圈截面在荷载作用下可能达到图 2.8 所示的临界状态，使相邻两砌块之间的面对面的传力转变为点对点的方式；此时，拱圈截面达到了临界状态——压力线在该截面处与上缘或下缘相切。因此，铰出现的判据为：

$$|e| = {}^{D}/_{2} \qquad \text{式（2.20）}$$

式中：e——截面上内力的合力偏心距；D——拱圈截面高度。钱先生也认为拱结构整体失效的判据是：拱圈上形成的铰的数量超过三个，形如图 2.9 所示。

D.K.McNeely 等[153]研究了加拿大的厚砌缝古代石拱桥的整体性和极限承载力，他们认为在跨中加载条件下具有对称性的拱结构的极限破坏经历了无铰拱→两铰拱→三铰拱→五铰拱的过程。他们的研究表明，截面的合力偏心距超过 4/9H 时应变曲率数值迅速增大，此时截面的行为特征显示其成为了铰。因此，他们得到的铰出现的判据可表示为：

$$|e| = {}^{4H}/_{9} \qquad \text{式（2.21）}$$

上式中：H——截面形心轴至偏心方向边缘的距离。

上述研究表明：机构失效模式是圬工拱结构破坏的主要模式，破坏时拱圈上将出现四个甚至更多的铰。但是，现有研究主要关注机构失效时拱圈上铰的数量，而对于这些铰出现的次序即失效过程鲜有提及。因此，本文中将采用全局临界强度分枝——约界法来确定：圬工拱发生机构失效时铰出现的先、后次序。

需说明，对于无铰拱的极限破坏形式，除机构失效模式外研究[149]表明还存在局部应力过大而导致破坏等其它失效模式。

2.3.2 无铰拱机构失效模式搜索方法

为了搜索拱结构的机构失效路径，以下结合无铰拱的结构特点与内力特征，将临界强度分枝——约界法进行修正。全局临界强度分枝——约界法选择失效单元的根本原则是使体系失效的荷载增量最小化，即基于单元和结构的强度；拱结构机构失效模式的失效路径搜索时，根本出发点是拱圈压力线和上/下边缘是否足够接近，即基于几何特征。两者基础截然不同。体现在失效候选元选择上，前者选择的是剩余强度较小的单元，后者选的是合力偏心距较大者，两者分枝操作的方向相反。因此，需对全局临界强度分枝——约界法进行修正使之适用于拱的机构失效路径搜索。

修正的关键，在于分枝——约界参数c_k的取值；在全局临界强度分枝——约界法中，文献[27, 126, 127]建议取值为$c_k \approx 1.2$；在拱结构机构失效模式的失效路径搜索过程中，对于分枝——约界参数c_k^L本文建议取值为$1/c_k$，即：

$$c_k^L = 1/c_k \approx {}^{1}/_{1.2} = 0.8333$$

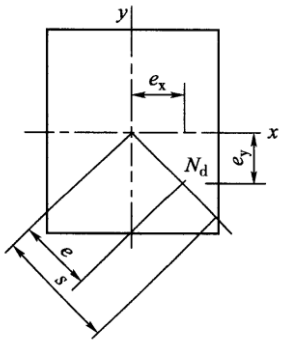
① 拱结构的单元失效判据

综合考虑式（2.20）和式（2.21）将拱结构的单元失效判据定义为：当单元某截面合力偏心距 e 满足下式时，该截面处生成了铰：

对称时　　${}^{4H}/_{9} \le |e| \le {}^{H}/_{2}$　　式（2.22a）

或　非对称时　　${}^{8s}/_{9} \le |e| \le s$　　式（2.22b）

式中：H——拱圈截面的高度；s ——拱圈截面形心至偏心方向边缘的最小距离，如下图所示。需指出，式（2.22a）和式（2.22b）的本质是相同的，当 s 取为${}^{H}/_{2}$时式（2.22b）退化为式（2.22a）。



②拱结构的整体失效判据

在搜索拱结构的机构失效模式和路径过程中，结构整体失效判据采用 Jacques Heyman、钱令希与 D.K.McNeely 等[147, 18-20]研究者共同采用的判据：无铰拱结构上铰的数量超过四个则拱发生失效、破坏。

③修正的全局临界强度分枝——约界法

以下简要说明修正的全局临界强度分枝——约界法搜索拱结构机构失效模式的失效路径的过程。

1）第一个铰的搜索

在模型指定位置上施加单调增长的荷载，直至全拱某截面 I 的合力偏心距e_I首先满足式（2.22）的单元失效判据，截面 I 即为第一个铰所在的位置。

第一个失效截面除了可能是截面 I 之外，利用式（2.8）所示的分枝操作搜索其他候选截面，不过此时的分枝——约界参数应该取为c_k^L而非c_k。当某截面 J 合力偏心方向与截面 I 相同时，满足下式的截面 J 也作为第一个失效截面的候选者：

$$c_k^L \cdot |e_I| \le |e_J|$$　　式（2.23）

式中：c_k^L——修正的临界强度分枝——约界法的参数，本文中取为 1/1.2=0.8333。当截面 J 的合力偏心方向与截面 I 相反时，满足下式的截面 J 也作为失效候选截面：

对称时　　$c_k^L \cdot \frac{4H}{9} \le |e_J| \le c_k^L \cdot \frac{H}{2}$　　式（2.24a）

或　　非对称时　　$c_k^L \cdot 8s/9 \le |e_J| \le c_k^L \cdot s$　　式（2.24b）

式中：e_J——待判别是否失效的截面 J 的合力偏心距值。

确定第一个成铰截面后，修改该截面所在单元的刚度矩阵为k_N^{Di}，即在模型上将截面 I 处的转动约束释放。保持荷载不变重新计算拱的内力，分析是否有截面的偏心距满足式（2.24）；如果有，则将该截面也列为第一个铰的候选者。

2）第 k（≥2）个铰的搜索

在修改后的模型上，继续单调增长地加载。施加每级荷载后，分析全拱是否有截面满足以下条件：

$$c_k^L \cdot |e_{max}| \le |e_k|$$

上式中：e_{max}——已经确定的前（k-1）个铰所在截面失效时的合力偏心距中绝对值最大的值；e_k——待判别是否失效的截面 k 的合力偏心距值。使上式满足的截面 k 即为本阶段失效截面候选者。

第 k 个铰确定后，更新计算模型——修改截面 k 所在单元的刚度矩阵为k_N^{Di}，即释放截面 k 的转动约束。再重新计算该模型，分析是否有截面的偏心距满足式（2.24）；如果有，则将该截面也列为第 k 个铰的候选者。

重复上述工作，直至拱结构整体失效。

由于拱的机构失效模式的铰的个数一般不超过四个，这决定了该模式的失效路径数量不会太多，因此全局临界强度分枝——约界法所要求的全局约界操作（主要目的在于，去掉失效概率低的模式以压缩搜索到的失效模式的数量）对拱结构机构失效路径搜索的意义不明显，在此不进行此操作。对于其它结构类型与失效模式，建议在必要时进行全局约界操作以减少搜索到的失效模式的数量。

2.4 基于主失效模式的损伤识别研究框架

2.4.1 基于主失效模式研究损伤识别的新框架

在引入主失效模式的概念之后，本文建立起损伤识别研究的新框架（如图 2.10 所示）。在该框架下，首先分析按主失效模式破坏过程中结构的特征，并揭示结构响应和性质的变化规律；依据这些变化规律，提出新的识别方法。新研究框架，包含以下主要步骤。首先，搜索结构的各个主要失效模式，结构可靠度理论等提供了很多方法完成这项工作。其次，选择一个用于状态比较的参照系比如失效状态或无损状态。再次，研究结构在按某一主失效模式破坏过程中的每一个阶段的特征或属性变化；在此，对整个失效路径上每一个失效阶段的结构变化都需作深入分析。考虑到结构的主失效模式数量有限，研究的复杂性是合理的、可控的。第四步，根据上述特征或属性的变化规律，提出损伤识别方法。最后，对识别方法作必要的理论或实验检验。

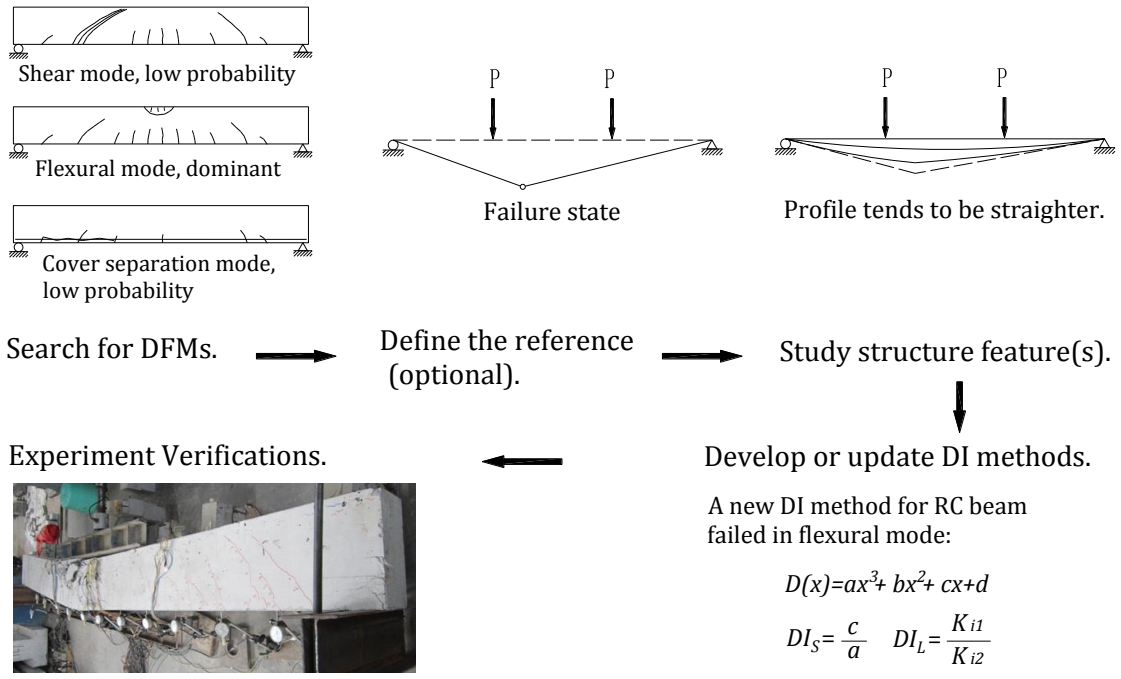


图 2.10 基于主失效模式识别损伤的新研究框架

Fig. 2.10 A new frame for DFMs-based damage identification research

2.4.2 与常规损伤识别研究思路的对比

上述新的研究框架的意义与创新体现在两方面。第一方面，新框架充分考虑了不同失效模式在出现概率上的巨大差异。从成千上万的模式中分离出了主失效模式，指出了在实际条件下最易损的构件、部件或最可能出现的模式，从而集中研究的焦点。第二方面，引入主失效模式后结构损伤识别问题成为更加确定性的问题。沿着主失效路径，损伤将在确定的方向上演化。在此基础上，研究者需要做的就是分析在每一个失效阶段结构的变化规律，再用指标刻画之。由此，损伤诊断与量化难度将降低。

笔者认为，现有损伤识别研究忽视了不同失效模式之间客观存在的发生概率上的巨大差距，企图提出能够应用于不同病害类型的普适方法。这的确难度很大！它们没有考虑到结构的个性、所处环境的独特性等具体条件，不具有针对性。按此思路识别损伤的研究进展缓慢、实际使用效果不理想的现状也就不难理解。恰如医生妄想利用一种设备或方法就诊断各种各样的疾病，这与医学领域的实际情况是不相符的。众所周知，现代医学对疾病进行了分门别类，某一领域的研究者往往集中精力于某一种或一类常见且重要的疾病，比如脑溢血、肝癌等。在识别领域中，主失效模式就可视为结构的某种主要且重要的疾病。

与上述思路相反，在基于主失效模式的损伤识别的新框架下，通过比较结构按某种高概率的模式——某主失效模式损伤后与基准状态下结构对应特性或响应，

从两种状态下的性态或响应差异识别损伤。以无铰拱按机构失效模式破坏的损伤识别为例，该类结构从无铰、单铰、双铰、三铰到最后四铰甚至多铰的发展历程中，本文以前几阶自振频率的变化轨迹为基础，提出损伤识别方法及其指标；在此项研究中，主失效模式针对的是该类结构的机构失效模式，状态比较的基准选择为无损的结构状态。相对常规研究，新框架具有如下显著优势。

①针对主失效模式展开损伤识别研究，充分考虑了数量巨大的失效模式在发生概率上的显著差异，以实际出现概率较大的模式为主，明确了研究对象；

②结构的每一种可能的失效模式，其本身已经包含了破坏发生时损伤的位置。因此，引入主失效模式后损伤定位在很大程度上已经自动实现了；

③在破坏状态下结构的响应会展现新的特征。也就是说，破坏发生过程与破坏后结构响应在质与量上同时显著的改变，故更加容易探测与捕捉；

④基于失效模式识别损伤，将损伤识别与结构可靠度理论两个研究领域相交叉，为识别研究带来新的方向与思路。比如，基于主失效模式及其失效概率等将能够估计结构整体失效概率或可靠度。

相对于常规研究方法，基于主失效模式识别损伤也具有以下局限性：

①针对有限个主失效模式识别损伤，对于没有纳入考虑范围内的其它模式而言，识别方法很可能是无效的；

②结构的复杂性，决定了其主失效模式搜索本身是另个一个领域的问题，这给基于主失效模式识别损伤的研究设置了较高的门槛。但是，利用现有的可靠度理论特别是主失效模式枚举的相关方法，这个问题能够较好的解决。

③因为各种结构的主失效模式差异很大，对于同种结构的不同失效模式、不同结构的相同模式，基于主失效模式识别损伤都须分别研究对应的识别方法，即很难提出普适于各种结构或各种失效模式的识别方法。这体现出了基于主失效模式识别损伤的个体差异性。相对而言，研究的复杂性有所增加。

2.4.3 基于主失效模式识别损伤的参照系选择

虽然引入主失效模式的概念及方法起源于识别参照系的转换（从无损转向失效状态），但是基于主失效模式识别损伤可以选择任意状态作为参照系。本文的最主要的创新，在于重视不同模式的发生概率的差异，在于将主失效模式的破坏过程和损伤识别研究相结合。这两点与识别参照系的选取全然无关。

但是，以失效状态作为状态比较的基准点的确会给损伤识别带来益处。首先，它将提高信噪比。众所周知，现有方法在实际应用中的不佳表现很大程度归结于有效信号过于微弱——以无损状态为参照时损伤导致的信号变化偏小，甚至低于环境噪声对信号的影响[121]；但是，在失效状态下，结构的响应将很显著、很易压制住噪声的干扰，将得到高质量的测量数据。其次，以无损状态为参照是一种直

接满足建立健康监测系统初衷的选择；健康的结构，不会带来生命和财产等损失，但是失效的结构却可能；因此，监测结构是否出现某种形式的失效的迹象，将有助于人们防止真正的破坏的发生。

此外，另外两类结构状态也可作为参照系的候选者。一类是人们指定的标准状态，偏离该状态将被认为是不可接受的。另一类是指那些将导致令人无法接受的后果所对应的某一状态。

2.5 本章小结

首先，介绍了结构失效模式的概念，分析了结构主失效模式搜索的常用方法。其次，针对简支梁结构，提出了单铰破坏的弯曲失效模式的分析与搜索方法；阐述了简支梁三种重要模式的失效概率计算方法，分析结果显示弯曲模式的失效概率远远大于其它模式；剖析实验现象，发现在弯曲失效过程中简支梁的挠曲线呈现线性化的典型特征。再次，围绕无铰拱结构，提出了搜索该类结构主失效模式之一——“机构失效模式”的方法。最后，比较了基于主失效模式识别损伤与常规的损伤识别研究思路的差异，构建了基于主失效模式研究结构识别损伤问题的新框架。

3　圬工砌体无铰拱机构失效模式模型实验

为了验证本文第 2 章中提出的无铰拱机构失效模式的搜索方法，本章针对混凝土预制块砌体无铰拱结构开展模型实验研究。首先，介绍模型实验的方案，包括试件设计要点、测点设置与加载方案。其次，建立有限元模型，采用第 2 章提出的修正的全局临界强度分枝——约界法搜索圬工拱试件的理论失效路径。再次，实施加载测试，观测此过程中试件的裂缝、挠度等响应。最后，通过分析实验数据，揭示试件上铰的产生次序与实际失效路径。

3.1 模型实验方案

为了检验无铰拱的机构失效模式搜索算法、确定该模式下结构失效的路径——多个铰出现的先后次序，开展圬工砌体无铰拱的模型实验。实验主要目的在于观测裂缝的生成、发展过程，据此研究铰的形成过程及多铰出现的先后次序。实验主要工作，包括试件设计与制作、理论计算与分析、实验数据处理与分析。

3.1.1 试件设计

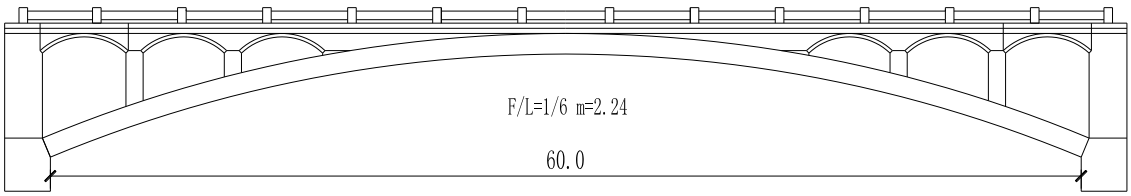


图 3.1 原型石拱桥立面图（单位：m）

Fig. 3.1 The elevation of the masonry arch bridge prototype(Unit in m)

原型是净跨 60m 的拱式腹拱石拱桥，该桥矢跨比为 1/6，拱圈宽 8.5、高 1.2m，拱圈用 50 号块石砌 10 号砂浆砌筑，该桥立面如图 3.1 所示。

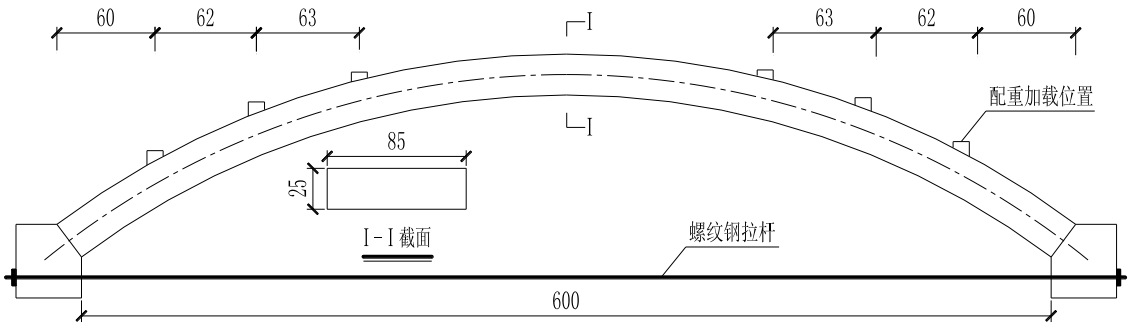


图 3.2 模型拱立面图与断面图

Fig. 3.2 The elevation and a sectional view of the masonry arch specimen

试件仅模拟原型拱桥的拱圈，拱上建筑以实验配重的方式等效作用于实验拱试件上。模型与原型的相似比，跨径和拱圈宽采用 1：10；对于拱圈高度，如严格按照 1：10 比例进行缩尺，则拱圈太薄不利于制作与加载，因此拱圈高度按照 1：4.8 的比例缩尺。为了保持原型与模型的恒载应力相同，通过施加配重荷载的方式进行处理，配重方案见后文。

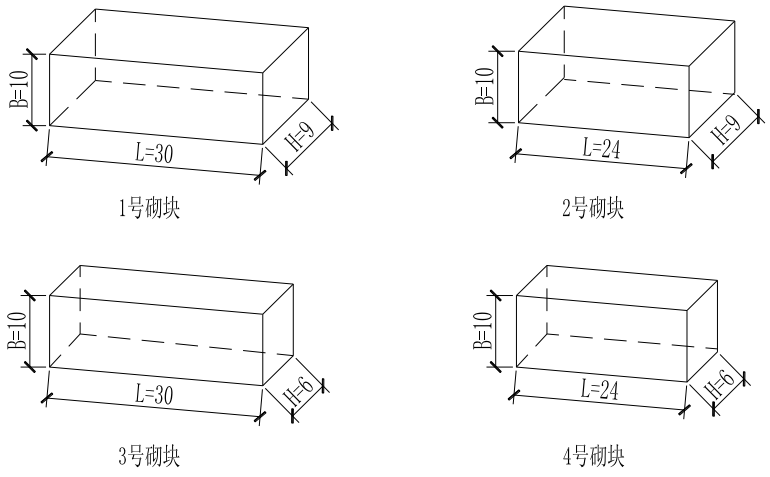


图 3.3 四种规格的混凝土预制砌块（其中 L、B 和 H 分别为纵向、横向和竖向尺寸）

Fig. 3.3 All pre-cast concrete blocks used in the experiment (L, B and H refer to the block sizes in the longitudinal, lateral and vertical directions, respectively）

因此，模型拱净跨径 6m、计算跨径 6.1536m、计算矢高 1.115m，用 10 号砂浆砌 C25 混凝土预制块，模型拱如图 3.2 所示。制作了一片模型拱试件，施工完成的实验拱如图 3.5 所示。

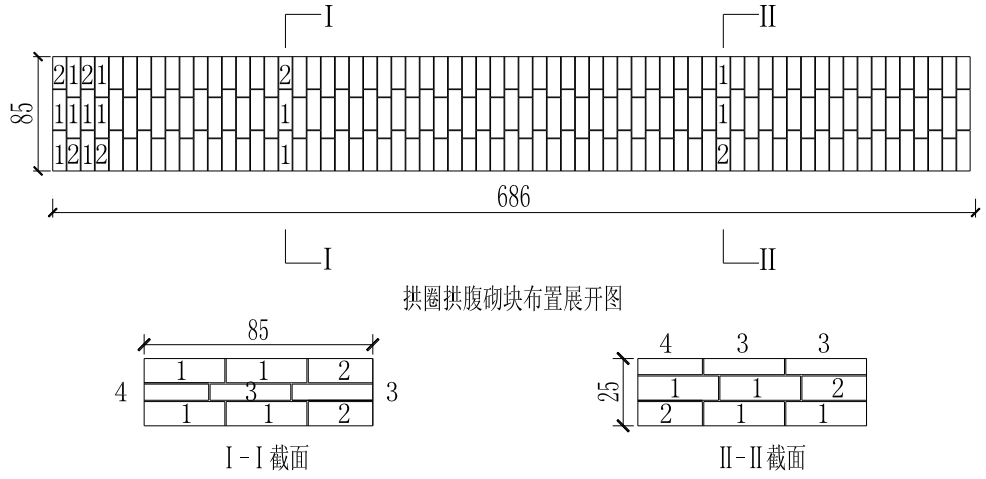


图 3.4 各种规格的混凝土预制块排列图

Fig. 3.4 The layout of different pre-cast concrete blocks in the specimen

为使模型拱与原型拱的砌筑构造相似，用混凝土预制了四种规格的预制块（如图 3.3 所示）以确保拱圈在横向、纵向和径向上的错缝，各种规格的砌块排列方式如图 3.4 所示。另外，砌筑时采用不同的砂浆厚度（底层灰缝纵向 6mm，横向 5mm）以达到调节拱圈曲率的目的。



图 3.5 制作完成的实验拱

Fig. 3.5 The experimental arch ready to be loaded

3.1.2 测点设置与加载方案

应变测点布置在拱顶、两个拱脚和两个四分点共五个截面上；挠度测点布置在拱顶与两个四分点截面的拱腹处与支座处，如图 3.6 所示。

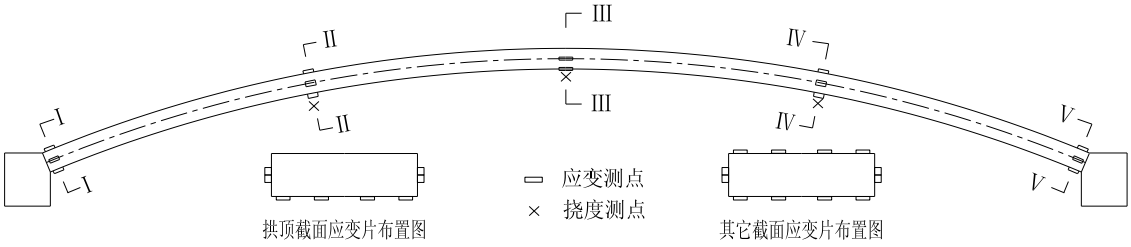


图 3.6 应变测点及挠度测点布置图

Fig. 3.6 The configuration of strain gauges and deflection measuring transducers

表 3.1 实验加载工况

Table 3.1 Testing cases in the experiment

工况	荷载量	荷载形式
1	0.6×（原型拱圈自重配重+拱上建筑的等效荷载）	集中力和均布力
2	工况 1+拱顶破坏荷载	集中力和均布力
3	工况 1+拱脚破坏荷载	集中力和均布力

为更准确模拟实验拱的恒载应力状态，在建模计算确定荷载量的基础上，用均布荷载与集中力作为拱桥原型的拱圈自重和拱上建筑重量的等效配重荷载施加于试件上；配重采用分级分阶段进行加载，利用杠杆原理作用于试件上；活荷载的等效荷载，利用千斤顶分级分阶段加载于实验拱上，如图 3.7 所示。因此，实验拱上的荷载由配重与实验施加荷载两部分组成，分为如表 3.1 所示的三个工况。实验拱上的加载点共有九个，各加载点的位置及其荷载量如图 3.7 所示。

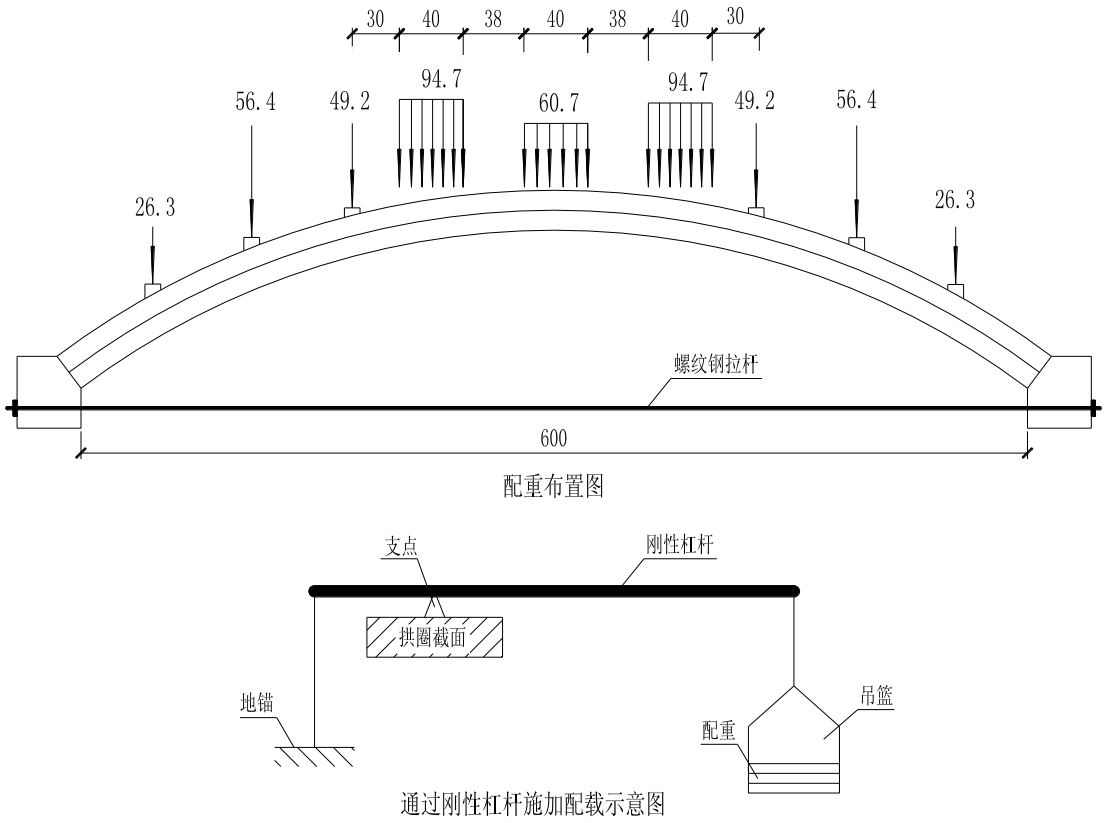


图 3.7 实验拱配载示意图（单位：长度 cm，力 kN）

Fig. 3.7 The distribution of the equivalent loads of the dead load and its spandrel weight effects on the arch bridge prototype (sizes in cm, forces in kN)



图 3.8 配重作用下的实验拱

Fig. 3.8 The experimental arch with the equivalent loads

3.2 模型实验计算分析

建立有限元模型，利用修正的临界强度分枝——约界法搜索得到了图 3.9 所示的全部失效路径。

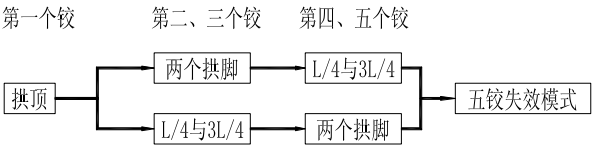


图 3.9 有限元分析得到的实验拱的失效路径

Fig. 3.9 The failure paths obtained in the FEM simulation of the specimen

上述失效路径中，结构最终都是由于拱上出现了五个铰而破坏，这种超过四个铰的破坏形态在钱令希[147]针对赵州桥开展的研究中也有类似情况，在钱先生的研究中甚至出现了六铰的破坏形态。正如钱先生所指出的那样，这是由于结构与加载方式都是完全对称的，导致铰成对的出现。在实际加载过程中，这种完全对称的结构与加载很难实现，只要一偏离理想的对称情况这两个铰的产生就会有先、后次序，而结构只要存在四个铰就达到了极限平衡状态。

3.3 拱试件实验加载过程

实验拱的加载过程及其响应，可按铰的产生分成四个阶段：未形成铰阶段、第一个铰形成阶段、第二和三个铰形成阶段与第四和五个铰形成阶段。实验拱的荷载至 160kN 之前，全拱处于较为理想的弹性受力状态，全拱未发现裂缝。

加载至 160kN 时，在实验拱拱顶附近出现了 7 条裂缝，其中以第 1 条裂缝的扩展最为快速；当荷载加至 300kN 时，拱顶处的铰基本形成，该处的裂缝数量多、

宽度和深度都很大；同时，拱顶处的挠度也显著增大，显示结构刚度发生了较大地削弱。在拱顶之外的其它区段上，未发现裂缝。

荷载从 300kN 增加至 470kN 过程中，在实验拱的两个四分点——L/4 和 3L/4 处出现了较多的横向裂缝并且迅速扩展、加深；此时，第二、三个铰正在形成之中；挠度数据表明，实验拱的刚度有了进一步的降低。在这个过程中，第一个铰所在区段内的裂缝变化很小，除了两个成铰区段之外的其它位置未发现裂缝。

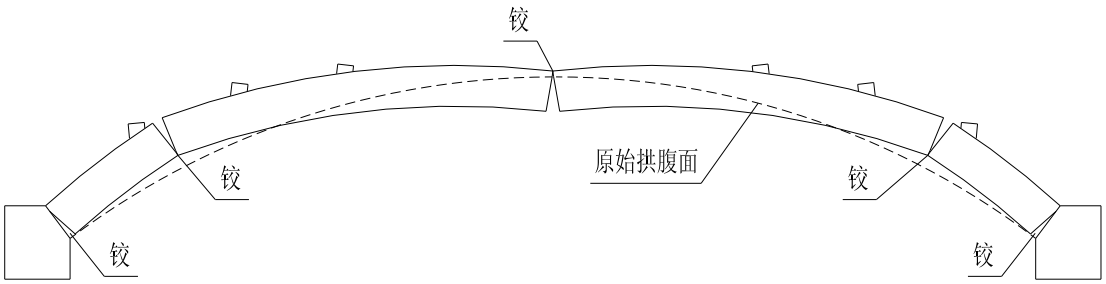


图3.10 实验拱破坏瞬间示意图

Fig. 3.10 The shape of the specimen at its failing instant

荷载超过 470kN 后，在实验拱两拱脚处产生了新裂缝，并且很快发展成为两个新的铰。最终，结构发生五铰破坏，失效瞬间试验拱的形态如图 3.10 所示。最后，破坏时荷载达到 630kN，拱圈被五个铰分割成的四个拱段后各拱段绕铰发生刚体转动引起失效。

需指出，每个阶段在铰形成过程中成铰截面以外的其它截面不开裂或者是轻微开裂；上一个铰形成后，下一个成铰截面又开始暴发众多裂缝。分析开裂与变形过程后，发现实验拱的变形与各个铰的形成过程具有高度相关性、同步性。

3.4 实验数据分析

3.4.1 合力偏心距推定值e_X^Y

在本文第 2 章的论述中，铰产生的判据是与截面合力偏心距直接相关的。但是，在实验过程中偏心距无法直接测量。因此，在以下的实验数据处理中，从裂缝高度出发推定截面合力偏心距的值，再将该推定值代入式（2.22）～式（2.24）以判断铰是否已经出现。截面合力偏心距推定值的计算要点如下：1）由于实验拱为矩形截面，因此假设截面开裂后合力作用于截面剩余高度一半处；2）如果裂缝在拱圈两侧面剩余高度不同，则合力作用于高度较小一侧的半高度处；3）在拱上直接测量裂缝高度后，可计算得合力作用点至初始截面形心轴之间的距离即合力偏心距的推定值：

$$e_X^Y = \frac{1}{2}(h - H_X^Y) = \frac{1}{2}h_X^Y$$
$$H_X^Y = h - h_X^Y \qquad \text{式（3.1）}$$

其中e_X^Y为合力偏心距推定值，下标 X 为裂缝编号，上标 Y 为当前的荷载值；h 与H_X^Y分别为开裂前与开裂后的截面（剩余）高度；h_X^Y为裂缝 X 的高度。

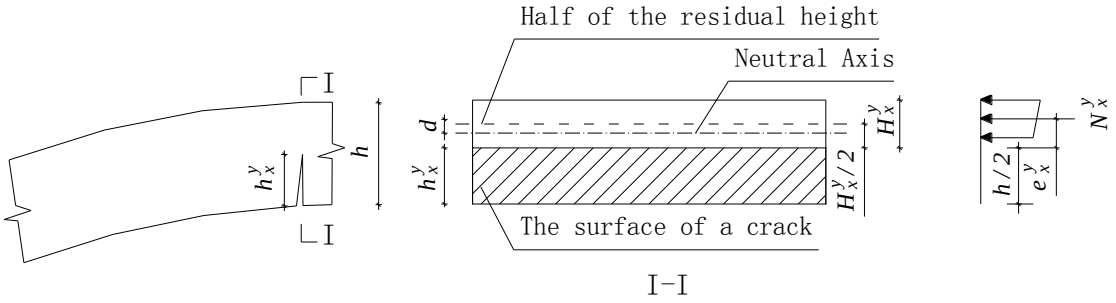


图3.11 拱节段开裂截面上用于估算合力偏心推定值e_X^Y的各参数

Fig. 3.11 Parameters involved in estimating the speculated eccentricity value, e_X^Y, on a cracked section

从定性角度分析，这个计算方法得到的偏心距推定值与真实的偏心距之间的误差会随着裂缝高度的增大而减少。原因在于：1）随着裂缝长度增大，该截面的抗弯惯矩急剧降低（矩形截面抗弯惯矩与截面高度的三次方成正比），引起截面上的弯矩快速减小从而使轴力相对弯矩变大，最终使合力作用线向剩余高度的一半处靠近；2）随着裂缝扩展，截面中性轴与其剩余高度一半处之间的距离（图 3.11 中所示的 d 值）将越来越小。因此，采用推定值代替真实的合力偏心距值，是可以接受的。

在以下论述中，截面合力偏心距推定值采用符号e_X^Y表示，其中下标 X 表示图 3.12 中所对应的裂缝编号，上标是以 kN 为单位的加载值。例如，e_1^{300}意为荷载加到 300kN 时 1#裂缝的合力偏心距推定值。

3.4.2 加载过程中拱上发现的裂缝

实验拱加载至破坏全过程中在拱圈四个外露面上共发现了 26 条裂缝，其中横向裂缝 22 条、纵向裂缝 4 条（6#、10#、13#、16#），本实验中横向裂缝是关注的重点。为搜索试件上的铰，以加载过程中裂缝参数特别是其高度变化较快且严重者作为实验数据分析的重心。据此，筛选出了初始开裂位置如图 3.12 所示的 15 条主要裂缝进行详细地计算与比较，再从这些主要裂缝中甄别出各个铰出现的时机、所处的位置。

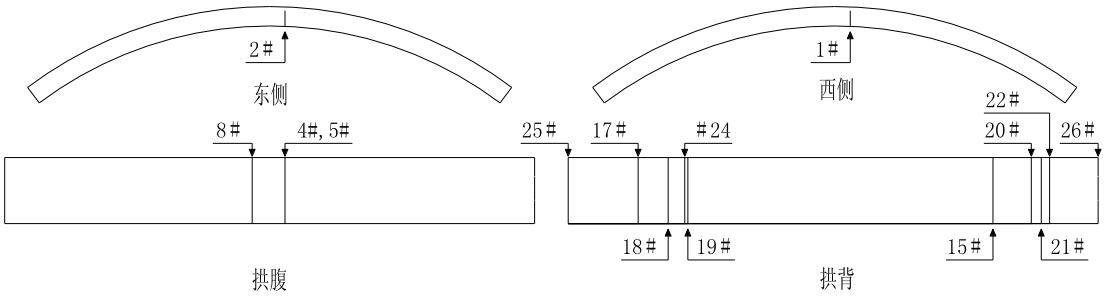


图3.12 实验拱上重要裂缝位置示意图

Fig. 3.12 The schematic plot of the locations of all critical cracks on the arch

需指出，图 3.12 中示出的主要裂缝位置是它们被发现时所在的位置，随着荷载的增加这些裂缝会扩展、多条裂缝可能汇合成一条更大的裂缝（下面的数据分析中，就此进行了说明）。裂缝号，按照各自出现的次序从小到大进行编号。测量过程中，裂缝参数都是从试件表面采集而未能得到开裂截面内部的形态。

另外，对应变和挠度数据，以下数据分析过程中结合裂缝参数分析也作了展示和必要的讨论。

3.4.3 第一个铰的形成

表 3.2 组成第一个铰的裂缝的实测参数

Table 3.2 The measurements of all cracks forming 1st Hinge

荷载值（kN）	长度（mm）	宽度（mm）	深度（mm）	
		（1#）	东侧（2#）	西侧（1#）
160	未贯通	0.2	120	140
180	未贯通	0.2	120	140
250	未贯通	0.5	120	140
300	未贯通	0.5	140	210
350	未贯通	0.65	140	210
400	未贯通	1.0	190	210
470	1265	4.0	220	210
490	1270	4.0	220	210
510	1270	4.0	220	210
560	1285	4.0	220	215

说明：1）由分析可知，第一个铰主要由 1#、2#、4#和 5#四条裂缝组成，它们都在拱顶处；

2）表中，西侧深度和宽度均对应 1#裂缝实测数据，东侧深度对应于 2#裂缝；

3）长度为四条裂缝汇合形成一条贯通性主裂缝后全长。

从裂缝高度发展判断，荷载加至 300kN 时拱顶处的铰基本形成，判断依据为

此时 1#裂缝的高度已达到 210mm（其破坏前测得的最后一个高度值为 215mm，如表 3.2 所示）。荷载继续增加到 400kN 过程中，1#缝的高度保持不变而宽度迅速增长（从 0.5mm 变至破坏前的 4mm）；同时，在拱顶区段产生了新裂缝 12#～16#。由此，可认定：荷载为 300kN 时第一个铰已经在拱顶区段生成了。该裂缝的合力偏心距推定值也支持这个结论。

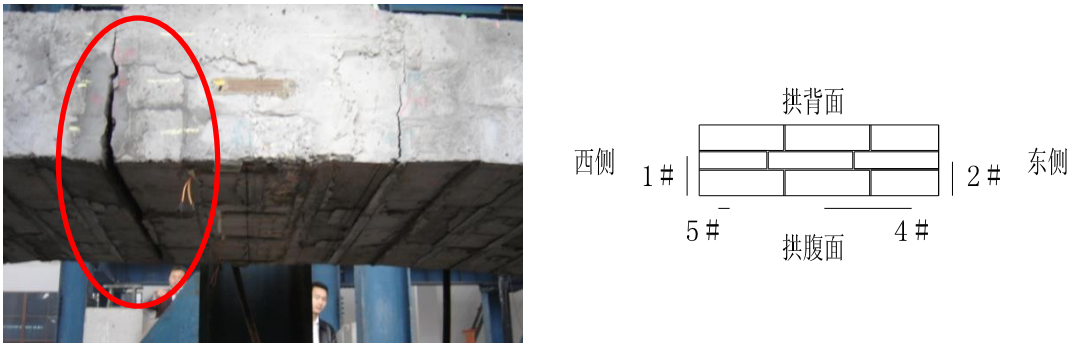


图3.13 组成第一个铰的4条裂缝示意图（右）与照片（左，红圈所示）

Fig. 3.13 The schematic plot(right) and photo(left, circled with a red ellipse) of all four cracks forming the 1st Hinge

对于 1#：截面合力偏心距推定值e_1^{300}

$$e_1^{300}=\frac{1}{2}(h-h_1^{300})=\frac{1}{2}h_1^{300}=\frac{210}{2}=105mm<\frac{4H}{9}=111.11mm$$

此时，偏心距已达判据下限（$\frac{4H}{9}=111.11mm$）的 94.5%。另外，如图 3.13 右图所示，1#缝所在截面上还有三条裂缝，随着荷载逐渐增大这四条缝最终汇合成一条贯通性裂缝（其最终状态如图 2.8 右图和图 3.13 左图所示），第一个铰的随后的转动变形主要发生此裂缝上。因此，在加载后期此贯通裂缝的宽度从 0.5mm 扩大为 4.0mm。加载过程中，1#裂缝高度与宽度变化如图 3.14 所示。

需指出，荷载为 400kN 时在 3L/4 截面附近拱背上出现了 17#新裂缝，但此时裂缝高度仅有 40mm。

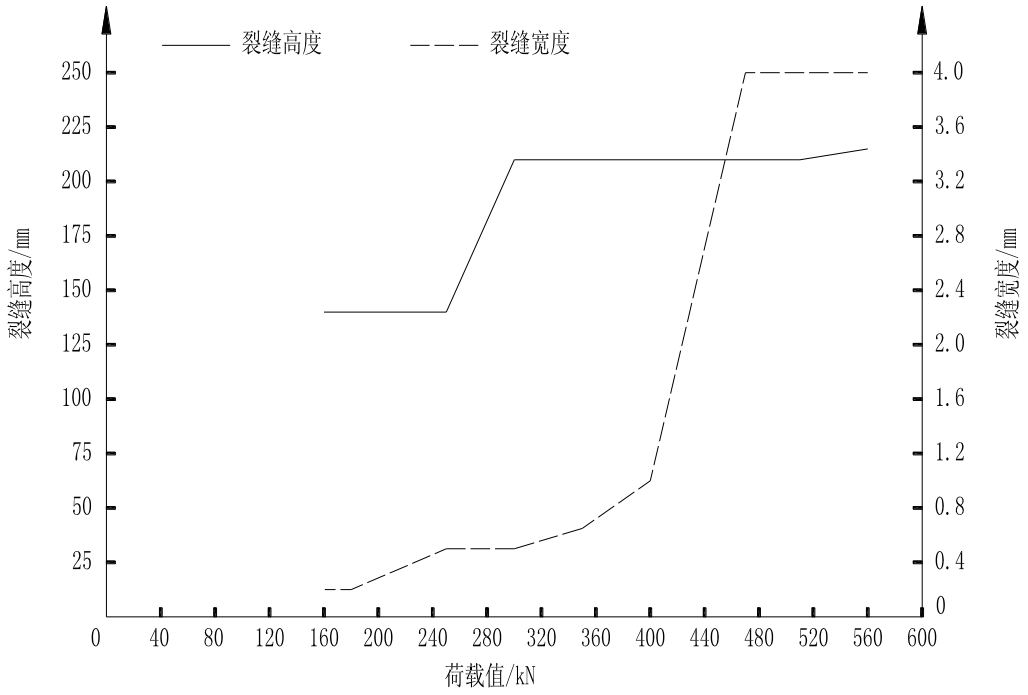


图3.14 实验拱加载全过程中1#裂缝高度和宽度变化

Fig. 3.14 The variations of 1st crack height and width with respect to loads during testing

3.4.4 第二、三个铰的生成

荷载为 470kN 时，在两个四分点附近产生了大量新裂缝。

① 3L/4 截面处

在 3L/4 截面附近，出现了贯穿拱背全宽的 18#和 19#两条新缝，其中 18#高度为 160mm；15#旧裂缝，其高度扩展至 180mm。

对于 15#：截面合力偏心距推定值e_{15}^{560}

$$e_{15}^{560}=\frac{1}{2}h_{15}^{560}=\frac{180}{2}=90<c_k^L\underset{1\le j\le 1}{max}[e_{(r_j)}^{(j)}]=0.8333\times e_1^{510}=0.8333\times 110=91.663\text{mm}$$

此时推定偏心距值已达到了单元失效判据下界值的 98.19%。

表 3.3 加载全过程中 18#裂缝数据

Table 3.3 The measurements of Cracks 18# during testing

荷载值（kN）	长度（mm）	宽度（mm）	深度（mm）	
			东侧	西侧
400	未开裂	\	\	\
470	1080	0.1	160	70
490	1110	0.1	190	70
510	1110	0.1	190	70
560	1110	0.1	190	70

说明：1）18#裂缝为出现在 3L/4 处拱背的一条单独裂缝，从拱背开始起裂一直延伸到两侧面。

对于 18#：截面合力偏心距推定值e_{18}^{510}

$$e_{18}^{510}=\frac{1}{2}h_{18}^{510}=\frac{190}{2}=95>c_k^L\underset{1\le j\le 1}{max}[e_{(r_j)}^{(j)}]=0.8333\times e_1^{510}=0.8333\times 110=91.663\text{mm}$$

此时推定偏心距值已满足单元失效判据。

加载至 560kN 时，出现了 24#新缝，其高度为 155mm、$e_{24}^{560}=77.5mm$且不满足单元失效判据。

② L/4 截面处

荷载为470kN时，在L/4截面附近，15#旧缝已贯穿拱背全宽且高度已达90mm；新裂缝 20#、21#和 22#相继出现并且都贯穿了拱背全宽范围，其中 20#的高度为110mm、21#高达 145mm。

对于 20#：截面合力偏心距推定值e_{20}^{470}

$$e_{20}^{470}=\frac{H}{2}-\frac{H-\text{h}}{2}=\frac{250}{2}-\frac{250-110}{2}=55mm<0.8333\times e_1^{510}=91.663\text{mm}$$

此时偏心距为判据下限的 60.0%。

对于 21#：截面合力偏心距推定值e_{21}^{470}

$$e_{21}^{470}=\frac{H}{2}-\frac{H-\text{h}}{2}=\frac{250}{2}-\frac{250-145}{2}=72.5mm<0.8333\times e_1^{510}=91.663\text{mm}$$

此时偏心距为判据下限的 79.1%。

荷载为 560kN 时，15#旧缝已高度已达 180mm，对应的$e_{15}^{560}=90mm$为判据下限的 98.2%。

$$e_{15}^{560}=\frac{1}{2}h_{15}^{560}=\frac{180}{2}=90<c_k^L\underset{1\le j\le 2}{max}[e_{(r_j)}^{(j)}]=0.8333\times e_1^{510}=91.663\text{mm}$$

表 3.4 实验拱加载全过程中 15#裂缝数据表

Table 3.4 The measurements of Cracks 15# during testing

荷载值（kN）	长度（mm）	宽度（mm）	深度（mm）	
			东侧	西侧
300	未开裂	\	\	\
350	850	0.3	\	\
400	850	0.3	\	\
470	1022	0.1	90	82
490	1022	0.1	90	82
510	1022	0.1	90	82
560	1185	0.1	155	180

因此，可以判定：荷载为 470kN 时，在 L/4 和 3L/4 截面附近几乎同时正在孕育第二个和第三个铰。当荷载从 510kN 增长至 560kN 过程中，这两个铰已经基本

形成。

3.4.5 第四、五个铰的形成

当荷载加至 560kN 时，实验拱已呈现严重变形。为保障实验人员的人身安全，不再靠近试件测量裂缝数据，仅就拱座处开裂情况进行测量、记录。

当荷载增加到 510kN 时，在试件的两拱脚起拱面处均出现了裂缝；南拱脚处裂缝宽 0.1mm、长度 50mm，北拱脚处裂缝长 40mm；当加载到 560kN 时，南拱脚处裂缝长度 80mm，北拱脚处裂缝长 70mm；加载到 620kN，南拱脚裂缝高度迅速扩展至 200mm，北拱脚处则为 220mm。随即，实验拱发生整体垮塌（如图 3.19 所示）。

对于 25#：截面合力偏心距推定值e_{25}^{620}

$$e_{25}^{620}=\frac{H}{2}-\frac{H-\mathrm{h}}{2}=\frac{250}{2}-\frac{250-200}{2}=100mm>0.8333\times e_1^{510}=91.663\mathrm{mm}$$

对于 26#：截面合力偏心距推定值e_{26}^{620}

$$e_{26}^{620}=\frac{H}{2}-\frac{H-\mathrm{h}}{2}=\frac{250}{2}-\frac{250-220}{2}=110mm>0.8333\times e_1^{510}=91.663\mathrm{mm}$$

此时，两条裂缝的偏心距均已远远超过判据的下限。

因此，在实验拱整体垮塌时，在两拱脚处形成了最后两个铰——第四个和第五个铰。



图3.15 实验拱破坏瞬间

Fig. 3.15 The shape of the arch specimen at the crushing instant

综上所述，可以判定：当荷载为 300kN 时，在拱顶处形成了第一个铰；荷载为 470kN 时，在 L/4 和 3L/4 处第二个与第三个铰正在接近形成；荷载增加至 560 时，在两个拱脚处第四个和第五个铰正在形成之中；最终，在这五个区段形成了五个铰使得实验拱发生了机构破坏而垮塌。垮塌瞬间实验拱的形态如图 3.15 所示，

图中红色椭圆圈所示为拱顶处，拱腹的转折处为 L/4 截面处。

3.4.6 挠度数据分析

加载过程中，在两个四分点与拱顶处分别布置了挠度测点以测量拱的竖向变形值。这三个截面上的挠度测量数据，见表 3.5；将拱顶处的荷载——挠度关系实测值绘成图 3.16。

表 3.5 实验拱拱顶与两个四分点的挠度测量数据

Table 3.5 The deflections measured at the mid-span and the two quarter points of the arch specimen

荷载	挠度（mm）			荷载	挠度（mm）			荷载	挠度（mm）		
（kN）	L/4	L/2	3L/4	（kN）	L/4	L/2	3L/4	（kN）	L/4	L/2	3L/4
23	-0.01	0.19	0.01	250	-0.18	2.21	-0.15	470	1.24	15.51	2.92
50	-0.03	0.47	0.01	280	0.18	3.40	-0.05	490	1.20	17.49	3.23
115	-0.09	1.12	-0.02	300	0.27	3.92	-0.03	510	1.08	19.09	3.52
160	-0.12	1.08	-0.05	350	0.39	4.94	-0.08	560	0.89	24.92	2.91
180	-0.13	1.31	-0.07	400	0.68	7.72	0.76	580	0.82	25.93	2.66
200	-0.15	1.55	-0.09	450	1.27	14.57	2.78				

说明：1）为防止实验拱垮塌损坏仪器，加载至 580kN 后将挠度测试设备从现场移除。

从挠度数据看，当铰形成时拱结构的整体刚度都会明显降低。以图 3.16 所示的拱顶截面荷载——挠度曲线为例，荷载增至 300kN 之前拱顶的挠度增长速度较慢，曲线的斜率较小且基本呈现线性关系；荷载从 300kN 增至 450kN 过程中，挠度数值的增长速度明显加快，曲线斜率具有显著的非线性增加态势，表明刚度削弱很快、很大；当荷载达到 470kN 之后，挠度又显现出线性增长特征；荷载超过 580kN 时，不再测量挠度数据。

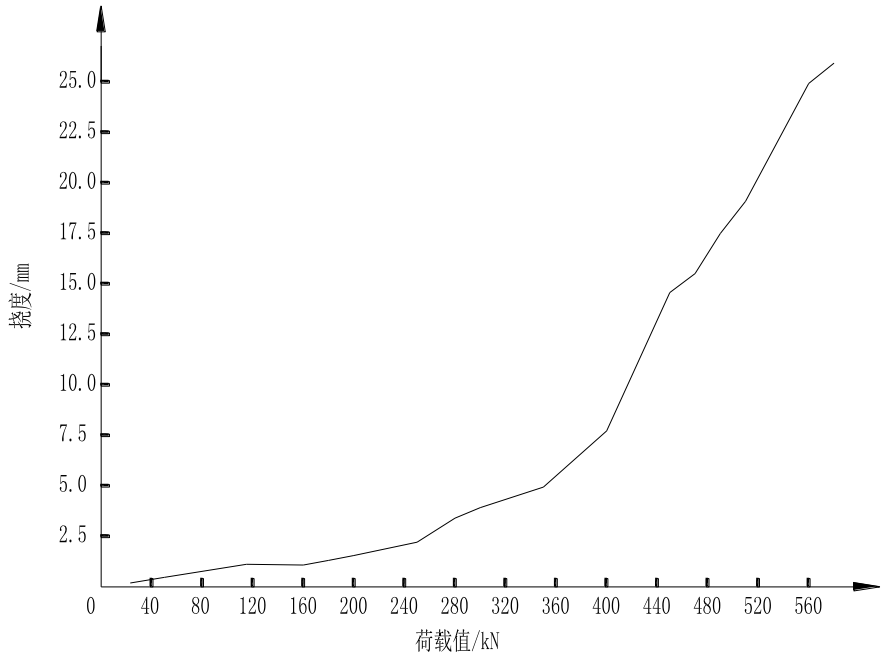


图3.16 实验拱拱顶截面荷载——挠度关系曲线

Fig. 3.16 The relation between loads and deflections measured at the mid-span of the specimen

3.5 实验结论

①修正的临界强度分枝——约界法应用于实验拱机构失效模式搜索的效果

实验拱加载过程中结构响应与最终破坏形态，都表明：理论研究中提出的圬工拱结构的机构失效模式和五个铰的生成次序、位置与实验拱在加载过程中的受力行为较为吻合。因此，应用修正的临界强度分枝——约界法搜索圬工拱结构的机构失效模式是成功的，且搜索得到的失效路径与结构的实际破坏过程一致。

②各铰产生与发展的阶段性

从图 3.17 可以看出，各铰所对应的主裂缝的发展有明显的阶段性：在铰生成期间，其主裂缝快速生成、扩展，之后裂缝高度参数基本稳定下来；在主裂缝进入稳定后不久，下一个铰对应的主裂缝才开始快速扩展。铰形成过程中其它截面不开裂或者是轻微开裂；等一个铰形成后，其它成铰截面又开始暴发众多裂缝。对于变形，开裂过程与特征和变形体现出了高度的相关性、同步性。

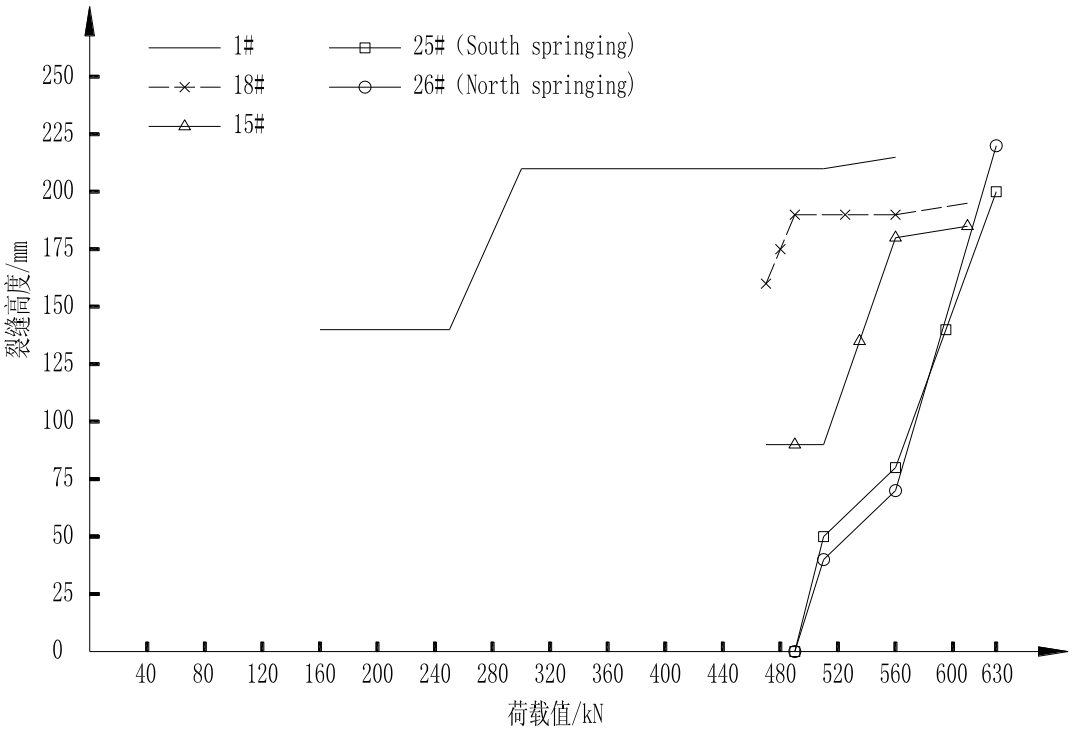


图3.17 各铰对应的主裂缝高度与荷载值之间的关系

Fig. 3.17 The relation between loads and height of main cracks corresponding to all hinges

③圬工拱的机构失效与脆性破坏

实验拱五个铰生成过程中，第一个铰与第二、三个铰的荷载间隔较大，即第一个铰出现后荷载有显著的增长之后第二、三个铰才开始有明显的发展。从数据上看，荷载为 300kN 时第一个铰已形成，470kN 时第二、三个铰基本成形了，两批次铰之间的荷载增长了 170kN 或 56.67%（＝170/300*100%）。

但是，第二、三个铰与最后两个铰相隔的荷载却很近。荷载为 560kN 时最后两个铰基本成形，两批铰之间的荷载增量仅为 90kN；这个荷载增量值，无论是从绝对值还是相对值都远远小于前两批铰所对应的荷载增量。这与传统上认为圬工拱结构的破坏为脆性的、突发性的观点是统一的。

3.6 本章小结

本章中，采用模型实验验证了第 2 章中提出的圬工拱结构机构失效模式的搜索方法。首先，介绍了模型实验的方案——试件设计要点、测点设置与加载和配载方案等。其次，采用修正的全局临界强度分枝——约界法在有限元模型上搜索得到了圬工拱试件的全部理论失效路径。完成了试件加载至破坏的测试，基于实验数据分析并揭示了试件上铰的产生次序——首先拱顶成铰、其次两个四分点成铰、最后在两个拱脚成铰，拱试件因形成几何可变体系而破坏。模型实验结果显

示：圬工砌体无铰拱试件按机构模式破坏，试件失效路径与其中一条理论预测的路径完全吻合。实验现象、过程与数据表明修正的全局临界强度分枝——约界法准确地搜索到了实验拱的失效路径。

4　基于无铰拱机构失效模式下结构动力特性的损伤识别

本章中，以无铰拱结构按机构模式失效过程中展现出来的动力特性演化路径为基础，研究基于主失效模式下动力特性的结构损伤识别理论与方法。结构状态比较的参考点选择为初始状态，结构动力特性的演化历程则根据机构模式的失效过程而定。本章中，围绕第 2、3 章中重点论述的圬工拱结构，分析该模式下结构动力特性的演化路径；在已有的损伤识别方法的基础上，结合圬工拱的机构失效模式下失效过程，研究基于自振频率与振型变化的损伤识别方法；最后，对上述方法进行数值实验验证。

4.1 主失效模式下结构动力特性演化路径

4.1.1 基于结构动力特性损伤识别的本质

单自由度体系的无阻尼自由振动运动方程为：

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

上式中：m——振动质点的质量；k——振动体系的刚度；x——振动质点的位移。由此可知无阻尼自振频率ω为：

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

即自振频率有以下的一般表达形式：

$$\omega = g(k, m)$$

再结合量纲分析，可知频率的改变Δω应该具有以下形式：

$$\Delta\omega = f(\Delta k, m)$$

式中，k为体系的弹性常数，Δk为k的变化量，m为振子的质量。上式的物理意义是：在质量不变的前提下，频率的变化由刚度变化决定。这是一个根本的物理事实！对于多自由度体系，这一物理本质并不随自由度增加而发生变化。认识到这

一点，有助于厘清一些研究中出现的关于损伤位置与频率之关系的谬误[34]。

至于损伤位置对频率的影响，是经由刚度变化而间接施加的。结构在某位置产生损伤后，结构的局部刚度发生变化；局部刚度变了，结构整体刚度即改变；结构整体刚度变化导致了结构性质比如动力特性——频率、振型等变化。因此，频率随着损伤位置而变，只是观测到的现象，而本质上两者之间的互动经历了上述以刚度作为中介的路径得以完成。对于多自由度系统，本质上也是如此。笔者认为，这也是频率对局部损伤及其变化不敏感的根本原因所在。

自由度为 n 的结构的无阻尼自由振动运动方程为：

$$M\ddot{y} + Ky = 0 \qquad \text{式(4.1)}$$

上式中：M——结构的质量矩阵，采用集中质量阵时 M 为 n 阶对角阵；

K——结构的刚度矩阵，为 n 阶对称方阵；

y——结构振动的位移向量，为 n 维列向量。

令$y = e^{j\omega_i t}\varphi_i$即假设结构作简谐振动（其中 j 为虚数单位，$j^2 = -1$），则得：

$$(K - \lambda_i M) * \varphi_i = 0 \qquad \text{式(4.2a)}$$

或

$$[(K - \lambda_i M) * \varphi_i]^T = \varphi_i^T * (K - \lambda_i M)^T = \varphi_i^T * (K - \lambda_i M) \quad = 0 \qquad \text{式(4.2b)}$$

上式中：$\lambda_i = \omega_i^2$，ω_i为结构的第 i 阶无阻尼自由振动频率，为标量；

φ_i——结构的第 i 阶无阻尼自由振动的振型向量，是 n 维列向量。

式（4.2）中，结构的第 i 阶无阻尼自由振动的振型向量φ_i需为非零向量，零解（平凡解）对结构振动分析无实际意义。

对于带损伤的结构，式（4.2）可写作为：

$$[(K + \delta K) - (\lambda_i + \delta\lambda_i)M] * (\varphi_i + \delta\varphi_i) = 0 \qquad \text{式(4.3)}$$

上式中：δK——由结构损伤引起的刚度矩阵增量；

$\delta\lambda_i$——体系特征值的改变量，与损伤前、后结构第 i 阶振动频率ω_i及其改变量$\Delta\omega_i$有关；

$\delta\varphi_i$——由结构损伤引起的第 i 阶无阻尼自由振动的振型向量改变量，为 n 维列向量。

式（4.3）暗含了一个常用的假设：损伤前与损伤后，结构的质量阵 M 是不变的，即损伤不改变结构的质量分布。

将式（4.3）展开，得：

$$\begin{aligned}&[(K+\delta K)-(\lambda_i+\delta\lambda_i)M]*(\varphi_i+\delta\varphi_i)\\&=K*\varphi_i+K*\delta\varphi_i\ +\delta K*\varphi_i+\delta K*\delta\varphi_i\ -\lambda_{\mathrm{i}}M*\varphi_i-\lambda_{\mathrm{i}}M*\delta\varphi_i\\&-\delta\lambda_{\mathrm{i}}M*\varphi_i-\delta\lambda_{\mathrm{i}}M*\delta\varphi_i=0\end{aligned}$$

得到上式之后，有研究者认为上式中高阶小量是可以忽略的，如此处理后得到：

$$\begin{aligned}&[(K+\delta K)-(\lambda_i+\delta\lambda_i)M]*(\varphi_i+\delta\varphi_i)\\&\approx\delta K*\varphi_i-\delta\lambda_iM*\varphi_i+(K-\lambda_iM)*\delta\varphi_i\approx0\end{aligned}\qquad\text{式(4.4)}$$

即：

$$\delta K*\varphi_i-\delta\lambda_iM*\varphi_i=-(K-\lambda_iM)*\delta\varphi_i\qquad\text{式(4.5)}$$

上式两边左乘φ_i^{T}后考虑到式(4.2b)，经整理得：

$$\delta\lambda_i=\frac{\varphi_i^T*\delta K*\varphi_i}{\varphi_i^TM*\varphi_i}$$

若振型相对于质量阵 M 进行正交规范化处理，则有：

$$\varphi_i^{\mathrm{T}}M*\varphi_i=1$$

式（4.5）变为：

$$\delta\lambda_i=\varphi_i^T*\delta K*\varphi_i\qquad\text{式(4.6)}$$

据此，有人提出了一系列的损伤识别指标。

但是，有些研究者的仿真实验表明，特征值的微小变化有时会引起振型的剧烈变化[161]。因此，应慎重对待前述二阶项的取舍问题。

将式（4.3）展开并保留全部的项，则有：

$$\begin{aligned}&[(K+\delta K)-(\lambda_i+\delta\lambda_i)M]*(\varphi_i+\delta\varphi_i)\\&=(K-\lambda_iM)*\left(\delta\varphi_i\ +\varphi_i\right)+(\delta K-\delta\lambda_iM)*\left(\delta\varphi_i\ +\varphi_i\right)\end{aligned}$$

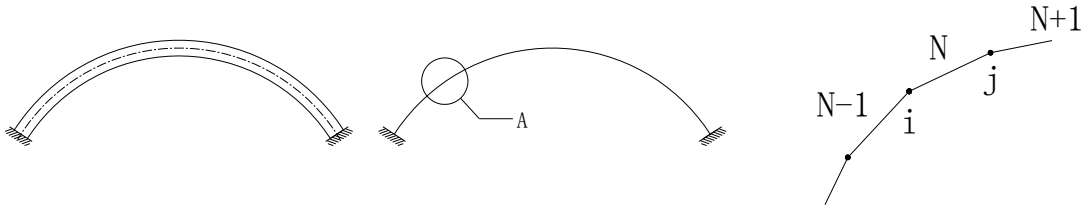
$$= (K - \lambda_i M) * \delta\varphi_i \ + (\delta K - \delta\lambda_i M) * \left(\delta\varphi_i \ + \varphi_i\right) = 0 \qquad \text{式(4.7)}$$

上式两边左乘φ_i^{T}，再考虑到式（4.2b）后：

$$\varphi_i^{\mathrm{T}}(K - \lambda_i M) * \delta\varphi_i \ + \varphi_i^{\mathrm{T}}(\delta K - \delta\lambda_i M) * \left(\delta\varphi_i \ + \varphi_i\right) = 0$$
$$\varphi_i^{T}(\delta K - \delta\lambda_i M) * \left(\delta\varphi_i \ + \varphi_i\right) = 0 \qquad \text{式(4.8)}$$

式（4.8）表明，多自由度体系与单自由度体系有重要差别：对多自由度结构，频率变化除与刚度变化和质量有关外，还取决于振型及其变化量。因此，笔者认为：本质上，基于结构动力特性识别损伤与结构刚度改变相关。有鉴于此，以下分析失效路径下结构刚度的演化路径。

4.1.2 主失效模式下结构刚度演化路径



无铰拱结构　　无铰拱力学简图　　拱圈节段单元（A 大样）

图 4.1　无铰拱结构及其力学简图、单元

Fig. 4.1 A fixed-end arch (left) and its theoretical mechanical simplification, elements (right)

在结构形成铰的过程中，杆件单元的连接和刚度矩阵也在同时发生变化。以无铰拱为例，上图为铰产生之前拱圈及其中三个相邻单元和对应连接的节点，下式为单元 N 的刚度矩阵。在铰出现以前，拱圈内各截面上存在弯矩、剪力和轴力，每个截面的转动和平动都有相应的约束加以限制。

$$[k_N^O] = \begin{bmatrix} EA/L & 0 & 0 & -EA/L & 0 & 0 \\ & 12EI/l^3 & 6EI/l^2 & 0 & -12EI/l^3 & 6EI/l^2 \\ & & 4EI/l & 0 & -6EI/l^2 & 2EI/l \\ & & & EA/l & 0 & 0 \\ & \text{对称} & & & 12EI/l^3 & -6EI/l^2 \\ & & & & & 4EI/l \end{bmatrix} \qquad \text{式（4.9）}$$

上式中：$[k_N^O]$——单元 N 损伤前的刚度矩阵；

E——材料的弹性模量；

I——单元 N 的截面惯性矩，此处假设 N 为等截面单元；

A、l——单元 N 的截面面积和杆件长度。

对于单元 N，当左截面处产生了一个铰后，N 与相邻单元（N−1）的连接方式变为如下图所示的铰接状态，N 的刚度矩阵变为下式$[k_N^{Di}]$，式中各项符号的含意与前式相同。此时， i 截面上有剪力和轴力而没有弯矩，该截面也不能约束单元 N 的面内转动变形。

$$[k_N^{Di}]=\begin{bmatrix} EA/L & 0 & 0 & -EA/L & 0 & 0 \\ & 3EI/l^3 & 0 & 0 & -3EI/l^3 & 3EI/l^2 \\ & & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & EA/l & 0 & 0 \\ & 对称 & & & 3EI/l^3 & -3EI/l^2 \\ & & & & & 3EI/l \end{bmatrix}$$

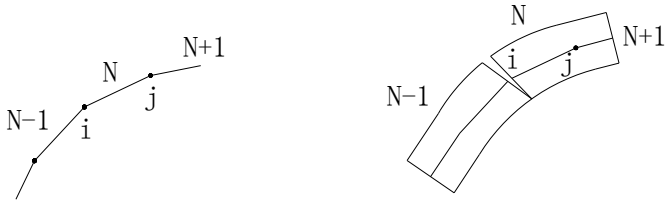


图 4.2　出现一个铰之后无铰拱节段及其简图

Fig. 4.2 Fixed-end arch segments with a hinge (right) and the corresponding mechanics schematic diagram

但是，众所周知，超静定结构的内力分布与变形是随着刚度分布的改变而发生变化的。实际加载过程中，铰的形成也是一个发展的过程，在此过程中单元刚度是在渐变的。因此，单元 N 的刚度矩阵从$[\mathrm{k_N^O}]$变成$[\mathrm{k_N^{Di}}]$过程中，存在一系列的中间状态的，即加载过程中任意时刻单元 N 的刚度矩阵$[\mathrm{k_N^{Li}}]$与截面 i 的损伤程度相关。因此，处于中间状态时，单元 N 的刚度$[\mathrm{k_N^{Li}}]$具有以下的形式，式中各项符号的含意与前式相同。

$$[k_N^{Li}]=\begin{bmatrix} EA/L & 0 & 0 & -EA/L & 0 & 0 \\ & k_{22} & k_{23} & 0 & k_{25} & k_{26} \\ & & k_{33} & 0 & k_{35} & k_{36} \\ & & & EA/l & 0 & 0 \\ & 对称 & & & k_{55} & k_{56} \\ & & & & & k_{66} \end{bmatrix}$$

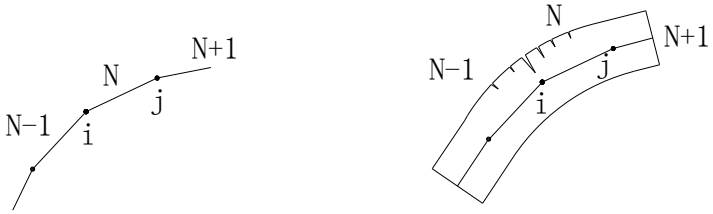


图 4.3　铰形成过程中无铰拱节段及其简图

Fig. 4.3 Arch segments (right) and the corresponding schematic diagram during forming a hinge

上式中：k_{ij}——刚度系数，表示 j 自由度发生单位位移导致 i 自由度上的内力值，可由下式[150]确定：

$$k_{ij}=\int_0^L EI(x)\cdot\varphi_i''(x)\cdot\varphi_j''(x)dx$$

上式中：$I(x)$——变截面杆件单元的惯性矩，在此处损伤对该单元不同位置 x 造成的影响简化为其惯性矩变化；$\varphi_i\ (x)$——第 i 自由度发生单位位移引起单元的变形形状，其具体表达形式见文献[150]；$\varphi_i''(x)$——$\varphi_i\ (x)$的二阶导数。

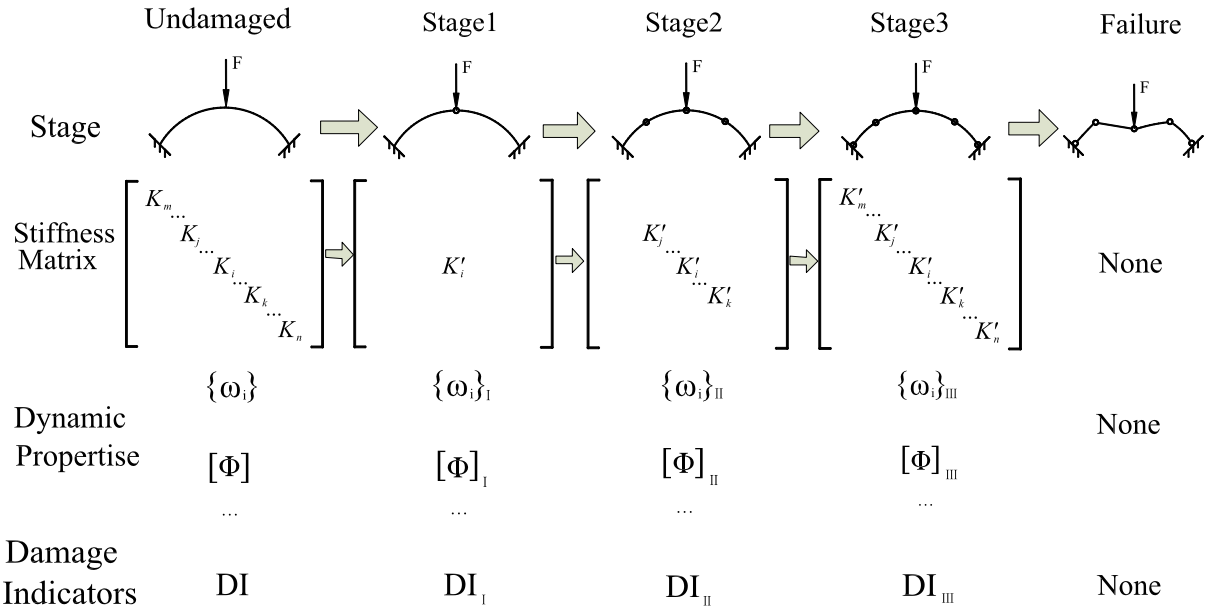


图 4.4 失效过程中结构状态、性质、响应与损伤识别指标之间的对应关系

Fig. 4.4 The correspondence among structural states, properties, responses and damage identification indices during the failure process of a fixed arch

4.1.3 主失效模式下结构动力特性演化路径与损伤识别

从上述分析可知，铰形成过程中全拱的刚度在发生变化，从而导致结构的属性、动力响应发生相应改变。它们之间的变化存在对应关系，即多铰形成的次序、结构性质变化路径与响应变化路径是一一对应的。拱按机构模式失效时，各个铰出现的先后次序即失效路径能够预先确定，这样包括损伤位置、损伤程度等信息在识别前已经明确。其后，沿着失效路径就能找到依次失效的单元，并推定单元的刚度（矩阵）变化。最终，随着各个单元依次失效，整个结构的刚度（矩阵）的变化过程也就完全定下来了。因此，在研究时，由主失效模式可以得到结构失效路径，经由该路径可分析得到结构整体刚度（矩阵）的演化路径（图 4.4）。但

是，在识别损伤时可沿着相反的路径：动力响应——>动力特性改变——>结构属性变化——>损伤状态。这就是基于失效模式下结构动力特性识别结构损伤的基本原理。因此，基于主失效模式下结构动力特性的损伤识别成为了一个确定性的问题。

按常规思路研究损伤识别问题时损伤通常被认为是任意的；既不能预先确定损伤位置，也不知道损伤过程。损伤常以假设的方式存在的——人为指定特定单元存在某一程度的损伤，然后分析损伤识别问题；这样的随意性没有太多的依据支撑。损伤是任意的，则结构的体系和局部变化过程自然无法确定；最终，导致结构动力特性演化规律的不确定性并加大了损伤识别的难度。笔者认为，常规研究方法类似于中医，不太强调“疾病”的分科、分类，企图大而化之，这要求医生具有很强的能力与丰富的经验；基于主失效模式识别损伤更像西医，将损伤分门别类的基础上针对常见病、多发病专门进行诊断，这样识别系统目标相对单一、问题的难度相应降低。

另外，不同类型的结构，由于受力特点不同导致各自的主失效模式不同；对于确定的结构，不同的主失效模式下结构的损伤路径不同。鉴于这两方面的根本差异，针对每一种结构的每个主失效模式须单独研究与之相匹配的损伤识别方法。值得庆幸的是，前面已经指出结构的主失效模式的个数很有限，因此基于主失效模式识别损伤的复杂度是可控的、可接受的。

4.1.4 损伤参数的选择

基于主失效模式识别损伤，损伤位置根据失效路径和模式能够准确确定，对于损伤程度的定量须定义若干个损伤参数。结构损伤程度是一个比较宏观的称谓，目前尚未形成比较统一的观点。通常的做法，是采用比较粗略的、平均意义上的手段量化之。对于工程结构，常见损伤类型通常使结构的刚度削弱，而且损伤程度越深则刚度降低越显著即损伤程度与刚度削弱成正比。因此，可以按如下方式定义损伤参数ε_i[162]：

$$[K_i^e] = [K_{i0}^e](1-\varepsilon_i) \qquad 0 \le \varepsilon_i \le 1$$

式（4.10a）

对于梁单元，将式（4.9）代入上式得：

$$[K_i^e]=(1-\varepsilon_i)\begin{bmatrix} EA/L & 0 & 0 & -EA/L & 0 & 0 \\ & 12EI/l^3 & 6EI/l^2 & 0 & -12EI/l^3 & 6EI/l^2 \\ & & 4EI/l & 0 & -6EI/l^2 & 2EI/l \\ & & & EA/l & 0 & 0 \\ & \text{对称} & & & 12EI/l^3 & -6EI/l^2 \\ & & & & & 4EI/l \end{bmatrix} \quad 0\le\varepsilon_i\le 1$$

式（4.10b）

式（4.10）中：ε_i——损伤参数，其物理含义为单元 i 刚度削弱的程度即单元损伤程度，ε_i＝0表示 i 单元无损伤，ε_i＝1表示 i 单元完全失效；$[K_{i0}^e]$和$[K_i^e]$——分别为单元 i 或（子）结构 i 损伤前和损伤后的刚度矩阵。

对于损伤参数ε_i需指出以下几点：

① ε_i是对损伤的一种“平均意义上”的量化而不是真实损伤的程度，这既是考虑到损伤种类的多样性和复杂性，也是对损伤程度在空间分布上的简化。这种平均化的损伤模拟方式，关注点在于损伤引发的后果（如响应变化、动力特性变化等），而不在于损伤的力学或物理的本质。比如单元发生了损伤ε_i，则认为ε_i程度的损伤是平均发生在整个单元或结构几何体上，而实际损伤可能在局部区域甚至某个截面上。

② ε_i可以认为是刚度矩阵中某项共同的因素的改变量。比如对平面梁单元，式（4.9）是刚度矩阵的表达式，该式乘以ε_i可以认为是单元的弹性模量 E 降低了，也可以认是抗弯刚度 EI、抗压刚度 EA 同时减少了相同的程度。需指出，这种“认为”只是人为主观上的假设，而不是实际结构上发生的事实。

③ 在基于多阶频率的摄动法中，单元损伤的参考状态仍然选择为结构或单元的初始状态而未转向失效状态，理由如下。如式（4.10）所示，当单元失效后，某些约束被释放、相应地刚度阵中一些元素变为零；但是，损伤过程中这些元素不为零的事实无法采用将失效后的刚度阵乘以损伤参数的方法来表征。根本上讲，这是由于摄动参数ε_i是对刚度阵整体而非单个元素作修正。

这一点也表明，对于基于主失效模式识别结构损伤的研究，参照系是可选择的而非必须定在失效状态上。因此，基于主失效模式识别损伤的研究方法的应用范围可拓宽到以未损伤状态甚至任意状态为参照系的场合。

④ 从摄动方法角度看，ε_i也代表了单元或结构从基准状态偏移的程度，这一点下文有详细说明。

4.2 基于主失效模式下多阶自振频率的损伤识别方法

本节从自振频率变化入手，针对发生概率最大的几种损伤方案即主失效模式

研究了基于振动特征的损伤识别方法。以主失效模式下多阶频率变化的路径与数量关系为模式匹配的目标，基于振动频率等构造指标进行损伤识别。具体的方法有直接以多阶频率变化构造指标的方法、基于频率变化的摄动方法。需再次指出，损伤识别的参照系选定为未损状态。

4.2.1 直接以多阶自振频率变化构造指标的方法

在沿着失效路径逐步破坏的过程中，结构的状态沿着特定的轨迹改变，动力特性的变化也脉络分明。因此，直接以结构动力特性演化的规律为基础，建立起损伤识别指标是合理的、可靠的。

结构的动力特性中，自振频率是较为常见，而且以自振频率作为识别指标具有诸多优点[19−21]。另外，以自振频率为基础，构造损伤识别指标既简单又易行。因此，定义以实测自振频率为基础的自振频率损伤识别指标为：

$$DI_{\omega}=(\omega_1,\omega_2,\cdots\omega_i,\cdots)\qquad 1\le i\le n \qquad \text{式（4.11a）}$$

上式中，DI_{ω}——自振频率损伤识别指标，i 维空间中的向量；ω_i——结构的第 i 阶自振频率；n——结构总的自由度数目。

理论上，式（4.11a）中取的自振频率阶数越多识别效果会越好；但是，考虑到现有的振动测试技术、方法和设备的限制，实际上高阶频率测试难度大而精度不易保证，故不宜将过多的高阶频率纳入DI_{ω}之中。另一方面，DI_{ω}中所含的频率阶数又不宜过少；否则，既未充分利用结构所释放出来的有效信息，又降低了DI_{ω}的识别效果。综合考虑上述两方面利弊，本文建议对于第 2、3 章所述的圬工拱的$DI_{\omega M}$指标定义如下：

$$DI_{\omega M}=(\omega_1,\omega_2,\omega_3) \qquad \text{式（4.11b）}$$

式中：$\omega_1,\omega_2,\omega_3$——分别为结构的一、二和三阶自振频率。

从应用角度讲，为判别结构的损伤状态，除了DI_{ω}之外尚须提供损伤状态判据——分析当前状态距危险状态有“多远”。为此，本文提出相空间图形判定法。相空间图形判定方法：将不同损伤状态下的$DI_{\omega M}$的理论值绘制在$(\omega_1,\omega_2,\omega_3)$相空间中并连接成曲线；在损伤判定时，将实测前三阶频率对应的点点绘在相空间中，通过实测$DI_{\omega M}$点在曲线上的相对位置关系可以定性判断结构当前的损伤状态。另外，也可以在曲线上选定若干个状态作为结构失效预警的阀值点；对于主失效模式下第 s 个失效阶段末对应的$DI_{\omega M}^{S}$作为阀值点是较为合理的选择。

4.2.2 基于多阶自振频率变化的摄动方法

① 摄动法识别损伤的基本原理

摄动方法（Perturbation Method），是把系统视为理想模型或结构的参数被微小扰动的结果来研究其运动过程的数学方法。这种方法最早应用于天体力学，后来广泛应用于物理学和力学的理论研究。

摄动方法的基本思路是：若系统 S(ε)中参数 ε 难以精确确定或作缓慢变化，则令 ε=0，使系统 S(ε)退化为 S(0)；由于 S(0)受到摄动（因 ε≠0），而变成了受扰系统 S(ε)。因此，在求解 S(0)的基础上问题转化为求出受扰系统 S(ε)。这样做的好处，在于常能够简化数学处理过程。在数学上，摄动法是基于多元函数的 Taylor 展开式的；通过在某一已知点将目标函数展开之后，舍去高阶项、用有限项近似函数在已知点以外某一距离较近的点的函数值。

杜思义等[162, 163]在结构有限元计算模型中定义了单元的损伤识别参数，并将摄动理论与振动理论相结合导出结构振动特征值的一、二阶摄动方程，由此建立了结构的一、二次损伤识别方程，给出了两种方程在欠定情况下求解损伤识别参数的优化算法；同时，就摄动法识别结构损伤的若干方面作了比较详细的论述。但在他们的研究中，损伤位置与程度都是事先假定的。在文献[162]基础上，本文以下论述基于结构主失效模式下的频率演化规律的摄动法识别损伤的基本原理和方法。

需指出，与一般的摄动方法识别损伤研究不同的是：对于基于主失效模式识别损伤的方法，在失效路径上的每一个阶段发生损伤的单元都是确定的，即不再存在损伤定位问题；在整个失效路径上，每一个失效阶段结构都可视为一个“无损的结构”经历了损伤从无到有再到失效的整个过程，并识别此过程中的结构损伤；在研究过程中，仅有一个方面是待定的——各损伤单元的损伤程度。因此，在以下论述中，主要围绕结构及其单元的损伤程度识别来展开。

② 损伤识别方法及其指标

引入损伤程度参数 ε_i——单元 i 刚度削弱的程度，将单元损伤后刚度矩阵$[K_i^e]$表示成未损伤时刚度矩阵$[K_{i0}^e]$的函数：

$$[K_i^e] = [K_{i0}^e] - \varepsilon_i [K_{i0}^e] \qquad \text{其中 } 0 \le \varepsilon_i \le 1 \text{ 且 } 1 \le i \le n \qquad \text{式（4.16）}$$

上式中：ε_i——既是摄动参数也是损伤程度的刻画参数，其物理含义见前文；$[K_{i0}^e]$和$[K_i^e]$——分别为单元 i 未损伤和损伤后的单元刚度矩阵；n——结构单元数。实际上，式(4.16)把损伤状态下单元的刚度阵视为未损伤时的摄动，建立了单元损伤与摄动参数之间（某种平均意义上）的量化关系[163] 。

对于处于主失效路径上某一阶段 l 的结构，如有 r 个单元损伤，则此阶段结构的总体刚度矩阵为

$$[K]=[K_0]-\sum_{m=1}^{r}\varepsilon_m[K_{1m}^e]$$

式（4.17）

式中：$[K]$——在第 l 个失效阶段，结构的整体刚度矩阵；$[K_0]$——阶段 l 的初始的结构整体刚度矩阵；ε_m和$[K_{1m}^e]$——分别为单元 m 的损伤程度参数和单元刚度矩阵关于ε_m的一阶摄动；$\sum$ ——按有限元法组集成各损伤单元刚度变化的矩阵。本质上，式（4.17）把有损结构的整体刚度阵视为未损伤时刚度矩阵的摄动，该式建立了结构整体与各个损伤单元（的摄动参数之间）的定量关系。对大型结构，由于所含构件数量众多，单个构件甚至小的子结构的失效并不会对整个结构产生显著的影响，因此摄动参数近似处理带来的误很小；相对，如果结构单元个数很少，则每个构件退出工作都会对整体产生很大的影响，这种情况下摄动参数的近似处理可能会带来很大的影响。

将结构的振动方程对应的特征方程的特征值和特征向量（均设为 r 个损伤参数$\varepsilon_m(\mathrm{m}=1,2,\cdots,\mathrm{r})$的函数）在 r 维空间的原点$(0,0,\cdots,0)_{1\times r}$按摄动参数$\varepsilon_m$展开为 Taylor 级数并舍去高阶量，得到特征值和特征向量的摄动表达式为：

$$\begin{aligned}\lambda^s=\lambda^s(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_i,\varepsilon_j,\cdots,\varepsilon_r)&\\ \cong\lambda_0^s+\sum_{i=1}^{r}\frac{\partial\lambda^s}{\partial\varepsilon_i}(0-\varepsilon_i)+\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1,j\neq i}^{r}\frac{\partial^2\lambda^s}{\partial\varepsilon_i\partial\varepsilon_j}(0-\varepsilon_i)(0-\varepsilon_j)&\\ =\lambda_0^s-\sum_{i=1}^{r}\lambda_i^s\varepsilon_i+\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1,j\neq i}^{r}\lambda_{ij}^s\,\varepsilon_i\varepsilon_j&\end{aligned}$$

式(4.18)

$$\begin{aligned}\{\varphi^s\}=\varphi^s(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_i,\varepsilon_j,\cdots,\varepsilon_r)&\\ \cong\{\varphi_0^s\}+\sum_{i=1}^{r}\frac{\partial\{\varphi^s\}}{\partial\varepsilon_i}(0-\varepsilon_i)+\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1,j\neq i}^{r}\frac{\partial^2\{\varphi^s\}}{\partial\varepsilon_i\partial\varepsilon_j}(0-\varepsilon_i)(0-\varepsilon_j)&\\ =\{\varphi_0^s\}-\sum_{i=1}^{r}\{\varphi_i^s\}\varepsilon_i+\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1,j\neq i}^{r}\{\varphi_{ij}^s\}\,\varepsilon_i\varepsilon_j&\end{aligned}$$

式(4.19)

式中：λ^s和$\{\varphi^s\}$——损伤后，第 *l* 阶段失效过程中第 *s*(=1,2,3, …,*n*)阶特征值和特征向量，它们都被视为摄动参数ε_i(i=1,2,…,*r*)的函数；λ_0^s和$\{\varphi_0^s\}$——第 *l* 阶段初始时第 *s* 阶特征值和特征向量；λ_i^s和λ_{ij}^s——特征值的一阶和二阶摄动；$\{\varphi_i^s\}$和$\{\varphi_{ij}^s\}$——特征向量的一阶和二阶摄动。摄动参数定式如下：

$$\lambda_i^s = \frac{\partial \lambda^s}{\partial \varepsilon_i}, \qquad \lambda_{ij}^s = \frac{\partial^2 \lambda^s}{\partial \varepsilon_i \, \partial \varepsilon_j}$$
$$\{\varphi_i^s\} = \frac{\partial \{\varphi^s\}}{\partial \varepsilon_i}, \qquad \{\varphi_{ij}^s\} = \frac{\partial^2 \{\varphi^s\}}{\partial \varepsilon_i \partial \varepsilon_j}$$

将式（4.17）～（4.19）代入 n 个无阻尼自由振动运动方程对应的特征方程：

$$([K] - \lambda^s[M])\{\varphi^s\} = \{0\} \qquad \text{式(4.20)}$$

并注意到损伤前后结构的质量阵[*M*]不发生变化的假设，得第 *s* (=1,2,,…,n)个特征方程为：

$$\left(\left([K_0] - \sum_{i=1}^{r} \varepsilon_i [K_i\ ]\right) - \left(\lambda_0^s - \sum_{i=1}^{r} \lambda_i^s \varepsilon_i + \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1, j\neq i}^{r} \lambda_{ij}^s \, \varepsilon_i \varepsilon_j\right)[M]\right)\left(\{\varphi_0^s\} - \sum_{i=1}^{r} \{\varphi_i^s\}\varepsilon_i + \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1, j\neq i}^{r} \{\varphi_{ij}^s\}\, \varepsilon_i \varepsilon_j\right) = \{0\}$$

上式中，$[K_i\ ]$——损伤前的单元刚度矩阵$[K_i^e]$关于ε_i的一阶摄动$[K_{1i}^e]$按有限元法组集后的矩阵，其与结构整体刚度矩阵同型。上式两边按ε_i幂指数相同项的系数相等原则展开后得到：

$$([K_0] - \lambda_0^s[M])\{\varphi_0^s\} + \sum_{i=1}^{r}((-[K_i] + \lambda_i^s[M])\{\varphi_0^s\} + (-[K_0] + \lambda_0^s[M])\{\varphi_i^s\})\varepsilon_i + \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{r}((-\lambda_{ij}^s[M]\{\varphi_0^s\} + \left([K_j] - \lambda_j^s[M]\right)\{\varphi_i^s\} + ([K_0] - \lambda_0^s[M])\{\varphi_{ij}^s\})\varepsilon_i\varepsilon_j(1 - \delta_{ij}) = \{0\}$$

式中，δ_{ms}为 Kronecker δ符号：

$$\delta_{ms}=\begin{cases}1 & for\ m=s\\ 0 & for\ m\neq s\end{cases}$$

上述展开式对于任意的ε_i和ε_j都必须满足，因此式中的常数项、含ε_i和$\varepsilon_i\varepsilon_j$项的系数都应该等于{0}。据此，得到如下递推方程：

$$([K_0]-\lambda_0^s[M])\{\varphi_0^s\}=\{0\} \qquad \text{式(4.21a)}$$

$$([K_i]-\lambda_i^s[M])\{\varphi_0^s\}+([K_0]-\lambda_0^s[M])\{\varphi_i^s\}=\{0\} \quad i=1,2,\cdots,r \qquad \text{式(4.21b)}$$

$$((-\lambda_{ij}^s[M]\{\varphi_0^s\}+\left([K_j]-\lambda_j^s[M]\right)\{\varphi_i^s\}+([K_0]-\lambda_0^s[M])\{\varphi_{ij}^s\})(1-\delta_{ij})=\{0\} \quad i=1,2,\cdots,r;j=1,2,\cdots,r \qquad \text{式(4.21c)}$$

式（4.21a）为结构在失效阶段 l 未损伤时的振动特征方程，由此可得在本阶段未损伤时结构的 n 阶频率ω_s和振型$\{\varphi_0^s\}$（s=1,2,3,……,n）；由式（4.21b）可得特征值与特征向量的一阶摄动λ_i^s、$\{\varphi_i^s\}$，该式由 n 个式子组成，每个式子对应于某阶振动，比如对于第一阶振动该式为：

$$([K_i]-\lambda_i^1[M])\{\varphi_0^1\}+([K_0]-\lambda_0^1[M])\{\varphi_i^1\}=\{0\}$$

上式中，特征值的一阶摄动λ_i^1为标量，特征向量$\{\varphi_i^1\}$为 n 维列向量；完全确定λ_i^1和$\{\varphi_i^1\}$共需要（n+1）个方程，而式（4.21b）对应于 n 个方程，故求解λ_i^1和$\{\varphi_i^1\}$尚需借助振型向量的正交条件。由式（4.21c）能得特征值与特征向量的二阶摄动，由该式及振型向量的正交条件可解得λ_{ij}^s和$\{\varphi_{ij}^s\}$。

由以上过程确定λ_0^s和$\{\varphi_0^s\}$的一阶和二阶摄动后，将式（4.18）作简单移项得：

$$\Delta\lambda^s=\lambda^s-\lambda_0^s=-\sum_{i=1}^{r}\lambda_i^s\varepsilon_i+\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1,j\neq i}^{r}\lambda_{ij}^s\,\varepsilon_i\varepsilon_j \qquad \text{式(4.22a)}$$

上式中：$\Delta\lambda^s$——在第 l 失效阶段损伤后第 s 阶特征值的变化，该值与第 s 阶频率ω^s的关系为：

$$\Delta\lambda^s=\lambda^s-\lambda_0^s=(\omega_d^s)^2-(\omega_0^s)^2 \qquad \text{式(4.22b)}$$

上式中：ω_0^s和ω_d^s——分别为本失效阶段未损伤时和损伤后的第 s 阶频率。式（4.22a）写成向量形式为：

$$\{\Delta\lambda\} = \{\lambda\} - \{\lambda_0\} = -[\lambda_i^s]\{\varepsilon_i\} + \left\{\{\varepsilon_i\}^T\left[\lambda_{ij}^s\right]\{\varepsilon_i\}\right\} \qquad \text{式(4.22c)}$$

上式中：$\{\Delta\lambda\}$——损伤后各阶特征值变化量，n 维列向量；$\{\lambda\}$和$\{\lambda_0\}$——本失效阶段未损伤时与损伤后各阶特征值，n 维列向量；$[\lambda_i^s]$——特征值的一阶摄动，为 $n\times r$ 矩阵，其构造如下左式所示，其中λ_i^s表示第 i 个单元损伤对第 s 阶自振频率的影响；$\left[\lambda_{ij}^s\right]$——第 s 个特征值的二阶摄动，为 $r\times r$ 矩阵并具有形如下右式所示的构造，右下式矩阵中标量λ_{ij}^s含义为单元 i 和 j 同时损伤对第 s 阶自振频率的影响；$\{\varepsilon_i\}$——待识别的损伤变量，r 维列向量。

$$[\lambda_i^s] = \begin{bmatrix} \lambda_1^1 & \lambda_2^1 & \cdots & \lambda_r^1 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_r^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda_1^n & \lambda_2^n & \cdots & \lambda_r^n \end{bmatrix} \qquad [\lambda_{ij}^s] = \begin{bmatrix} 0 & \lambda_{12}^s & \cdots & \lambda_{1r}^s \\ \lambda_{21}^s & 0 & \cdots & \lambda_{2r}^s \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda_{r1}^s & \lambda_{r2}^s & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

式（4.22c）中，如果损伤较轻或仅有单个损伤则可忽略二次项，即变为：

$$\{\Delta\lambda\} = \{\lambda\} - \{\lambda_0\} = [\lambda_i^s]\{\varepsilon\} \qquad \text{式(4.22d)}$$

因此，分别得到失效阶段 l 未损伤时、损伤后结构的若干阶频率后，利用式（4.22）即可解得各个单元的损伤参数ε_m。这就是采用摄动方法由振动频率来识别结构损伤的过程。为了求解式(4.22)，尚须求得特征值的一阶和二摄动λ_i^s和λ_{ij}^s，关于此问题文献[162]有较为详细的说明，故在此不赘述。

采用摄动方法识别损伤的一般研究中，由于实际结构中能够准确测定的自振频率和振型的阶数有限而可能的损伤较多，导致相关方程组严重欠定。对该问题，通常采用加（数学的或物理的）约束的方法使解唯一。这些处理方法有利有弊，在文献[27,162]中有较为详细的说明。对于本课题——基于主失效模式利用频率识别损伤而言，由于每个失效阶段发生破坏的单元数量很有限。因此，不需引入附加约束而直接采用实测得到的频率数据就可以实现损伤识别，这也是利用摄动法解决基于主失效模式依据实测频率数据识别损伤问题的一大优势。

③考虑主失效模式采用摄动方法基于实测频率识别损伤的计算步骤

采用摄动法，依据实测频率数据基于主失效模式识别损伤可按以下步骤：

1）采用主失效模式搜索方法分析结构，以得到其主失效路径；

2）对于按某条路径演化达到第 l 个失效阶段的结构，计算该阶段初始状态下结构的频率ω_0^s与振型$\{\varphi_0^s\}$（s=1,2,…,n），并确保振型是相应于质量矩阵的标准正交

振型；

3）根据失效路径，如本阶段失效的单元为 j(＝1,2,…,r)，则将单元 j 的单元刚度矩阵按有限元法扩展成与结构整体刚度矩阵同型的矩阵$[K_j]$；

4）由式（4.25b）和式（4.36）计算得到特征值与特征向量的一阶摄动λ_i^s和$\{\varphi_i^s\}$($s=1,2,\ldots,n;\ i=1,2,\ldots,r$)；

5）由式（4.28a）计算得到特征值的二阶摄动λ_{ij}^s；

6）结构沿某主失效路径演变过程中，现场实测或计算得到第 l 阶段的初始时与损伤后若干阶频率ω_{0j}^s和 ω_{dj}^s，并计算损伤前后相应的特征值变化量$\Delta\lambda_j^s$：

$$\Delta\lambda_j^s = \left(\omega_{dj}^s\right)^2 - \left(\omega_{0j}^s\right)^2$$

7）将特征值与特征向量的一阶和二阶摄动λ_i^s、$\{\varphi_i^s\}$和λ_{ij}^s与特征值变化量$\Delta\lambda_j^s$代入式（4.22）后组装成方程组，求解该方程组得到单元 j 的损伤参数ε_j。

4.2.3 圬工拱机构失效模式下基于自振频率的损伤识别

为了检验上述两种基于自振频率的识别方法，以本文第 3 章中的圬工拱结构及其失效路径为例，采用直接以多阶自振频率构造指标的方法和摄动方法来识别三个失效阶段损伤单元的损伤程度。

如图 3.9 所示，第 3 章的数值仿真搜索到了圬工拱结构在机构失效模式下的两条失效路径。模型实验中，重现的失效路径为：拱顶成铰失效→两个四分点成铰失效→两个拱脚成铰失效并导致结构整体失效。以下分析圬工拱按该路径失效过程中的损伤识别问题。

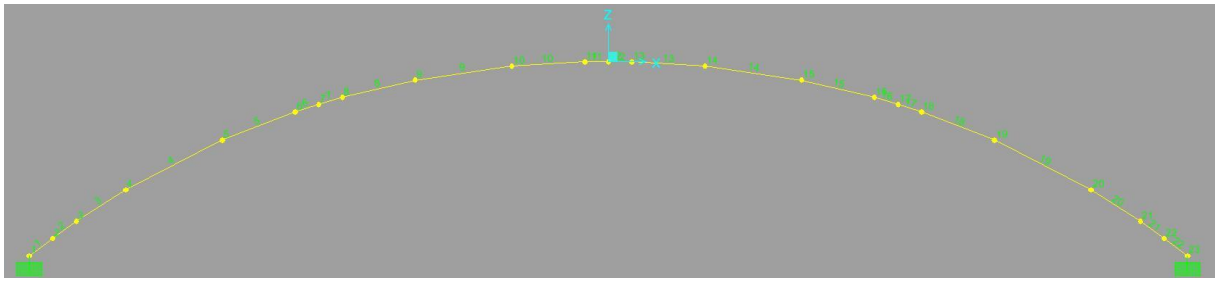


图 4.5　第 3 章中的实验拱的有限元模型

Fig. 4.5 The FEM model for the masonry arch specimen in the experiment in Chapter 3

由于模型实验为静载破坏实验，加载过程中未设置动力特性测试工况，因此没有实测的自振频率与振型数据。在下述分析中，采用杆件有限元模型的结构动力学计算结果完成损伤识别。在有限元模型中，将圬工拱分为 17 个单元，在拱顶、L/4 和 3L/4 截面、两个拱脚截面处各设置了一个长度较短的单元作为损伤单元，其中拱顶、L/4 和 3L/4 处损伤单元的中心均位于拱圈控制截面上。建模时，先将拱圈十二等分形成十二个单元，再于上述五个控制截面处各新增一个单元。结合

模型实验中观测到的拱顶成铰区段的长度，单元长度取为 0.25m。其它建模参数，按实际情况取用。建好的有限元模型，如图 4.5 所示。

有限元模型中，损伤的模拟方法是对拱上损伤单元的截面惯性矩与面积同时乘以系数来实现。在每一个失效阶段，对损伤单元两项截面特性的削弱的参数值在[0.9，0.2]区间变化时其按 0.1 为级差递减至 0.2，在[0.2，0.06]区间按 0.01 的级差单调减至 0.06。

① 直接以多阶自振频率变化构造指标的方法

每一次损伤参数修改完成后，计算模型的自振频率与模态振型；其次，按式(4.11b)的要求形成识别指标；重复以下工作：损伤参数修改——计算并提取结构动力特性值——形成损伤识别指标DI_ω——将DI_ω点绘在相空间中，生成DI_ω在整体失效过程中的变化曲线。

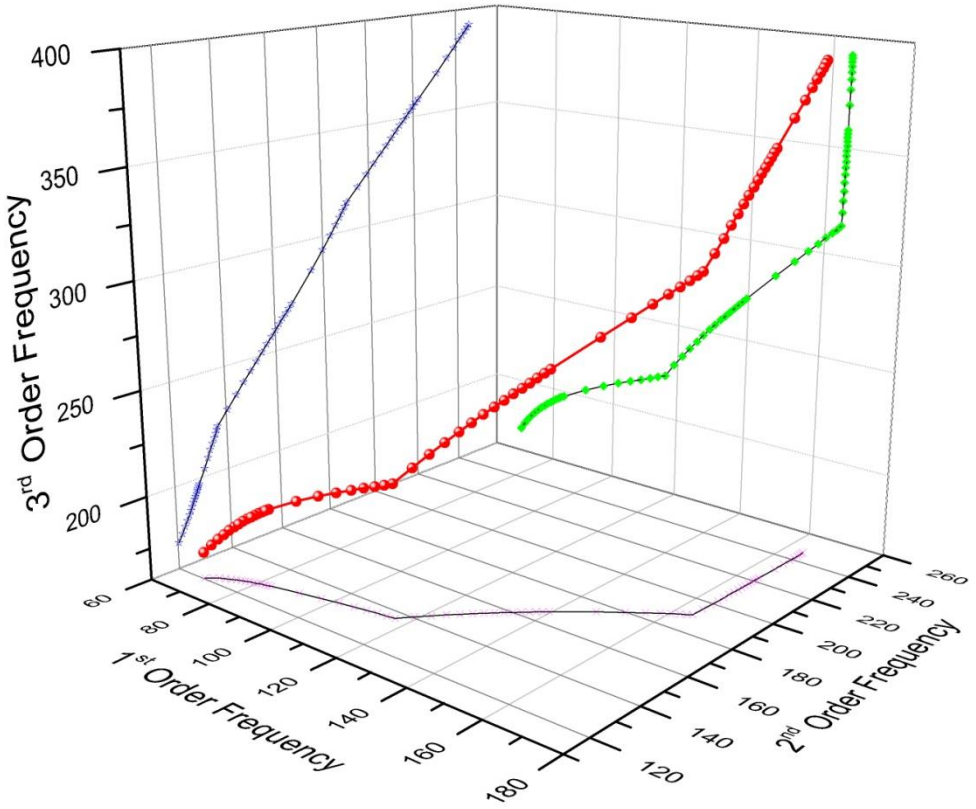


图 4.6 圬工拱机构失效模式下损伤识别指标DI_ω的变化曲线

Fig. 4.6 The variation of the damage identification indicator DI_ω of the arch specimen investigated in the experiment in Chapter 3

图 4.6 所示，为圬工拱在机构失效过程中基于自振频率的识别指标DI_ω在相空间中的变化图；在图中，红线为空间曲线，其右上角对应于无损状态、左下角对

应为机构失效破坏，曲线内的两个转折点对应第一个失效阶段末和第二个阶段末。数据显示，就一阶频率ω_1而言，在第一个失效阶段，损伤程度从 0（无损）变化到 0.94，ω_1则从 164.89 rad/sec 降低至 164.3rad/sec，降幅 0.36%(=164.3/164.89-1)。在第二个失效阶段，ω_1则从 164.3rad/sec 降低至 116.19 rad/sec，降幅 29.53%(=116.19/164.89-1)；在第三个失效阶段，ω_1则从 116.19 rad/sec 降低至 68.732rad/sec，降幅 58.32%(=68.732/164.89-1)。二阶频率ω_2与三阶频率ω_3的数据变化，相比于ω_1更为明显。从图 4.6 与频率分析数据可以判断，当损伤发展到第二、三阶段时，仅依据DI_ω即能够对结构的损伤状态作出较准确的判断。这是基于主失效模式下结构动力特性识别损伤的优势之一。

在实际应用中，采用相空间图形判定法识别损伤的过程仅需将待判断状态下的DI_ω向量点绘在同一个相空间中，根据其在曲线上的相对位置关系即可实现损伤识别。

从图 4.6 可知，基于主失效模式下多阶自振频率的变化识别圬工拱损伤的结论，与常规研究有差异。在一般的研究中，通常认为：由于自振频率对损伤不敏感，导致自振频率损伤识别指标变化很缓慢，即指标对损伤不敏感。但是，在圬工拱上进行的有限元模型分析表明：1）对于单个失效阶段特别是第一个失效阶段，DI_ω对损伤的敏感性并不高，这与过往相关研究的结论一致。2）但是，如果将整个失效过程放在一起考查，则会发现结构从无损到失效的全程中DI_ω降低幅度极大。因此，依据DI_ω识别损伤能够取得良好的效果。

② 基于多阶自振频率变化的摄动方法

依托本文第 3 章中的圬工拱结构及其机构失效模式，以下展示圬工拱机构失效模式下基于自振频率演化规律的摄动方法识别损伤。

1）第一个失效阶段——拱顶截面损伤

在第一个失效阶段，仅有拱顶单元损伤，式(4.22d)退化成矢量表达式：

$$\{\Delta\lambda\} = \{\lambda\} - \{\lambda_0\} = \{\lambda_1^i\}\varepsilon_1 \qquad \text{式(4.23)}$$

上式中，$\{\Delta\lambda\}$——所有特征值在第一阶段失效前、后的变化值，先由振动测试试验测得拱顶损伤前后结构的第一阶自振频率，再根据式(4.22b)计算得到$\Delta\lambda_i$；$\{\lambda_1^i\}$——特征值的一阶摄动，其中根据式(4.25b)第 i(=1,2,…,17)个特征值的一阶摄动λ_1^i由下式计算：

$$\lambda_1^i = \{\varphi_0^i\}^T [K_1] \{\varphi_0^i\}$$

上式中，$\{\varphi_0^i\}$——圬工拱在无损状态下的第 i 阶振型；$[K_1]$——拱顶单元刚度矩阵按有限元法扩充而得到的与结构总体刚度矩阵同型的矩阵。

式(4.23)共有 17 个方程，而待求解的量仅有一个ε_1。理论上，利用任意第 i 阶自振频率数据都可以求解到损伤参数ε_1。但是，从结构振动测试技术角度来看，低阶频率的测量精度高于高阶频率。因此，在实际工程中宜采用较低阶的试验测量数据λ_i和$\Delta\lambda_i$来计算ε_1：

$$\varepsilon_1 = \frac{\Delta\lambda_i}{\lambda_1^i}$$

式(4.24)

2）第二个失效阶段——L/4 和 3L/4 截面损伤

在有限元模型上，释放拱顶单元一端的转动约束以形成铰，圬工拱结构成为了单铰拱。将单铰状态作为第二个失效阶段的“无损”状态、初始状态，进行第二个失效阶段的损伤识别。在第二阶段，损伤的编号也应重新从 1 开始。

此时，式(4.22c)变为：

$$\{\Delta\lambda\} = \{\lambda\} - \{\lambda_0\} = -[\lambda_i^s]\begin{Bmatrix}\varepsilon_i\\ \varepsilon_j\end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_i\\ \varepsilon_j\end{Bmatrix}^T [\lambda_{ij}^1]\begin{Bmatrix}\varepsilon_i\\ \varepsilon_j\end{Bmatrix}\\ \begin{Bmatrix}\varepsilon_i\\ \varepsilon_j\end{Bmatrix}^T [\lambda_{ij}^2]\begin{Bmatrix}\varepsilon_i\\ \varepsilon_j\end{Bmatrix}\\ \vdots\\ \begin{Bmatrix}\varepsilon_i\\ \varepsilon_j\end{Bmatrix}^T [\lambda_{ij}^{17}]\begin{Bmatrix}\varepsilon_i\\ \varepsilon_j\end{Bmatrix}\end{Bmatrix}$$

式(4.25)

上式中，一阶摄动$[\lambda_i^s]$具有如下形式，其中λ_i^s表示第 i(=1, 2)处损伤对第 s(= 1,2,…, 17)阶自振频率的影响：

$$[\lambda_i^s] = \begin{bmatrix}\lambda_1^1 & \lambda_2^1\\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2\\ \cdots & \cdots\\ \lambda_1^{17} & \lambda_2^{17}\end{bmatrix}$$

式(4.25)中二阶摄动$[\lambda_{ij}^s]$总共有 17 个，每个元素$[\lambda_{ij}^s]$都是一个 r 阶方阵，表示第 s 个特征值受到全部损伤的影响；在圬工拱第二个失效阶段$[\lambda_{ij}^s]$具有如下形式：

$$[\lambda_{ij}^s] = \begin{bmatrix}0 & \lambda_{ij}^s\\ \lambda_{ji}^s & 0\end{bmatrix}$$

上式中，λ_{ij}^{s}表示第 i 和 j(=1, 2)处同时损伤对第 r 个特征值的影响，按(4.22a)式计算。

与第一个失效阶段同理，式(4.25)共有 17 个方程，未知量仅有两个。理论上，从 17 个方程中任意选择两个就可求解得两个损伤参数ε_i和ε_j：

$$\{\Delta\lambda\}=\begin{Bmatrix}\Delta\lambda^m\\ \Delta\lambda^n\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}\lambda^m\\ \lambda^n\end{Bmatrix}-\begin{Bmatrix}\lambda_0^m\\ \lambda_0^n\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}-(\lambda_i^m\varepsilon_i+\lambda_j^m\varepsilon_j)+(\lambda_{ij}^m+\lambda_{ji}^m)\varepsilon_i\varepsilon_j\\ -(\lambda_i^n\varepsilon_i+\lambda_j^n\varepsilon_j)+(\lambda_{ij}^n+\lambda_{ji}^n)\varepsilon_i\varepsilon_j\end{Bmatrix}$$

对比上式与式（4.18）和（4.22c），可以发现上式为两式当 r＝2 时候的特例。考虑到动力试验中低阶频率的测量精度高于高阶频率，在实际工程中宜采用较低阶的试验测量数据来计算、识别第二个失效阶段的损伤。

3）第三个失效阶段——两个拱脚截面损伤

在有限元模型上，释放 L/4 和 3L/4 截面处单元一端的转动约束以形成铰，圬工拱结构成为了三铰拱。将三铰状态作为第三个失效阶段的“无损”状态、初始状态，进行第三个失效阶段的损伤识别。计算过程和公式与第二失效阶段完全相同，在此不再赘述。

③ 基于机构失效模式下动力特性识别圬工拱损伤的优势与不足

在圬工拱结构上采用摄动方法识别机构失效模式下三个失效阶段的损伤的实践，表明基于主失效模式下动力特性识别损伤的方法具有以下优势：

1）与采用摄动方法识别损伤的常规过程相比，基于主失效模式识别损伤不需引入附加约束即能使解唯一。这样使损伤识别的结果，不受外加约束的影响。

2）沿着失效路径逐步损伤过程中，结构处于的不同安全状态；根据处于不同的失效步，可以建立起多道预警的防火墙。

基于主失效模式下动力特性识别损伤也存在不足，主要体现在：过程较为复杂，整个失效路径有多少个失效阶段就需要建立相应数量的模式，每个失效阶段都须移动参考点。计算的工作量和复杂程度，都有所增加。

总体上，上述以频率为基础的识别方法的研究结果表明，基于主失效模式下的动力特性识别损伤不但是可行的、有效的而且具有新优势。

4.3 基于主失效模式下多阶振型的损伤识别方法

本节围绕模态振型，针对发生概率最大的主失效模式研究了基于振动特性的损伤识别方法。主要思路是以主失效模式下多阶模态振型变化的路径与数量关系为模式匹配的目标，采用现有以振型为主要标识量的识别理论与方法进行损伤识

别研究。具体的方法是直接以多阶模态振型变化构造指标。本节的目的在于展示将主失效模式与现有的基于振型的方法相结合的技术。

基于模态振型的各种方法，可分为两大类：基于位移的方法与基于振型的变化率的方法。通常，这些方法被认为对局部损伤较为敏感，故多用于损伤定位。在基于主失效模式的损伤识别研究中，已经指出损伤位置是已知量。因此，在本节中主要探讨基于模态振型识别损伤程度。

上节已经指出，在沿着失效路径逐步破坏的过程中，结构的动力特性也是沿着特定的轨迹改变的。自振频率和振型作为两种广为人知的动力特性，被众多研究者关注。相比于自振频率，模态振型虽然测试精度稍低些，但是其蕴含的信息更多、更丰富。因此，直接以多阶模态振型的演化的规律为基础，建立起损伤识别指标是合理的、可行的。

结构动力学理论研究表明：n 个自由度的结构共有 n 阶模态振型。由试验测得结构损伤前后的振型的相关水平可以识别损伤，这就是 1986 年 West 提出的模态保证准则(Modal Assurance Criterion, MAC)法与坐标模态保证准则(Coordinate Modal Assurance Criterion, COMAC)的基本原理。依据完全相同的损伤识别原理，可提出基于主失效模式的多阶模态振型的识别方法。

令$[\Psi_{Ci}]$和$[\Psi_{Li}]$分别为与某主失效模式对应的失效路径上第 i 个失效阶段初始时与当前状态下结构模态振型矩阵，定义直接基于振型的损伤识别指标$\rho_i(i=1,2,3)$如下：

$$\rho_1=\frac{\sum_{j=1}^{n}[\{\psi_{Li,j}\},\{\psi_{Ci,j}\}]}{\sum_{j=1}^{n}\|\{\psi_{Li,j}\}\|\cdot\sum_{j=1}^{n}\|\{\psi_{C,j}\}\|} \tag{式(4.26a)}$$

$$\rho_2=\min_j\frac{[\{\psi_{Li,j}\},\{\psi_{Ci,j}\}]}{\|\{\psi_{Li,j}\}\|\cdot\|\{\psi_{C,j}\}\|} \tag{式(4.26b)}$$

$$\rho_3=\max_j\frac{[\{\psi_{Li,j}\},\{\psi_{Ci,j}\}]}{\|\{\psi_{Li,j}\}\|\cdot\|\{\psi_{C,j}\}\|} \tag{式(4.26c)}$$

在此基础上，建立以下了损伤识别判据：

$$\rho_i^*\le\rho_i\le 1\quad(i=1,2,3) \tag{式(4.27)}$$

式中：$\{\psi_{Li,j}\}$——与主失效模式对应的失效路径上第 i 个失效阶段初始时的第 j 阶振型向量；$\{\psi_{C,j}\}$——当前状态下的第 j 阶振型向量。ρ_i^*——损伤识别指标的限值，其值由健康监测系统根据安全等级确定；$[\{\cdot\},\{\cdot\}]$——n 维向量的内积算子；$\|\{\cdot\}\|$——n 维向量长度算子。

从数学上，三个指标$\rho_i(i=1,2,3)$及其判据含义不同。在数学本质上，ρ_2和ρ_3是两个 n 维向量的夹角的余弦，而且夹角的定义域为$[0,\ \pi]$。在定义域内，余弦函数值随夹角的增大而单调降。当 i 取为 2 时，判据式（4.27）要求：所有的振型向量与初始状态的振型向量之间的夹角的余弦值ρ_2都大于限值、最小的夹角大于$\arccos(\rho_2^*)$时，认定为有损伤严重；当 i 取为 3 时，判据式（4.27）要求：所有的振型向量之间的夹角余弦值最大者ρ_3小于限值、夹角之中最小者大于 $\arccos(\rho_3^*)$时，即认为结构严重受损。而式（4.26a）所定义的指标ρ_1没有如此鲜明的数学含义，它是以振型的合成信息来判断结构当前状态与某个损伤状态之间的匹配程度。

考虑到损伤对不同阶模态的影响不同与在定义的范围内余弦函数值为夹角的减函数的事实，笔者认为ρ_2更为合理。另外，对于实际结构本身及动力测试过程都难以避免带入不确定性甚至随机性。仅凭单个振型向量来判断可能失之于草率，当所有的夹角都超过临界值以判定损伤才是比较稳妥的。

需指出，式(4.26)的指标定义从以下方面体现了基于主失效模式识别损伤：

1、参考点定在失效阶段初始时。对于式(4.26)，夹角中不变的一“边”对应于初始时的振型向量。

2、阀值ρ_i^*随着失效阶段的推进而逐阶段发生变化。

4.4 本章小结

本章以无铰拱按机构模式破坏过程中展现出来的动力特性变化规律为出发点，提出了基于主失效模式下结构动力特性的损伤识别理论。首先，从结构振动的运动方程出发，分析并指出了如下事实：结构特性（例如刚度、阻尼等）是基于动力学的损伤识别方法的决定性因素；分析了结构的性质、动力响应的改变与损伤阶段之间的对应关系，凝炼了经由结构失效路径得到结构整体刚度（矩阵）和自振频率等动力特性的演化路径，再基于动力特性的演化规律识别损伤的研究思路。其次，从自振频率及其变化入手，以主失效模式下多阶频率变化的路径与数量关系为模式匹配的目标，提出了直接以多阶频率变化构造指标的方法。以多阶模态振型变化的路径与数量关系为模式匹配的目标，提出了以振型为主要标识量的损伤识别方法。最后，用上述方法识别了机构失效模式下圬工拱结构的损伤。上述研究表明：在基于主失效模式识别损伤的框架下，采用现有的方法完全能够实现损伤识别的目标并取得更好的识别效果。

5　基于简支梁弯曲失效模式下典型静态特征的损伤识别

基于主要失效模式的损伤识别理论研究，是以结构在按某种特定模式破坏过程中展现出的特征为出发点，提出损伤识别的方法和理论。失效过程中，结构显现出若干静态特征或现象，是本章的主要研究基础。本章中，围绕简支梁的“弯曲失效模式”，建立模型分析该模式的典型静态特征——挠曲线线性化，提出量化这些特征的数学方法；利用力法与有限元理论两种方法，分别独立地导出了弯曲失效模式下带损伤的简支梁的挠曲线函数形式；研发基于简支梁挠曲线线性化特征的损伤识别方法：在挠曲线上搜索一阶导数的突变点以定位损伤，采用 Fourier 级数分解的方法量化损伤程度。

5.1 简支梁弯曲失效模式下典型静态特征

5.1.1 简支梁弯曲失效模式的静态特征——挠曲线线性化

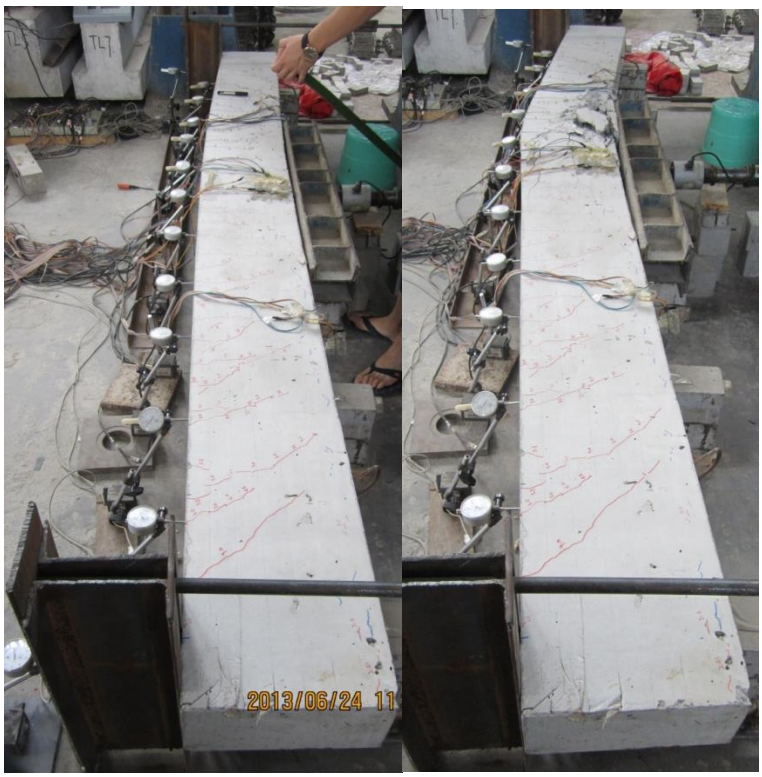


图 5.1 RC 简支梁弯曲模式失效前（左图）、后（右图）挠曲线

Fig. 5.1 The shapes of an RC simply supported beam before (left) and after failing in the multiple-hinge mechanism mode

在本文第 2.2.3 节中，简要介绍了简支梁在弯曲失效模式下的典型静态特征——挠曲线线性化——随着损伤的发展，梁的挠曲线有变直的趋势、直到最后基本成为两段折线（图 5.1）。本章基于挠曲线线性化这一典型静态特征，提出损伤识别方法与指标。主要思路是建立模型以刻画梁的线形的非线性特征——挠曲线曲率逐渐减小的特征和程度。重点在于通过建立解析模型以沟通挠曲线曲率与损伤程度之间的关系，发掘挠曲线上的转折点与损伤位置之间的内在联系，以识别简支梁在弯曲失效模式下的损伤。为此， 本章采用两种数学工具——Fourier 级数和差分法以实现上述目标。

需说明，各类结构及其对应的主失效模式都具有鲜明的“个性化”特点，即不同的结构类型或者同一结构的不同主失效模式都有显著的差异。在基于主失效模式下的特征识别损伤时，须针对特定结构的每一种主模式发掘失效特征、研究识别理论、提出识别方法。虽然必须针对每种模式分别研究识别问题，但是考虑到主失效模式的个数并不多而且现有的识别方法效果并不理想这两点，基于主失效模式研究损伤识别问题值得深入探讨。

5.1.2 带损伤的梁的挠曲线函数形式

为建立弯曲失效模式下挠曲线线性化特征的力学分析模型，需要获得带损伤的梁的挠曲线函数形式。但是，受损简支梁的理论挠曲变形与弹性梁不完全相同；主要的差别在于，带损伤的梁除了弹性挠曲之外还有一个随着损伤增长而快速增加的刚体位移分量。因此，以下采用结构力学的力法分析带损伤的简支梁在不同受力状态下的挠曲线函数，再从中归纳出挠曲线函数的通用表达式。

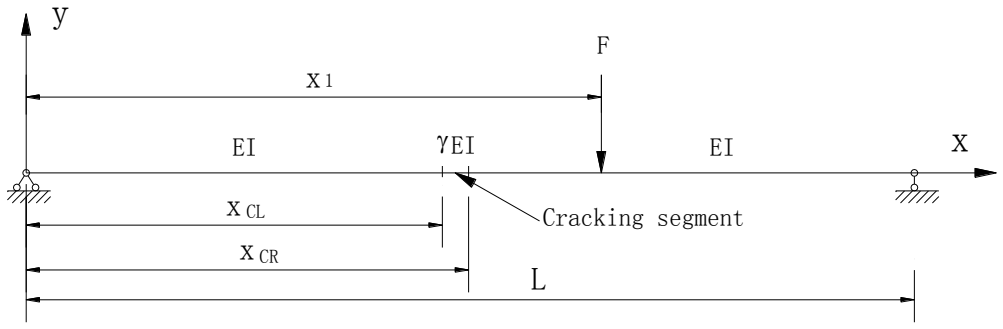


图 5.2 带损伤的简支梁模型

Fig. 5.2 The model of a simply-supported beam with severe damage

如图 5.2 所示，简支梁在[X_{CL}, X_{CR}]区段存在损伤，荷载为作用于 X_1 处集中力 F；裂缝扩展通过减小[X_{CL}, X_{CR}]对应的单元的刚度 γEI 进行模拟；参数 γ 在[0,1]之间变化，γ＝1 代表无损状态，γ＝0 表明简支梁按弯曲模式失效了、变成了机动体系。

在荷载 F 作用下，梁的挠曲线由多段曲线组成。以下采用力法推导图 5.2 所示的简支梁挠曲线的通用函数形式。

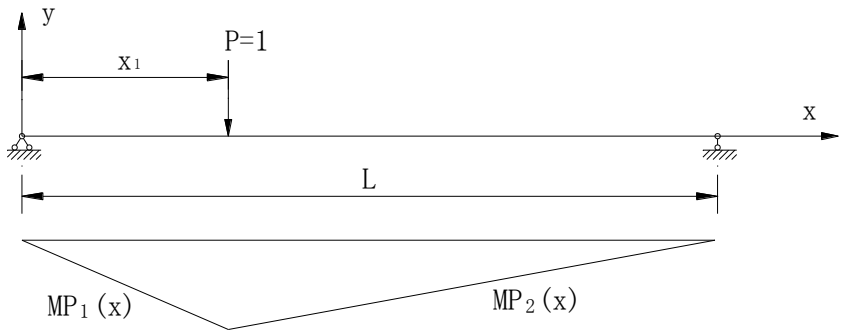
单位荷载 P＝1 作用下，梁内弯矩$\mathrm{MP_1(x)}$和$\mathrm{MP_2(x)}$为：

$$MP_1(x)=\frac{x(L-x_1)}{L}$$

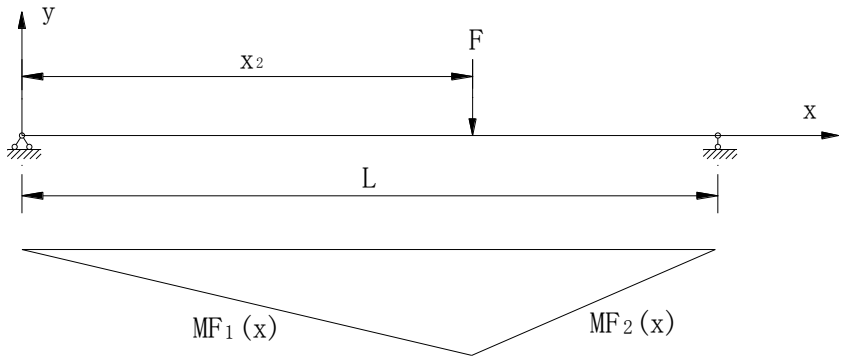
$$0 \le x < x_1$$

$$MP_2(x)=\frac{x_1(L\text{-}x)}{L}$$

$$x_1 \le x \le L$$



集中力 F 作用下梁内弯矩$MF_1(x)$和$MF_2(x)$为：



$$MF_1=\frac{Fx(L-x_2)}{L}$$

$$0 \le x < x_2$$

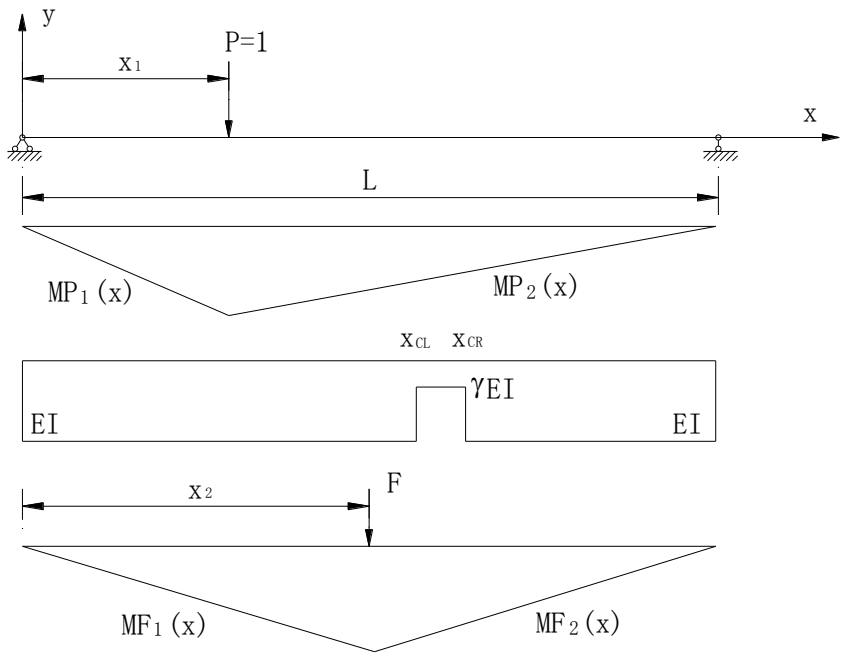
$$MF_2=\frac{Fx_2(L\text{-}x)}{L}$$

$$x_2 \le x \le L$$

根据$MP_1(x)$、$MP_2(x)$、$MF_1(x)$、$MF_2(x)$与梁的 EI 的分布规律，不同的梁段挠曲线表达式各不相同。

集中力 F 作用在开裂梁段左侧即$0 < \mathrm{x_2} < \mathrm{x_{CL}} < \mathrm{x_{CR}} \le \mathrm{L}$时：

(1) $0 \le x_1 < x_2$



$$Deltal(x) = \int_0^{x_1} MF_1(x)\cdot MP_1(x)\cdot\frac{dx}{EI} + \int_{x_1}^{x_2} MF_1(x)\cdot MP_2(x)\cdot\frac{dx}{EI} + \int_{x_2}^{x_{CL}} MF_2(x)\cdot MP_2(x)\cdot\frac{dx}{EI} + \int_{x_{CL}}^{x_{CR}} MF_2(x)\cdot MP_2(x)\cdot\frac{dx}{\gamma\cdot EI} + \int_{x_{CR}}^{L} MF_2(x)\cdot MP_2(x)\cdot\frac{dx}{EI}$$

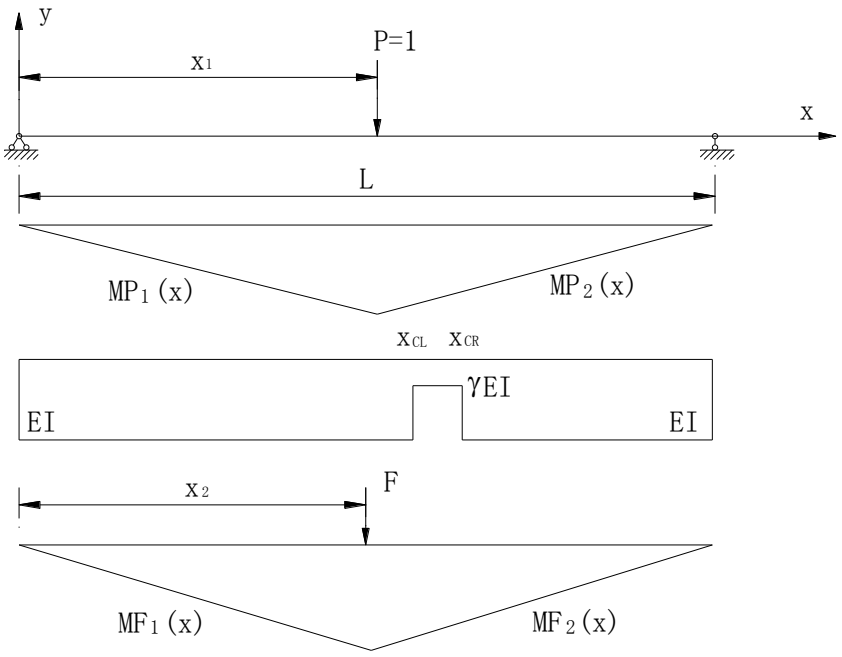
$$= A_{11} * x_1^3 + C_{11} * x_1$$

其中：

$$A_{11} = -\frac{F(L-x_2)}{6L\cdot EI}$$

$$C_{11} = \left[-\frac{Fx_2}{L\cdot EI}(L^2 - {x_{cr}}^2) + \frac{Fx_2(L-x_{cr})}{EI} - \frac{F(L-x_2){x_2}^3}{3L^2\cdot EI} - \frac{Fx_2}{L\cdot EI}\cdot({x_{cl}}^2 - {x_2}^2) + \frac{F(L-x_2){x_2}^2}{2L\cdot EI} + \frac{Fx_2}{3L^2\cdot EI\cdot\gamma}({x_{cr}}^3 - {x_{cl}}^3) + \frac{Fx_2}{3L^2\cdot EI}({x_{cl}}^3 - {x_2}^3) + \frac{Fx_2}{EI\cdot\gamma}(x_{cr} - x_{cl}) + \frac{Fx_2}{EI}(x_{cl} - x_2) - \frac{Fx_2}{L\cdot EI\cdot\gamma}({x_{cr}}^2 - {x_{cl}}^2) + \frac{Fx_2}{3L^2\cdot EI}(L^3 - {x_{cr}}^3)\right]$$

(2) $x_2 \le x_1 < x_{CL}$



$$Deltal(x)=\int_0^{x_2} MF_1(x)\cdot MP_1(x)\cdot\frac{dx}{EI}+\int_{x_2}^{x_1} MF_2(x)\cdot MP_1(x)\cdot\frac{dx}{EI}$$
$$+\int_{x_1}^{x_{CL}} MF_2(x)\cdot MP_2(x)\cdot\frac{dx}{EI}+\int_{x_{CL}}^{x_{CR}} MF_2(x)\cdot MP_2(x)\cdot\frac{dx}{\gamma\cdot EI}$$
$$+\int_{x_{CR}}^{L} MF_2(x)\cdot MP_2(x)\cdot\frac{dx}{EI}$$
$$=\mathrm{A}_{12}*x_1^3+\mathrm{B}_{12}*x_1^2+\mathrm{C}_{12}*x_1+\mathrm{D}_{12}$$

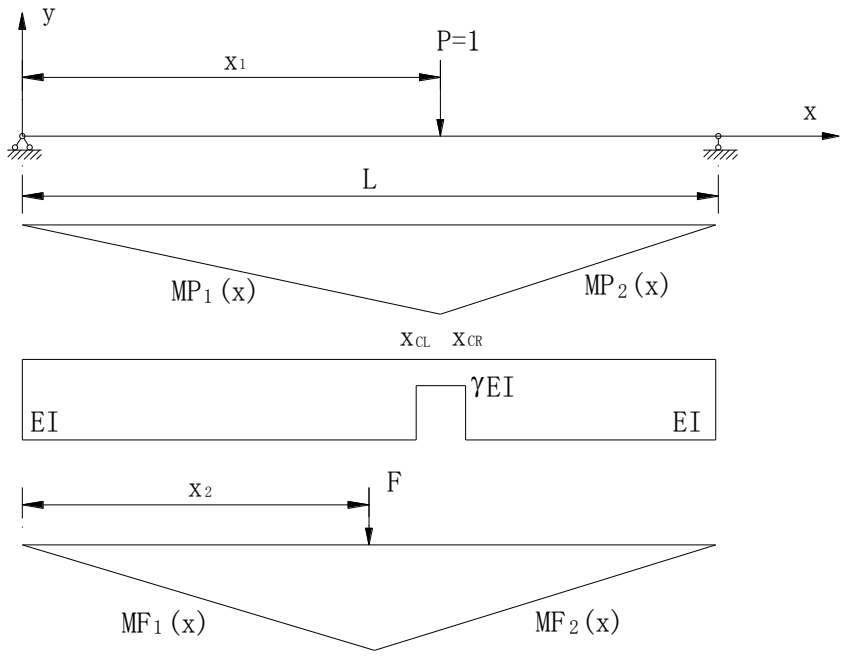
$$A_{12}=\frac{Fx_2}{6L\cdot EI}$$

$$B_{12}=-\frac{Fx_2}{2EI}$$

$$C_{12}=\left[-\frac{F(L-x_2)}{3L^2\cdot EI}{x_2}^3-\frac{F{x_2}^4}{3L^2\cdot EI}-\frac{Fx_2}{L\cdot EI\cdot\gamma}({x_{CR}}^2-{x_{CL}}^2)+\frac{Fx_2}{EI\cdot\gamma}(x_{CR}-x_{CL})\right.$$
$$+\frac{F{x_2}^3}{2L\cdot EI}+\frac{Fx_2}{EI}(L-x_{CR})+\frac{Fx_2}{3L^2\cdot EI}{x_{CL}}^3+\frac{Fx_2}{3L^2\cdot EI}(L^3-{x_{CR}}^3)$$
$$-\frac{Fx_2}{L\cdot EI}{x_{CL}}^2+\frac{Fx_2}{EI}x_{CL}+\frac{Fx_2}{3L^2\cdot EI\cdot\gamma}({x_{CR}}^3-{x_{CL}}^3)$$
$$\left.-\frac{Fx_2}{L\cdot EI}(L^2-{x_{CR}}^2)\right]$$

$$D_{12}=\frac{F{x_2}^3}{3L\cdot EI}(L-x_2)+\frac{F{x_2}^4}{3L\cdot EI}-\frac{F{x_2}^3}{2EI}$$

(3) $x_{CL}\le x_1<x_{CR}$



$$Deltal(x)=\int_0^{x_2} MF_1(x)\cdot MP_1(x)\cdot\frac{dx}{EI}+\int_{x_2}^{x_{CL}} MF_2(x)\cdot MP_1(x)\cdot\frac{dx}{EI}$$
$$+\int_{x_{CL}}^{x_1} MF_2(x)\cdot MP_1(x)\cdot\frac{dx}{\gamma\cdot EI}+\int_{x_1}^{x_{CR}} MF_2(x)\cdot MP_2(x)\cdot\frac{dx}{\gamma\cdot EI}$$
$$+\int_{x_{CR}}^{L} MF_2(x)\cdot MP_2(x)\cdot\frac{dx}{EI}$$
$$=\mathrm{A}_{13}*x_1^3+\mathrm{B}_{13}*x_1^2+\mathrm{C}_{13}*x_1+\mathrm{D}_{13}$$

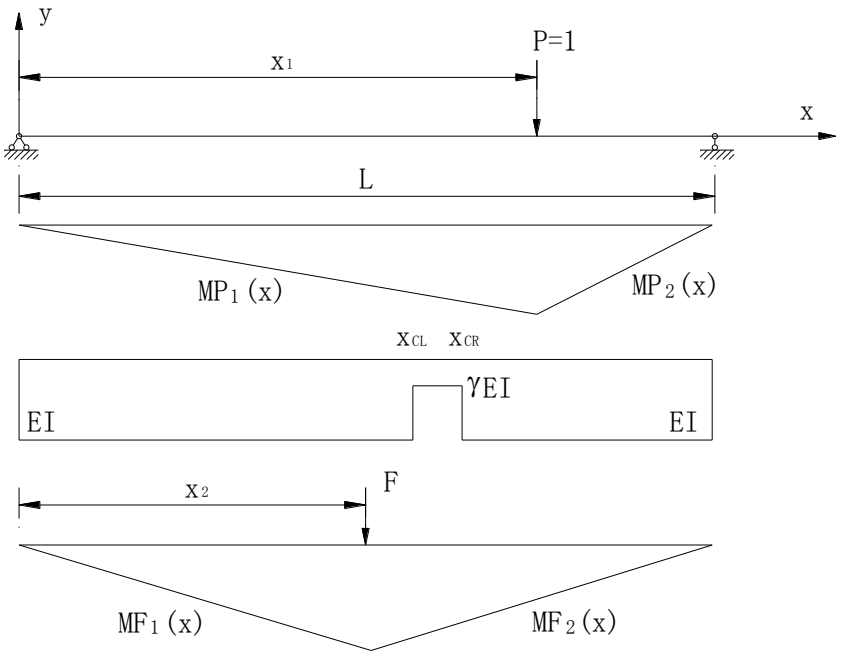
$$A_{13}=\frac{Fx_2}{6L\cdot EI\cdot\gamma}$$

$$B_{13}=-\frac{Fx_2}{2EI\cdot\gamma}$$

$$C_{13}=\Big[-\frac{F(L-x_2)}{3L^2\cdot EI}{x_2}^3+\frac{Fx_2}{3L^2\cdot EI}({x_{CL}}^3-{x_2}^3)-\frac{Fx_2}{2L\cdot EI}({x_{CL}}^2-{x_2}^2)$$
$$-\frac{Fx_2}{3L^2\cdot EI\cdot\gamma}{x_{CL}}^3-\frac{Fx_2}{L\cdot EI}(L^2-{x_{CR}}^2)+\frac{Fx_2}{EI}(L-x_{CR})$$
$$+\frac{Fx_2}{2L\cdot EI\cdot\gamma}{x_{CL}}^2-\frac{Fx_2}{L\cdot EI\cdot\gamma}{x_{CL}}^2+\frac{Fx_2}{3L^2\cdot EI\cdot\gamma}{x_{CR}}^3+\frac{Fx_2}{3L^2\cdot EI}(L^3$$
$$-{x_{CR}}^3)+\frac{Fx_2}{EI\cdot\gamma}x_{CR}\Big]$$

$$D_{13}=\frac{F(L-x_2)}{3L\cdot EI}{x_2}^3-\frac{Fx_2}{3L\cdot EI}({x_{CL}}^3-{x_2}^3)+\frac{Fx_2}{2EI}({x_{CL}}^2-{x_2}^2)+\frac{Fx_2}{3L\cdot EI\cdot\gamma}{x_{CL}}^3$$
$$-\frac{Fx_2}{2EI\cdot\gamma}{x_{CL}}^2$$

(4) $x_{CR}\le x_1<L$



$$Deltal(x)=\int_0^{x_2} MF_1(x)\cdot MP_1(x)\cdot\frac{dx}{EI}+\int_{x_2}^{x_{CL}} MF_2(x)\cdot MP_1(x)\cdot\frac{dx}{EI}$$
$$+\int_{x_{CL}}^{x_{CR}} MF_2(x)\cdot MP_1(x)\cdot\frac{dx}{\gamma\cdot EI}+\int_{x_{CR}}^{x_1} MF_2(x)\cdot MP_1(x)\cdot\frac{dx}{EI}$$
$$+\int_{x_1}^{L} MF_2(x)\cdot MP_2(x)\cdot\frac{dx}{EI}$$
$$=\mathrm{A}_{14}*x_1^3+\mathrm{B}_{14}*x_1^2+\mathrm{C}_{14}*x_1+\mathrm{D}_{14}$$

$$A_{14}=\frac{Fx_2}{6L\cdot EI}$$

$$B_{14}=-\frac{Fx_2}{2EI}$$

$$C_{14}=\left[\frac{Fx_2}{3L^2\cdot EI}({x_{CL}}^3-{x_2}^3)-\frac{Fx_2}{2L\cdot EI}({x_{CL}}^2-{x_2}^2)+\frac{Fx_2}{3L^2\cdot EI\cdot\gamma}({x_{CR}}^3-{x_{CL}}^3)\right.$$
$$-\frac{Fx_2}{2L\cdot EI\cdot\gamma}({x_{CR}}^2-{x_{CL}}^2)-\frac{Fx_2}{3L^2\cdot EI}{x_{CR}}^3+\frac{Fx_2\cdot L}{3EI}-\frac{F(L-x_2)}{3L^2\cdot EI}{x_2}^3$$
$$\left.+\frac{Fx_2}{2L\cdot EI}{x_{CR}}^2\right]$$

$$D_{14}=\frac{F(L-x_2)}{3L\cdot EI}{x_2}^3-\frac{Fx_2}{2EI}{x_{CR}}^2-\frac{Fx_2}{3L\cdot EI}({x_{CL}}^2-{x_2}^2)+\frac{Fx_2}{2EI}({x_{CL}}^2-{x_2}^2)$$
$$-\frac{Fx_2}{3L\cdot EI\cdot\gamma}({x_{CR}}^3-{x_{CL}}^3)+\frac{Fx_2}{2EI\cdot\gamma}({x_{CR}}^2-{x_{CL}}^2)+\frac{Fx_2}{3L\cdot EI}{x_{CR}}^3$$

由此，得到了集中力作用于裂缝左侧梁段上时挠曲线的分段表达式，这些分段函数具有相同的形式。采用相同的方法，可推导出 F 作用于其他区段时的挠曲线函数。

分析所有的挠曲线分段函数，发现它们都为形如式（5.1）的三次抛物线：

$$D(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D \quad \text{式(5.1)}$$

其中：$D(x)$——在梁轴线上坐标为 x 处的挠度；

A、B、C、D——系数，随裂缝扩展与荷载变化而变化；

x——轴线上各点坐标，如图 5.2 所示。

挠曲线随铰的逐渐形成而发生变化，因此式（5.1）中 A、B、C 和 D 系数也发生变化。

另外，对于多个集中力同时作用于结构上的情况，考虑到损伤位置以外梁段仍处于弹性状态，因此可利用叠加原理将若干个力分别作用于梁上再将各自的挠曲线函数相迭加得到形式不变的挠曲线表达式（5.1）。

5.1.3 挠曲线线性化的内在机理

从定性角度，简支梁挠曲线线性化现象的机理分析如下。梁结构受力后，在受压区和受拉区产生压、拉应变。随着荷载增加，应变也在增长；当应变增大到一定程度时，应力较大的截面开始发生显著变化。对于塑性材料，应力超过屈服强度则塑性变形开始出现并迅速增长，对受拉区和受压区均如此。对于钢筋混凝土梁，受拉区混凝土开裂、截面的有效高度减小；荷载继续增长，当受压区边缘混凝土应力超过材料极限强度时，该部分混凝土被压碎；此时，截面上缘和下缘均有部分混凝土不再参与工作，主要由受拉钢筋与中间部分混凝土承载；相对其它截面，此截面抗弯刚度——对转动变形的约束显著降低。这种状态下，结构上即出现了“铰”。梁上局部区域出现（塑性）铰结构后，构件铰区段以外的区域出现卸载、铰区段内出现“应变集中”现象；此时，相对于其它区域，铰所在区段对弯曲变形的约束能力大大降低。对于简支梁而言，从梁端至铰区段之间的梁段的卸载之后，其轴线线形向直线型变化。这种挠曲线的直线化的趋势随着铰的形成程度升高而变得更加明显。因此，铰发生、发展与简支梁的破坏过程中挠曲线非线性特征逐渐丧失，外观上就是挠曲线越来越“直”。

从定量角度，以下建立解析模型分析该现象。论证的目标是建立起损伤程度与挠曲线曲率之间的定量关系。在以下分析中，引入了以下假定：

1）结构小变形假定；

2）挠曲线分段线性假定。

挠曲线分段线性假定，意味着本章中的损伤指的是引发结构失效的主要损伤。实际上，结构受载过程中可能产生较多的病害，但是仅部分病害会引起结构完全破坏。因此，这些非破坏性的损伤不是引起失效的原因，即与结构上呈现的典型特征的关系不显著。

①损伤程度与损伤截面处曲率的关系

定义损伤程度指标γ_C为

$$\gamma_C = \frac{M_{NR}}{M_{Nu}}$$

式(5.2)

γ_C在 0（完全失效）到 1（无损）之间变化。M_{Nu}，M_{NR}分别为无损状态的抗弯承载能力与当前状态下受损节段的剩余抗弯承载能力。如图 5.3 所示，当该损伤开始发展时，M_{NR}也等于外荷载在该截面上产生的弯矩值，即此时受损截面发挥了全部的剩余承载力。

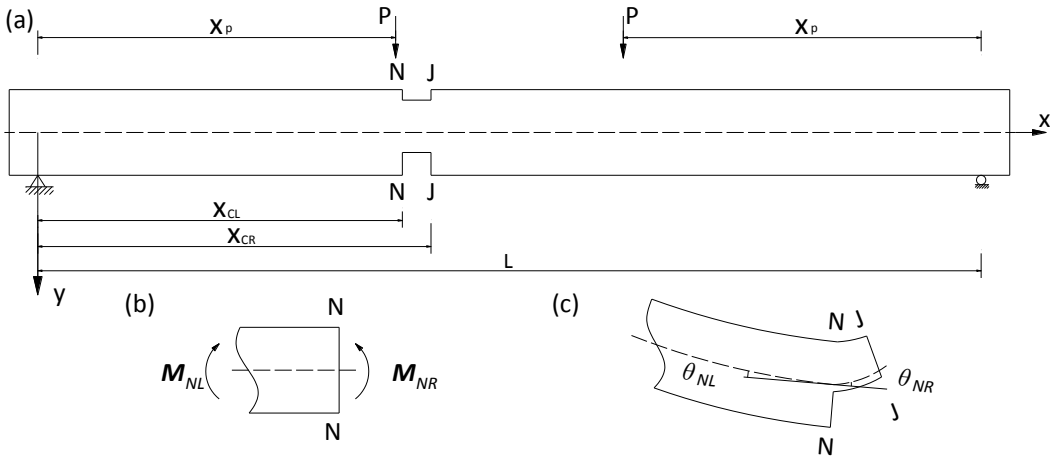


图 5.3　带损伤的简支梁理论模型[176]及其变形

Fig. 5.3　A theoretical model [176] and the corresponding deformations of a simply supported beam with a severe damage.

上述指标可与受损截面处梁轴线的曲率建立直接的联系。如图 5.3 所示，在梁截面 N 和 J 上存在内力平衡（图 5.3(b)）、转角变形相容条件与梁轴线曲率不连续（图 5.3(c)）：

$$M_{NL} \equiv M_{NR}, \theta_{NL} \equiv \theta_{NR}$$

式(5.3)

$$\kappa_{NL} \neq \kappa_{NR}$$

式(5.4)

M_{NL}，M_{NR}, θ_{NL}与θ_{NR}分别为截面 N 两侧的弯矩与转角。同时，由于残余梁段为弹性梁段（假设 2），对此材料力学给出了以下定量关系：

$$\kappa(x) = -\frac{M(x)}{EI}$$

$M(x)$与$\kappa(x)$分别为梁轴线上横坐标为 x 处的弯矩与曲率；EI为梁段的抗弯刚度。

因此，式（5.2）变为

$$\gamma_C = \frac{M_{NR}}{M_{Nu}} = -\frac{EI * \kappa_{NL}}{M_{Nu}} = W_L * \kappa_{NL}$$
$$W_L = -\frac{EI}{M_{Nu}}$$

式(5.5)

W_L是仅与结构属性有关的常数。式（5.5）表明梁的损伤程度与损伤位置处的曲率成正比。下一小节的论证进一步表明，损伤程度与损伤节段以外的梁段（以下简称“残余梁段”）的平均曲率成正比。

从数学的角度而言，曲线与直线的本质区别在于：前者的曲率不为零。从式（5.5）表达的关系来看，随着损伤程度加深($\gamma_C \to 0$)残余梁段上的曲率也同等程度的减小，即挠曲线的曲线特征同时变弱、直线化的趋势逐渐变强。当结构完全失效时($\gamma_C = 0$)，简支梁的挠曲线也完全退化成若干段直线段。这就是简支梁结构挠曲线在弯曲失效过程中线性化特征的力学本质。

② 损伤程度与残余梁段平均曲率的关系

众多周知，如果损伤指标仅仅依赖于单个测试量，则测量误差对指标可能会产生显著的影响；反之，如果指标依赖于一系列的测试量，则根据测量误差理论可知误差对它的影响将会小得多。虽然式（5.5）建立了损伤程度与挠曲线上的点的曲率之间的关系；但是，考虑到上述事实，有必要进一步研究损伤程度与残余梁段变形之间的联系。以下将构建起损伤程度指标γ_{CA}与残余梁段平均曲率之间的内在联系。

根据定义，曲线段的平均曲率κ_A为

$$\kappa_A = \frac{\Delta\theta}{\Delta s}$$

式(5.6)

其中，$\Delta\theta$和Δs分别是曲线段的转角与弧长。$\Delta\theta$可由下式得到

$$\Delta\theta = \int \kappa(t) ds = \int \kappa(t) \sqrt{1 + y_t'^2} dt$$

式(5.7)

对于图 5.3 中的梁段，以下关系成立

$$\Delta s = x_N$$
$$y_x' = 3A * x^2 + 2B * x + C$$
$$\kappa(x) = y_x'' = 6A * x + 2B$$

将上述诸式代入式（5.7）和（5.6）得

$$\Delta\theta = \int \kappa(t)\sqrt{1+y_t'^2}dt = \int_0^{x_N}(6A*t+2B)\sqrt{1+(3A*t^2+2B*t+C)^2}dt$$
$$= \frac{1}{2}asinh(\alpha)+\frac{\alpha}{2}\sqrt{\alpha^2+1}-\beta$$
$$\alpha = 3A*x_N^2+2*B*x_N+C$$
$$\beta = \frac{1}{2}asinh(C)+\frac{C}{2}\sqrt{C^2+1}$$

由此，κ_A为

$$\kappa_A = \frac{\frac{1}{2}asinh(\alpha)+\frac{\alpha}{2}\sqrt{\alpha^2+1}-\beta}{x_N}$$

式(5.8)

利用假定 1（小变形假定）可将上述关系式进一步简化。考虑到假定 1，下式成立

$$1+y_t'^2 \approx 1$$

ds可简化为

$$ds = dt$$

由此，$\Delta\theta$和κ_A变为

$$\Delta\theta = \int \kappa(t)ds \cong \int_0^{x_N}(6A*t+2B)dt = 3A*x_N^2+2B*x_N$$
$$\kappa_A = \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \cong 2B+3A*x_N = \frac{1}{2}\kappa(x_N)+B$$

式(5.9)

式(5.9)表明残余梁段的平均曲率κ_A是损伤截面曲率$\kappa(x_N)$的线性函数。由此，可得到损伤程度指标的一个新表示形式γ_{CA}：

$$\gamma_{CA} = \frac{M_{NR}}{M_{Nu}} = W_L*\kappa(x_N) \cong 2W_L*(\kappa_A-B)$$

式(5.10)

或

$$\frac{\gamma_{CA}}{2*W_L} = \kappa_A - B$$

式(5.11)

上式表明损伤程度指标是残余梁的平均曲率的线性函数。本质上，该式是挠曲线线性化特征的定量表达。

需要特别指出，上述式（5.2）至（5.11）论证过程仅适用于结构的承载力开始下降以后的阶段，而不能用于从零载加载到极限承载力过程中的损伤程度量化。因此，其适用范围是极为有限的。但是，对于本章以下部分提出来的基于挠曲线 Fourier 级数分解的损伤识别方法，其适用范围却是整个加载过程。根本原因在于，该法所依托的挠曲线线性化特征在整个加载过程中都存在（只是程度不同而已），因此基于该特征的方法能够适用于从零载到失效的全过程。

5.2 基于挠曲线 Fourier 级数分解的损伤位置识别

简支梁出现损伤后，挠曲线的曲率分布在损伤发生的位置将产生突变，从数学角度看突变点两侧的轴线的夹角（即一阶导数）发生显著变化。据此，提出损伤定位指标——斜率指标：

$$DL_i = \frac{K_{i1}}{K_{i2}} = \frac{tan\,\alpha}{tan\,\beta} = \frac{D'_L(x_i)}{D'_R(x_i)} = \frac{\int_{x_{i-1}}^{x_i} D''(x)dx}{\int_{x_i}^{x_{i+1}} D''(x)dx}$$

式(5.12)

上式中：DL_i——测点 i 处的斜率指标；

Ki_1——测点 i 左侧的相邻测点连线的斜率，即曲线在测点处的左导数；

Ki_2——测点 i 右侧的相邻测点连线的斜率，即曲线在测点处的右导数。

$$K_{i1} = \frac{\Delta D_{i,i-1}}{\Delta x_{i,i-1}} = \frac{D(x_i) - D(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \qquad K_{i2} = \frac{\Delta D_{i+1,i}}{\Delta x_{i+1,i}} = \frac{D(x_{i+1}) - D(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

式(5.13)

其中 x_{i-1}, x_i 和 x_{i+1} 为节点 $i-1, i$ 和 $i+1$ 的纵坐标；$D(x_{i-1})$，$D(x_i)$和$D(x_{i+1})$为这三个点的挠度；$\Delta x_{i,i-1}$ 和 $\Delta x_{i+1,i}$ 分别是节点 $i-1$ 和 i、$i+1$ 和 i 之间的纵坐标增量；$\Delta D_{i,i-1}$和$\Delta D_{i+1,i}$为这两对节点对之间的挠度增量。

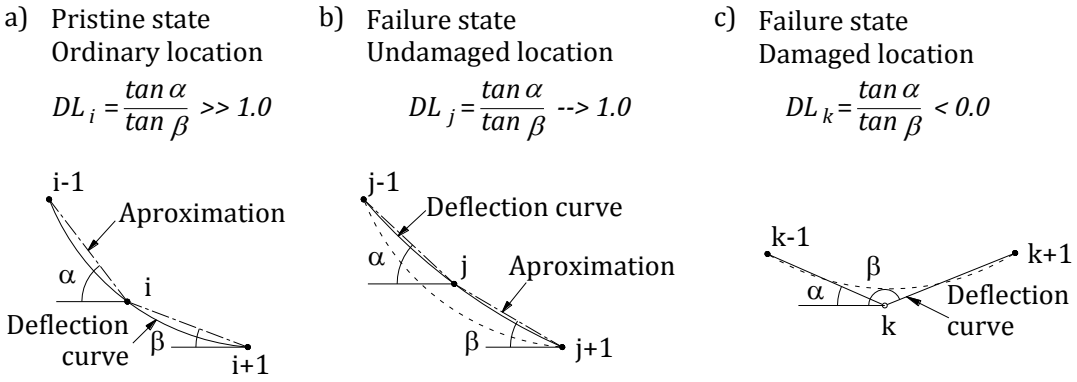


图 5.4 三种情形下斜率指标 DL_i 的变化规律

Fig. 5.4 The variations of the slope indices DL_i in three situations.

图 5.4 给出了斜率指标 DL_i 在三种情形下的变化规律。在图 5.4a)中，梁没有损伤、同一节点两侧梁段的斜率相差较大，即 DL_i 的值大于 1。在 b)中，梁带有损伤但损伤位置不在节点 j 处，故 DL_j 的值趋于 1.0。在 c)中，损伤位置正是节点 k，因此挠曲线在此处出现了转折点且 DL_k 的值为负数。跨中处斜率指标的演化将往 b)或 c)的情形转化。如果在跨中处成铰，则斜率指标的变化规律类似于节点 k；否则，指标值将与 b)情形的相似。因此，斜率指标具备了定位损伤的能力。

在应用时，可从梁一端开始，每次依次取 N（奇数）个连续测点的挠度数据，以中间测点为分隔并计算两侧测点连线的夹角的正切以之形成斜率指标。

5.3 基于挠曲线 Fourier 级数分解的损伤程度识别

在简支梁发生弯曲模式破坏过程中，利用挠曲线线性化特征识别损伤的关键在于将趋于破坏的过程中挠曲线的非线性特征逐渐丢失的特征加以量化，即比较一般状态下的挠曲线线型与破坏状态下的线型的差异，并基于此构建损伤识别指标。从数学角度讲，就是量化两段曲线之间的差别，其中破坏状态对应于直线线段组成的折线（以下简称“极限线”，其分段函数表达式记为UltimateP(x)），而一般状态对应于若干段三次抛物线的组合曲线（以下简称“挠曲线”，其分段函数表达式记为$DeltaP(x)$）。

为实现上述目标，本节利用 *Fourier* 级数作为分析工具进行损伤识别方法研究。本节总体思路是，首先将破坏状态和一般状态下的挠曲线函数表达式UltimateP(x)、$DeltaP(x)$作适当延拓，再展开成 *Fourier* 级数形式；其次，比较两个函数的 *Fourier* 系数序列的之间的关系与演化规律；根据两组 *Fourier* 系数之间的关系，提出损伤识别指标；为了检验上述指标的实际效果，在下一章中开展了室内模型实验研究。

基于挠曲线的 Fourier 级数系数的方法，在积分求解 Fourier 系数时可以在逐段

挠曲线段上进行积分从而得到全曲线的各个 Fourier 系数，也可以在单个挠曲线段上积分来计算 Fourier 系数。基于 Fourier 级数系数的方法具有一项优势——引入了动态的参照线即极限线。基于 Fourier 系数的方法，将挠曲线的极限状态即极限线作为参照系，通过直接刻画两者之间的差异来达到识别的目的。另外，在荷载作用下，极限线随着挠曲线同步动态变化，从而与根本的出发点——用量化挠曲线趋于直线的特征来识别损伤契合。

5.3.1 基于有限元方法推导损伤梁段挠曲线方程

为了简化推证过程并验证5.1.2节推导的结果，有必要基于有限元方法（Finite Element method, FEM）理论重新导出损伤梁的挠曲线方程的一般形式。在有限元理论中，二维梁单元的变形由各节点的所有自由度的变形插值计算而得

$$D(x) = \varphi_1(x) * v_1 + \varphi_2(x) * v_2 + \varphi_3(x) * v_3 + \varphi_4(x) * v_4$$

式（5.14）

其中v_i 和 $\varphi_i(x)(\ i = 1,2,3 \text{ or } 4)$分别为第 i 个自由度的广义位移与对应的形函数（Shape function）。$\varphi_i(x)$可以采用以下形式[150]

$$\varphi_1(x) = 1 - 3\left(\frac{x}{L_0}\right)^2 + 2\left(\frac{x}{L_0}\right)^3 = 1 - \varphi_2(x)$$
$$\varphi_3(x) = x\left(1 - \frac{x}{L_0}\right)^2$$
$$\varphi_4(x) = -\frac{x^2}{L_0}\left(1 - \frac{x}{L_0}\right)$$

式中，L_0为梁单元的长度。此外，图5.5中也示出了单元的所有自由度和相应的形函数。考虑到残余梁段的边界条件：左段上有$v_1 = 0$，右段上有$v_2 = 0$。因此，式（5.14）进一步简化为：

左段：

$$D(x) = \varphi_2(x) * v_2 + \varphi_3(x) * v_3 + \varphi_4(x) * v_4$$

右段：

$$D(x) = \varphi_1(x) * v_1 + \varphi_3(x) * v_3 + \varphi_4(x) * v_4$$

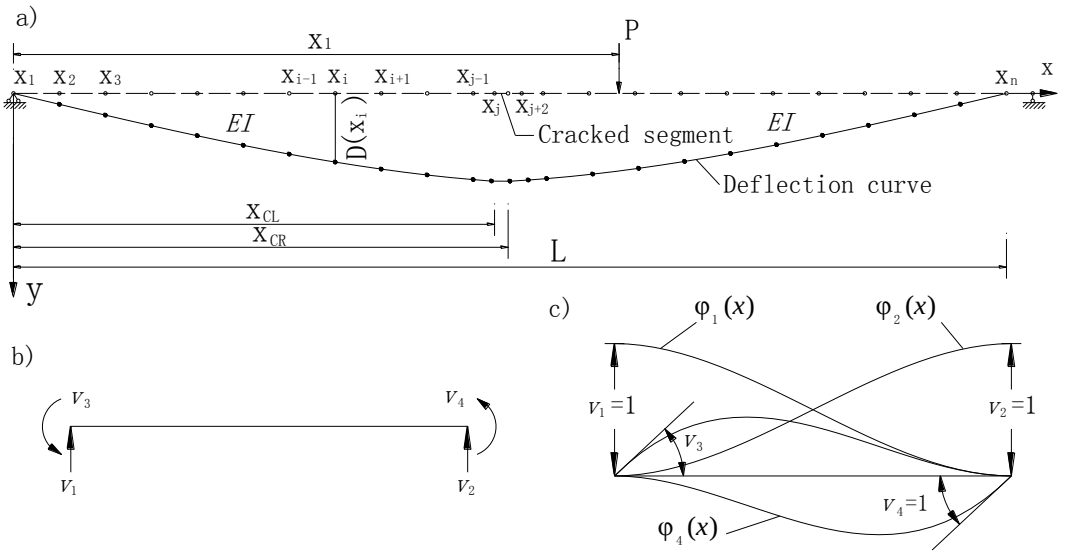


图 5.5 带损伤的简支梁的挠曲线及二维梁单元和它的形函数

Fig. 5.5 A deflection curve of a damaged simply supported beam: a) a deflection curve; b) a two-dimension frame element; c) the shape functions of the element.

将上述各式代入式（5.14）经整理得

$$D(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

式（5.14a）

上式中，x 属于[0, x_{CL})或(x_{CR},L]。

对于简支梁损伤区段以外的残余梁段，如图5.6所示，除了上述式（5.14）所示的弹性变形外还有很大一部分位移是由损伤导致的刚体转动位移。如式（5.4）所示，在截面 N 的两侧曲率分布是不连续的。随着损伤的恶化，这种不连续将导致该截面两侧的曲率的巨大跳跃。直接的后果之一就是：截面 N 左侧的残余梁段在损伤处产生刚体转角θ_{NLr}；进一步，θ_{NLr}诱发梁段整体发生围绕支点的转动，从而使各截面产生位移。这项由转动而产生的位移有以下两点关键特征：首先，沿梁段长度方向，该位移是线性分布的即为横坐标 x 的线性函数；其次，随着损伤加深，该位移在每个截面总位移中的权重显著增大。与此同时，也正是上述的弹性变形与转动变形之和让截面 N 满足了式(5.3)第二式所示截面处转角连续条件。随着损伤加重($\gamma \to 0$)，弹性变形快速减小、转动位移迅速增大，梁段的线形也由曲线形态向直线段转变。此外，对于损伤右侧的梁段，荷载 P 的存在加大了弹性变形在总位移中的权重，但是问题本质并没改变、梁段变直的趋势也没变。总之，损伤恶化过程中($\gamma \to 0$)，梁段的挠曲线有向自身的割线靠拢、重合的趋势；两线之间接近程度与损伤程度相关。

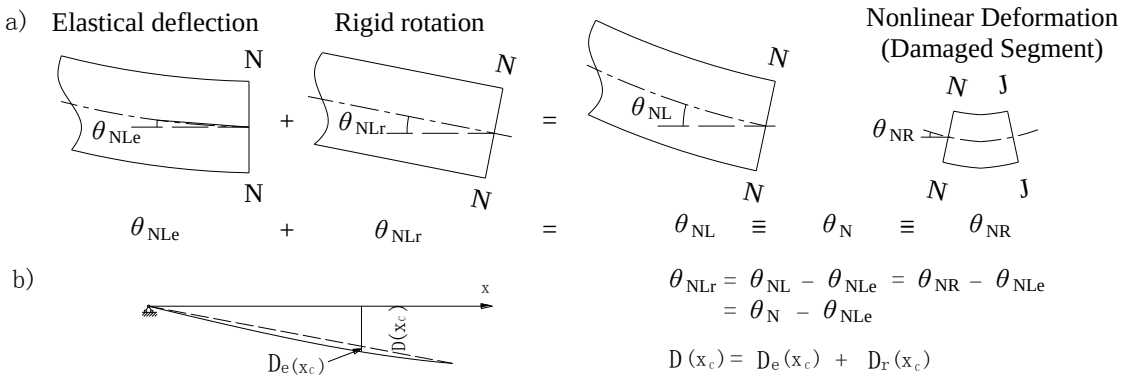


图 5.6 损伤节段邻近与左侧残余梁段的变形

Fig. 5.6. The deformation near the cracked segment and the left-side segment of a damaged beam

由上述分析可知，残余梁段的挠曲线函数表达式在式（5.14）的基础上，需要叠加上一个代表转动位移项的线性部分才能准确的刻画曲线形态。幸运的是，这个线性项的叠加操作并不改变函数表达式的本质，即残余梁段的挠曲线的函数表达式的形式仍为如式（5.14）所示的三次多项式。对比式（5.14）与（5.5），可以发现：虽然从不同的角度出发推导，得到了同一形式的挠曲线函数表达式——三次多项式。

5.3.2 挠曲线及其极限线的延拓

基于 *Fourier* 级数识别损伤包括以下几步。首先，根据上一节所述方法定位损伤，并以损伤位置为分隔点将整个挠曲线分割成为若干段，并由曲线拟合等数学方法得到各曲线段的函数表达式以及极限线表达式；其次，将每段挠曲线及其极限线函数作延拓处理，使各段挠曲线和极限线函数都成为周期函数；用 *Fourier* 级数将延拓所得的周期函数展开以得到 *Fourier* 系数；最终，利用 *Fourier* 系数形成损伤识别指标。

在上述过程中，每段挠曲线都对应于一条直线段，该直线段由挠曲线两端直接相连而得，在本文中被称为挠曲线的“极限线”。每组“挠曲线——极限线”对，反映了破坏过程中挠曲线形态向直线段趋近这一现象，当两者重合或差距小于容许值时表明结构发生弯曲模式失效。基于 *Fourier* 级数的损伤识别指标，本质上是量化挠曲线及其极限线分别对应的 *Fourier* 系数（的向量）之间的差异。

根据函数展开成 *Fourier* 级数的数学方法，为了保证展开后的级数形式在函数的定义域端点处误差最小化，需要对极限挠曲线与挠曲线作延拓；通常，延拓的方式有三种：周期延拓、奇延拓与偶延拓。

①挠曲线与极限线的周期延拓

对挠曲线作周期延拓得到一个周期 T＝2L 上的函数表达式为：

$$DeltaP(x) = A * x^3 + B * x^2 + C * x + D$$

$$0 \le x_b \le x \le x_e \le L$$

$$DeltaP(x) = 0$$

$$-\mathrm{L} \le x < x_b \text{或} x_\mathrm{e} < x \le L$$

上式中：x_b——分段挠曲线起点位置坐标；

x_e——分段挠曲线终点位置坐标；

L——梁段轴线长度；

A、B、C 和 D——挠曲线（拟合）函数的系数。

对挠曲线的极限线作周期延拓得到一个周期 $T=2L$ 上的函数表达式为：

$$UltimateP(x) = \frac{delB - delE}{x_b - x_e} * (x - x_b) + delB$$

$$0 \le x_b \le x \le x_e \le L$$

$$UltimateP(x) = 0$$

$$-L \le x < x_b \text{或} x_e < x \le L$$

上式中：$delB$——分段挠曲线起点处的挠度，$delB = \mathrm{DeltaP}(x_b)$；

$delE$——分段挠曲线终点处的挠度，$delE = \mathrm{DeltaP}(x_e)$；

L——梁段轴线长度。

延拓区间在梁所在范围向左侧外推了 L，是为了减少在区间端点处 *Fourier* 级数展开时的误差。对于其它延拓方式，都采取同样的延拓区间。

②挠曲线与极限线奇延拓

对挠曲线作奇延拓，得到一个周期 T 上的函数表达式为：

$$DeltaO(x) = A * x^3 + B * x^2 + C * x + D$$

$$0 \le x_b \le x \le x_e \le L$$

$$DeltaO(x) = A * x^3 - B * x^2 + C * x - D$$

$$-L \le -x_e \le x \le -x_b \le 0$$

$$DeltaO(x) = 0$$

x 为[$-L$,L]上其它值时

对极限线作奇延拓：

$$UltimateO(x) = \frac{delB - delE}{x_b - x_e} * (x - x_b) + delB$$

$$0 \le x_b \le x \le x_e \le L$$

$$UltimateO(x) = \frac{delB - delE}{x_b - x_e} * (x + x_b) - delB$$

$$-L \le -x_e \le x \le -x_b \le 0$$

$$UltimateO(x) = 0$$

x 为[$-L$,L]上其它值时

③挠曲线与极限线偶延拓

对挠曲线作偶延拓，得到一个周期 T＝2L 上的函数表达式为：

$$DeltaE(x) = A * x^3 + B * x^2 + C * x + D$$

$$0 \le x_b \le x \le x_e \le L$$

$$DeltaE(x) = -A * x^3 + B * x^2 - C * x + D$$

$$-L \le -x_e \le x \le -x_b \le 0$$

$$DeltaE(x) = 0$$

x 为[$-L$,L]上其它值时

对极限线作偶延拓：

$$UltimateE(x) = \frac{delB - delE}{x_b - x_e} * (x - x_b) + delB$$

$$0 \le x_b \le x \le x_e \le L$$

$$UltimateE(x) = \frac{delB - delE}{x_b - x_e} * (-x - x_b) + delB$$

$$-L \le -x_e \le x \le -x_b \le 0$$

$$UltimateE(x) = 0$$

x 为[$-L$,L]上其它值时

5.3.3 *Fourier* 级数展开延拓函数

采用 *Fourier* 级数对延拓后的周期函数进行展开，分别得到各自的 *Fourier* 系数。

①以 *Fourier* 级数展开周期延拓函数

$$DeltaP(x) = a_{0DP} + \sum_{n=-\infty}^{+\infty}(a_{nDP}.cos\frac{n\pi x}{L}dx + b_{nDP}sin\frac{n\pi x}{L}dx)$$

$$UltimateP(x) = a_{0UP} + \sum_{n=-\infty}^{+\infty}(a_{nUP}.cos\frac{n\pi x}{L}dx + b_{nUP}sin\frac{n\pi x}{L}dx)$$

挠曲线分段函数的周期延拓函数 *Fourier* 系数为：

$$a_{0DP} = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} DeltaP(x)dx = \frac{1}{2L}\int_{x_b}^{x_e}(\mathrm{A}x^3 + Bx^2 + Cx + D)\mathrm{dx}$$

$$= -\frac{x_b\left\{D + \left[\frac{C}{2} + x_b(\frac{B}{3} + \frac{Ax_b}{4})\right]\right\} - x_e\left\{D + x_e\left[\frac{C}{2} + x_e(\frac{B}{3} + \frac{Ax_e}{4})\right]\right\}}{2L}$$

$$a_{nDP} = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} DeltaP(x)\cos\frac{n\pi x}{L}dx = \frac{1}{L}\int_{x_b}^{x_e}(\mathrm{A}x^3 + Bx^2 + Cx + D)\cos\frac{n\pi x}{L}dx$$

$$= -\frac{C\left(L^2 cos\frac{\pi n x_b}{L} + \pi L n x_b sin\frac{\pi n x_b}{L}\right) - C\left(L^2\cos\frac{\pi n x_e}{L} + \pi L n x_e \sin\frac{\pi n x_e}{L}\right)}{\pi^2 n^2}$$

$$+ B\frac{L\pi^2 n^2 {x_b}^2 sin\frac{\pi n x_b}{L} - 2L^3 sin\frac{\pi n x_b}{L} + 2\pi L^2 n x_b cos\frac{\pi n x_b}{L} - L\pi^2 n^2 {x_e}^2 sin\frac{\pi n x_e}{L}}{\pi^3 n^3}$$

$$+ B\frac{2L^3 sin\frac{\pi n x_e}{L} - 2\pi L^2 n x_e cos\frac{\pi n x_e}{L}}{\pi^3 n^3}$$

$$- A\left[\frac{6L^4\cos\frac{\pi n x_b}{L} - 3L^2\pi^2 n^2 {x_b}^2 cos\frac{\pi n x_b}{L} - L\pi^3 n^3 {x_b}^3 sin\frac{\pi n x_b}{L} + 6\pi L^3 n x_b sin\frac{\pi n x_b}{L}}{\pi^4 n^4}\right.$$

$$- \frac{6L^4 cos\frac{\pi n x_e}{L} - 3L^2\pi^2 n^2 {x_e}^2 cos\frac{\pi n x_e}{L} - L\pi^3 n^3 {x_e}^3 sin\frac{\pi n x_e}{L} + 6\pi L^3 n x_e sin\frac{\pi n x_e}{L}}{\pi^4 n^4}$$

$$\left. + \frac{DL(sin\frac{\pi n x_b}{L} - sin\frac{n\pi x_e}{L})}{\pi n}\right] /L$$

$\mathrm{n} = 1,2,3\ldots$

$$b_{nDP} = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} DeltaP(x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx = \frac{1}{L}\int_{x_b}^{x_e}(\mathrm{A}x^3 + Bx^2 + Cx + D)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

$$= -\left\{ C\frac{L^2\sin\frac{\pi n x_b}{L} - \pi L n x_b\cos\frac{\pi n x_b}{L} - \left(L^2\sin\frac{\pi n x_e}{L} - \pi L n x_e\cos\frac{\pi n x_e}{L}\right)}{\pi^2 n^2}\right.$$

$$+ B\left[cos\frac{\pi n x_b}{L}\cdot\left(\frac{2L^3}{\pi^3 n^3} - \frac{{Lx_b}^2}{\pi n}\right) - cos\frac{\pi n x_e}{L}\cdot\left(\frac{2L^3}{\pi^3 n^3} - \frac{{Lx_e}^2}{\pi n}\right) + \frac{2L^2 x_b\sin\frac{\pi n x_b}{L}}{\pi^2 n^2}\right.$$

$$\left.\left. - \frac{2L^2 x_e\sin\frac{\pi n x_e}{L}}{\pi^2 n^2}\right]\right.$$

$$\left. - A\left[sin\frac{\pi n x_b}{L}\cdot\left(\frac{6L^4}{\pi^4 n^4} - \frac{3L^2{x_b}^2}{\pi^2 n^2}\right) - sin\frac{\pi n x_e}{L}\cdot\left(\frac{6L^4}{\pi^4 n^4} - \frac{3L^2{x_e}^3}{\pi^2 n^2}\right) + cos\frac{\pi n x_b}{L}\right.\right.$$

$$\left.\left.\cdot\left(\frac{{Lx_b}^3}{\pi n} - \frac{6L^3 x_b}{\pi^3 n^3}\right) - cos\frac{\pi n x_e}{L}\cdot\left(\frac{{Lx_e}^3}{\pi n} - \frac{6L^3 x_e}{\pi^3 n^3}\right)\right] - \frac{DL\left(cos\frac{\pi n x_b}{L} - cos\frac{n\pi x_e}{L}\right)}{\pi n}\right\}$$

$$/L$$

n = 1,2,3 …

极限线分段函数的周期延拓函数 *Fourier* 系数为：

$$a_{0UP} = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L}\mathrm{UltimateP(x)}dx = \frac{1}{2L}\int_{x_b}^{x_e}\left[\frac{delB - delE}{x_b - x_e}(x - x_b) + delB\right]dx$$

$$= -\frac{(delB + delE)(x_b - x_e)}{4L}$$

$$a_{nUP} = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L}\mathrm{UltimateP(x)}\cdot\cos\frac{n\pi x}{L}dx$$

$$= \frac{1}{L}\int_{x_b}^{x_e}\left[\frac{delB - delE}{x_b - x_e}(x - x_b) + delB\right]\cos\frac{n\pi x}{L}dx$$

$$= -\left(L^2\cdot delB\cdot cos\frac{\pi n x_b}{L} - L^2\cdot delE\cdot cos\frac{\pi n x_b}{L} - L^2\cdot delB\right.$$

$$\cdot cos\frac{\pi n x_e}{L} + L^2\cdot delE\cdot cos\frac{\pi n x_e}{L} + \pi L\cdot delB\cdot n x_b sin\frac{\pi n x_b}{L}$$

$$- \pi L\cdot delB\cdot n x_e sin\frac{\pi n x_b}{L} - \pi L\cdot delE\cdot n x_b sin\frac{\pi n x_e}{L} + \pi L$$

$$\left.\cdot delE\cdot n x_e sin\frac{\pi n x_e}{L}\right)/[L(\pi^2 n^2 x_b - \pi^2 n^2 x_e)]$$

n = 1,2,3 …

$$b_{nUP} = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \mathrm{UltimateP(x)} \cdot \sin\frac{n\pi x}{L}dx$$
$$= \frac{1}{L}\int_{x_b}^{x_e} [\frac{delB - delE}{x_b - x_e}(x - x_b) + delB] \cdot \sin\frac{n\pi x}{L}dx$$
$$= -(L^2 \cdot delB \cdot sin\frac{\pi n x_b}{L} - L^2 \cdot delE \cdot sin\frac{\pi n x_b}{L} - L^2 \cdot delB \cdot sin\frac{\pi n x_e}{L}$$
$$+ L^2 delE \cdot sin\frac{\pi n x_e}{L} - \pi L \cdot delB \cdot n x_b cos\frac{\pi n x_b}{L} + \pi L \cdot delB$$
$$\cdot n x_e cos\frac{\pi n x_b}{L} + \pi L \cdot delE \cdot n x_b cos\frac{\pi n x_e}{L} - \pi L \cdot delE$$
$$\cdot n x_e cos\frac{\pi n x_e}{L})/[L(\pi^2 n^2 x_b - \pi^2 n^2 x_e)]$$

n = 1,2,3 …

②以 *Fourier* 级数展开奇延拓函数

$$\mathrm{DeltaO(x)} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_{nDO} \sin\frac{n\pi x}{L}dx$$
$$\mathrm{UltimateO(x)} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_{nUO} \sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

挠曲线分段函数的奇延拓函数 *Fourier* 系数为：

$$b_{nDO} = \frac{2}{L}\int_0^L DeltaO(x) \cdot \sin\frac{n\pi x}{L}dx = \frac{2}{L}\int_{x_b}^{x_e} (\mathrm{A}x^3 + Bx^2 + Cx + D) \cdot \sin\frac{n\pi x}{L}dx$$
$$= -2\Bigg\{C \cdot (\frac{L^2 sin\frac{\pi n x_b}{L} - \pi L n x_b cos\frac{\pi n x_b}{L}}{\pi^2 n^2}$$
$$- \frac{L^2 sin\frac{\pi n x_e}{L} - \pi L n x_e cos\frac{\pi n x_e}{L}}{\pi^2 n^2}) + B$$
$$\cdot \Bigg[cos\frac{\pi n x_b}{L} \cdot (\frac{2L^3}{\pi^3 n^3} - \frac{L{x_b}^2}{\pi n}) - cos\frac{\pi n x_e}{L} \cdot (\frac{2L^3}{\pi^3 n^3} - \frac{L{x_e}^2}{\pi n})$$
$$+ \frac{2L^2 x_b sin\frac{\pi n x_b}{L}}{\pi^2 n^2} - \frac{2L^2 x_e sin\frac{\pi n x_e}{L}}{\pi^2 n^2}\Bigg] - A$$
$$\cdot \Bigg[sin\frac{\pi n x_b}{L} \cdot (\frac{6L^4}{\pi^4 n^4} - \frac{3L^2 {x_b}^2}{\pi^2 n^2}) - sin\frac{\pi n x_e}{L} \cdot (\frac{6L^4}{\pi^4 n^4} - \frac{3L^2 {x_e}^2}{\pi^2 n^2})$$
$$+ cos\frac{\pi n x_b}{L} \cdot (\frac{L{x_b}^3}{\pi n} - \frac{6L^3 x_b}{\pi^3 n^3}) - cos\frac{\pi n x_e}{L} \cdot (\frac{L{x_e}^3}{\pi n} - \frac{6L^3 x_e}{\pi^3 n^3})\Bigg]$$
$$- \frac{DL \cdot (cos\frac{\pi n x_b}{L} - cos\frac{n\pi x_e}{L})}{\pi n}\Bigg\}/L$$

$$\mathrm{n} = 1,2,3\ldots$$

极限线分段函数的奇延拓函数 *Fourier* 系数为：

$$b_{nUO} = \frac{2}{L}\int_0^L \mathrm{UltimateO(x)} \cdot \sin\frac{n\pi x}{L}dx$$
$$= \frac{2}{L}\int_{x_b}^{x_e}\left[\frac{delB - delE}{x_b - x_e}\cdot(x - x_b) + delB\right]\cdot \sin\frac{n\pi x}{L}dx$$
$$= -2(L^2 \cdot delB \cdot sin\frac{\pi n x_b}{L} - L^2 \cdot delE \cdot sin\frac{\pi n x_b}{L} - L^2 \cdot delB \cdot sin\frac{\pi n x_b}{L} + L^2 \cdot delE \cdot sin\frac{\pi n x_e}{L} - \pi L \cdot delB \cdot n x_b cos\frac{\pi n x_b}{L} + \pi L \cdot delB \cdot n x_e cos\frac{\pi n x_b}{L} + \pi L \cdot delE \cdot n x_b cos\frac{\pi n x_e}{L} - \pi L \cdot delE \cdot n x_e cos\frac{\pi n x_e}{L})/[L(\pi^2 n^2 x_b - \pi^2 n^2 x_e)]$$

$$\mathrm{n} = 1,2,3\ldots$$

③以 *Fourier* 级数展开偶延拓函数

$$\mathrm{DeltaE(x)} = a_{0DE} + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_{nDE} \cdot \cos\frac{n\pi x}{L}dx$$
$$\mathrm{UltimateE(x)} = a_{0UE} + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_{nUE}\cos\frac{n\pi x}{L}dx$$

挠曲线分段函数的偶延拓函数 *Fourier* 系数为：

$$a_{nDE}=\frac{2}{L}\int_0^L DeltaE(x)\cdot\cos\frac{n\pi x}{L}dx=\frac{2}{L}\int_{x_b}^{x_e}(\mathrm{A}x^3+Bx^2+Cx+D)\cdot\cos\frac{n\pi x}{L}dx$$

$$=-\frac{2}{L}\left[C\cdot\left(\frac{L^2cos\frac{\pi nx_b}{L}+\pi Lnx_bsin\frac{\pi nx_b}{L}}{\pi^2n^2}-\frac{L^2cos\frac{\pi nx_e}{L}+\pi Lnx_esin\frac{\pi nx_e}{L}}{\pi^2n^2}\right)+B\right.$$

$$\cdot\left(\frac{L\pi^2n^2{x_b}^2sin\frac{\pi nx_b}{L}-2L^3sin\frac{\pi nx_b}{L}+2\pi L^2nx_bcos\frac{\pi nx_b}{L}}{\pi^3n^3}\right.$$

$$\left.-\frac{L\pi^2n^2{x_e}^2sin\frac{\pi nx_e}{L}-2L^3sin\frac{\pi nx_e}{L}+2\pi L^2nx_ecos\frac{\pi nx_e}{L}}{\pi^3n^3}\right)-A$$

$$\cdot\left(\frac{6L^4cos\frac{\pi nx_b}{L}-3L^2\pi^2n^2{x_b}^2cos\frac{\pi nx_b}{L}-L\pi^3n^3{x_b}^3sin\frac{\pi nx_b}{L}+6\pi L^3nx_bsin\frac{\pi nx_b}{L}}{\pi^4n^4}\right.$$

$$\left.\left.-\frac{6L^4cos\frac{\pi nx_e}{L}-3L^2\pi^2n^2{x_e}^2cos\frac{\pi nx_e}{L}-L\pi^3n^3{x_e}^3sin\frac{\pi nx_e}{L}+6\pi L^3nx_esin\frac{\pi nx_e}{L}}{\pi^4n^4}\right)\right.$$

$$\left.+\frac{DL(sin\frac{\pi nx_b}{L}-sin\frac{n\pi x_e}{L})}{\pi n}\right]$$

n = 1,2,3 …

$$a_{0DE}$$

$$=\frac{1}{L}\int_0^L DeltaE(x)dx$$

$$=\frac{1}{L}\int_{x_b}^{x_e}(\mathrm{A}x^3+Bx^2+Cx+D)dx$$

$$=-\frac{x_b\left\{D+x_b\left[\frac{C}{2}+x_b(\frac{B}{3}+\frac{Ax_b}{4})\right]\right\}-x_e\left\{D+x_e\left[\frac{C}{2}+x_e(\frac{B}{3}+\frac{Ax_e}{4})\right]\right\}}{L}$$

极限线分段函数的偶延拓函数 *Fourier* 系数为：

$$a_{0UE}=\frac{1}{L}\int_0^L \mathrm{UltimateE(x)}dx=\frac{1}{L}\int_{x_b}^{x_e}[\frac{delB-delE}{x_b-x_e}\cdot(x-x_b)+delB]dx$$

$$=-\frac{(delB+delE)\cdot(x_b-x_e)}{2L}$$

$$a_{nUE} = \frac{2}{L}\int_0^L \text{UltimateE(x)} \cdot \cos\frac{n\pi x}{L}dx$$
$$= \frac{2}{L}\int_{x_b}^{x_e}[\frac{delB - delE}{x_b - x_e} \cdot (x - x_b) + delB] \cdot \cos\frac{n\pi x}{L}dx$$
$$= -2(L^2 \cdot delB \cdot cos\frac{\pi n x_b}{L} - L^2 \cdot delE \cdot cos\frac{\pi n x_b}{L} - L^2 \cdot delB$$
$$\cdot cos\frac{\pi n x_e}{L} + L^2 \cdot delE \cdot cos\frac{\pi n x_e}{L} + \pi L \cdot delB \cdot n x_b sin\frac{\pi n x_b}{L}$$
$$- \pi L \cdot delB \cdot n x_e sin\frac{\pi n x_b}{L} - \pi L \cdot delE \cdot n x_b sin\frac{\pi n x_e}{L} + \pi L$$
$$\cdot delE \cdot n x_e sin\frac{\pi n x_e}{L})/[L(\pi^2 n^2 x_b - \pi^2 n^2 x_e)]$$

n = 1,2,3 ...

5.3.4 基于 *Fourier* 系数的识别指标

对挠曲线及其极限线函数延拓所得的周期函数用 *Fourier* 级数展开后，得到两组 *Fourier* 系数。以下将这两组系数形成两个向量，并基于向量的夹角定义识别指标。

将得到的两组 *Fourier* 系数按相同的规则形成向量，再将两向量间的夹角用于反映损伤的程度。因此，定义损伤指标为：

$$L_A = \text{acos}(\frac{\{\alpha_D * \beta_U\}}{|\alpha_D| * |\beta_U|}) \tag{5.15}$$

式中：L_A——夹角指标，即基于 *Fourier* 系数的向量$\{\alpha_D\}$、$\{\beta_U\}$之间的夹角提出的损伤识别指标；

$\alpha_D = [b_{D1}, b_{D2}, b_{D3}, \cdots]$——挠曲线对应延拓函数作 Fourier 级数分解所得 *Fourier* 系数形成的向量；

$b_{D1}, b_{D2}, b_{D3}, \cdots$ ——挠曲线对应的延拓函数作 Fourier 级数分解所得的 Fourier 系数；

$\beta_U = [b_{U1}, b_{U2}, b_{U3}, \cdots]$——极限线对应延拓函数作 Fourier 级数分解所得 *Fourier* 系数形成的向量；

$b_{U1}, b_{U2}, b_{U3}, \cdots$——极限线对应的延拓函数作 Fourier 级数分解所得的 Fourier 系数；

$|\cdot|$ ——取向量的模的运算符号；

acos(·)——反余弦函数。

夹角指标 L_A 反映了两组 *Fourier* 系数形成的向量之间的夹角随损伤加深挠曲线趋向于直线过程中逐渐变小的实质。

5.4 本章小结

本章围绕简支梁弯曲失效模式下的典型静态特征——挠曲线线性化，开展损伤识别理论、方法研究。首先，指出了按弯曲模式破坏过程中简支梁的典型静态特征——挠曲线线形的非线性逐渐丧失、由连续曲线逐渐向分段线段变化（即挠曲线线性化）；从理论上分析了挠曲线线性化的力学本质，结果表明梁的损伤程度是其挠曲线的平均曲率的线性、单调减函数，即结构的损伤越严重则梁（段）的平均曲率越小；因此，可将损伤程度量化问题转化为刻画挠曲线与其割线（极限线）之间差异的问题。其次，根据有限元理论和结构力学方法，证明了带损伤的简支梁（段）的挠曲线函数形式为三次多项式。最后，从量化破坏过程中梁的挠曲线与对应极限线的差异出发，提出了基于 Fourier 级数分解的损伤识别方法；搜索挠曲线上的一阶导数突变点以定位损伤；采用 Fourier 级数将挠曲线和极限线进行分解并得到两个 Fourier 系数序列，将 Fourier 系数构造成两个向量并以两者之间的夹角表征损伤程度。本章的研究表明：在基于主失效模式识别损伤的新框架下，充分利用各类结构在各种主失效模式下展现的特性，能够针对性地建立新的结构损伤识别理论与方法。

6　简支梁弯曲失效模式下损伤识别模型实验

为检验第 5 章提出的损伤识别方法——基于 Fourier 级数分解方法的有效性，开展钢筋混凝土简支梁的模型实验。首先，介绍钢筋混凝土梁实验的方案，包括试件设计与制作、测点设置等。其次，采用有限元软件建立并分析实验梁的模型。再次，完成加载测试并分析辅助的材料实验数据、加载过程中的荷载与位移、应变等关系。最后，检验损伤定位指标——斜率指标DL_i与损伤程度识别指标L_A的实际效果。

6.1 实验概况

在实验室，制作了八片、共三组钢筋混凝土简支梁试件，不同组的梁在配筋量与加载过程方面有差异。与钢筋混凝土简支梁加载实验配套，完成了混凝土抗压强度测试、梁内受拉主筋强度试验与环氧混凝土试块抗折强度试验。全部实验工作分为以下部分：

1）试件设计；

2）试件制件；

3）有限元分析与计算；

4）实验加载与测试；

5）实验数据分析与处理；

6）实验梁损伤识别方法检验。

以下就上述内容作必要的介绍，重点在于最后一部分——加载过程中实验梁的损伤识别。

6.2 实验准备与实施

6.2.1 简支梁试件设计与制件

实验梁的设计参考了多个经典的混凝土梁实验[158,159,160]，并根据本实验的研究目的对尺寸和配筋参数作了适当的调整。全部试件共 8 片，在重庆交通大学结构实验室完成了试件制作、安装、加载与测试工作。

按配筋量差异，实验梁分为两类：第一类试件的受拉区布置了两根受力主筋（称为“Ⅰ型梁”，共两片），第二类则有三根主筋；对第二类梁，又根据位于中间的受力主筋安装的时间不同，又分为两种情况（分别称为“Ⅱ型梁”和“Ⅲ型梁”）。对Ⅱ型梁（共两片），全部受拉钢筋在混凝土浇筑之前已全部安装就位；对Ⅲ型梁（共四片），待梁就位于加载系统之上、再施加一定的初始荷载之后，固

定中间的受拉钢筋于梁内，最后浇筑预留槽内的环氧混凝土。

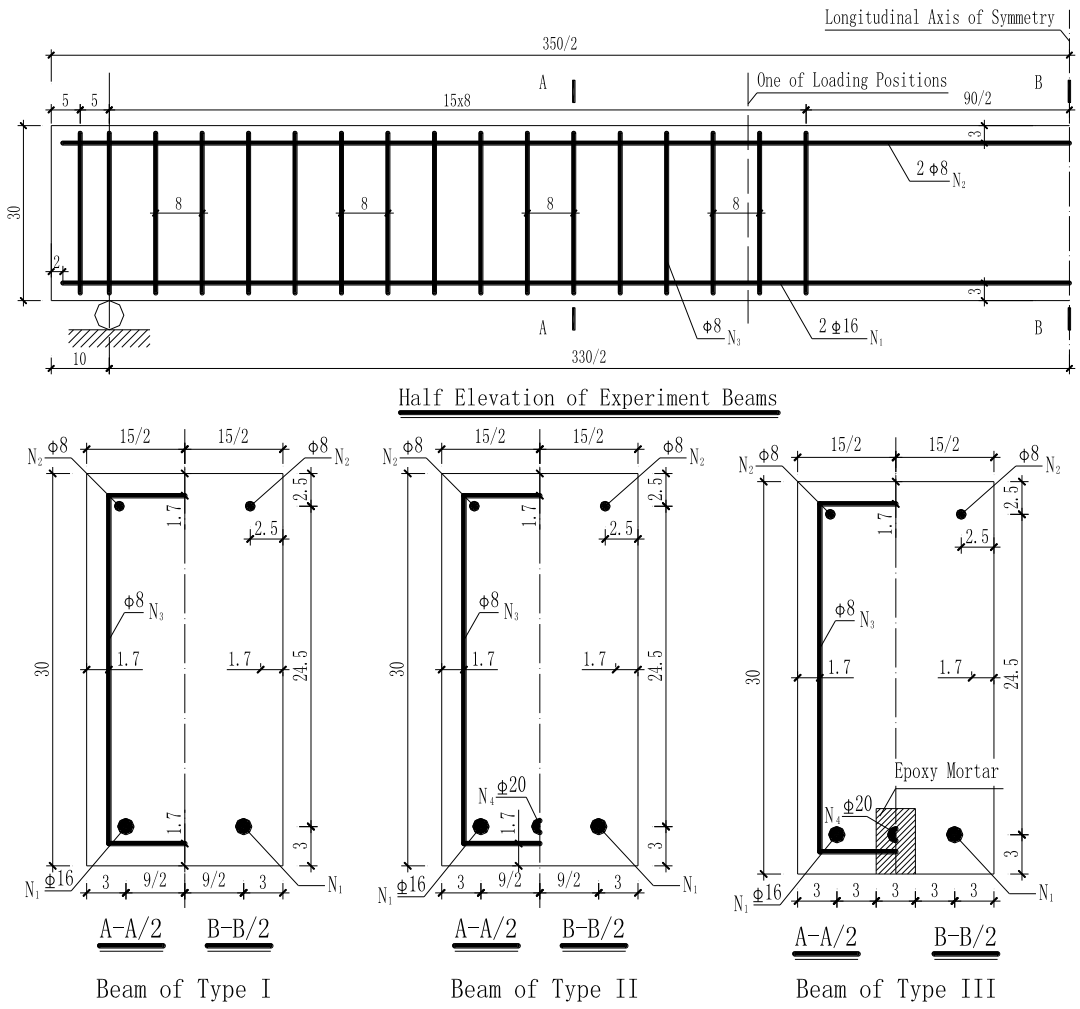


图6.1 实验梁的设计参数

Fig. 6.1 The design details of the reinforced concrete beam specimens in the test

实验梁主要参数如下（如图 6.1 所示）：

①梁长为 3500mm，计算跨径为 3300mm，截面高度 300mm、宽度 150mm；

②混凝土：极限强度等级达到了 C25；

③钢筋：Ⅰ型梁受拉区钢筋为 2 根直径 16mm 的 HRB335 钢筋，受压区布置两根直径 8mm 的 R235 架立钢筋，箍筋采用 8mm 的 R235 钢筋；Ⅱ型梁和Ⅲ型梁受拉区钢筋为 2 根直径 16mm 和 1 根直径 20mm 的 HRB335 钢筋，其余钢筋均与Ⅰ型梁相同。

试件制件共分两批次，浇筑时间间隔为 7 天。每批次试件在混凝土浇完成后，养护了 3 天再拆除模板。全部试件在拆除模板之后，又静置了超过 90 天以保证混凝土具有足够的性能。从拆除模板到实验加载之间的试件养护期间，都采用了定

期浇水的养护措施。



图6.2 实验梁制作

Fig. 6.2 The manufacture of all experimental reinforced concrete specimens

Ⅲ型梁的中间受拉主筋，须在加载过程中安装。为了保证该钢筋较好地参与全梁受力，采用了两项加强连接措施。首先，在钢筋穿入预留槽后，将其与全部箍筋用焊接进行连接；其次，焊接温度降低后在槽内浇筑环氧混凝土将新加入的钢筋与梁内箍筋连成整体。实验加载过程中，全部Ⅲ型梁未发现钢筋与梁剥离破坏的现象；此外，新增钢筋与混凝土内部受拉钢筋的应变实测数据也表明：两者之间的变形是协调的、同步的。这充分说明后加入的受拉主筋参与了梁的整体受力，全梁的协调变形得到了保证。

关于环氧混凝土材料可能对梁刚度造成额外的增强的问题：首先在浇筑环氧混凝土封闭钢筋过程中，同时制作了用于测定环氧混凝土材料强度的试件，并将它们与Ⅲ型梁置于相同环境下养护，期满后进行了强度测试；其次，将环氧混凝土强度与面积换算为等效的混凝土面积，再与全梁的面积相比后发现由环氧混凝土带来的影响小于 1.5%。

6.2.2 测点布置

如图 6.3 所示，为了准确测定实验梁在加载过程中各截面的挠度值与梁的挠曲线，在全梁计算跨径范围内连续、对称布置了 13 个挠度测点，采用百分表进行测试（精度为 0.01mm）。实验加载过程中，百分表的量程（25mm）远远小于破坏时梁跨中截面的挠度值（6#梁，>100mm）。为此，需在加载到一定值时，移动部分百分表，并在数据处理时相应计入该影响。

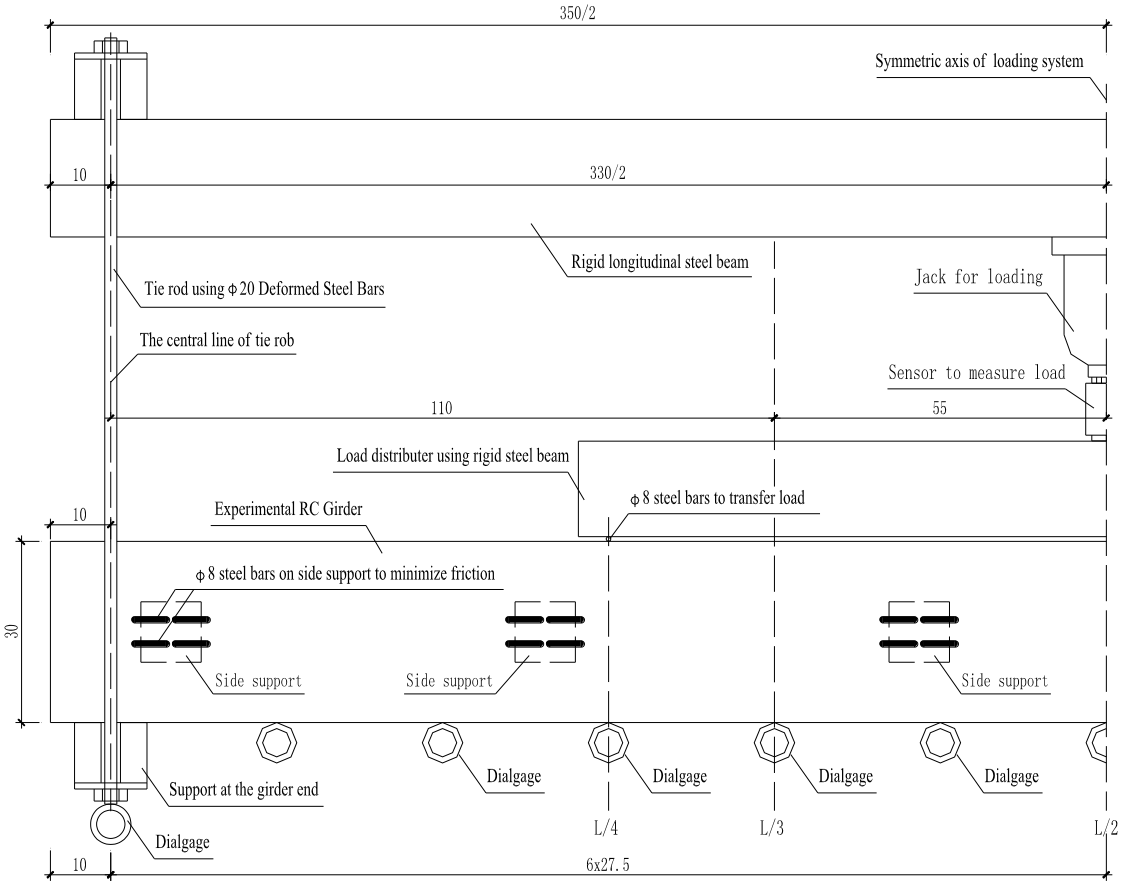


图6.3 实验梁挠度测点布置

Fig. 6.3 The layout of displacement measuring transducers in the test

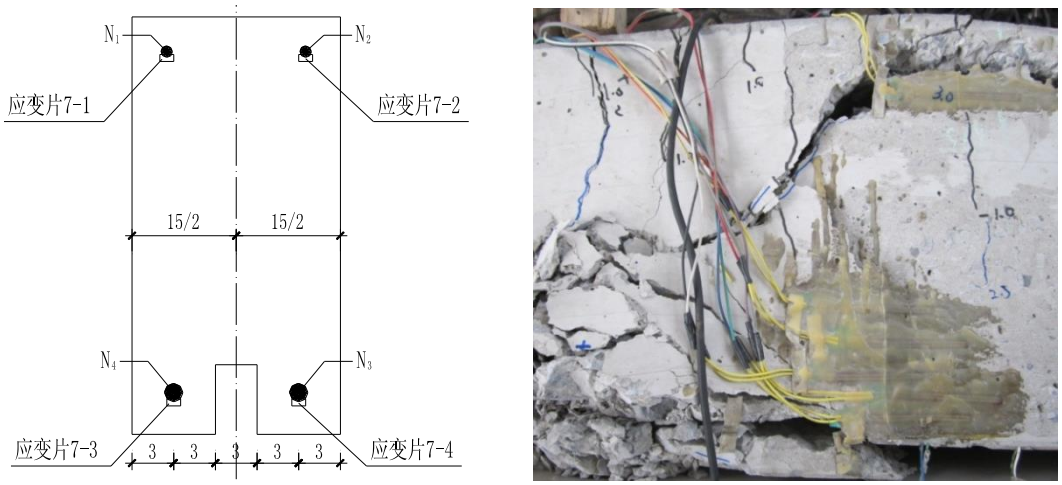


图 6.4 实验梁控制截面上钢筋（左）与混凝土（右）应变测点布置

Fig. 6.4 The layout of strain gauges on steel bars(left) and concrete side face of a beam(right)

应变片布置在梁内钢筋上和跨中处混凝土侧面。钢筋应变片，布置于试件的 L/4、L/3、L/2 和 3L/4 截面处的全部钢筋上（图 6.4 左）。对于新增钢筋，除上述

四个截面外另在 3L/4 与 L/2 之间、距 L/2 截面 10cm 处布置了一片应变片。混凝土应变片，在梁的跨中处受压区共布置 5 片、间距均为 2cm，受拉区在受拉主筋对应位置的混凝土表面布置了 1 片。



图 6.5 实验梁加载、测试现场

Fig. 6.5 A testing scenario of an experimental beam

6.3 有限元法分析实验梁加载过程

采用有限元软件 ABAQUS 建立模型，分析了加载过程中钢筋混凝土实验梁的响应。对零载至破坏全过程中，梁的控制截面的应变与挠度、极限荷载的理论值进行了计算，以作为加载控制之用。实验梁的有限元模型，如图 6.6 所示。

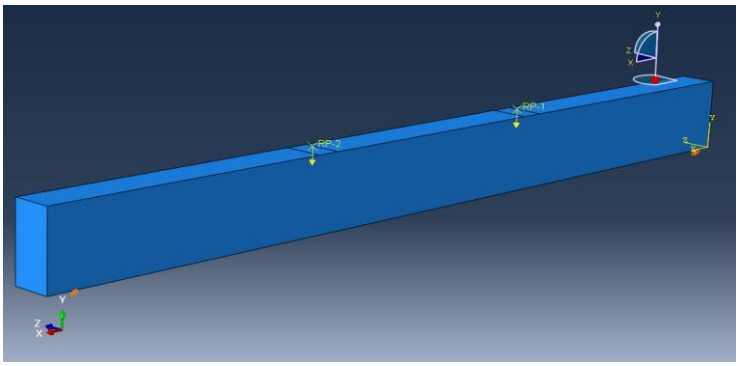


图 6.6 实验梁的 ABAQUS 有限元模型

Fig. 6.6 The finite element model of an experimental beam in ABAQUS

6.4 实验数据及其分析

6.4.1 实验梁材料强度试验数据分析

试件浇注过程中，同时制作边长为 10cm 的立方体强度标准试块并在相同条件下养护。在实验梁加载测试之前，进行了混凝土立方体强度值测试。实测的混凝土立方体抗压强度，达到了 C25 等级。

试件用 HRB335 钢筋均截取样品进行单向拉伸试验，实验结果见表 6.1 和图 6.7。

表6.1 实验梁用 HRB335钢筋实测数据

Table 6.1 The data measured from HRB335 steel bars used in the test

直径/mm	屈服荷载/kN	屈服应变/με	屈服强度/MPa	极限荷载/kN
16	114.5	2878	575.57	123
20	127.3	2028	405.52	157

注：1）上表中，屈服强度为屈服荷载除以钢筋理论面积而得；2）表中，屈服应变为钢筋屈服强度除以 HRB335 钢筋的弹性模量的理论值 2.0×10^5MPa 而得。

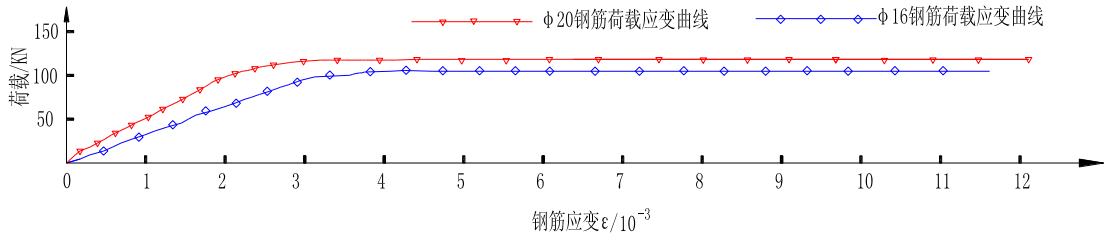


图6.7 实验梁用 HRB335钢筋样品单向拉伸试验的实测荷载——应变曲线

Fig. 6.7 The measured load-strain curve from HRB335 steel bars used in all beams

图 6.7 中，考虑到试件粘贴应变片处钢筋面积有削减导致实测应变偏大，因此表 1 中未采用实测屈服应变，后述比较中也未采用实测屈服应变作为判断钢筋是否屈服的标准值。另外，为了作图方便，图中未包含钢筋进行入强化后的数据。

6.4.2 实验梁加载过程中应变与挠度数据分析

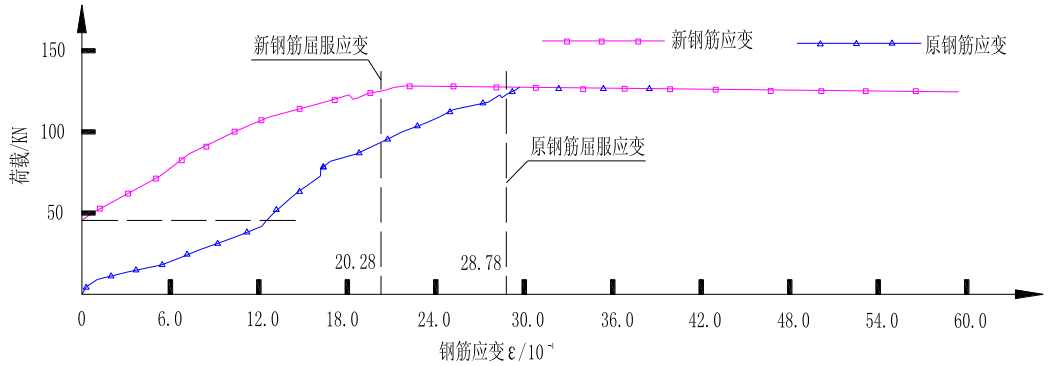


图 6.8 7#梁内新、旧钢筋的荷载-应变曲线

Fig. 6.8 The load-strain curves of an original(blue) and the newly added(pink) steel bars in Beam 7

图 6.8 所示为施加了初始荷载 46kN 的实验梁在加载过程中荷载——钢筋应变曲线。从图 6.8 中可以看出：原钢筋应变发展的过程中，明显地分成四个阶段：第一阶段——未加固的实验梁开裂之前，由梁试件全截面受力，故应变增长较慢，对应于图中坐标原点附近斜率较大的曲线部分；第二阶段——实验梁开裂后、加固前，梁内原钢筋承受加载力作用，此时应变增长较快、曲线斜率相对较缓；第三阶段为加固完成且新钢筋屈服前，在新钢筋参与工作后（对应于水平横虚线所示）原钢筋的应变增长速度慢下来、荷载——应变曲线上对应部分的斜率相对上阶段变陡；第四阶段为屈服阶段。理论上，在新钢筋屈服后原钢筋的应变应该又要加快，但是从实验数据上未发现新钢筋屈服前、后原钢筋应变随荷载增长的斜率有明显变化。

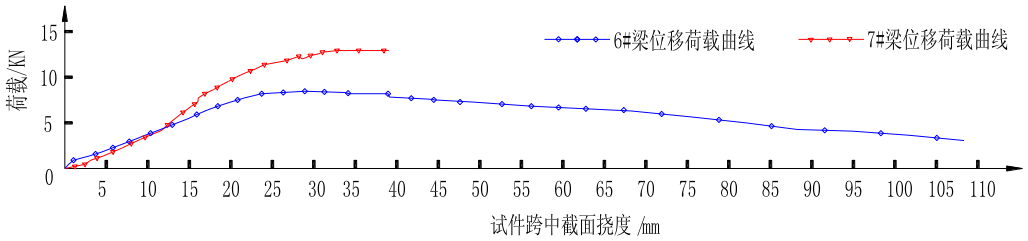


图 6.9 6#梁与 7#梁跨中截面荷载——挠度曲线

Fig. 6.9 The load vs. mid-span deflection relation of the 6th(blue) and the 7th(red) specimens

图 6.9 为对比了 6#梁（I 型梁）与二次受力加固梁 7#试件（III 型梁）跨中截面荷载——挠度曲线。由此可得出以下结论：

1）加固梁的最大位移大幅度降低了，其极限状态的挠度较对比梁小约 65%（＝1－38/108 ×100%）。

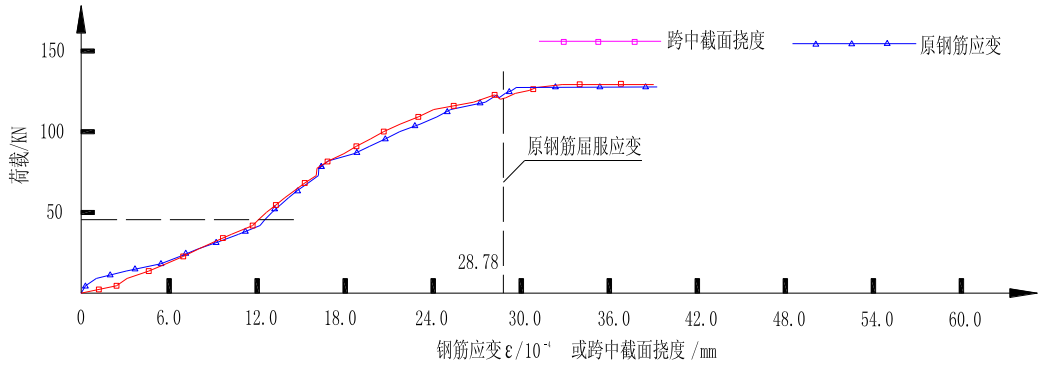


图 6.10 7#梁试件跨中截面荷载——挠度与原钢筋荷载——应变曲线

Fig. 6.10 The relations, loads vs. midspan deflections and loads vs. the strains from an original steel bar in Beam 7

2）比较图 6.9 与图 6.8，发现加固梁的受拉区原钢筋的应变随荷载变化的规律与跨中截面挠度随荷载变化关系极为相似，两者都存在明确的四个阶段的发展历程。将 7#梁的跨中截面荷载——挠度与原钢筋荷载——应变曲线画在同一张图中（如图 6.10 所示），发现加固梁试件的变形与受力过程、钢筋应变增长的规律高度相关性。

对于其它梁试件加载过程与数据分析，显示了与上述各梁相同的规律与结论，在此限于篇幅不再赘述。基于梁在加载过程中的实验数据进行的损伤识别过程，将在以下部分详细分析。

6.5 基于挠曲线 Fourier 级数分解方法识别实验梁的损伤

在实验过程中，全部八片钢筋混凝土梁表现出了很强的规律性与数据稳定性，以下将部分梁的实验数据作为对象，分析并检验基于挠曲线线性化的定位指标与程度识别指标的有效性。

以 6#梁为例，整个加载过程共包含 38 个荷载等级，表 2 中列出了后面 31 个加载步的数据，前面 7 个荷载等级下的数据由于离散性较大而未纳入考虑范围。开始加载时，从零荷载开始以 0.5 吨为级差一直加到梁的极限承载力 9.30 吨；此后的加载过程，由位移控制即每级荷载施加后等挠度测点读数稳定后停止加载。在破坏时，6#试件分成左段与右段。左段共含有六个测点，但是其中有两个点由于发生故障没有测得有效数据。余下四个测点在加载过程的数据，采用曲线拟合方法拟合成三次抛物线所得表达式的各拟合系数如表 6.2 所示，该表所示的全部挠曲线的拟合结果均满足 $R^2 \geqslant 0.9900$。

表 6.2 6#梁左段挠曲线拟合表达式$f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$的系数 A，B，C 和 D

Table 6.2 The coefficients, A, B, C and D, of the curve fitting expression, $f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$, corresponding to the left parts of the deflection curves from Specimen 6

序号	荷载(吨)	A	B	C	D	备注
1	3.5	-0.0031	0.0035	0.0068	-5.00E-16	
2	4.0	-0.0029	0.0027	0.0085	-6.00E-16	
3	4.5	-0.0019	0.0003	0.0109	-7.00E-16	
4	5.0	-0.0017	-0.0005	0.0124	-8.00E-16	
5	5.5	-0.0014	-0.0014	0.0142	-9.00E-16	
6	6.0	-0.0012	-0.0022	0.0158	-1.00E-15	
7	6.5	-0.0017	-0.0016	0.0165	-1.00E-15	
8	7.0	-0.0017	-0.0016	0.0175	-1.00E-15	
9	7.5	-0.0014	-0.0028	0.0194	-1.00E-15	

序号	荷载(吨)	A	B	C	D	备注
10	*8.0*	*-0.0011*	*-0.0039*	*0.0215*	*-1.00E-15*	*异常数据*
11	8.5	-0.0015	-0.0035	0.0228	-1.00E-15	
12	9.0	-0.0023	-0.0024	0.0242	-2.00E-15	
13	9.30	-0.0023	-0.0032	0.029	-2.00E-15	
14	9.15	-0.0028	-0.0032	0.0338	-2.00E-15	
15	9.07	-0.003	-0.0029	0.0342	-2.00E-15	
16	9.0	-0.0038	-0.0023	0.0388	-3.00E-15	
17	9.0	-0.0031	-0.0027	0.0341	-2.00E-15	
18	8.6	-0.0038	-0.0020	0.0389	-3.00E-15	
19	8.32	-0.0025	-0.0045	0.0446	-3.00E-15	
20	8.26	-0.0024	-0.0046	0.0447	-3.00E-15	
21	*8.0*	*-0.0009*	*-0.0082*	*0.0506*	*-3.00E-15*	*异常数据*
22	7.5	-0.0022	-0.0057	0.0539	-4.00E-15	
23	7.5	-0.0029	-0.0044	0.0574	-4.00E-15	
24	6.93	-0.003	-0.0035	0.0615	-5.00E-15	
25	6.2	-0.0035	-0.0028	0.0662	-5.00E-15	
26	5.5	-0.0041	-0.001	0.0699	-6.00E-15	
27	5.1	-0.0056	0.0024	0.0721	-6.00E-15	
28	4.7	-0.005	0.0013	0.077	-6.00E-15	
29	4.5	-0.0044	-0.0002	0.0823	-7.00E-15	
30	4.0	-0.0058	0.0016	0.0865	-7.00E-15	
31	3.37	-0.0068	0.0027	0.0908	-8.00E-15	

6.5.1 实验梁的失效模式及其特征

第 5 章提出的简支梁损伤识别方法仅适用于该类结构的弯曲失效模式，因此试件的实际失效模式及挠曲线线性化特征是否出现是两个首先需要验证的问题。对于全部试件的实际失效模式检验问题，从以下两方面进行验证。首先，从试件破坏区域内材料的应变发展来判断。应变数据分析表明：在加载过程中，受拉区的钢筋屈服了、受压区部分混凝土的应变超过了极限应变。其次，从试件破坏区域的表观特征判断梁的实际失效模式。如图 6.11 所示，在失效状态下各梁上都产生了一个严重受损的区域：受压区的混凝土被完全压碎、受拉区混凝土被拉坏。实际上，该区域成为了一个铰，导致铰区域以外的梁段能够绕该铰相对自由的转动。因此，根据钢筋混凝土结构设计理论，可以判定实验梁是按弯曲模式破坏的。

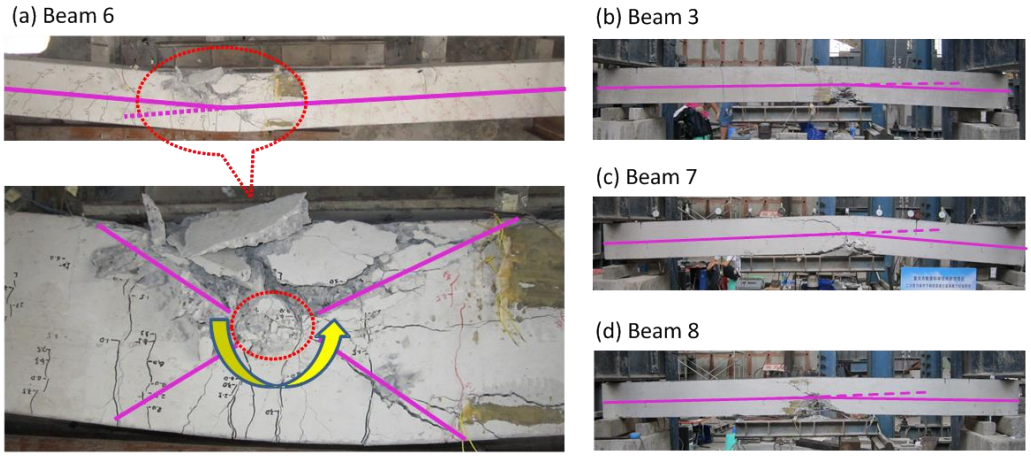


图 6.11 6#梁上的损伤区域（铰）及四片梁在破坏状态下的线形

Fig. 6.11 The damaged zones (hinges) on Beam 6 and the shapes of four beams at the failure instant.

第 5 章的理论分析预言了按弯曲模式失效的简支梁存在一个有趣的特征——挠曲线线性化；更为重要的是本文针对简支梁结构提出来的损伤识别方法基于该特征。因此，试件上能否观察到该现象是本实验的一个关键目标。图 6.12 所示，为 6#梁分别在荷载 3.5 吨、9.30 吨（极限荷载）、8.32 吨与 3.37 吨（最后一个荷载等级）作用下全梁的挠度测量数据直接点绘而得的四条挠曲线。当荷载为 3.5 吨时，全梁的挠曲线（图中蓝色、最上面一条）为一条饱满、光滑的曲线。荷载从 3.5 吨增加到 8.32 吨过程中，曲线逐渐被成铰区域分成两段，而且每一段都变得越来越直。当铰完全形成时，整个梁轴线基本上变成两段直线段（图中最下一条折线段）。

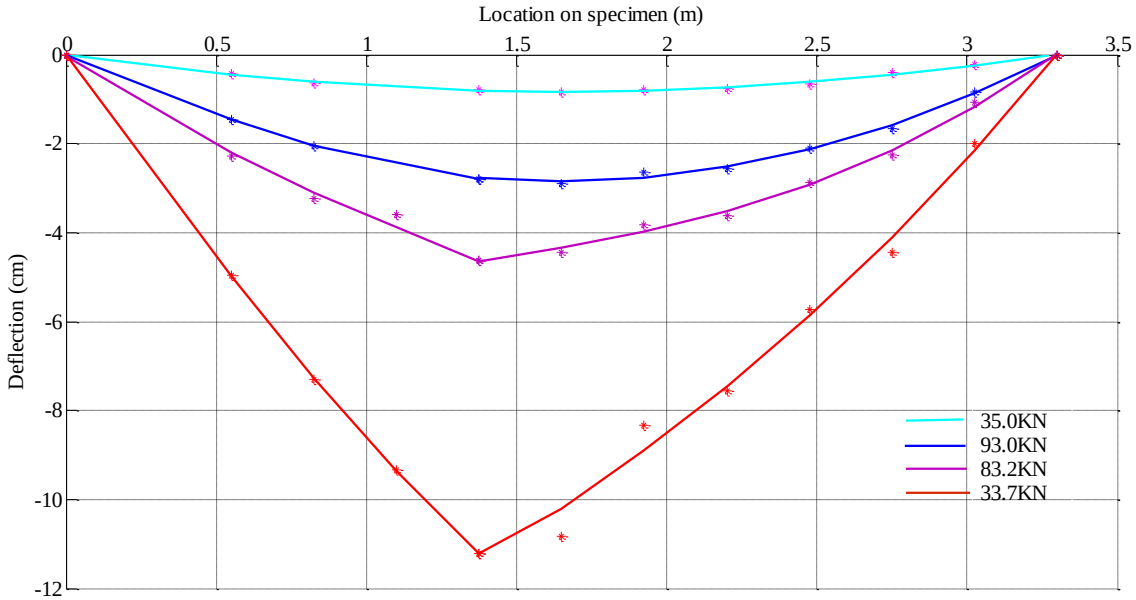


图 6.12 在四个荷载等级下 6#梁的挠曲线

Fig. 6.12 The deflection curves from Specimen 6 subjected to four load levels

在整个加载至破坏的过程中，6#梁的挠曲线展现了线性化的趋势。同时，如图 6.11 所示，包括 3#、7#与 8#梁在内的其它试件在加载过程中都清晰地显示出此特征。综上所述，钢筋混凝土梁试件失效过程中完整的展现了挠曲线线性化特征。

随机性是失效模式的一个重要特征。在实验过程中，曲线失效模式的随机性在试件上体现得很显著——所有梁上生成的铰均匀分布于纯弯段内。图 6.13 中，标示出了各试件上生成的铰的位置及其覆盖范围。应指出，在试件上实际的成铰部分是一个区段，因此以距铰最近的挠度测点的坐标代表铰的位置。如图 6.13 所示，铰的分布具有以下特征。首先，所有的铰都出现在简支梁的纯弯段内，这与第 2 章所预测的完全吻合。其次，八个铰几乎均匀的分布于纯弯段内，这与理论预测的该段内所有截面的成铰概率相同也是高度吻合的。因此，可以认为在各截面失效概率相等的纯弯段内铰是均匀分布的。综上所述，在本实验中弯曲失效模式的发生存在随机性。

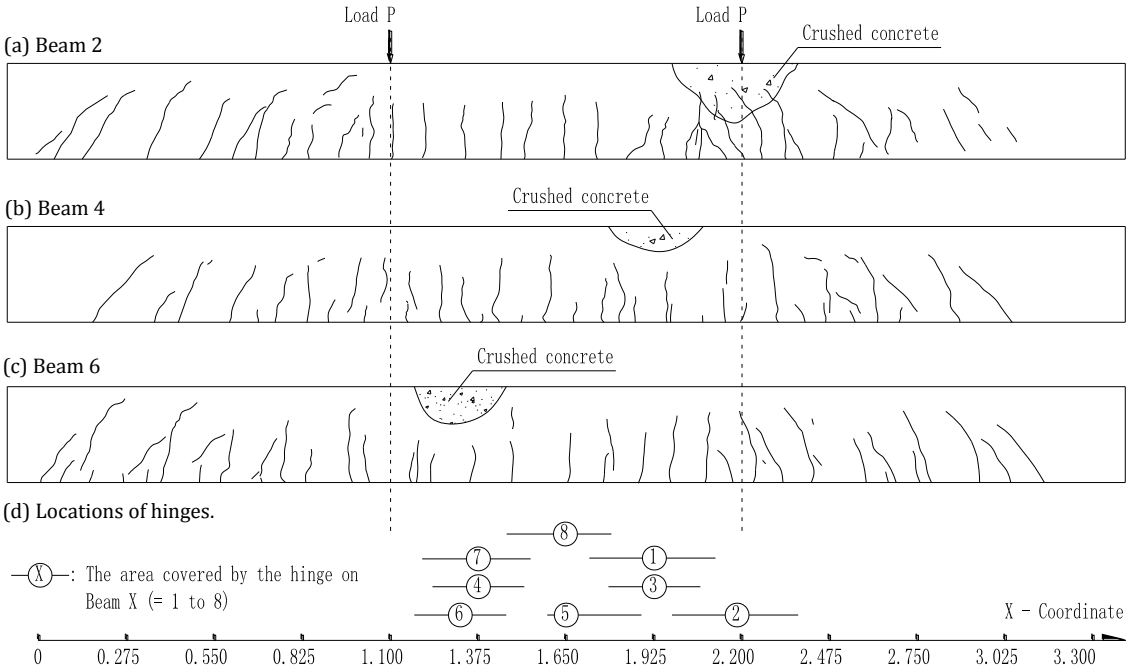


图 6.13 全部八片梁上生成的铰的位置

Fig. 6.13 The locations of all hinges created on eight specimens

基于八片梁的实验观测数据能够检验理论推导过程中采用的两个基本假定（小变形假定与分段线性假定）的有效性。如图 6.13 所示，加载过程中，包括 2#、4#与 6#梁在内的全部试件在成铰区域以外都产生了较多的裂缝；然而，如图 6.11 所示在破坏状态下 3#、6#、7#和 8#试件的残余梁段的轴线都呈直线状态，这表明：虽然残余梁段上有很多裂缝，但是其仍然处较好的弹性工作状态、实验荷载卸除

后梁段轴线仍能回复到初始的直线段状态。此外，在所有的梁中，6#梁在破坏状态下的位移最大（跨中，0.1122m），该变形量仅为试件净跨径的 3.4%（＝0.1122/3.3×100%），即梁的极限位移远远小于结构的跨径。因此，在理论推导过程中，采用小变形假定是有效的。

6.5.2 损伤定位指标的有效性检验

斜率指标DL_i依据成铰处两侧的梁段发生相对转角即一阶导数不连续的特征定位损伤。以下利用DL_i搜索铰所在的区段。根据式（5.12）的定义，当测点之间等间距时，DL_i为：

$$DL_i = \frac{K_{i2}}{K_{i1}} = \frac{\frac{D_i - D_{i-1}}{\Delta x_{i,i-1}}}{\frac{D_{i+1} - D_i}{\Delta x_{i+1,i}}} = \frac{D_i - D_{i-1}}{D_{i+1} - D_i} \tag{5.12}$$

式(5.12)

上式清楚地表明：对于本实验中的各试件，斜率指标由三个连续测点的相对变形决定。当然，将 i 点两侧更多的点引入可能会有助于减小测量误差；但是，这样做也会淡化指标本质——通过量化两个相邻梁段之间的夹角即一阶导数之差来定位。

另外，对于 6#梁由于 5 号测点的数据异常而被舍弃，因此在以下计算过程中在测点 4 和 6 上式（5.13）采用以下形式：

$$DL_4 = \frac{\frac{D_4 - D_3}{\Delta x_{43}}}{\frac{D_6 - D_4}{\Delta x_{64}}} = \frac{(D_4 - D_3) * 2}{D_6 - D_4} \qquad DL_6 = \frac{\frac{D_6 - D_4}{\Delta x_{64}}}{\frac{D_7 - D_6}{\Delta x_{76}}} = \frac{(D_4 - D_3) * 0.5}{D_6 - D_4}$$

表 6.3 6#梁三个截面的斜率指标DL_4、DL_6和DL_7

Table 6.3 The slope indicators, DL_4, DL_6 and DL_7, used to locate the hinge on Specimen 6

荷载	**测点位移值 / 0.01mm**					**定位指标值**		
/吨	**3 号**	**4 号**	**6 号（铰）7 号（跨中）**		**8 号**	DL_4	DL_6	DL_7
3.5	427.5833	625.625	-797.708	841.25	774.7917	2.301695	1.976077	-0.65517
4.0	501.3333	723.75	-931.083	964.5	883.9167	2.145498	3.102244	-0.41468
4.5	575.75	810.875	-1058.13	1099.25	1009.375	1.901921	3.006079	-0.45758
5.0	637.8333	894.25	-1177.58	1229	1120.917	1.81	2.755267	-0.47571
5.5	713	992.5	-1308	1355.5	1245	1.771791	3.321053	-0.42986
6.0	781	1083.75	-1437.25	1484	1368.25	1.712871	3.780749	-0.40389

荷载	测点位移值 / 0.01mm					定位指标值		
/吨	3 号	4 号	6 号（铰）	7 号（跨中）	8 号	DL_4	DL_6	DL_7
6.5	833.6667	1162.5	-1538.67	1588	1465.333	1.748339	3.8125	-0.40217
7.0	886.5	1238.25	-1650.25	1706	1572.75	1.707524	3.695067	-0.41839
7.5	959.5	1333	-1782	1842	1704	1.663697	3.741667	-0.43478
8.0	1043.5	1443	-1931.5	1997	1852.5	1.635619	3.729008	-0.45329
8.5	1123.5	1559.5	-2088	2164	2006.5	1.649953	3.476974	-0.48254
9.0	1222.167	1708.75	-2290.92	2370.5	2196.583	1.671629	3.657592	-0.45759
9.30	1458.417	2044.375	-2787.79	2889.25	2636.208	1.576393	3.663655	-0.40096
9.15	1714.333	2411.25	-3310.08	3362.5	2994.917	1.550714	8.573927	-0.1426
9.07	1742.667	2454	-3369.67	3411	3031.833	1.553695	11.07661	-0.10901
9.0	*1742.333*	*2455.25*	*-3372.08*	*3411*	*3031.917*	*1.555172*	*11.77944*	*-0.10266*
9.0	*2005.75*	*2839.875*	*-3935.63*	*3891.75*	*3397.375*	*1.522473*	*-12.4872*	*0.088748*
8.6	2013.833	2855.75	-3972.08	3909.5	3408.917	1.508361	-8.91877	0.125021
8.32	2273.5	3230.25	-4627.25	4434.5	3827.25	1.369721	-3.62387	0.317415
8.26	2276.167	3233.5	-4635.67	4443.5	3833.333	1.365506	-3.64831	0.314941
8.0	2519	3565.5	-5179	4910.5	4188.5	1.29718	-3.00466	0.371884
7.5	2751.917	3929.375	-5750.29	5390.75	4538.708	1.293259	-2.53227	0.421977
7.5	2973.333	4270	-6304.33	5846.5	4909.667	1.274783	-2.2217	0.488703
6.93	3228.417	4669.375	-7018.29	6308.75	5265.208	1.226913	-1.65524	0.679936
6.2	3498.583	5073.875	-7657.46	6821.25	5668.542	1.219463	-1.54482	0.725429
5.5	3745.417	5467.375	-8351.79	7555.75	6084.708	1.193973	-1.81172	0.541141
5.1	3946.833	5802.25	-8930.08	8202	6432.917	1.186391	-2.14799	0.41156
4.7	4193.083	6163.625	-9540.21	8822.25	6803.292	1.167181	-2.35152	0.355608
4.5	4447.833	6528.25	-10126.1	9483.5	7272.917	1.156483	-2.79951	0.290685
4.0	4710.333	6921.75	-10696.1	10175.5	7815.417	1.171818	-3.6251	0.220578
3.37	4960.25	7289.375	-11222.1	10830.75	8320.375	1.184477	-5.02427	0.155903

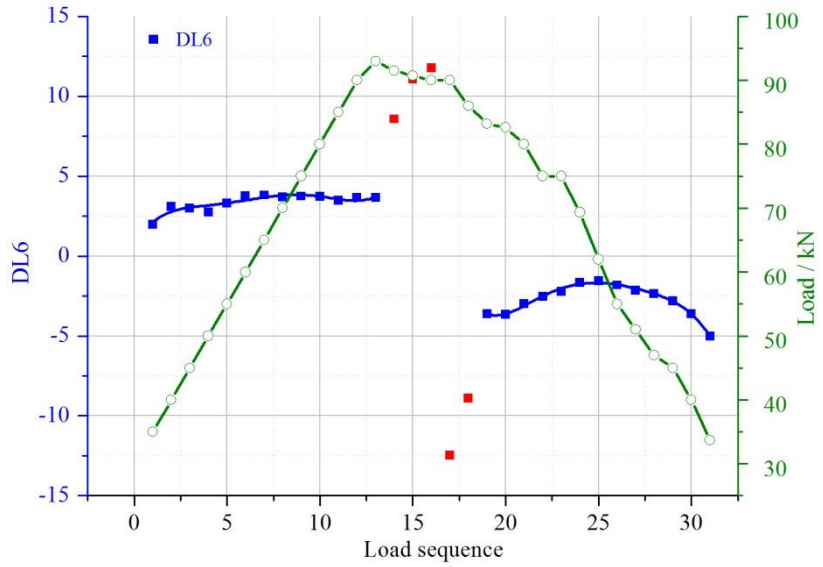


图 6.14 6#梁的成铰截面处定位指标DL_6

Fig. 6.14 The slope indicator DL_6 corresponding to the Measuring Point 6 which is close to the concrete hinge of Specimen 6

为检验DL_6定位 6#梁的铰的效果，选取该试件上连续五个点 3 号、4 号、6 号（距铰最近的测点）、7 号（跨中截面）与 8 号测点，形成对铰是否在 4 号、6 号与 7 号点的三个斜率指标DL_4、DL_6与DL_7。DL_4利用 3、4、6 号测点数据来计算，以考查一般位置处斜率指标的性能；DL_6由 4 号、6 号和 7 号测点的数据计算，以检验指标在成铰处的效果；DL_7则由 6 号、7 号和 8 号测点的数据计算，以考查指标在跨中截面的性能，结果如表 6.3 和图 6.14、图 6.15 所示。由全梁挠曲线可知，导致 6#梁破坏的铰位于 6 号节点上。需指出，图 6.14 至图 6.16 中的曲线采用了高斯或多项式拟合算法；各图中红色实心圆的数据点被认为是异常数据，故未参与拟合计算。为了在各图中示出各指标值对应的试件受力状态，将加载历程以浅色绘在图中。

如图 6.14 所示，斜率指标在成铰截面处显示以下特点：1）铰生成时，该指标的符号发生了突变——由正值转变为负值；2）从量值上看，从加载初期至峰值荷载期间，指标值相对变化较小；在整个加载过程中指标的绝对值始终是大于 2 的。这些特征与前面的理论分析吻合，而且与非成铰截面处斜率指标的变化规律差异显著。

从数值上分析，DL_6符号突变发生在荷载刚越过峰值 9.30 吨、在 9.15～8.6 吨之间变化过程中，这表明指标对结构的状态变化有足够的前瞻性、对梁的破坏具有预测能力。另外，6#梁试件上铰的实际生成位置与 6#测点的位置最接近，即DL_6指标准确的捕捉到了铰的位置。

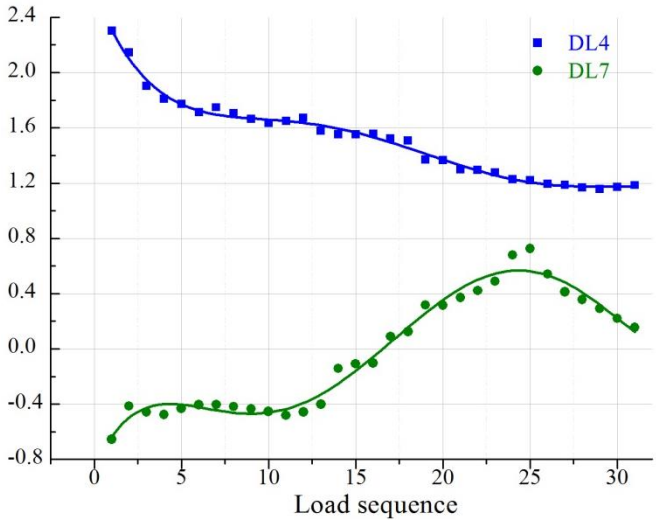


图 6.15 6#梁的一般截面处定位指标DL_4和跨中处的DL_7变化

Fig. 6.15 The location indicators DL_4 and DL_7, corresponding to a common Measuring Point 4 and the midspan Measuring Point 7, respectively, of specimen 6#

如图 6.15 所示，铰形成过程中在一般截面与跨中处斜率指标展现出与成铰截面（图 6.14 所示）完全不同的变化形态，这表明斜率指标具有将成铰截面与非成铰截面区分开来的能力。在以 4 号测点为代表的一般截面上，斜率指标与成铰截面的差异体现数值与符号两方面：在数值上，DL_4加载过程中趋于数值 1，且其正负号一直不变。在跨中处，DL_7与DL_6差异在于：在加载过程中，DL_7的值先渐变为零再趋于数值 1，其符号的由负转正是渐变的。DL_4与DL_7的变化规律也与理论预测较为吻合。

综合图 6.14 和图 6.15 所示的三个斜率指标在 6#梁上的定位效果，可以认定：斜率指标DL_i在成铰截面与非成铰截面的变化规律表现出了显著的差异，因此采用该指标实现了定位铰的目标。

6.5.3 损伤程度指标的有效性检验

①挠曲线拟合系数在加载过程中的变化规律

本文 5.3.1 节的研究表明，受损的简支梁结构的变形由弹性部分与刚体位移组成；前者是梁轴纵坐标的非线性函数，后者是线性的。因此，根据实验数据，分析实验梁的挠曲线拟合表达式中非线性项与线性项的系数有助于检验上述结论。在图 6.16 中，显出了 6#梁左侧梁段的挠曲线拟合表达式的三次项和一次项的系数 A、C 的变化规律：1）总体上，A 与 C 都是呈增长态势，但是 A 的变化过程更复杂——有增长段也有平缓变化段，而 C 基本上是单调增长的；2）在增长速度上，除了接近破坏的几个加载步之外 C 的增长速度明显高于 A；3）从数量级上，C 始

终高于 A 一个数量级以上。从总体而言，这表明在加载过程中结构的位移中的线性部分的量级与增速都较非线性部分大而快。这个分析结论与理论部分的观点是统一的。

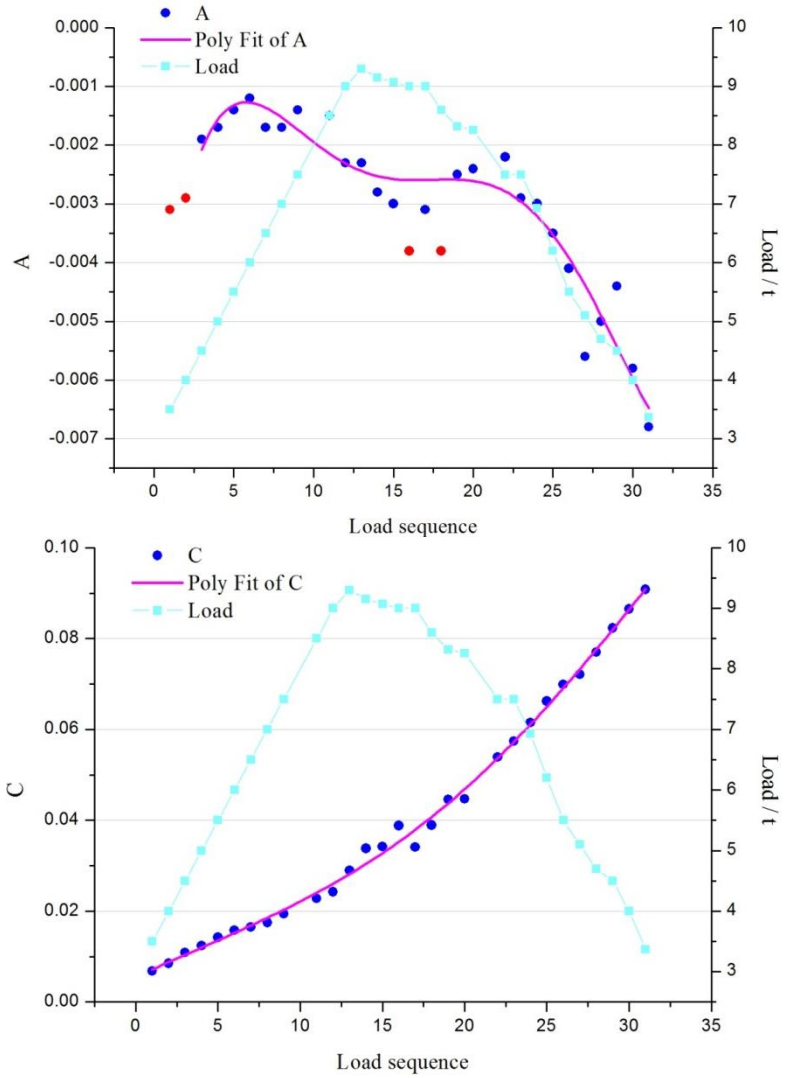


图 6.16 6#梁挠曲线的拟合表达式的系数 A（三次项）和 C（线性项）与荷载的关系曲线

Fig. 6.16 The relation between the two coefficients of the curve fitting expression of the left residual segment of Specimen 6, A (the three-order term coefficient) and C (the linear term coefficient), and Loads

②损伤程度指标L_A在 6#梁上的识别效果

夹角指标L_A的定义为：

$$L_A = \mathrm{acos}\left(\frac{\{\alpha_D * \beta_U\}}{|\alpha_D| * |\beta_U|}\right)$$

式（5.15）

上式中，各符号的含义见式（5.15）。

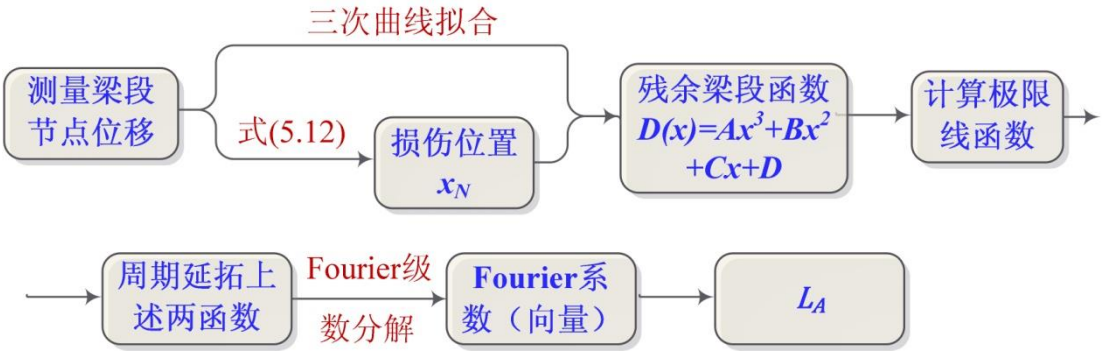


图 6.17　基于挠曲线 Fourier 级数分解方法识别实验梁损伤的流程

Fig. 6.17　The flow of identifying damage on beams based on the Fourier series decomposition method

以下利用各梁试件的实验数据，采用基于挠曲线 Fourier 级数分解方法识别试件的损伤程度。在处理数据时，挠曲线延拓方法为周期延拓、奇延拓与偶延拓，但所得结果差别不大，故在此仅列出奇延拓的数据与识别结果。图6.17给出了根据实验数据计算损伤识别指标的主要过程。在以下分析过程中，6#梁作为其它梁的参照系，通过各梁的损伤程度指标值之间的对比以更全面地评价指标的有效性。由于操作失误，1#与2#梁的实验数据丢失了，故在下面的分析展示仅包含3#至8#梁的结果。

6#梁的整个挠曲线及其极限线的 Fourier 系数中，其前三个系数如表 6.4 所示，对比前十个系数后发现后七个 Fourier 系数通常要比前三个系数低一个数量级。在以下指标计算过程中，取两线的前十个 Fourier 系数进行计算与分析。

表 6.4 6#梁挠曲线和极限线的前三个 Fourier 系数与指标L_A

Table 6.4 The first three Fourier coefficients and the damage indicator, L_A,of the deflection curves and the corresponding ultimate curves of Specimen 6

荷载	挠曲线 Fourier 系数			极限线 Fourier 系数			L_A
/吨	α_{D1}	α_{D2}	α_{D3}	β_{U1}	β_{U2}	β_{U3}	
0.5	0.000469	-1.68E-05	3.69E-05	0.000301	3.13E-05	-2.77E-05	0.2379
1	0.00107	-0.000176	3.92E-05	0.000693	9.76E-05	-5.25E-05	0.3463
1.5	0.002925	-0.000118	6.47E-06	2.13E-03	3.12E-04	-1.55E-04	0.2163
2	0.004425	0.000123	-0.00010	0.003085	0.000237	-0.00031	0.1484
2.5	0.005739	9.55E-05	-0.00011	0.003987	0.000316	-0.00039	0.1536

荷载/吨	挠曲线 Fourier 系数			极限线 Fourier 系数			L_A
	α_{D1}	α_{D2}	α_{D3}	β_{U1}	β_{U2}	β_{U3}	
3	0.00703	0.000200	-0.00017	0.005074	0.000272	-0.00053	0.1387
3.5	0.008491	2.69E-05	0.000107	0.006306	0.000542	-0.00061	0.1566
4	0.009792	7.81E-05	0.000161	0.007362	0.000513	-0.00075	0.1505
4.5	0.011249	-0.000126	0.000403	0.008553	0.000969	-0.00075	0.1816
5	0.012496	-0.000195	0.000465	0.009593	0.000626	-0.00099	0.1673
5.5	0.013829	-0.000167	0.000513	0.010709	0.000645	-0.001121	0.1643
6	0.015167	-0.000244	0.000640	0.011791	-9.6E-05	-0.00130	0.1598
6.5	0.016269	-0.000279	0.000670	0.012609	0.000446	-0.00137	0.1638
7	0.017463	-0.000381	0.000706	0.01358	0.000382	-0.00149	0.1631
7.5	0.018849	-0.000405	0.000739	0.014796	0.000218	-0.00163	0.1593
8	0.020423	-0.000417	0.000778	0.016065	0.000874	-0.0017	0.1663
8.5	0.022078	-0.000453	0.000809	0.017387	0.000222	-0.00192	0.1562
9	0.024152	-0.000474	0.000852	0.018919	0.000215	-0.00209	0.1550
9.3	0.029029	-0.000392	0.000717	0.023348	0.000814	-0.00254	0.1464
9.15	0.033545	0.000313	0.000555	0.027603	0.001690	-0.00288	0.1351
9.07	0.034038	0.000407	0.000544	0.02806	0.001789	-0.00291	0.1340
9	0.03405	0.000408	0.000545	0.028067	0.001806	-0.00291	0.1341
8.6	0.038941	0.001238	0.000357	0.032839	0.002867	-0.00320	0.1230
8.32	0.043954	0.001981	4.42E-06	0.0381	0.003977	-0.00349	0.1109
8.26	0.044015	0.001993	-1.3E-05	0.038198	0.003961	-0.00351	0.1102
8	0.048462	0.002528	-0.00017	0.042628	0.004611	-0.00385	0.1042
7.5	0.053048	0.003223	-0.00043	0.047265	0.005174	-0.00424	0.0956
7.5	0.057462	0.003815	-0.00071	0.051534	0.005947	-0.00450	0.0901
6.93	0.062251	0.004827	-0.00093	0.056636	0.007230	-0.00465	0.0837
6.2	0.067207	0.005724	-0.00123	0.061595	0.008031	-0.00498	0.0771
5.5	0.072946	0.006634	-0.00221	0.068828	0.007581	-0.00616	0.0623
5.1	0.077942	0.007159	-0.00295	0.074655	0.007291	-0.00702	0.0583
4.88	0.077946	0.007159	-0.00295	0.074651	0.007294	-0.00702	0.0584
4.7	0.083029	0.007825	-0.00347	0.080396	0.007381	-0.00772	0.0573
4.5	0.088395	0.008294	-0.00406	0.08605	0.007341	-0.00844	0.0563
4	0.093976	0.008789	-0.00474	0.091557	0.007051	-0.00920	0.0567
3.37	0.099395	0.008954	-0.00519	0.096479	0.006869	-0.00985	0.0571

6#梁加载过程中，L_A的变化规律如图6.17所示。总体趋势上，L_A是降低的；但是，在加载到峰值之前，L_A的值虽然有波动但很稳定；峰值荷载之后，L_A迅速降低。其次，L_A加载过程中相对变化较显著，从初值到终值降低了455%(=0.3463/0.0623-1)。也就是说，从6#梁无损状态至失效过程中其值的相对变化范围很大，L_A作为识别指标具有将不同损伤状态之间的差异定量刻画的能力。

对比加载过程中荷载—跨中挠度曲线和荷载—L_A变化曲线，可以发现L_A所表征的损伤发展历程与通常人们对钢筋混凝土梁的认知是一致的。在图（b）中，荷载峰值前的斜线段（从 B’至 C’）一般被认为结构状态是很稳定的，其斜率也表明梁的刚度是基本为常数。在L_A曲线上，对应阶段的识别指标值也比较稳定、基本上在0.15上下微幅波动。也就是说，L_A对结构状态的感知与从刚度角度判断得到的结论是一致的。在卸载过程中，指标的下降曲线与荷载的曲线相关程度非常高，即随着结构承载力的急剧下降挠曲线迅速向极限线（割线）趋近。这与5.1.1节中挠曲线线性化特征的理论分析完全吻合。总之，从L_A、跨中挠度与荷载三者的变化比较之中，可以得出结论：基于挠曲线 Fourier 级数分解的损伤程度识别指标L_A很精确的定量表征了6#梁损伤的变化。

另外，加载初期的数据点表明指标L_A能够感知到结构裂缝的出现。通常认为：在加载的初始阶段，结构有短暂的弹性阶段，直到混凝土出现受拉裂缝；在荷载—位移曲线上，开始的一段（图6.17中下图从 O’至 A’阶段）表现出最大的刚度，也对应于开裂前的阶段。从L_A曲线上看出，对应阶段出现了一个高峰，这表明：在试件开裂前，随着荷载加大挠曲线与极限线的偏离也在增大；在 B’点处，裂缝出现、梁的整体刚度下降，导致了两线之间的偏离减少即L_A值大幅度降低（从0.3463到0.2163）；在随后的加载阶段，L_A进入了一个稳定发展的平台。其它各梁的L_A曲线在加载期间的情况判断，各梁的实验数据不同程度地支持上述推理。

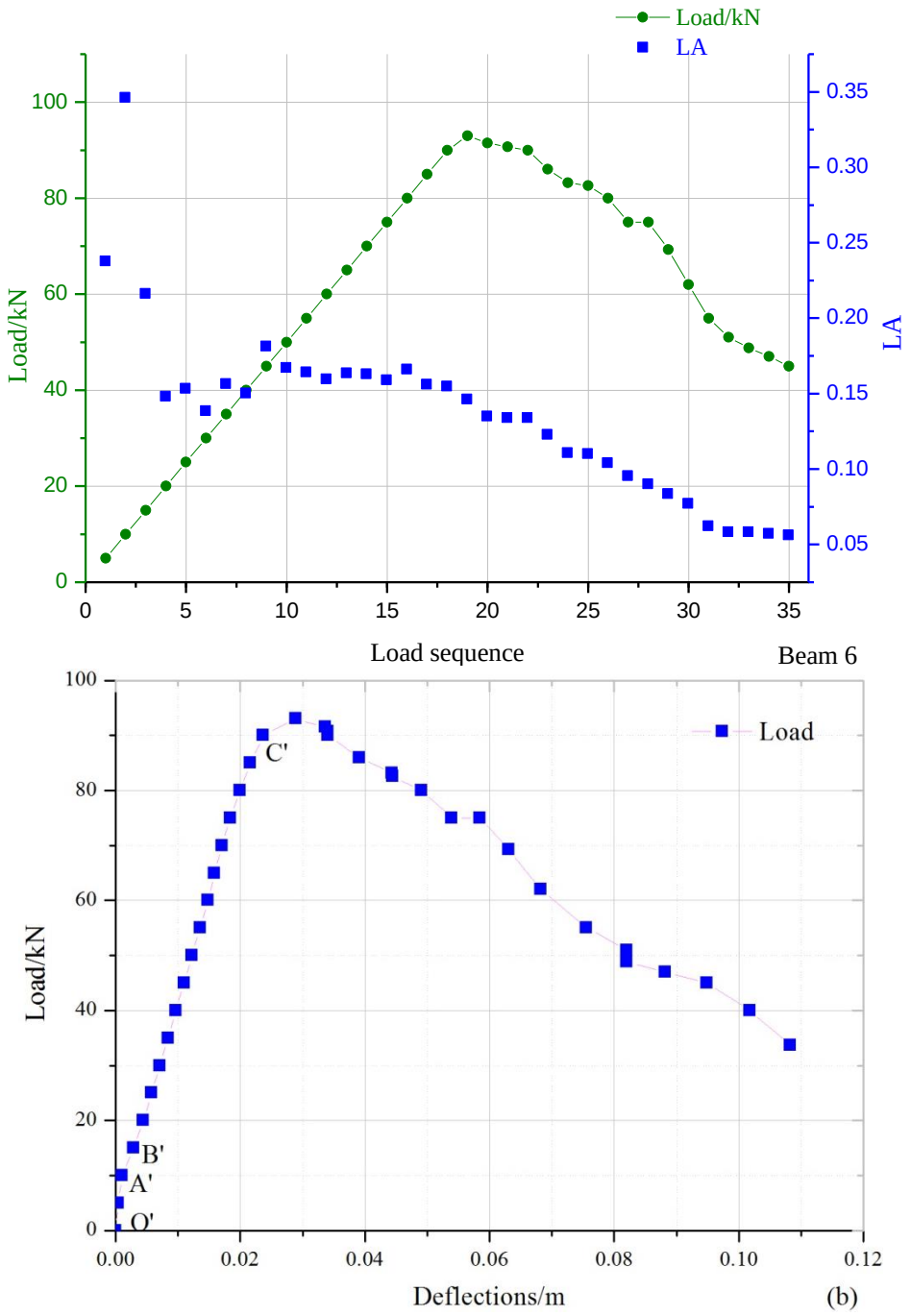


图 6.17 6#梁的损伤程度指标、跨中挠度与荷载之间的关系

Fig. 6.17 The relations between L_A and loads, mid-span deflections and loads from Beam 6 (Type I).

图 6.17 表现出了损伤程度识别指标L_A的良好性能，理由如下。首先，在整个加载过程的主要阶段展现出单调不降的特征，很好地满足了对识别指标的单调性要求。其次，指标变化过程中有明显的跳跃点，这对结构的破坏预警很有利。最后，指标在变化过程中会经历一个显著的线性段与平稳段，这为指标的安全预警

阀值取值带来了极大的方便。

③损伤程度指标L_A在 3#、4#、5#、7#与 8#梁上的识别效果

3#、7#与8#实验梁都是在有不同初始荷载条件下的加固梁，而且配筋量也相同。5#为 III 型梁，配筋量与上述梁完全相同。因此，将这些梁的实验数据一起分析以研究L_A的有效性。

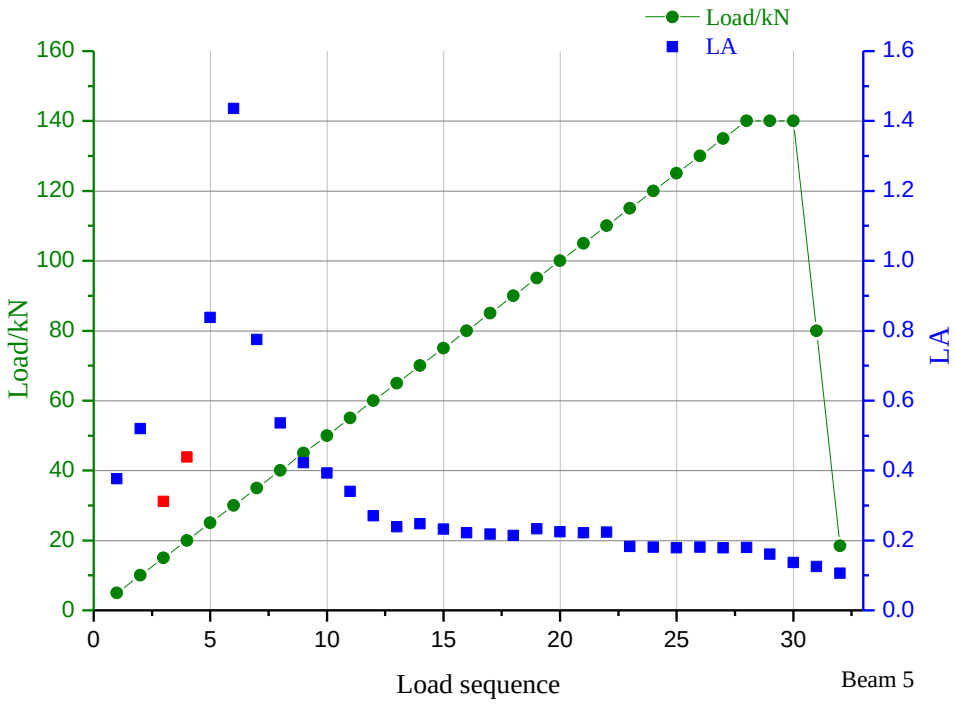


图 6.18 5#梁的损伤程度指标L_A与荷载之间的关系

Fig. 6.18 The relation between L_A and loads from Beam 5 (Type III).

除了两个异常点之外，总体上，5#梁与6#梁的L_A指标变化曲线呈现了十分相似的演化历程。有以下两点相似：首先，在加载初期，都出现了一个十分高耸的峰值，这对应于弹性加载阶段；其次，在此后加载过程中，整体趋势都是下降的。两梁在以下方面也展现了差异：首先，相对于6#梁，5#梁初期的弹性阶段持续时间更长、峰值更高，这应该归因于后者的强度更高、配筋量更大；其次，5#梁指标下降段非常短，这可能是由于两片梁的破坏形式不同。5#梁破坏属于脆性破坏，而6#梁属于塑性破坏。以下两点支持这个判断：1）破坏时，5#梁的各截面中的最大位移（39.75mm）仅为6#梁（112.22mm）的35.4%；2）5#梁上生成的铰尺寸远远小于6#梁（如图6.19所示）。就L_A指标在两片梁上的表现而言，该指标演化过程清楚地反映了结构之间的上述差异。同时，从这两片梁的对比也得到以下结论：L_A指标在塑性较好的结构上能够取得更好的效果。

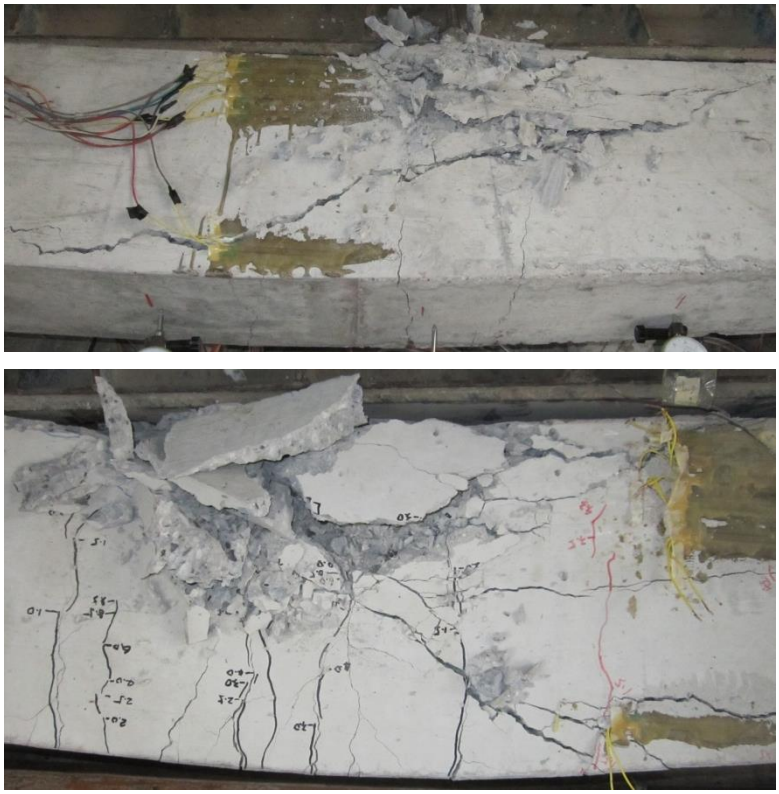


图 6.19 5#梁（上图）和 6#梁的破坏形态

Fig. 6.19 The appearance of Beam 5 (Type III, the upper) and Beam 6 (Type II) when failing.

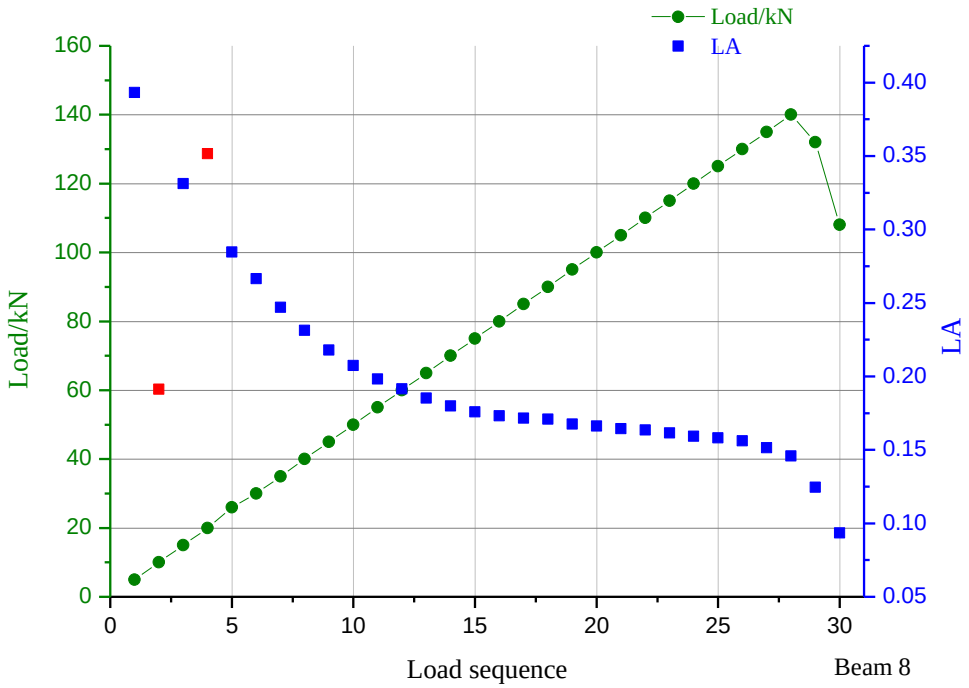


图 6.20 8#梁的损伤程度指标L_A与荷载之间的关系（初始荷载 26kN）

Fig. 6.20 The relation between L_A and loads from Beam 8 with an initial load of 26kN.

8#梁最终的配筋量与5#梁相同，两者差异在于：8#先施加26kN 的初始荷载，

然后加入一根钢筋对结构进行加固，并且使两梁的配筋量一致。从图6.20可以看出，在加载全过程中8#梁与5#梁的L_A没有显著的差别。这表明：26kN 的初始荷载对结构损伤演化过程没有明显影响。同时，后继的讨论（图6.24）也表明该荷载对加固结构的承载力没有明显影响。

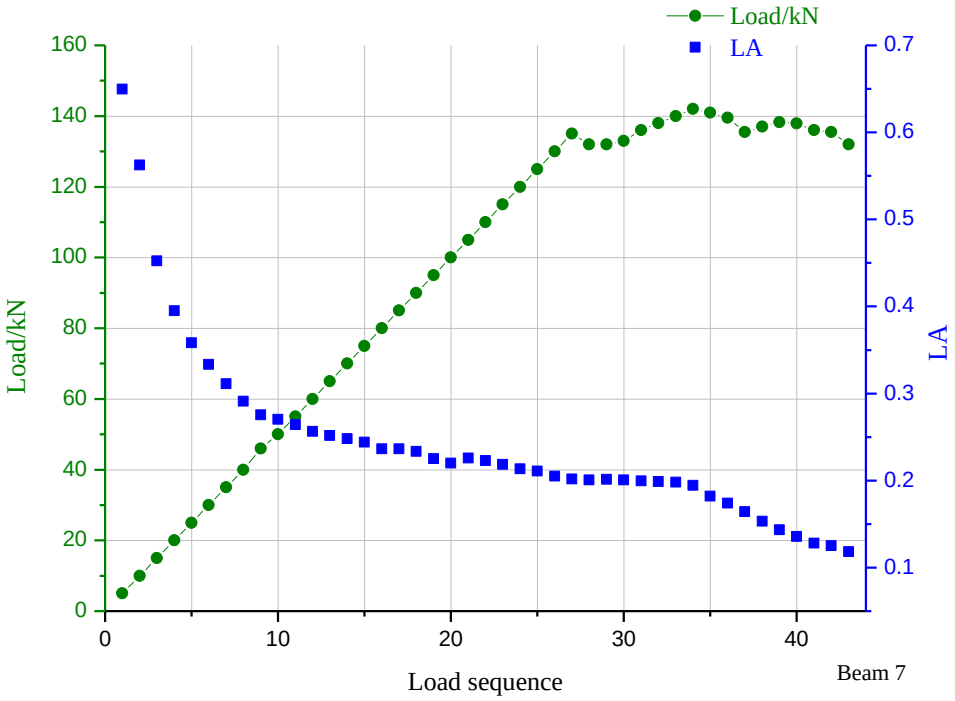


图 6.21 7#梁的损伤程度指标L_A与荷载之间的关系（初始荷载 46kN）

Fig. 6.21 The relation between L_A and loads from Beam 7 with an initial load of 46kN.

7#梁的初期荷载为46kN，其它构造均与8#梁相同。但是，7#与8#梁、5#梁在实验过程中表现出了区别：7#梁的破坏形态向塑性方向移动了，即该试件失效过程中变形更大。在破坏状态下，7#梁各截面上最大位移为46.94mm，比5#梁（39.75mm）和8#（44.31mm）分别大了18.1%和5.93%；但，都远远小于6#梁（112.22mm）。对比图6.21与图6.20，可发现两者之间没有实质性的差别，然而7#梁的下降段更长。这表明：1）L_A揭示出了两个试件在变形上的微细；2）46kN 的初始荷载也未对加固结构产生显著的影响。

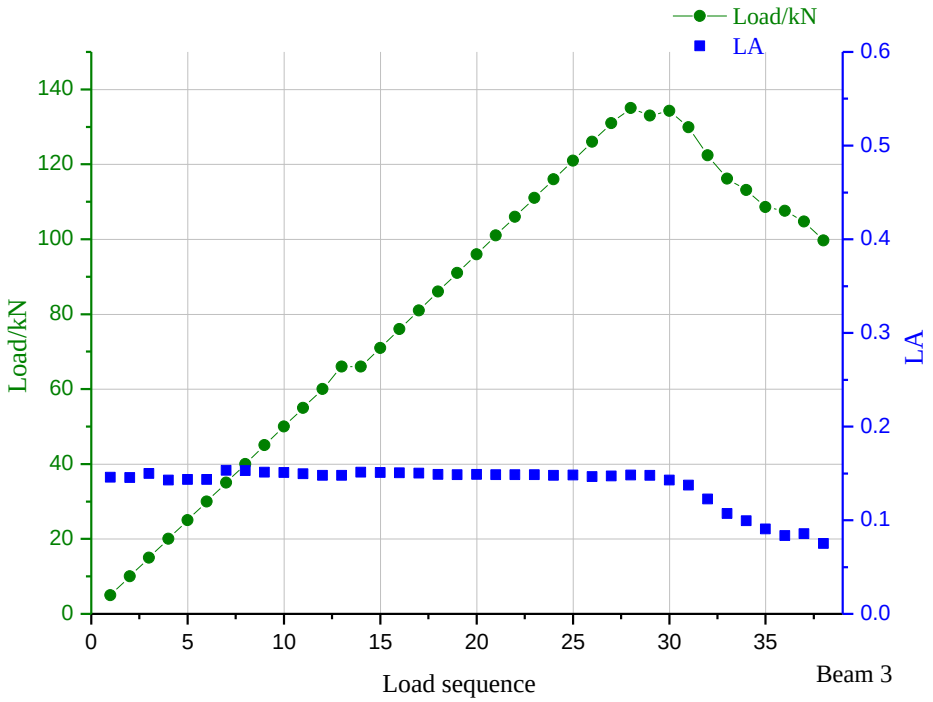


图 6.22 3#梁的损伤程度指标L_A与荷载之间的关系（初始荷载 66kN）

Fig. 6.22 The relation between L_A and loads from Beam 6 with an initial load of 66kN.

在3#梁上，L_A指标的变化与其它同类梁相比没有体现出实质性的差异，都存在一个平稳发展阶段与一个快速下降段。但是，在该梁上没有出现前几个试件的曲线出现的加载初期的峰值，这可能是由于测量误差导致的。

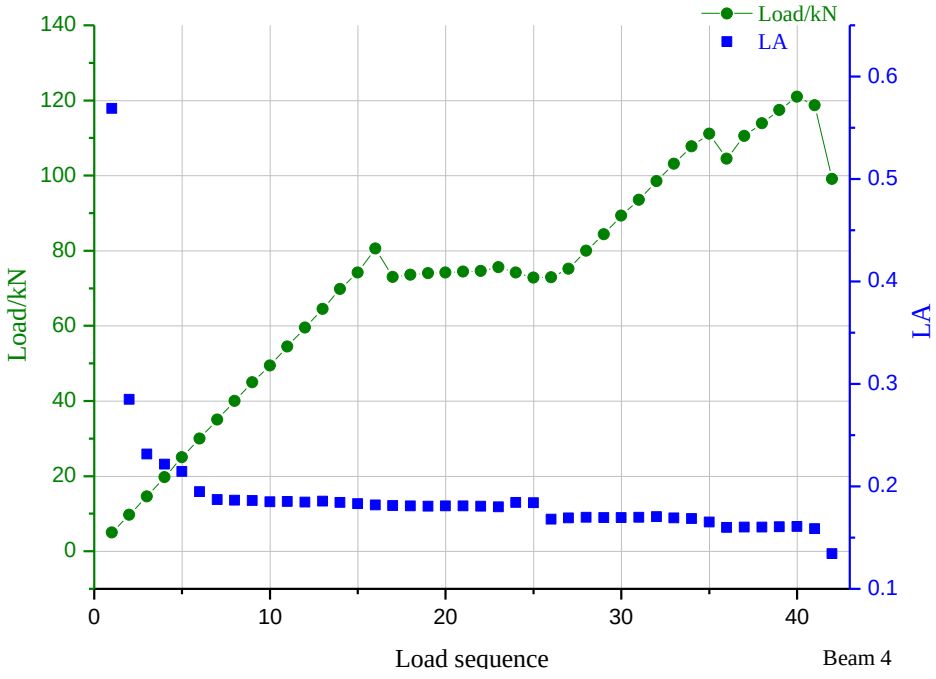


图 6.23 4#梁的损伤程度指标L_A与荷载之间的关系（初始荷载 80kN）

Fig. 6.23 The relation between L_A and loads from Beam 4 with an initial load of 80kN.

在4#梁上，L_A指标的变化规律与3#、5#、7#和8#梁的数据也很相似。但是在整个加载过程中，L_A值的变化更加的平缓。

通过比较6片梁（3#至8#）上L_A的表现，可对指标进一步做出检验。在图6.17中，指标L_A的变化曲线上出现了一个稳定的平台，这表明荷载从2.0吨变化到8.0吨的过程中梁的损伤基本上是不变的。因此，当初始荷载在上述范围内变化时加入最后一根钢筋，则可以推断各片加固梁的承载能力也应该是相当的。事实上，如图6.24所示，三片梁（3#，7#和8#）的初始荷载（分别为2.6吨、4.6吨和6.6吨）全部落在上述区间内；这些梁经加固后，其峰值分别为13.4吨、14.2吨和14.0吨，均值为13.9吨。另外，5#梁为 III 型梁即无初载、配筋与上述三片梁加固后完全相同，其峰值荷载为14.0吨。然而，对于4#梁，它的初始荷载刚好达到上述区间的上限8.0吨，其经增强后梁的峰值荷载为12.1吨；相比上述平均值（13.9吨），极限承载力下降了12.9%（＝1－12.1/13.9）。上述数据表明：初始荷载对4#、7#和8#梁的强度的基本无影响、但对4#梁产生显著影响，即参考梁6#梁L_A曲线上出现的损伤稳定不变阶段的现象与上述四片加固梁的实验数据吻合得非常好。

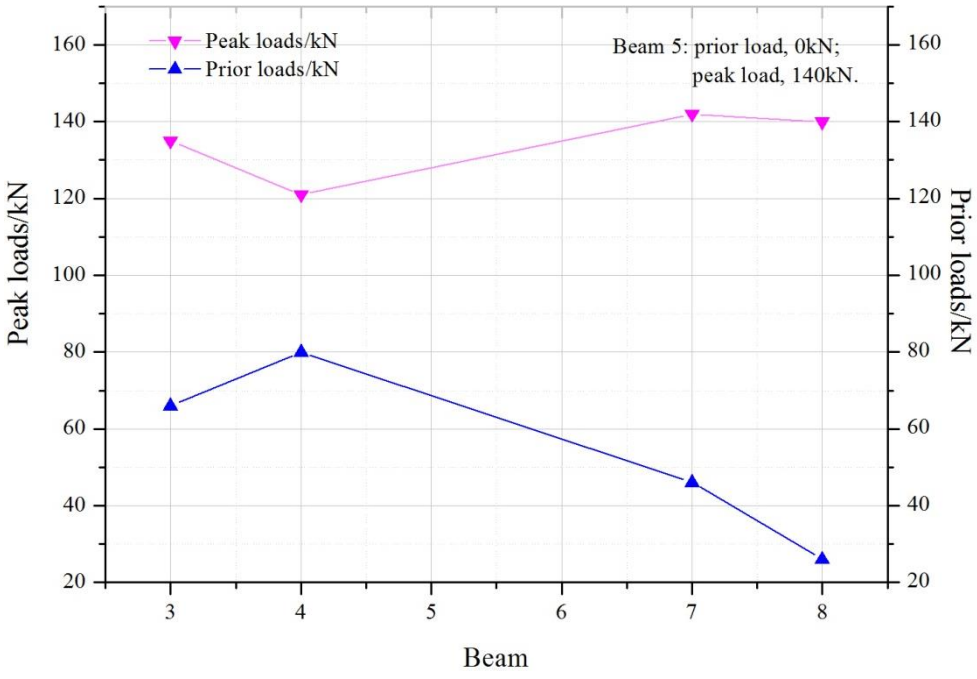


图 6.24 初始荷载与 3#,4#,7# 和 8#梁的极限承载力之间的关系

Fig. 6.24 The correlation between the initial load levels and the capacity of Beam 3, 4, 7 and 8.

从上述实验数据判断，基于失效过程中展现的特征能够有效识别正常使用阶段下结构损伤。以参考试件 6#梁为例，如图 6.17 所示，在荷载达到峰值之前L_A刻画的结构损伤状态与跨中截面的荷载—挠度曲线上体现出来的刚度变化规律是吻合的，两者都表明结构状态基本稳定；3#，4#，5#，7#和 8#梁的初始荷载与极限

荷载之间的关系也表明：6#梁L_A曲线上揭示出来的工作荷载对应的损伤平台阶段与上述实验结果是统一。

与此同时，理论分析也能给基于失效状态特征识别工作状态下的损伤的可行性提供有力支撑。在 5.1.3 节中，通过分析弯曲失效模式下结构的变形，发现：除弹性变形外，随着损伤的产生、加重在残余梁段的全部变形中有一项刚体位移出现且权重越来越大。刚体位移的出现，是始于极限承载能力发挥出来之前的工作荷载作用阶段。结合实验数据（图 6.17 至图 6.24），加载初期L_A曲线快速下降说明：实际上，刚体位移在混凝土开裂之后就已经产生了。这表明：从结构开始受力的很早阶段起、尚远远未达到极限承载力之前，挠曲线向其极限线（割线）趋进的进程就已经开始了，即挠曲线线性化已经出现了。因此，基于挠曲线线性化特征的 Fourier 级数分解的方法完全能够适用于结构各种受力状态。

综合上述基于挠曲线 Fourier 级数分解方法识别损伤的实验结果，得出以下结论：

①挠曲线线性化——在弯曲失效过程中简支梁的挠曲线由曲线形态向多段直线段变化的现象，在全部实验梁上被观测到了。从实验数据分析结果看，加载过程中拟合挠曲线的非线性项与线性项系数变化（图6.16）也支持上述结论。因此，本文针对简支梁弯曲失效模式所提出的识别方法具有坚实的物理基础。

②关于损伤的存在性：识别方法能够判定实验梁有无损伤。在整个加载过程中，损伤程度识别指标均能显示出显著变化。根据这些指标的变化，能够判断实验梁所处的（受损）状态。

③关于损伤的定位：损伤定位指标能够准确的找到导致弯曲失效的混凝土铰所在的区域。以6#梁为例，实验结果（图6.14和图6.15）表明：定位指标DL_i在损伤与非损伤测点上表现出了完全不同的定性与定量变化规律，因此利用指标DL_i能够准确捕捉损伤所在区域。

④关于损伤的程度识别：基于挠曲线 Fourier 级数分解的识别方法能够定量反映实验梁的损伤程度。实验分析结果（图6.17至图6.24）显示，识别指标L_A在各片实验梁的整个加载过程中都呈现出单调变化的态势，而且在加载的关键时刻都会给出明显的结构状态转变的提示信号（进入平台阶段或明显转折），对判断结构的状态十分有利。这表明借助上述指标，能够很好实现损伤程度定量的目标。

综上所述，基于挠曲线 Fourier 级数分解损伤识别方法在钢筋混凝土实验梁上的应用效果表明：该方法的理论基础坚实、可靠；损伤定位指标DL_i准确地定位到了损伤位置，损伤程度指标L_A精确地量化了损伤的演化历程。

6.6 本章小结

本章开展室内模型实验研究检验了第 5 章提出的基于 Fourier 级数分解方法的有效性。挠曲线线性化——在弯曲失效过程中简支梁的挠曲线由曲线形态向多段直线段变化的现象，在全部实验梁上被观测到了。利用实验数据检验了损伤定位指标——斜率指标DL_i的有效性，结果表明：在损伤截面与非损伤截面处DL_i的变化规律表现出了显著的差异，采用该指标能够准确地定位损伤。将损伤程度识别指标L_A用于诊断实验梁在各个加载阶段下的状态，结果显示该指标能够很好的刻画实验梁的损伤状态，从而实现损伤程度定量的目标。综合钢筋混凝土简支梁的模型实验结果，可以判定：在基于主失效模式识别损伤的新框架下，利用结构在主失效模式下的特征提出的新识别方法取得了较好的识别效果。

7　主要结论与前景展望

本文将结构可靠度领域的重要概念——主失效模式及其相关方法引入到损伤识别研究中，并把状态比较的参照系转向结构的失效状态，提出了一个新的损伤识别研究框架。基于结构在主失效模式下的静态特征、动力特性，提出了新的损伤识别理论与方法。本文的主要结论、创新点归纳如下，同时为后续工作提供了一些作者个人的思考与观点。

7.1 本文主要结论

①在搜索结构主失效模式的常用方法的基础上，根据无铰拱的受力特点提出了搜索圬工拱主要失效模式之一——“机构失效模式”的方法；圬工砌体无铰拱结构的模型实验结果表明，该法有效、可靠。针对简支梁结构，给出了弯曲失效模式的分析与搜索方法，介绍了该模式的失效概率计算方法，分析了该模式下梁的典型特征——挠曲线线性化；钢筋混凝土简支梁实验结果支持上述研究成果。

②针对圬工砌体无铰拱的“机构失效模式”，进行了有限元模型仿真，分析得到了该类结构按机构失效模式破坏的路径；开展圬工砌体无铰拱模型实验研究，重现了结构按机构模式失效的过程。模型实验结果显示：试件因形成五个铰的机构而发生破坏，铰的生成次序和试件的失效过程与理论分析得到的路径吻合。

③根据圬工拱结构按机构失效模式破坏过程中展现出来的自振频率与振型变化轨迹，以无损状态为参照研究了基于主失效模式下结构动力特性的损伤识别理论和方法。在数值实验中，上述方法均能准确识别结构的损伤。

④围绕简支梁的弯曲失效模式，从理论上分析了钢筋混凝土简支梁按弯曲模式破坏过程中的典型静态特征——随着铰的形成挠曲线由连续曲线逐渐向分段线段变化的现象（即挠曲线线性化）的力学原理；根据有限元理论和结构力学方法，推导出了带损伤的简支梁的挠曲线函数统一表达式；基于该典型特征提出了新方法——基于 Fourier 级数分解的损伤识别方法。

⑤开展了钢筋混凝土简支梁的模型实验研究。实验现象与测试数据都显示加载过程中梁的挠曲线逐渐向直线段演变、最终在结构上形成混凝土铰而发生破坏。采用基于 Fourier 级数分解的方法，定位了加载过程中铰出现的区域，量化了钢筋混凝土梁的损伤程度。模型实验结果表明：上述方法成功实现了钢筋混凝土简支梁的损伤识别。

7.2 主要创新点

①针对主失效模式及其典型特征

本文将主失效模式的概念引入到工程结构损伤识别研究领域。首先，常规的结构损伤识别研究忽视了不同模式之间在失效概率、产生后果等方面的巨大差异；通过引入主失效模式将数量众多的发生概率较小的模式排除，使得研究集中于有限个模式，起到“四两拨千斤”的作用。其次，主失效模式下结构属性和损伤演化的过程明确下来，沿着失效路径识别结构状态使损伤识别过程有了确切的方向。最后，引入主失效模式能够减少待识别变量的个数，降低损伤识别问题的复杂度。针对主失效模式及其典型特征的创新，体现在基于主失效模式下的动力特性（第 4 章，圬工无铰拱的“机构失效模式”）与静态特征（第 5 章，简支梁的“弯曲失效模式”）的损伤识别之中。

②参照系转向：从无损状态转向**失效状态**

通常，无损状态被选为参考状态，这在一定程度上成为了损伤识别研究中的一种“思维定势”。本文将损伤识别的参照系转向主失效模式下的失效状态。由此带来两方面的优势：首先，在失效状态下结构展现出新的特征（例如第 5 章所述的简支梁挠曲线线性化），利用这些新特征可提出新的识别方法；其次，失效过程中及破坏状态下结构的响应相对于无损状态下更明显，从而有利于测试系统采集到高信噪比的测试数据。在参照系选择上的创新，体现在基于简支梁弯曲失效模式下的挠曲线线性化特征的损伤识别（第 5 章）之中，在这此项研究中参考状态为失效状态。

③ 二种新方法

提出了**搜索圬工拱结构失效路径的新方法**与**基于主失效模式的损伤识别新方法**。现有的主失效模式搜索方法，通常仅适用于梁与桁架等简单结构；本文提出了圬工拱结构的机构失效模式搜索方法（第 2 章），并通过模型实验验证了该方法的有效性（第 3 章）。围绕结构在失效状态下的静态特征，提出了基于 Fourier 级数分解的损伤识别新方法（第 5 章），钢筋混凝土简支梁的模型实验（第 6 章）结果表明该方法准确识别了梁的损伤。

上述三项创新中，针对主失效模式及其典型特征识别损伤是本项研究的核心，并且与其他两个创新点既紧密联系又有显著区别。利用主失效模式的概念及其方法挑选出最有可能的模式及其失效状态，使得以失效状态作为损伤识别的参考点具有可操性。基于 Fourier 级数分解的方法，是第一、二个创新点的产物；但是，从失效状态下各种特征中找出可以作为损伤识别靶点的性征，再基于此提出新的识别方法仍需做大量的创新性工作。在上述具体工作的基础上，本文建立起了损伤识别研究的新框架——基于主失效模式识别损伤的研究方法。

7.3 后续研究展望

本文所做的工作属于初步的理论与实验探索，要将之应用于工程实践仍有漫漫长路要走，很多的工作尚待深入。以下三点可作为后续研究的方向、参考：

①将损伤识别、健康监测与结构可靠度研究领域相结合，开辟新的研究方向、解决工程问题。引入主失效模式，意味着在损伤识别和结构健康监测与结构可靠度理论之间架起了互通的桥梁；可靠度理论已有的研究成果能够应用到损伤识别研究中。例如，考虑结构的承载历史与当前状态，沿着主失效模式演化的方向外推其将来的性能与表现。美国 University of Califolia, San Diego（UCSD）分校的 Michael D. Todd 教授（被结构健康监测领域的权威期刊 International Journal of Structural Health Monitoring（2014-2015 年 IF 为 3.193）评为 2005 年度的 ″Person of the Year″以表彰其对 SHM 研究的贡献）的研究团队将失效模式模型用于评估剩余可用寿命(Remaining Useful Life, RUL)等。

②在结构健康监测与损伤识别领域，基于结构动力学的识别方法研究持续了数十年之久，已经积累了大量的成果。如何将现有的识别方法与失效过程、模式更紧密的结合在一起，是一项十分有意义且必要的工作。比如，David C. Zimmerman and Kaouk 等观察到了结构的损伤有向某些单元集中而并不是分布于整个结构的所有单元上的现象；在此基础上，提出了一系列的基于优化的方法，这些方法也是以结构动力学为理论基础的。这项研究与基于主失效模式的研究相结合，应该有很大的潜力与空间。

③结构主失效模式下典型特征的发掘与基于此的识别新理论、新方法研究。基于主失效模式研究损伤识别，是本文的一项创新，也是一个需要大力推进的研究方向。结构在失效过程中展现出来的新特性、特征有待继续研究，根据新发现的结构行为模式来识别损伤也需后续投入资源、开展相关工作。

致　谢

经历漫长而艰辛的跋涉，终于走到了今天——学术生涯与人生征程中重要一站。感慨万千！

七年艰苦但丰收的探索与发现之旅，因为有你们同行而更加精彩与生机勃勃。你们的关心、支持与帮助，是初春复苏万物的一场场润无细无声，是漫漫长路上转角处扑面而来的豁然开朗，是沙漠之中一弯清冽的甘泉。因为这一切，孤寞路上我自信、沉着，崎岖之时我更坚定，艰苦之中却满含幸福。

感谢爱人及家人！我心无旁骛，因为你撑起了整片天；我拼搏、我奋斗，因为有你们。

感谢导师张亮亮教授，悉心的教诲、指导与包容无可或缺、无时无刻不在。

感谢重庆交通大学周建庭教授，多年来有棵大树一直蔽佑，有盏航灯一直引导。

感谢同门张伟、陈阳阳、吴波等，感谢重庆交通大学师弟何弘、张立永、李志刚等。

立足之下的这片土地，还有种种提协、关爱与帮助在此虽未一一提及，然心中一样地感激、同样的感谢！

来时路上，亲情、师恩、友谊盈满；前进路上，恳请继续携手开拓。

刘思孟

二O一七年三月二十六日

参考文献

[1] 朱宏平, 余璟, 张俊兵. 结构损伤动力检测与健康监测研究现状与展望 [J]. 工程力学, 2011, 02): 1-11+7.

[2] YAO J T, WONG F S. Structural Health Monitoring and Symptom-Based Reliability; proceedings of the Life-Cycle Cost Analysis and Design of Civil Infrastructure Systems, F, 2001 [C]. ASCE.

[3] 董聪, 杨培捷. 城市桥梁智能健康诊断研究与进展 [J]. Science and Technology Review, 1999, 58.

[4] 许映梅. 苏通大桥结构健康监测实践与思考 [J]. 公路, 2013, 5(016.

[5] 徐良, 过静珺. 用 GPS 和随机减量技术对悬索桥实时监测 [J]. 清华大学学报: 自然科学版, 2002, 42(6): 822-4.

[6] 张启伟. 斜拉桥正常运营条件下振动特性的变异性 [J]. 同济大学学报 (自然科学版), 2002, 130(6): 661-6.

[7] 吴键, 张宇峰, 袁慎芳, et al. 桥梁健康监测系统的异常数据特征库构建 [J]. 振动, 测试与诊断, 2012, 32(2):

[8] 谭永朝, 郑翰献, 俞菊虎, et al. 钱江四桥桥梁实时健康监测系统开发研究 [J]. 公路交通科技, 2004, 11): 43-6.

[9] CATBAS F N, GUL M, BURKETT J L. Conceptual damage-sensitive features for structural health monitoring: Laboratory and field demonstrations [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2008, 22(7): 1650-69.

[10] AKTAN A, CATBAS F, GRIMMELSMAN K, et al. Issues in infrastructure health monitoring for management [J]. Journal of Engineering Mechanics, 2000, 126(7): 711-24.

[11] FARRAR C R, DUFFEY T A, DOEBLING S W, et al. A statistical pattern recognition paradigm for vibration-based structural health monitoring [J]. Structural Health Monitoring, 1999, 2000(764-73.

[12] SOHN H, FARRAR C R, HUNTER N F, et al. Structural health monitoring using statistical pattern recognition techniques [J]. Transactions-American Society of Mechanical Engineers Journal of Dynamic Systems Measurement And Control, 2001, 123(4): 706-11.

[13] DOEBLING S W, FARRAR C R, PRIME M B, et al., No. LA-13070-MS [R]: Los Alamos National Laboratory Report, 1996.

[14] 余寿文, 冯西桥. 损伤力学 [M]. 北京: 清华大学出版社, 1997.

[15] J.勒迈特著, 倪金刚等译. 损伤力学教程[M]. 损伤力学教程. 北京; 科学出版社. 1996: 1.

[16] WORDEN K, FARRAR C R, HAYWOOD J, et al. A review of nonlinear dynamics applications to structural health monitoring [J]. Structural Control and Health Monitoring, 2008, 15(4): 540-67.

[17] 秦权. 桥梁结构的健康监测 [J]. 中国公路学报, 2000, 13(2): 37-42.

[18] 李银平, 王元汉. 关于损伤力学的哲学思考 [J]. 力学与实践, 2003, 04): 73-4.

[19] DOEBLING S W, FARRAR C R, PRIME M B, et al.: Los Alamos National Lab., NM (United States), 1996.

[20] SOHN H, FARRAR C R, HEMEZ F M, et al. A review of structural health monitoring literature: 1996-2001 [M]. Los Alamos National Laboratory Los Alamos, NM, 2004.

[21] MONTALVAO D, MAIA N, RIBEIRO A. A review of vibration-based structural health monitoring with special emphasis on composite materials [J]. Shock and Vibration Digest, 2006, 38(4): 295-326.

[22] KIM S D, IN C W, CRONIN K E, et al. Reference-free NDT technique for debonding detection in CFRP-strengthened RC structures [J]. Journal of Structural Engineering, 2007, 133(8): 1080-91.

[23] SOHN H. Reference-free crack detection under varying temperature [J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2011, 15(8): 1395-404.

[24] SALAWU O. Detection of structural damage through changes in frequency: a review [J]. Engineering structures, 1997, 19(9): 718-23.

[25] 万小朋, 李小聪, 鲍凯, et al. 利用振型变化进行结构损伤诊断的研究 [J]. 航空学报, 2003, 05): 422-6.

[26] 邓焱, 严普强. 梁及桥梁应变模态与损伤测量的新方法 [J]. 清华大学学报(自然科学版), 2000, 11): 123-7.

[27] 董聪. 现代结构系统可靠性理论及其应用. 北京; 科学出版社. 2001: 284-5.

[28] PANDEY A, BISWAS M. Damage detection in structures using changes in flexibility [J]. Journal of sound and vibration, 1994, 169(1): 3-17.

[29] 杜斌, 向天宇, 赵人达. 基于时变可靠度理论的既有桥梁结构动态可靠度指标计算 [J]. 东北林业大学学报, 2009, 10): 69-71.

[30] 周建庭. 基于可靠性理论的桥梁远程监测系统安全评价研究 [D]. 重庆; 重庆大学, 2005.

[31] NICHOLS J, TRICKEY S, TODD M, et al. Structural health monitoring through chaotic interrogation [J]. Meccanica, 2003, 38(2): 239-50.

[32] ADAMS R, WALTON D, FLITCROFT J, et al. Vibration testing as a nondestructive test tool for composite materials [J]. Composite Reliability, 1975, 580(159-75.

[33] GUDMUNDSON P. The dynamic behaviour of slender structures with cross-sectional cracks [J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 1983, 31(4): 329-45.

[34] CAWLEY P, ADAMS R. The location of defects in structures from measurements of natural frequencies [J]. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 1979, 14(2): 49-57.

[35] 董聪, 范立础, 陈肇元. 结构智能健康诊断的理论与方法 [J]. 中国铁道科学, 2002, 01): 13-26.

[36] LOLAND O, DODDS C. Experiences in developing and operating integrity monitoring systems in the North Sea; proceedings of the Presented at the Eighth Annual Offshore Technology Conference, Houston, Texas, May 3-6, 1976, F, 1976 [C].

[37] VANDIVER J. Detection of structural failure on fixed platforms by measurement of dynamic response; proceedings of the Offshore Technology Conference, F, 1975 [C].

[38] CAWLEY P, ADAMS R. The mechanics of the coin-tap method of non-destructive testing [J]. Journal of Sound and Vibration, 1988, 122(2): 299-316.

[39] FRISWELL M, PENNY J, GARVEY S. A combined genetic and eigensensitivity algorithm for the location of damage in structures [J]. Computers & Structures, 1998, 69(5): 547-56.

[40] MORASSI A, ROVERE N. Localizing a notch in a steel frame from frequency measurements [J]. Journal of engineering mechanics, 1997, 123(5): 422-32.

[41] WANG X, HU N, FUKUNAGA H, et al. Structural damage identification using static test data and changes in frequencies [J]. Engineering Structures, 2001, 23(6): 610-21.

[42] MESSINA A, WILLIAMS E, CONTURSI T. Structural damage detection by a sensitivity and statistical-based method [J]. Journal of Sound and Vibration, 1998, 216(5): 791-808.

[43] STUBBS N, OSEGUEDA R. Global Nondestructive Damage Evaluation of Offshore Platforms Using Modal Analysis [M]. Proceeding of 6th international of Offshore Mechanics and Arctic Engineering Symposium 2. 1987 517-24.

[44] JU F, MIMOVICH M. Modal frequency method in diagnosis of fracture damage in structures; proceedings of the Proc of the 4th International Modal Analysis Conference, F, 1986 [C].

[45] 薛松涛, 钱宇音, 陈镕, et al. 采用二阶频率灵敏度的损伤识别和试验 [J]. 同济大学学报(自然科学版), 2003, 03): 263-7.

[46] PATIL D, MAITI S. Detection of multiple cracks using frequency measurements [J]. Engineering Fracture Mechanics, 2003, 70(12): 1553-72.

[47] GYSIN H P. Critical application of the error matrix method for localization of finite element modeling inaccuracies.; proceedings of the Proceedings of the 4th International Modal Analysis Conference, F, 1986 [C].

[48] WEST W M. Illustration of the use of modal assurance criterion to detect structural changes

in an orbiter test specimen [J]. 1986,

[49] LIEVEN N, EWINS D. Spatial correlation of mode shapes, the coordinate modal assurance criterion (COMAC); proceedings of the International Modal Analysis Conference, F, 1988 [C].

[50] BAGHIEE N, REZA ESFAHANI M, MOSLEM K. Studies on damage and FRP strengthening of reinforced concrete beams by vibration monitoring [J]. Engineering Structures, 2009, 31(4): 875-93.

[51] NDAMBI J-M, VANTOMME J, HARRI K. Damage assessment in reinforced concrete beams using eigenfrequencies and mode shape derivatives [J]. Engineering Structures, 2002, 24(4): 501-15.

[52] LAM H, KO J, WONG C. Localization of damaged structural connections based on experimental modal and sensitivity analysis [J]. Journal of Sound and Vibration, 1998, 210(1): 91-115.

[53] SHI Z, LAW S, ZHANG L. Improved damage quantification from elemental modal strain energy change [J]. Journal of engineering mechanics, 2002, 128(5): 521-9.

[54] PANDEY A, BISWAS M, SAMMAN M. Damage detection from changes in curvature mode shapes [J]. Journal of sound and vibration, 1991, 145(2): 321-32.

[55] RATCLIFFE C P. Damage detection using a modified Laplacian operator on mode shape data [J]. Journal of Sound and Vibration, 1997, 204(3): 505-17.

[56] SHI Z, LAW S, ZHANG L. Structural damage localization from modal strain energy change [J]. Journal of sound and vibration, 1998, 218(5): 825-44.

[57] PETRO S H, CHEN S-E, GANGARAO H V, et al. Damage detection using vibration measurements; proceedings of the PROCEEDINGS- SPIE THE INTERNATIONAL SOCI ETY FOR OPTICAL ENGINEERING, F, 1997 [C]. SPIE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL.

[58] YOO S, KWAK H, KIM B. Detection and location of a crack in a plate using modal analysis; proceedings of the Proceedings of International Modal Analysis Conference (IMAC-XVII), Orlando, Florida, F, 1999 [C].

[59] OSEGUEDA R, CARRASCO C, MEZA R. A modal strain energy distribution method to localize and quantify damage; proceedings of the PROCEEDINGS-SPIE THE INTERN ATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, F, 1997 [C]. SPIE INTERNA TIONAL SOCIETY FOR OPTICAL.

[60] LIFSHITZ J M, ROTEM A. Determination of reinforcement unbonding of composites by a vibration technique [J]. Journal of Composite Materials, 1969, 3(3): 412-23.

[61] LIN C S. Location of modeling errors using modal test data [J]. AIAA journal, 1990, 28(9): 1650-4.

[62] PARK Y S, PARK H, LEE S. Weighted-error-matrix application to detect stiffness damage by dynamic- characteristic measurement [J]. International Journal of Analytical and Experimental Modal Analysis, 1988, 3(3): 101-7.

[63] MANNAN M, RICHARDSON M H. Detection and location of structural cracks using FRF measurements; proceedings of the Proc of the 8th International Modal Analysis Conference, F, 1990 [C].

[64] 郑栋梁, 李中付, 华宏星. 结构早期损伤识别技术的现状和发展趋势 [J]. 振动与冲击, 2002, 02): 1-6+10+95.

[65] 王博, 何伟, 李静斌. 残余力向量法在结构损伤识别中的应用研究进展 [J]. 实验力学, 2010, 001): 47-54.

[66] ZIMMERMAN D C, KAOUK M. Structural damage detection using a subspace rotation algorithm [M]. AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference Dallas, TX; United States 1992.

[67] ZIMMERMAN D C, KAOUK M. Eigenstructure assignment approach for structural damage detection [J]. AIAA journal, 1992, 30(7): 1848-55.

[68] ZIMMERMAN D C, KAOUK M. Structural damage detection using a minimum rank update theory [J]. Journal of Vibration and Acoustics, 1994, 116(2): 222-31.

[69] BARUH H, RATAN S. Damage detection in flexible structures [J]. Journal of Sound and Vibration, 1993, 166(1): 21-30.

[70] 周先雁, 沈蒲生, 程翔云. 用振动参数识别技术对混凝土框架进行破损评估 [J]. 土木工程学报, 1998, 02): 39-45.

[71] KOSMATKA J B, RICLES J M. Damage detection in structures by modal vibration characterization [J]. Journal of Structural Engineering, 1999, 125(12): 1384-92.

[72] GE M, LUI E M. Structural damage identification using system dynamic properties [J]. Computers & structures, 2005, 83(27): 2185-96.

[73] FUKUNAGA H, KAMEYAMA M, OGI Y. Damage identification of laminated composite structures based on dynamic residual forces [J]. Advanced Composite Materials, 2001, 10(2-3): 209-18.

[74] LOPEZ F P, ZIMMERMAN D C. Structural damage localization using element signature recognition [J]. AIAA journal, 2007, 45(1): 71-8.

[75] LEW J-S. Using transfer function parameter changes for damage detection of structures [J]. AIAA journal, 1995, 33(11): 2189-93.

[76] ZIMMERMAN D C, SIMMERMACHER T, KAOUK M. Structural damage detection using frequency response functions; proceedings of the PROCEEDINGS-SPIE THE INTERNA TIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, F, 1995 [C]. SPIE INTERN ATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL.

[77] M M N M. Location of damage using curvature of the frequency response functions; proceedings of the Proceedings of the 15th IMAC Florida, F, 1997 [C].

[78] SCHULZ M J, NASER A S, PAI P F, et al. Detecting structural damage using transmittance functions; proceedings of the PROCEEDINGS-SPIE THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, F, 1997 [C]. SPIE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL.

[79] WORDEN K, TOMLINSON G R. Nonlinearity in structural dynamics: detection, identification and modelling [M]. CRC Press, 2010.

[80] DINCĆA F, TEODOSIU C. Nonlinear and random vibrations [M]. Editura Academiei Republicii Socialiste România (Bucureşti and New York), 1973.

[81] MARTIN H. Statistical moment analysis as a means of surface damage detection; proceedings of the Proceedings of the 7 th International Modal Analysis Conference, Society for Experimental Mechanics, Schenectady, NY, F, 1989 [C].

[82] BILLINGS S, TSANG K. Spectral analysis of block structured non-linear systems [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 1990, 4(2): 117-30.

[83] ROBERTSON A N, FARRAR C R, SOHN H. Singularity detection for structural health monitoring using holder exponents; proceedings of the Smart Structures and Materials, F, 2003 [C]. International Society for Optics and Photonics.

[84] MASRI S. A nonparametric identification technique for nonlinear dynamic problems; proceedings of the ASME, F, 1979 [C].

[85] CRAWLEY E F, AUBERT A C. Identification of nonlinear structural elements by force-state mapping [J]. AIAA journal, 1986, 24(1): 155-62.

[86] MOON F C, SHAW S W. Chaotic vibrations of a beam with non-linear boundary conditions [J]. International Journal of Non-Linear Mechanics, 1983, 18(6): 465-77.

[87] SHAW S. Forced vibrations of a beam with one-sided amplitude constraint: theory and experiment [J]. Journal of Sound and Vibration, 1985, 99(2): 199-212.

[88] TODD M, NICHOLS J, PECORA L, et al. Vibration-based damage assessment utilizing state space geometry changes: local attractor variance ratio [J]. Smart Materials and Structures, 2001, 10(5): 1000.

[89] MONIZ L, NICHOLS J, NICHOLS C, et al. A multivariate, attractor-based approach to

structural health monitoring [J]. Journal of Sound and Vibration, 2005, 283(1): 295-310.

[90] JIANTING Z, JIANXI Y. Analysis on Non-Linear Characteristics of Bridge Health Monitoring based on Time-Delayed Transfer Entropy and Mutual Information; proceedings of the INC, IMS and IDC, 2009 NCM'09 Fifth International Joint Conference on, F, 2009 [C]. IEEE.

[91] YANG J, DENG Z, WU J. A NON-LINEAR STUDY ON CHAOS IN BRIDGE STRUCTURES BASED ON CHAOS TIME SEQUENCE [J]. Intelligent Automation and Soft Computing, 2010, 16(5): 705-13.

[92] YANG J, ZHOU J. Non-linear chaotic analysis of bridge health monitoring information based on phase space correlation dimension; proceedings of the Image and Signal Processing (CISP), 2010 3rd International Congress on, F, 2010 [C]. IEEE.

[93] YANG J X, ZHOU J T. Prediction of Chaotic Time Series of Bridge Monitoring System Based on Multi-Step Recursive BP Neural Network [J]. Advanced Materials Research, 2011, 159(138-43.

[94] ZHOU J T, YANG J X. Analysis, Prospect on Non-Linearity and Security Evaluation of Bridge Based on Multi-Chaotic Indexes [J]. Applied Mechanics and Materials, 2011, 52(1015-20.

[95] PAWAR P M, GANGULI R. Genetic fuzzy system for damage detection in beams and helicopter rotor blades [J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2003, 192(16): 2031-57.

[96] AU F, CHENG Y, THAM L, et al. Structural damage detection based on a micro-genetic algorithm using incomplete and noisy modal test data [J]. Journal of sound and vibration, 2003, 259(5): 1081-94.

[97] CHOU J-H, GHABOUSSI J. Genetic algorithm in structural damage detection [J]. Computers & Structures, 2001, 79(14): 1335-53.

[98] KOH C G, LIAW C, CHEN Y. Hybrid global-local identification for structural health monitoring; proceedings of the 6th Annual International Symposium on NDE for Health Monitoring and Diagnostics, F, 2001 [C]. International Society for Optics and Photonics.

[99] KRAWCZUK M. Application of spectral beam finite element with a crack and iterative search technique for damage detection [J]. Finite Elements in Analysis and Design, 2002, 38(6): 537-48.

[100] FUNAHASHI K-I. On the approximate realization of continuous mappings by neural networks [J]. Neural networks, 1989, 2(3): 183-92.

[101] KLENKE S, PAEZ T. Damage identification with probabilistic neural networks; proceedings

of the PROCEEDINGS-SPIE THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, F, 1996 [C]. SPIE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL.

[102] 王柏生, 丁皓江, 倪一清, et al. 模型参数误差对用神经网络进行结构损伤识别的影响 [J]. 土木工程学报, 2000, 01): 50-5.

[103] 周仙通, 王柏生, 倪一清. 用神经网络和优化方法进行结构参数识别 [J]. 计算力学学报, 2001, 02): 235-8.

[104] MASRI S, SMYTH A, CHASSIAKOS A, et al. Application of neural networks for detection of changes in nonlinear systems [J]. Journal of Engineering Mechanics, 2000, 126(7): 666-76.

[105] 王柏生, 倪一清, 高赞明. 用概率神经网络进行结构损伤位置识别 [J]. 振动工程学报, 2001, 01): 64-8.

[106] BARAI S, PANDEY P. Vibration signature analysis using artificial neural networks [J]. Journal of Computing in Civil Engineering, 1995, 9(4): 259-65.

[107] 徐宜桂, 史铁林, 杨叔子. 基于神经网络的结构动力模型修改和破损诊断研究 [J]. 振动工程学报, 1997, 01): 10-4.

[108] ELKORDY M, CHANG K, LEE G. Neural networks trained by analytically simulated damage states [J]. Journal of Computing in Civil Engineering, 1993, 7(2): 130-45.

[109] 姜洪开, 王仲生. 第二代小波包构造及发动机微弱损伤识别 [J]. 北京航空航天大学学报, 2007, 07): 777-80.

[110] 杜秀丽, 汪凤泉. 结构损伤识别的周期小波方法 [J]. 东南大学学报(自然科学版), 2006, 04): 609-12.

[111] HOU Z, NOORI M, AMAND R S. Wavelet-based approach for structural damage detection [J]. Journal of Engineering Mechanics, 2000, 126(7): 677-83.

[112] SUN Z, CHANG C. Structural damage assessment based on wavelet packet transform [J]. Journal of Structural Engineering, 2002, 128(10): 1354-61.

[113] 郭健, 陈勇, 孙炳楠. 桥梁健康监测中损伤特征提取的小波包方法 [J]. 浙江大学学报(工学版), 2006, 10): 1767-72.

[114] OVANESOVA A, SUAREZ L. Applications of wavelet transforms to damage detection in frame structures [J]. Engineering structures, 2004, 26(1): 39-49.

[115] 李书进, 虞晖, 瞿伟廉. 基于 Hilbert-Huang 变换的结构损伤诊断 [J]. 武汉理工大学学报, 2004, 08): 44-7.

[116] 熊飞, 程远胜, 刘均. 基于 HHT 方法的时变多自由度系统的损伤识别 [J]. 振动、测试与诊断, 2008, 02): 122-5+80.

[117] 丁麒, 孟光, 李鸿光. 基于 Hilbert-Huang 变换的梁结构损伤识别方法研究 [J]. 振动与冲击, 2009, 09): 180-3+222.

[118] JU-LONG D. Control problems of grey systems [J]. Systems & Control Letters, 1982, 1(5): 288-94.

[119] CHEN X-Z, ZHU H-P, CHEN C-Y. Structural damage identification using test static data based on grey system theory [J]. Journal of Zhejiang University(Science), 2005, 6(8): 790-6.

[120] 陈孝珍, 朱宏平, 陈传尧. 灰色相关性分析在结构静力损伤识别中的应用 [J]. 力学与实践, 2005, 03): 60-4+8.

[121] 张启伟, 周艳. 桥梁健康监测技术的适用性 [J]. 中国公路学报, 2006, 06): 54-8.

[122] 孙利民, 孙智, 淡丹辉, et al. 我国大跨度桥梁结构健康监测系统研究与应用现状; proceedings of the 第十七届全国桥梁学术会议, 中国重庆, F, 2006 [C].

[123] GOBBATO M, KOSMATKA J B, CONTE J P. A recursive Bayesian approach for fatigue damage prognosis: An experimental validation at the reliability component level [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2014, 45(2): 448-67.

[124] MOSES F. Structural system reliability and optimization [J]. Computers & Structures, 1977, 7(2): 283-90.

[125] 冯元生, 董聪. 枚举结构主要失效模式的一种方法 [J]. 航空学报, 1991, 09): 537-41.

[126] 董聪, 杨庆雄. 冗余桁架结构系统可靠性分析理论与算法 [J]. 计算结构力学及其应用, 1992, 04): 393-8.

[127] 董聪, 杨庆雄. 结构系统静强度可靠性分析理论与算法 [J]. 强度与环境, 1993, 02): 1-8.

[128] 董聪, 刘西拉. 非线性结构系统可靠性理论及其模拟算法 [J]. 土木工程学报, 1998, 01): 33-43.

[129] MUROTSU Y, OKADA H, NIWA K, et al. Reliability analysis of truss structures by using matrix method [J]. Journal of Mechanical Design, 1980, 102(749.

[130] THOFT-CHRISTENSEN P, MUROTSU Y. The Branch-and-Bound Method [M]. Application of Structural Systems Reliability Theory. Springer Berlin Heidelberg. 1986: 215-65.

[131] FENG Y. Enumerating significant failure modes of a structural system by using criterion methods [J]. Computers & structures, 1988, 30(5): 1152-7.

[132] MUROTSU Y, OKADA H, TAGUCHI K, et al. Automatic generation of stochastically dominant failure modes of frame structures [J]. Structural safety, 1984, 2(1): 17-25.

[133] 蔡荫林, 安伟光, 陈卫东. 空间桁架结构基于可靠性的优化设计; proceedings of the 第六届空间结构学术会议, 中国北京, F, 1996 [C].

[134] MELCHERS R, TANG L. Dominant failure modes in stochastic structural systems [J]. Structural Safety, 1984, 2(2): 127-43.

[135] 陈卫东, 李建操, 于艳春, et al. 高效识别桁架结构主要失效模式的一种新方法 [J]. 力学

学报, 2013, 02): 236-44.

[136] RASHEDI R, MOSES F. Application of linear programming to structural system reliability [J]. Computers & structures, 1986, 24(3): 375-84.

[137] 姚卫星, 顾怡. 用自动矩阵力法枚举结构的主要失效模式 [J]. 计算结构力学及其应用, 1996, 01): 62-6.

[138] 熊铁华, 梁枢果, 吴海洋. 某输电线路铁塔覆冰条件下的失效模式分析 [J]. 计算力学学报, 2011, 03): 468-72+78.

[139] 董黛, 侯建国, 肖龙, et al. 输电杆塔结构体系主要失效模式识别的计算程序研发 [J]. 工程力学, 2013, 08): 180-5+98.

[140] 中华人民共和国卫生部. 卫生部公布 2005 年城乡居民主要死亡原因和血吸虫病、地方病情况 [M]. 北京; 中华人民共和国卫生部. 2005.

[141] 赵丽英, 周艳丽, 翟力军. 2005-2009 年北京市东城区居民死因分析 [J]. 疾病监测, 2010, 08): 662-4.

[142] 翁帆, 姜宜海, 戴丽萍, et al. 广州市越秀区国家疾病监测点 2004—2008 年居民死因分析 [J]. 华南预防医学, 2009, 06): 43-5.

[143] 张云阁, 姚卫星. 结构系统主要失效模式的枚举 [J]. 强度与环境, 1997, 01): 1-11.

[144] 何雄君, 李季. 预应力混凝土梁桥系统失效树分析 [J]. 工程力学, 2009, 01): 74-8+91.

[145] 盛骤, 谢式千, 潘承毅. 概率论与数理统计学习辅导与习题选解 [M]. 高等教育出版社, 2003.

[146] 杜进生, 秦权, 刘西拉. 系统可靠度及其在桥梁工程中的应用前景 [J]. 公路交通科技, 1999, 04): 21-4.

[147]钱令希. 赵州桥的承载能力分析 [J]. 土木工程学报, 1987, 04): 39-48.

[148] 余同希, 薛璞. 工程塑性力学 [M]. 高等教育出版社, 2010.

[149] 王旭. 碳钢（CFRP）加固混凝土拱试验研究 [D]; 重庆交通大学, 2013.

[150] CLOUGH R W, PENZIEN J. Dynamics of structures. 1993 [M]. McGraw-Hill, New York. 1993.

[151] HEYMAN J. The safety of masonry arches [J]. International Journal of Mechanical Sciences, 1969, 11(4): 363-85.

[152] HEYMAN J. The masonry arch [J]. 1982.

[153] MCNEELY D, ARCHER G, SMITH K. Structural analysis of old stone arch bridges [J]. Canadian Journal of Civil Engineering, 1989, 16(6): 789-97.

[154] SMITH F, HARVEY W, VARDY A. Three-hinge analysis of masonry arches [J]. Structural Engineer, 1990, 68(11): 203-7.

[155] BOOTHBY T E, FANNING P J. Load Rating of Masonry Arch Bridges: Refinements [J].

Journal of Bridge Engineering, 2004, 304-7.

[156] 周建庭, 刘思孟, 李跃军. 石拱桥加固改造技术 [M]. 人民交通出版社, 2008.

[157] 孙训方, 方孝淑, 关来泰编. 材料力学[M]. 北京:高等教育出版社.1994:279.

[158] 邵永健等主编,李瑞鸽等副主编. 混凝土结构设计原理[M]. 北京：北京大学出版社,2010年 2 月第 1 次印刷:59～61.

[159] 朱伯龙主编, 颜德姮. 混凝土结构设计原理（上册）[M]. 上海：同济大学出版社,1995年 7 月第 3 次印刷: 56～59.

[160] 范家骥,高莲娣,喻永言编. 钢筋混凝土结构（上册）[M]. 北京：中国建筑工业出版社,1999: 60～62.

[161] 蒋正新, 施国梁. 矩阵理论及其应用 [M]. 北京: 北京航空学院出版社, 1988.

[162] 杜思义. 基于频率变化与单元矩阵摄动理论的结构损伤识别方法研究 [D]; 重庆大学, 2005.

[163] 杜思义, 殷学纲, 陈淮. 基于频率变化识别结构损伤的摄动有限元方法 [J]. 工程力学, 2007, 04): 66-70+192.

[164] DOEBLING S W, FARRAR C R, PRIME M B. A summary review of vibration-based damage identification methods [J]. Shock and vibration digest, 1998, 30(2): 91-105.

[165] DOEBLING S W, FARRAR C R, GOODMAN R S. Effects of Measurement Statistics on the Detection of Damage in the Alamosa Canyon Bridge; proceedings of the 15th International Modal Analysis Conference, Orlando, FL, F, 1997 [C].

[166] Vandiver, J. K. Detection of Structural Failure on Fixed Platforms by Measurement of Dynamic Response[C]. Proc. of the 7th Annual Offshore Tech. Conf., 1975: 243–252.

[167] 赵国藩, 曹居易, 张宽权编著. 工程结构可靠度[M]. 北京:科学出版社, 2011: 26-27.

[168] 张建仁, 刘扬, 等. 结构可靠度理论及其在桥梁工程中的应用[M]. 北京:人民交通出版社, 2003: 82-85

[169] 吕震宙, 宋述芳, 等. 结构机构可靠性及可靠性灵敏度分析[M]. 北京:科学出版社, 2009: 9

[170] JTG D62-2004, 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范[S].

[171] Shao S, Murotsu Y. Approach to failure mode analysis of large structures. Probabilistic Engineering Mechanics 1999;14:169–77.

[172] Zhang D, Ueda T, Furuuchi H. Concrete cover separation failure of overlay-strengthened reinforced concrete beams[J]. Construction and Building Materials, 2012, 26(1): 735-745.

[173] 张树仁, 郑绍珪, 黄侨, 鲍卫刚, 钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁结构设计原理[M]. 北京:人民交通出版社, 2004: 114.

[174] P.J. Vardanega, G.T. Webb, P.R.A. Fidler, C.R. Middleton, Assessing the potential value of

bridge monitoring systems, Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Bridge Engineering 169(2) (2016) 126-138.

[175] J. Ko, Y. Ni, Technology developments in structural health monitoring of large-scale bridges, Engineering structures 27(12) (2005) 1715-1725.

[176] Friswell MI, Penny JE. Crack modeling for structural health monitoring. Structural Health Monitoring. 2002;1(2):139-48.

[177] Janney, J.R., E. Hognestad, and D. McHenry, Ultimate flexural strength of prestressed and conventionally reinforced concrete beams. 1956: Portland Cement Association, Research and Development Laboratories.

附　录

A. 作者在攻读博士学位期间发表的学术论文、专著与教材目录

学术论文：一作 SCI 期刊 2 篇、EI 期刊 2 篇，CSCD 期刊 2 篇，中文核心 3 篇

[1] **LiuSimeng**, ZhangLiangliang, ChenZengshun, ZhouJianting, ZhuChao. Mode-specific damage identification method for reinforced concrete beams: Concept, theory and experiments[J]. Construction & Building Materials, 2016, 124:1090-1099. (SCI Journal; JCR, Q1; 中科院, 2 区; 2015, IF = 2.421)

[2] **Liu Simeng**, Zhang LiangLiang, Zhou Jianting, A NEW STRATEGY FOR STRUCTURE HEALTH MONITORING BASED ON STRUCTURAL DESTROYED MODE AND DATA CORRELATION，Intelligent Automation and Soft Computing，2012.12：671-677. (SCI index)

[3] **LiuSimeng**, ChenZengshun. Heavy-Cargo Passage on Arch Bridges by Matching Attached Loads[J]. Proceedings of the Institution of Civil Engineers journal Bridge Engineering. (EI indexed journal, accepted and published online)

[4] **LiuSimeng**, Matthew R. Pearson, Mark Eaton, Rhys Pullin. Correlation between acoustic emission distribution and stress variation along the depth of RC beam cross sections[J]. Construction & Building Materials. (SCI indexed journal, IF = 2.421; Accepted)

[5] **LIU Simeng**, Rhys Pullin, ZHOU Jianting. Searching for Mechanism Failure Paths of Masonry Arches: Theory and Experiment[C]. Structual Faults & Repair – 2016, 16th International Conference and Exhibition, 17-19 May 2016, Edinburgh, UK.

[6] Chen Z S, **Liu S M**, Yu X F, et al. Experimental investigations on VIV of bridge deck sections: A case study[J]. Ksce Journal of Civil Engineering, 2017:1-7. (SCI Journal)

[7] Chen Z, Tse T K T, **Liu S M**, et al. Application of a self-adaptive Kalman filter approach in alignment control for an extra long span rail transit cable-stayed bridge[J]. 2016:1-12. (SCI Journal)

[8] **刘思孟**, 王兆鑫, 朱超. 不加固条件下圬工拱桥临时通行重载方法[J]. 北京工业大学学报, 2015, 41(10): 1559-1565. (核心期刊, CSCD)

[9] **刘思孟**, 朱超, 王庆. 拱桥加固施工中的配重设计方法[J]. 北京工业大学学报, 2015, 41(2): 230-236. (核心期刊, CSCD)

[10] **刘思孟**, 黎飞, 王庆. 主动控制支点弯矩组合体系临时加固简支梁桥[J]. 公路,2015,02:98-101. (核心期刊)

[11] **刘思孟**, 张立永. 圬工拱桥加固与加载程序优化方法[J]. 桥梁建设.2013.12(06):112-117. (EI 收录)

[12] **刘思孟**, 温树林,周建庭,李进. 基于支点零弯矩的主动控制简支——连续体系临时加固技术[J]. 公路.2013.09:154-157. (核心期刊)

[13] **刘思孟**, 张立永. 大跨径圬工拱桥合理加固次序设计方法研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版).2013.32(6):1148-1152. (核心期刊)

[14] **Liu Simeng**, ect. Bearing Capacity of Beams Strengthened by Common Methods Considering Strain Lag Effect[C]. Applied Mechanics and Materials.2012.05. (EI Index)

[15] **Liu Simeng**, etc. Study on Bearing Capacity of Beams Strengthened with Section Enlargement Method Considering Secondary Loading Process[C]. Advanced Materials Research.2011.10. (EI Index.)

[16] 张亮亮, **刘思孟**等. 基于模糊综合评判的石拱桥安全鉴定模式[J]. 土木建筑与环境工程. 2011.06.

专著：

[1] 周建庭、张劲泉、**刘思孟**. 大型桥梁实用监测评估理论和技术[M]. 科学出版社, 2014 年 5 月. (本人撰写了 3 章共 11 万字)

[2] 周建庭、张劲泉、**刘思孟**. 大中型桥梁加固新技术[M]. 人民交通出版社, 2010 年 5 月. (本人撰写了 3 章共 10 万字)

教材：

[1] 姚国文, **刘思孟**, 等. 桥涵维护与加固技术[M]. 人民交通出版社, 2014 年 9 月. (本人撰写了 3 章共 10 万字)

[2] 姚国文, 吴海军, 李世亚, **刘思孟**, 等 桥梁检测与加固技术[M]. 人民交通出版社, 2014 年 9 月. (本人撰写了 2 章共 5 万字)

B. 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目和学术活动

获奖：

1. 科学技术进步奖：大型桥梁监测新技术、新装置研发与应用，2016 年度重庆市科技进步奖一等奖，本人排第 12

周建庭、蓝章礼、杜博文、张洪、周应新、赵维刚、杨建喜、郑丹、马虎、牛云峰、陈悦、**刘思孟**、蒋震、黎小刚、周文

2. 科学技术进步奖：山区桥梁实用加固技术开发，2010 年度云南省科学技术进步奖三等奖，本人排第 5

获奖人员：宁德飚,周建庭,梁建,张贤康,**刘思孟**,任保贞,吴海军

科研项目：

1. 装配式砼桥梁铰缝损伤机理及失效路径实验研究(CQSLBF-Y15-2)，2015年01月—2016年12月，2万元，山区桥梁与隧道工程国家重点实验室培育基地（重庆交通大学）一般项目，项目负责人

2.二次受力条件下钢筋混凝土梁承载力试验研究，2013年1月－2014年12月，2万元，重庆市教委一般项目，项目负责人

3. 空心板梁桥模式化加固方法及装置研发联合科技攻关，2012年2月－2013年3月，8万元，交通运输部一般项目，项目负责人

5. 空心板桥横张预应力整体化加固模型制作与试验测试，2012年2月－2013年3月，7万元，交通运输部一般项目，项目负责人

6. 钢筋混凝土梁疲劳状态演变的残余应变特征指标研究(51508058)，2015 年 01 月-2016年12月，国家自然科学基金（青年基金），主研

7. 基于健康监测系统的混凝土桥梁疲劳可靠性评估方法研究(KJ1500528)，2015年1月－2016年12月，重庆市教委一般项目，主研

8. 长期持续荷载下的混凝土损伤演化及结构安全性评价研究(cstc2014kjrc-qnrc30001)，2014年12月－2017年10月，重庆市科委，青年科技人才培养计划青年基金项目，主研

9. 基于鲁棒性能的桥梁涡激振动质量阻尼器控制原理与方法，2015 年 01 月-2016 年 12月，招商局重庆交通科研设计院有限公司、桥梁工程结构动力学国家重点实验室，一般项目，主研

10. 钢筋砼肋拱桥现状评价与加固技术研究，2006年10月至2009年12月，交通部西部项目，主研

11. 大中型桥梁加固修复技术产业化，2009年1月至2010年12月，重庆市教委，主研

代表性工程项目：

1. 高家花园大桥结构运营状态监测系统开发，2010年－2013，主研。

2. 蔡家嘉陵江轨道斜拉桥健康监测系统开发，2012年－2015，主研。

国际学术会议：

1. 2016 年 5 月 17-19 日，参加了在英国爱丁堡举行的国际学术会议 Structural Faults + Repair-2016，应邀作了题为“Searching for Mechanism Failure Paths of Masonry Arches: Theory and experiment”的学术报告。

2. 2014年8月，参加了2014工程结构安全与低碳生态城市发展国际会议，并应邀作了题为“圬工拱结构机构失效路径搜索方法”的学术报告。

学术访问：

1. 2015 年 10 月 17 日起，赴英国卡迪夫大学工学院（Cardiff School of Engineering, Cardiff University, Walse, U.K.）以 Sponsored Researcher 身份开展共同研究，为期 12 个月又 4 周。

2. 2010 年 10 月～11 月，赴英国 Cardiff University, University of Glamorgan, Aberystwyth University and London South Bank University etc.参加“青年骨干教师出国研修项目”（International Professional Development Program）。